

વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર (Pedagogy of Science)

એકમ-1 : વિજ્ઞાન શિક્ષણના હ્યેયો અને હેતુઓ

1.1 વિજ્ઞાનની સંકલ્પના અને વિજ્ઞાનના તત્ત્વો : હકીકતો, સંકલ્પના, સિદ્ધાંતો, પૂર્વધારણાઓ, સામાન્યીકરણ

1.2 શૈક્ષણિક હેતુઓનું વર્ગીકરણ

1.3 સામાન્ય અને વિશિષ્ટ હેતુઓ

1.4 વિજ્ઞાન શિક્ષણના અનુદેશાત્મક હેતુઓ

એકમ-2 : પાઠ આયોજન અને એકમ પાઠ આયોજન

2.1 પાઠ આયોજન : સંકલ્પના, સોપાનો અને લાભ

2.2 આદર્શ પાઠ આયોજનની લાક્ષણિકતાઓ

2.3 એકમ આયોજન : સંકલ્પના, સોપાનો, લાભ

2.4 પ્રયુક્તિઓ : મૌખિક કાર્ય, દૃઢિકરણ અને વિહંગાવલોકન, સ્વાધ્યાય, ફોર્મન સ્ટોર્મિંગ, રમત-પ્રવિધિ

એકમ-3 : વિજ્ઞાનમાં અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રી

3.1 શૈક્ષણિક સાધનો : સંકલ્પના, મહત્ત્વ, ઉપયોગ અને પસંદગીના સિદ્ધાંતો

3.2 શૈક્ષણિક સાધનોનું વર્ગીકરણ અને હસ્તાભનાવટના (સ્વ-નિર્મિત) સાધનો

3.3 વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અધ્યયન અને સંદર્ભ જોતો : વિજ્ઞાન સાહિત્ય (જેકસન, હાર્ડી, નાન્ડા, પાપાગિરી, રાવે, સાર્વજનિક, આર્ય, રાવે)

(એનસાઈક્લોપિડિયા), સંદર્ભ પુસ્તકો, વર્ચ્યુઅલ લેબ, ઓપ્સ, વિજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિકોની ઊંચુમેન્ડ્રી અને ફિલ્મ, વેબસાઈટ અને બ્લોગ્સ

3.4 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા : સંકલ્પના, પ્રકારો અને મહત્ત્વ

- સામાન્ય વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા આયોજન અને લે-આઉટ

- ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્તરે પ્રયોગશાળાના લક્ષણો

- વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની જાણવણી

એકમ-4 : વિજ્ઞાનનો અભ્યાસક્રમ અને વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તક

4.1 વિવિધ સ્તરે વિજ્ઞાન અભ્યાસક્રમના હેતુઓ

4.2 પાઠ્યપુસ્તકનું મહત્ત્વ, આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકની લાક્ષણિકતા અને વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકનું મૂલ્યાંકન

4.3 શિક્ષક હાથપોથી : સંકલ્પના, લાક્ષણિકતાઓ અને મહત્ત્વ

4.4 સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ : વિજ્ઞાન કલબ, વિજ્ઞાન મેળો, ક્ષેત્ર પર્યટન, રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા

આનુક્રમણિકા

પ્રકરણ	વિગત	પૃષ્ઠ નં.
1.	વિજ્ઞાન શિક્ષણનાં ધ્યેયો અને ઉદ્દેશો.....	9 થી 39
2.	વિજ્ઞાન શિક્ષણનું આયોજન	40 થી 77
3.	વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટેની પ્રયુક્તિઓ	78 થી 98
4.	વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે ઉપયોગી શૈક્ષણિક ઉપકરણો	99 થી 128
5.	વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અભ્યાસ અને સંદર્ભ જોતો	129 થી 165
6.	વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા	166 થી 180
7.	વિવિધ સ્તરે અભ્યાસક્રમના હેતુઓ	181 થી 200
8.	પાઠ્ય પુસ્તક	201 થી 212
9.	શિક્ષક હાથપોથી	213 થી 218
10.	વિજ્ઞાન અભ્યાસનને સહાયક પ્રવૃત્તિઓ	219 થી 246

1.1. વિજ્ઞાનની સંકલ્પના

- 1.2. વિજ્ઞાનના તત્ત્વો : હકીકતો, સંકલ્પના, સિદ્ધાંતો, પૂર્વધારણાઓ, સામાન્યીકરણ
- 1.3. શૈક્ષણિક હેતુઓનું વર્ગીકરણ
- 1.4. સામાન્ય અને વિશિષ્ટ હેતુઓ
- 1.5. વિજ્ઞાન શિક્ષણના અનુદેશાત્મક હેતુઓ

1.1 વિજ્ઞાનની સંકલ્પના

સામાન્ય અર્થ કડીએ તો વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન એટલે વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન એટલે શું? આનો ઉત્તર મેળવવામાં આવે તો કોઈ પણ બે વ્યક્તિઓના ઉત્તર તદ્દન સમાન તો ન જ આવે તેમ છતાં દરેક વિષયને પોતાનું આગવું સ્વરૂપ હોય છે. અને એ રીતે તેને અન્ય વિષયથી અલગ પાડવામાં આવે છે. કેટલાકના મતે તો વિજ્ઞાન એટલે અવલોકન અને ઈન્દ્રિયજન્ય અનુભવોને આધારે વ્યવસ્થા પ્રમાણે તેમજ નિયમ શોધનની રીતે વ્યવસ્થિત કરેલું જ્ઞાન આમ જોઈએ તો ‘માનવીના દૈનિક જીવનને સ્પર્શનું જ્ઞાન એ જ વિજ્ઞાન’ અહીં ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, ‘ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, જીવશાસ્ત્ર વગેરે વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓને અલગ-અલગ આપવાને બદલે જીવનને કેન્દ્રમાં રાખી તેને સ્પર્શના જ્ઞાનમાં આ શાખાનો સમાવેશ કરેલ છે. આમ પણ માનવજીવનને વિજ્ઞાનની આ તમામ શાખાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક તો સ્પર્શે જ છે.

વ્યાપક અર્થમાં જોઈએ તો વિજ્ઞાનનું વિષયવસ્તુ ખૂબ જ વ્યાપક છે. ગૃહણીના ઘરના રસોડાથી લઈને અવકાશયાન સુધી વિજ્ઞાન વ્યાપક બન્યું છે. વિવિધ શાખાઓના જ્ઞાન દ્વારા વિજ્ઞાનની અમાપતા અકલ્પનીય છે. વિવિધ શોધ અને

સંશોધનને કારણે માનવજાતની સુખાકારી વધારવામાં વિજ્ઞાન અગ્રેસર રહ્યું છે. ત્યારે એમ કહી શકાય કે પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓના ચીવટપૂર્વકના પ્રયત્નો કાળજીભર્યા પ્રયોગો અને સચોટ તર્કને આધારે એકત્ર કરેલ અને પરીક્ષણ કરેલ માહિતીને વિજ્ઞાન ગણી શકાય.

વિજ્ઞાન એટલે શું ? આ પ્રશ્નનો ઉકેલ વિચારવામાં આવે તો અનેક ઉકેલો પ્રાપ્ત થાય. વિજ્ઞાનને અનેક રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. વિજ્ઞાનની સંકલ્પનાને વ્યાખ્યાયિત કરવા 'જ્ઞાન', 'પ્રવૃત્તિ' અને 'પ્રક્રિયા' ત્રણ શબ્દો પર વિશેષ ભાર મુકાય છે.

વિજ્ઞાન એટલે જ્ઞાન :

વિજ્ઞાન શબ્દનો સાદો અર્થ થાય છે 'વિશેષ જ્ઞાન'. વિજ્ઞાન શબ્દનું વિશ્લેષણ કરતાં સ્પષ્ટપણે માલુમ પડે છે કે વિ એટલે તેજસ્વી અને જ્ઞાન એટલે માહિતી. આમ, વિજ્ઞાન એટલે એવું પડઠા વગરનું પ્રકાશિત જ્ઞાન જે સર્વે જોઈ શકે તેમ છતાં સર્વે તેને પ્રાપ્ત ન કરી શકે. મેથાવી વ્યક્તિઓના દઢાપણી, પરિશ્રમો, કાળજીપૂર્વકના અવલોકનો, અનુભવો અને પ્રયોગો અને તેના અગણિત શ્રેણીબદ્ધ નિરીક્ષણો તેમજ તર્કબદ્ધ ચક્રસંધી બાબતો દ્વારા લાધેલા નિયમો, સિદ્ધાંતો તથા ઘટનાઓનું વ્યવસ્થિત કરેલ જ્ઞાન. વિજ્ઞાન જ્ઞાનનો જથ્થો છે.

R. C. Sharma & D. N. Sharma ના મતે "Science is a classified knowledge gained from a systematic study of the behaviour of nature. કેટલીક વ્યક્તિઓ માને છે કે વિજ્ઞાન એ પર્યાવરણનું જ્ઞાન છે.

વિજ્ઞાન એટલે પ્રવૃત્તિ :

પર્યાવરણની વસ્તુઓ અંગે જાણવા માનવે હાથ પહેલી એક પ્રવૃત્તિ કે જે પ્રકૃતિના ગૂઢ રહસ્યો અને સનાતન સત્યોને છતાં કરે છે. માનવીની જિજ્ઞાસા સંતોષવાની, તથ્યો પર આધારિત, ચોક્કસ જ્ઞાન સ્થાપિત કરતી માનવીના મગજની પ્રવૃત્તિ એટલે વિજ્ઞાન. વિજ્ઞાન એટલે પ્રકૃતિના સિદ્ધાંતો સમજવાનો પ્રયાસ. Hand, Heart અને Head ની સંકલિત પ્રવૃત્તિ દ્વારા કુદરતની કરામતોને ઉકેલવાના માનવીના પ્રયત્નોના ફળસ્વરૂપે લાધેલ જ્ઞાન એટલે વિજ્ઞાન. Einstein ના મતે "Science is an attempt to make the chaotic diversity of our sense experience correspond to logical uniform system of thought."

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં થયેલ અને ઉદ્દેશો

જહોન વૂડબર્ન અને ઈ. ઓ. ઓબોર્નના મતે "Science is that human endeavour that seeks to describe with ever increasing accuracy the events and circumstances that occur or exist within our natural environment."

આમ, વિજ્ઞાનને પ્રવૃત્તિ તરીકે નીચે મુજબ લખી શકાય.

John Woodburn & E. O. Obourn :

"Science is an intellectual activity which arises from personal experience and takes place in the minds of men.

Science is one of those human activities that man has created to gratify certain human needs and desires.

વિજ્ઞાન એટલે પ્રક્રિયા (Science is a Critical Thinking) :

વિજ્ઞાન એટલે કુદરતને સમજવાની પ્રક્રિયા છે. વિજ્ઞાનના સંશોધકોના મતે વિજ્ઞાન એ પર્યાવરણની માહિતી પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ છે. વિજ્ઞાન એક એવી વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે કે જેને પરિણામે માહિતી વધુને વધુ સંબંધિત બને છે. વિજ્ઞાન એક વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે જે સત્ય શોધે છે. વણાઉકેલ્યા રહસ્યોને નિહાળે છે. તેમની વચ્ચેના સંબંધો સ્થાપિત કરે છે. તેમજ બાવિ ઘટનાઓને અનુમાને છે. Science is a Process of Inquiry. કુદરતને પિછાણવાની પ્રક્રિયા છે. વિજ્ઞાન પ્રકૃતિના વિશ્લેષણની તેમજ તથ્યોના શોધનની અવિરત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. વિજ્ઞાન એટલે કુદરત અને માનવી વચ્ચેની આંતરક્રિયા છે.

Policies for Science Education' નામના પુસ્તકમાં Fitzpatrick ના મતે વિજ્ઞાનને નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરેલ છે. "Science is a cumulative and endless series of empirical observations which result in the formation of concepts and theories with both concepts and theories being subject to modification in the light of further empirical observations. Science is both a body of knowledge and the process of acquiring it."

તત્ત્વચિંતકોના મતે વિજ્ઞાન Manner of Thought છે. વિજ્ઞાન એક અધ્યયન છે. The Columbia Encyclopedia માં વિજ્ઞાનને નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરેલ છે.

"An accumulated and systematised learning in general usage, restricted to natural phenomenon." વિજ્ઞાન સતત ચાલતી જ્ઞાન મેળવવાની પ્રક્રિયા છે. જેને નીચે પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. "Science is a continuing process of seeking new knowledge, new explanation and deep understanding."

⇒ વિજ્ઞાનની કેટલીક વ્યાખ્યાઓ :

- * "માનવીના દૈનિક જીવનને સ્પર્શતું જ્ઞાન એ જ વિજ્ઞાન."
- * "વિજ્ઞાન એટલે નિરીક્ષણ અને અનુભવ ઉપરથી વ્યવસ્થા પ્રમાણે અને નિયમશીલધર્મની દૃષ્ટિએ ગોઠવેલું જ્ઞાન."
- * "મનુષ્યજીવન અને તેની સામાજિક જરૂરિયાતને કેન્દ્રમાં રાખીને રચેલ અનુભવજન્ય બાબતોનું જ્ઞાન આપતું શાસ્ત્ર એટલે વિજ્ઞાન."
- * "જ્ઞાનને જીવંત, ક્રિયાશીલ અને ચેતનવંત રાખનાર પાસુ એ તેની પ્રક્રિયા છે. - જે વિજ્ઞાન છે."
- * "નૈસર્ગિક વર્તનના પદ્ધતિસરના અભ્યાસ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલ વર્ગીકૃત જ્ઞાન એ વિજ્ઞાન છે."
- * દૂંડમાં વિજ્ઞાન એટલે ...
- વિજ્ઞાન એટલે પદ્ધતિસરનું જ્ઞાન.
- વિજ્ઞાન એટલે વિશેષ / વિશિષ્ટ જ્ઞાન.
- વિજ્ઞાન એટલે કાર્યકારણનો સંબંધ
- વિજ્ઞાન એટલે સિદ્ધાંતો અને નિયમોનું ઘડતર
- વિજ્ઞાન એટલે તર્કશુદ્ધ પ્રયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન.
- વિજ્ઞાન એટલે ઘટનાઓનું ક્રમશઃ સચોટ, સાચુ અને વાસ્તવિક અધ્યયન.
- વિજ્ઞાન એટલે પ્રકૃતિ પર નિયંત્રણ
- વિજ્ઞાન એટલે વિવિધ માપનના ઉપયોગ દ્વારા મેળવવાનું સચોટ જ્ઞાન.
- વિજ્ઞાન એટલે સજીવ નિર્જીવનું સંઘન અધ્યયન
- વિજ્ઞાન એટલે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ અને અભિગમો

1.2 વિજ્ઞાનનાં તત્ત્વો :

⇒ તથ્યો (હકીકત) :

- * હકીકતો એટલે કે ખરો અહેવાલ કે બીના.
- * એવી વસ્તુ કે જેને સત્ય માનવામાં આવે.
- * ગણિત વિષયવસ્તુમાં આવતી પૂર્વધારણાઓ આવી જ હકીકતો છે. તે માટે કોઈ સાબિતી આપવામાં આવતી નથી.

દા. ત., સૂર્ય પૂર્વમાં ઊગે છે.

⇒ સંકલ્પનાઓ :

- * સંકલ્પના એટલે વિચારો, વસ્તુઓ, લોકો કે અનુભવોનો એક સામાન્ય વર્ગ જેના સભ્યો ચોક્કસ લક્ષણો ધરાવતા હોય છે.
 - * સંકલ્પનાના ઉદાહરણ અને અનુઉદાહરણ હોય છે.
 - * દરેક સંકલ્પનાનાં અનિવાર્ય લક્ષણો હોય છે, જેના આધારે તે સંકલ્પના નક્કી થઈ શકે.
 - * "કોઈ પણ પદાર્થ કે ઘટના વિશેની સંકલ્પના એટલે કે તે પદાર્થ કે ઘટના સાથે ચોક્કસ રીતે જોડાયેલા વિશિષ્ટ લાક્ષણિક અનિવાર્ય ગુણોનો સમૂહ."
 - * "એવા શબ્દો અથવા સંકેતો કે જેના દ્વારા આખા સમૂહનું પ્રતિનિધિત્વ થાય તે સંકલ્પના."
 - * "વસ્તુ, વિચારો, અનુભવો કે ઘટનાઓની સમાન વિશેષતાઓનું પ્રતિનિધત્વ કરતી પ્રક્રિયા એટલે સંકલ્પના."
- ઉદા. : પુષ્પ, ચુંબક, ગતિ, બળ, ઘર્ષણ, વિદ્યુત પ્રવાહ, કક્ષાભ્રમણ, રંગસૂત્ર વગેરે...
- ⇒ સિદ્ધાંતો :
- * સિદ્ધાંત એટલે પૂરી તપાસ કે વિચારણા પછી સાચો સાબિત થયેલો એવો નિશ્ચિત મત કે નિર્ણય.

- * આ સિદ્ધાંતો ગણિત વિષયવસ્તુના એક આધાર તરીકે લેવા છે.
- * સિદ્ધાંતના આધારે ઘણા બધા પ્રકીર્ણ દાખલાઓ અને સમસ્યા હલ થાય છે.

દા. ત., આર્થિકીશનો સિદ્ધાંત, શ્રેણી જોડાણનાં સિદ્ધાંત

⇒ નિયમો :

- * નિયમ એટલે એ વિધાન કે જે શું કરવું અને શું ન કરવું તે સૂચવે.
- * નિયમ એટલે કોઈ રીત કે ચાલ.
- * તે એક બંધન કે પછી નિયંત્રણ સૂચવે છે.
- * વિજ્ઞાન વિષયવસ્તુમાં નિયમો ખૂબ જ ઉપયોગી અને ફળદાયી નીવડે છે.
- * આ નિયમો વિજ્ઞાન વિષયવસ્તુમાં પ્રાણ પૂરે છે.
- * ન્યુટનનો ગતિનો પ્રથમ નિયમ, જડત્વનો નિયમ, ઓહ્મનો નિયમ, વગેરે....

⇒ પૂર્વધારણાઓ :

- * તાર્કિક ક્રમ મેળવવા માટે અભ્યાસક્રમમાં જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સ્વયંસિદ્ધ એવી પૂર્વધારણાઓનો સ્વીકાર કરતા જવાનો રહે છે.
- * પૂર્વધારણા એટલે એવું ભૌમિતિક સત્ય કે જેની સાબિતી જે તે કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ માટે તે તબક્કે આપવી શક્ય નથી અથવા આપવાનું અનિવાર્ય પણ નથી અને જરૂર પણ નથી.
- * આવી કેટલી પૂર્વધારણાઓ રચવી અને અભ્યાસક્રમમાં તર્કસંગત માળખા માટે ક્યાં-ક્યાં ગોઠવવી તે અભ્યાસક્રમના રચયિતાઓએ નક્કી કરવાનું રહે છે.
- * પૂર્વધારણાઓ નક્કી કરવામાં બે બાબતો મહત્ત્વની છે :
(1) દરેક પૂર્વધારણા એકબીજાથી સ્વતંત્ર હોય હોય
(2) પૂર્વધારણાઓ પરસ્પર વિરોધી ન હોય

દા. ત.,

- (1) આપણે પ્રકૃતિને જાણી શકીએ છીએ.
- (2) બધી ઘટનાઓમાં કુદરતી કારણો હોય છે.
- (3) કંઈ પણ સ્વયં સ્પષ્ટ નથી.

⇒ સામાન્યીકરણ :

- * વિષયવસ્તુના લક્ષણોના આધારે તેના સામ્યતા તથા ભિન્નતા ધરાવતા યાસાઓનો અભ્યાસ કરી કોઈ નિશ્ચિત સ્થિતિ સ્વરૂપ સુધી પહોંચવું એટલે સામાન્યીકરણ.

દા. ત.,

- (1) બધાજ સસ્તન પ્રાણીઓ દૂધ આપે છે.
- (2) બધાજ એસિડ પદાર્થો સ્વાદે ખાટા હોય છે.
- (3) બધાજ કાર્બનિક સંયોજનો પૂમાડાવાળી જ્યોતથી સળગે છે.

1.3 શૈક્ષણિક હેતુઓનું વર્ગીકરણ (Taxonomy of Educational Objectives) :

શૈક્ષણિક હેતુઓનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ બેન્જામિન એસ. બ્લૂમ અને તેના સાથીઓએ આપ્યો હતો. તેઓના પુસ્તક "Taxonomy of Educational Objectives" માં હેતુઓનું વર્ગીકરણ આપ્યું છે. બ્લૂમે શૈક્ષણિક હેતુઓને ત્રણ ક્ષેત્રોમાં વિભાજિત કર્યા હતા, જે નીચે મુજબ છે.

- (1) જ્ઞાનાત્મક કે બોધાત્મક ક્ષેત્ર (Cognitive Domain)
- (2) ભાવાત્મક ક્ષેત્ર (Affective Domain)
- (3) મનોશારીરિક ક્ષેત્ર (Psychomotor Domain)

⇒ જ્ઞાનાત્મક કે બોધાત્મક ક્ષેત્ર (Cognitive Domain)

બેન્જામિન બ્લૂમ અને તેના સાથીઓએ "Taxonomy of Educational Objectives"-1 : Cognitive Domain (1956) નામના પુસ્તકમાં જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રમાં હેતુઓનું વર્ગીકરણ કર્યું છે.

જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રમાં હેતુઓની છ કક્ષાઓ પાડવામાં આવી છે.

અમોલ : વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર

- (1) જ્ઞાન (Knowledge)
- (2) સમજ (Understanding)
- (3) ઉપયોગ (Application)
- (4) પૃથક્કરણ (Analysis)
- (5) સંયોગીકરણ (Synthesis)
- (6) મૂલ્યાંકન (Evaluation)

આ ક્ષેત્રમાં હેતુઓમાં જ્ઞાનનો હેતુ સૌથી નિમ્ન કક્ષાનો છે, જ્યારે મૂલ્યાંકનનો હેતુ સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનો છે.

વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન વિષયમાં માહિતીને યાદ કરે (recall) અને ઓળખે (recognition)નો સમાવેશ આ હેતુમાં થાય છે તથા વિષયવસ્તુનું જ્ઞાન આ ક્ષેત્રમાં આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓ ધાતુની સંજ્ઞા વિશે જ્ઞાન કે માહિતી મેળવે તે આ ક્ષેત્રની બાબત છે, પણ કન્ન માહિતી મેળવવી એ નિમ્ન પ્રકારનું જ્ઞાન છે. વિદ્યાર્થી જ્ઞાનને સમજાવવા મેળવે તે જરૂરી છે. સમજ એ જ્ઞાન કરતા સહેજ ઊંચી કક્ષા છે. પાણી એ હાર્ડરોજન અને ઓક્સિજનનું મિશ્રણ છે તે જ્ઞાન સમજાવવા મેળવવા તે યોગ્ય ગણાય. વિજ્ઞાનની ગણતરીના દરેક સોપાનનું જ્ઞાન સમજાવવા મેળવવા તે જરૂરી છે. જ્ઞાનનું ઉપયોગન થવું એ પણ ખૂબ જ અગત્યનું છે. વિદ્યાર્થી જે કંઈ જ્ઞાન મેળવે છે તેનો વ્યવહારિક જીવનમાં ઉપયોગ થવો જરૂરી છે.

ગતિના નિયમ દ્વારા બે રથળો વચ્ચેનું અંતર માપી એક રથળેથી બીજા રથળે જવા માટે લાગતો સમય પણ જાણી શકાય છે. આ બધા ઉપયોગનો હેતુ શિક્ષક થાય ત્યારે જ આવી શકે છે. વિજ્ઞાનમાં પ્રયોગ, નિયમ, સિદ્ધાંતો સમજવા માટે પૃથક્કરણ સંયોગીકરણનો હેતુ ઉપયોગી છે. કોઈ પણ બાબતનું મૂલ્યાંકન પણ જરૂરી છે. આમ, આ ક્ષેત્ર માનસિક શક્તિઓ સાથે સંકળાયેલું છે, તેથી તેને જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર અથવા બોધાત્મક ક્ષેત્ર કહે છે.

⇒ બાવાત્મક ક્ષેત્ર (Affective Domain) :

રેવિડ કંથેલ, બ્લૂમ અને મોસીઆએ "Taxonomy of Educational

વિજ્ઞાન શિક્ષણની વ્યયો અને ઉદ્દેશો

Objectives-II (1969) : Affective Domain" બાવાત્મક ક્ષેત્રના હેતુઓનું વર્ગીકરણ સમજાવ્યું છે. આ ક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થીઓનાં વલણો, મૂલ્યો અને રસદંષ્ટિના વિકાસનાં પરિવર્તનને લગતા હેતુઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ક્ષેત્રમાં પાંચ હેતુઓનો સમાવેશ થાય છે.

- (1) ધ્યાનમાં લેવું (Receiving or Attending)
- (2) પ્રતિચાર આપવો (Responding)
- (3) મૂલ્ય ધારણ કરવું (Valuing)
- (4) મૂલ્યોને વ્યવસ્થિત કરવા (Organization)
- (5) અમુક મૂલ્ય દ્વારા ચારિત્ર્યગતિ (Characterization by value)

બાવાત્મક ક્ષેત્રના હેતુઓ અભિવ્યક્ત કરવા મુશ્કેલ છે. તેને વ્યાખ્યાયિત કરવા ખૂબ જ અઘરાં છે. આ ક્ષેત્રના હેતુઓ જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રના હેતુઓ સાથે કંઈક રીતે સંલગ્ન છે. બાવાત્મક ક્ષેત્રના હેતુઓમાં અભિમુખિ, રસ, વલણ, કરદર, મૂલ્યો અને તેના દ્વારા આવતાં પરિવર્તનોનો સમાવેશ થાય છે.

વિદ્યાર્થી વિજ્ઞાન પ્રત્યે યોગ્ય વલણ કેળવે, વિજ્ઞાનમાં રસ અને રુચિ કેળવે, વિજ્ઞાનનાં કાર્યો પ્રત્યે કરદર દર્શાવે તે ખૂબ જરૂરી છે. આ ક્ષેત્રમાં હેતુઓ ધ્યાનમાં લેવાથી શરૂ થઈ ચારિત્ર્યગતિ સુધીના છે. વિદ્યાર્થીઓએ ધ્યાનમાં લીધેલ બાબતો છેવટે મૂલ્યમાં પરિણમે છે. આ ક્ષેત્રના હેતુઓનું મૂલ્યાંકન સરળ નથી. આ ક્ષેત્રના હેતુઓ વિદ્યાર્થીના આંતરિક વર્તનને સ્પર્શતા હોવાથી શૈક્ષણિક કાર્યના અંતે મળતા પરિવર્તનો જાણવા મુશ્કેલ બને છે.

⇒ મનોશારીરિક ક્ષેત્ર (Psychomotor Domain) :

બ્લૂમ અને તેના સાથીઓએ મનોશારીરિક ક્ષેત્રના શૈક્ષણિક હેતુઓનું વિગતવાર સ્પષ્ટીકરણ આપ્યું નથી, પરંતુ બી. જે. સિમ્પસને મનોશારીરિક ક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેમાં પાંચ હેતુઓ નીચે મુજબ છે :

- (1) પ્રત્યક્ષીકરણ (Perception)
- (2) ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું (Focus)
- (3) માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રતિચાર (Guided Response)

(4) કાર્ય પ્રણાલી શીખી જવી (Mechanism)

(5) પ્રભુત્વ કે સંકુલ બાહ્ય પ્રતિચાર (Complex over response)
આ ક્ષેત્રમાં માનસિક અને શારીરિક બન્ને પ્રકારની ક્રિયા થાય છે. આ ક્ષેત્રકાર્ય કૌશલ્યને સ્પર્શે છે. જીવવિજ્ઞાનની આકૃતિઓ દોરવી, ગતિ અને સમય માપવા વિવિધ આલેખ દોરવા એ કૌશલ્યોના ઉદાહરણો છે. વિજ્ઞાનની વિવિધ ક્રિયાઓ માટે ગણતરી કરવી. આમ, ગણના કૌશલ્ય વિજ્ઞાન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. વિજ્ઞાનમાં કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે ઝડપ અને ચોકસાઈ ખૂબ જ અગત્યના છે. કોઈ પણ બાબત પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવું, તેમાં નિપુણ બનવું તે આ ક્ષેત્રનો ઉચ્ચ કક્ષાનો હેતુ છે.

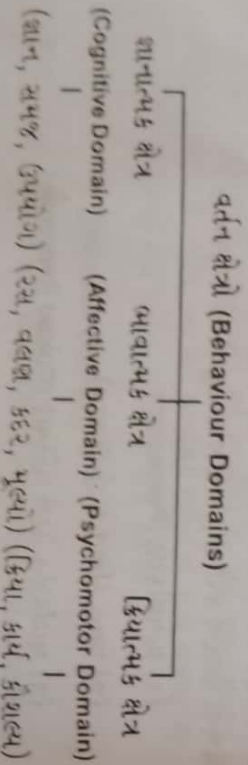
આમ, આ ત્રણેય ક્ષેત્રોમાં વિદ્યાર્થીઓમાં અપેક્ષિત વર્તન-પરિવર્તન લાવવું તે જ સાચી કેળવણી ગણી શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓમાં કેવું વર્તન-પરિવર્તન લાવવું છે તે દર્શાવનારા વિધાનોને તેના હેતુઓ કહે છે. પ્રત્યેક વિષયનું વિષયવસ્તુ એ વર્તન-પરિવર્તન લાવવા માટેનું માધ્યમ છે. વિષયવસ્તુના શિક્ષણ દ્વારા અપેક્ષિત વર્તન-પરિવર્તન લાવી શકાય છે, તેથી પ્રત્યેક હેતુમાં બે બાબત હોવી જરૂરી છે :

(1) વિષયવસ્તુ - જેના દ્વારા વર્તન-પરિવર્તન લાવવું છે.

(2) વર્તનક્ષેત્ર - જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોગ, કૌશલ્ય, રસ, વલણ, કંદર વગેરે.

આ વર્તન ક્ષેત્રોને ગાંધીજીની 3H(Head, Hand and Heart)ની કેળવણી સાથે સરખાવી શકાય છે. જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર ગાંધીજીનો પ્રથમ (H-Head) સાથે સંકળાયેલ છે. ભાવાત્મક ક્ષેત્ર M(Heart) સાથે અને મનોશારીરિક ક્ષેત્ર H(Hand) સાથે સંકળાયેલ છે.

બહુમ અને કેશવેલે આપેલ વર્તનક્ષેત્રોનું વર્ગીકરણ તથા તેમાં સમાવિષ્ટ હેતુઓ નીચે મુજબ છે :



1.4 સામાન્ય અને વિશિષ્ટ હેતુઓ :

વિજ્ઞાન શિક્ષણ દ્વારા અપેક્ષાના વર્તન, ટેવો, માન્યતાઓ, વિચારવાની રીતો, વિચારો, જીવનશૈલી અને વલણોમાં ઉચ્ચનીય ફેરફારો આણવા બહુ મ ટેકોનોમીમાં સૂચવ્યા મુજબ જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાંથી સામાન્ય હેતુઓનું વર્ગીકરણ વિદ્યાર્થીઓ માટેની ઉપયોગિતા (usefulness), વર્તમાન સમયની માંગ (સમયસરતા) (timeliness), ઔચિત્ય (fitness), વિદ્યાર્થીઓની પાર્શ્વભૂમિકા અને પુખ્તતા (appropriateness) અને જરૂરી વિવિધ અનુભવો (practicability) જેવા માપદંડને લક્ષમાં રાખી નીચે મુજબ ક્રમમાં કરવામાં આવે છે.

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (I) જ્ઞાન | (Knowledge) |
| (II) સમજ | (Understanding) |
| (III) ઉપયોગ | (Application) |
| (IV) શક્તિઓ | (Abilities) |
| (V) કૌશલ્યો | (Skills) |
| (VI) વૈજ્ઞાનિક વલણો | (Scientific Attitudes) |
| (V) વિજ્ઞાનમાં રસ | (Interest in Science) |

(1) જ્ઞાન મેળવે (Knowledge) / જ્ઞાન મેળવવું / જ્ઞાન આપવું :

વિજ્ઞાનના વિશાળપટમાં સમાયેલ સમગ્ર બાબતો અંગે જ્ઞાન મેળવવું એ વિજ્ઞાન શિક્ષણનો પ્રથમ સામાન્ય શૈક્ષણિક હેતુ છે. જેને નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનનાં પાયાના તથ્યો, સંકલ્પનાઓ, વ્યાખ્યાઓ, વૈજ્ઞાનિક પારિભાષિક શબ્દો, સૂત્રો, સમીકરણો, સિદ્ધાંતો, નિયમો, પ્રક્રિયાઓ, સાધનો, પ્રાણીઓના જીવન, વનસ્પતિનાં જીવન, કુદરતનો માનવજીવનમાં ઉપયોગ અને કાર્યક્ષમ વ્યવહાર, વિજ્ઞાનની આધુનિક શોધો, વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ અને વિવિધ શાખાઓના એકબીજા સાથેના સંબંધો, પર્યાવરણ અને તેના ઘટકો, માનવ શરીર અને તેનાં કાર્યો વગેરે વિષે જ્ઞાન મેળવે.

જ્ઞાન મેળવેના હેતુને શીખેલી બાબતો યાદ રાખવી જરૂર પડે ત્યારે તેનું પુનઃસ્મરણ કરવાની બાબત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આમ, જ્ઞાન મેળવવાનો હેતુ એ વૈજ્ઞાનિક બાબતોને યાદ રાખવાનો હેતુ છે.

* જ્ઞાન મેળવે હેતુના અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો :

જ્યારે વિજ્ઞાનના વિશાળ જ્ઞાન શિખવવામાં આવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને તે જ્ઞાન આપવી જાય છે. જ્ઞાન મેળવવાનો હેતુ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે તેને અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો માં નીચેના જેવા ક્રિયાપદ દ્વારા દર્શાવાય છે.

- * વ્યાખ્યા આપે (Defines)
- * વર્ણન કરે (Describes)
- * ઓળખ આપે (Identifies)
- * સ્મૃતિમાં રાખે (Memories)
- * પુનઃ યાદ કરે (Recalls)
- * નકલ કરે (Reproduces)
- * પસંદ કરે (Selects)
- * બોલે - કરે (Tells)
- * માહિતીની કાપલી લગાવે (Lables)
- * યાદી કરે (Lists)
- * જોડકાં જોડે (Matches)
- * નામ આપે (Names)
- * રૂપરેખા દોરે (Outlines)
- * જણાવે-રજૂ કરે (States)
- * લખે (Writes)

(2) સમજ કેળવે (Understanding) / સમજની હેતુ :

જ્યારે વિજ્ઞાન વિષય શિખવવામાં આવે છે ત્યારે જ્ઞાન સમજમાં પરિણમે છે. સમજના હેતુમાં જ્ઞાન કરતાં કર્તે વિશેષ શૈક્ષણિક બાબતોના અર્થગ્રહણની શક્તિ ભળે છે જેથી જ્ઞાન તેના માનસપટ પર સ્થિર થાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો જ્ઞાનની બાબતો પચી જાય છે. સમજનો હેતુ જ્ઞાનના હેતુ કરતાં એક સ્તોપન આગળ છે. વિજ્ઞાનનું મેળવેલ જ્ઞાન બાળક / વિદ્યાર્થીને ન પચે ત્યારે અધ્યયન સફળ નીવડતું નથી.

સમજ કેળવેના હેતુમાં ભાષાંતર કરવું, એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રજૂ કરવું, સમજ આપવી, સારાંશ આપવો, અંદાજ આપવો, વિસ્તૃતીકરણ કરવું, અર્થઘટન કરવું વગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનના મેળવેલ જ્ઞાનની સમજ કેળવે.

* સમજ કેળવે હેતુના અપેક્ષિત વર્તન પરિવર્તન :

સમજ કેળવેનો હેતુ સિદ્ધ થાય તો વિદ્યાર્થીઓમાં થતા અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો નીચેના જેવા ક્રિયાપદોથી દર્શાવી શકાય છે.

* વિગતવાર સમજાવે (Explains) :

સંકલ્પનાઓ, નિયમો, સિદ્ધાંતો, પ્રક્રિયાઓ, વૈજ્ઞાનિક તથ્યો, ઈન્દ્રિયગમ્ય બાબતો અને વિલક્ષણો કે અસાધારણ બાબતોને વિગતવાર સમજાવે.

* ભેદ પારખે સૂક્ષ્મ તફાવત શોધે (Discriminates) :

નજીકથી સંકળાયેલ સંકલ્પનાઓ, તથ્યો, પ્રક્રિયાઓ, ઈન્દ્રિયગમ્ય બાબતો કે વિલક્ષણો વચ્ચેનો બારીક ભેદ પારખે, ભિન્નતાઓ દર્શાવે તેમજ તેને જુદા પાડે.

* ભાષાંતર કરે (Translates) :

કોઠાઓ, સૂત્રો, સમીકરણો, સંજ્ઞાઓ, કેટલીક રાશિઓ, શબ્દો અને સંકલ્પનાઓને એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં ફેરવે જેમકે, તાપમાનમાં ફેરનહીટ માપને સેલ્સિયસમાં ફેરવે અને સેલ્સિયસ માપને ફેરનહીટમાં ફેરવે.

* અર્થઘટન કરે (Interprets) :

વિજ્ઞાનમાં કોઈ ઘટના માટે એકઠી કરેલ માહિતી, ચાર્ટ્સ, ગ્રાફ્સ અને સંકલ્પનાઓનું અર્થઘટન કરે. જેમકે વિજ્ઞાનમાં સમતોલ આહાર અને અસરકરતાં પરિબળો, જાતિ, ઉંમર, વ્યવસાય પ્રમાણે શરીરને જરૂરી કેલરીશક્તિના કોઠા અને આલેખ જુદી જુદી રાશિઓના આંતરસંબંધ દર્શાવે છે જેને સ્પષ્ટપણે પોતાના શબ્દમાં અર્થઘટન કરે.

* ઉદાહરણ આપે (Illustrates) :

વૈજ્ઞાનિક શબ્દો, સંકલ્પનાઓ, તથ્યો અને અસાધારણ બાબતો તેમજ ઈન્દ્રિયગમ્ય બાબતોના વિવિધ ઉદાહરણો વ્યવહારમાંથી શોધે અને યાદી કરે અને જણાવે.

* ભૂલ શોધ અને સુધારે (Locates errors and modifies) :

વૈજ્ઞાનિક વિધાનોમાં, આકૃતિઓ, સંકલ્પનાઓમાં, પ્રક્રિયામાં, પ્રયોગોમાં જાણી જોઈને કંઈલી જૂલોને વિદ્યાર્થીઓ શોધી કાઢે અને ભૂલ દૂર કરી તેને સુધારે. જેમકે, ખરાં અને ખોટાં વિધાનોમાં ખોટાં વિધાનો સુધારીને ફરી લખવાં. આકૃતિમાં ખૂટતાં ભાગો દર્શાવે.

* આંતરસંબંધોને ઓળખે (Identifies Relationship) :

કુદરતમાં જેવા મળથી ઘટનાઓ વચ્ચેના આંતરસંબંધો ઓળખે, વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ વચ્ચેના આહારસંબંધોને પારખે, સંકલ્પનાઓ, પ્રક્રિયાઓ અને કેટલીક ઈન્દ્રિયગમ્ય અસાધારણ બાબતો વચ્ચેના આંતરસંબંધો ઓળખે.

* અનુમાન કરે (Infers) :

કુદરતમાં થતા ફેરફારોને ઓળખી હવે કઈ કઈ ઘટનાઓ ઘટશે તે અંગે અનુમાન કરે. જેમકે હવામાન આગાહી કરે, વરસાદ ક્યારે કેવો પડશે ? વગેરે

* અંદાજ બાંધે (Estimates)

* વિસ્તૃત કરે (Extends)

* સામાન્યીકરણ કરે (Generalizes)

* અનુમાન કરે (Infers)

* સારાંશ આપે (Summaries)

(3) મેળવેલ જ્ઞાનનો નવીન પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરે (Application) :

* જ્ઞાનના ઉપયોગનો હેતુ :

વિજ્ઞાન વિષયમાં શીખેલી બાબતો કે મેળવેલ જ્ઞાનનો પોતાના વ્યવહારમાં કે પોતાના જીવનમાં, નવીન પરિસ્થિતિમાં સચોટ રીતે ઉપયોગ કરવો તેને જ્ઞાનના ઉપયોગનો હેતુ કહે છે. સામાન્ય રીતે આપણો અનુભવ છે કે વિજ્ઞાન શિખેલા વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક જીવનમાં તેમણે મેળવેલા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. વ્યવહારમાં વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો, નિયમો, સંજ્ઞાઓ, સૂત્રો, સમીકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે. દા.ત. રોડિયો કે અન્ય ધરવપરોક્ષના સાધનોમાં ઉદ્ભવતી સામાન્ય આમી શીધી શકતા નથી કે સામાન્ય રીપેરિંગ કામ જાતે કરી શકતા નથી. આથી શાળાઓએ વિદ્યાર્થીઓને સાધનસામગ્રીનો પથોચિત અનુસંધાન કરવા તૈયાર

કરવા જોઈએ. શાળા કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓની વિજ્ઞાનના મેળવેલ જ્ઞાનનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાનો વિકાસ કરવા જ્ઞાનના ઉપયોગના હેતુ પર વિશેષ ભાર મૂકવો જોઈએ.

વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનમાં મેળવેલ જ્ઞાનનો નવીન પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરતાં શીખે.

* જ્ઞાનના ઉપયોગના હેતુના અપોક્ષિત વર્તન ફેરફારો :

જો વિજ્ઞાનના જ્ઞાનના ઉપયોગનો હેતુ સિદ્ધ થાય તો તેના અપોક્ષિત વર્તન ફેરફારો નીચેના જેવા ક્રિયાપદો દ્વારા દર્શાવી શકાય છે.

* અદલાબદલી કરે - ફેરફાર કરે (Changes અને Modifies) :

વ્યવહારમાં કોઈ ચોક્કસ વસ્તુની જરૂર ઊભી થાય અને તે પ્રાપ્ય ન હોય ત્યારે તેના અદલમાં તેનું કાર્ય પૂર્ણ કરી શકે તેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે જેમકે મકાન બાંધકામમાં બારીબારણાની લાકડાની કેમને બદલે પથ્થરની કેમ વાપરી શકે. પર્યાવરણમાં સુધારો લાવી ફેરફાર કરે. વ્યવહારમાં જૂની પરિસ્થિતિને બદલી નવું પર્યાવરણ ઊભું કરે. જેમકે જમીન બિનઉપજાઉ હોય તો જમીનના બંધારણમાં ફેરફાર કરી ઉપજાઉ જમીન બનાવે. જેમકે ઊર્જા વાપરતાં સાધનોમાં ફેરફાર કરી ઓછી ઊર્જા વાપરતાં સાધન બનાવે.

* કારણો આપે (Gives reasons)

વૈજ્ઞાનિક અસાધારણ ઘટનાઓ, વૈજ્ઞાનિક પ્રસંગો, વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ વગેરેના કારણો આપે. કોઈ સંકલ્પનાઓને કારણે બનતી ક્રિયાઓ વચ્ચેના કાર્યકારણના સંબંધો શોધે. પર્યાવરણમાં સર્જાતી આશ્ચર્યજનક બાબતો જેમકે લાલ રંગનો વરસાદ થવો, ધરતી કંપ થવો, વાવાઝોડ આવવું વગેરે પાછળની ચોક્કસ સંકલ્પનાઓ અને તથ્યોને શોધી તેનાં કારણો સ્પષ્ટ કરે.

* પસંદગી કરે (Selects) :

વૈજ્ઞાનિક કૂટપ્રશ્નો, સમસ્યાઓ કે રહસ્યોના ઉકેલ માટે માહિતીની પસંદગી કરે, માહિતીની યોગ્યતા ચકાસે અને જરૂર પડે તો તેની પૂર્ણતા કરે. પર્યાવરણમાંથી અનુભવને આધારે સચોટ માહિતી એકઠી કરે. દરેકની સમસ્યાના ઉકેલમાં ચોક્કસ કાળો નક્કી કરે.

* ક્રમે લગાડે - ચલાવે (Operates) :

વૈજ્ઞાનિક સાધન કે યંત્રને વાપરી શકે. નવીન સાધન હોય તો તેને વાપરવા અંગે પોતાની શક્તિને વાપરે, કેવી રીતે સંચાલન થાય તે અંગે શક્તિ ક્રમે લગાડે.

* પરિકલ્પના બાંધે (Hypothesis) અને ચકાસે (Tests) :

કુદરતમાં બનતી અનેક ઘટનાઓ ઘટવા પાછળનાં કારણો શોધી તે અંગેની પરિકલ્પનાઓ બાંધે. જેમકે, કુદરતી ખાતરથી વનસ્પતિનો વિકાસ થાય. કાળી જમીનમાં મગફળી થાય વગેરે પરિકલ્પના બાંધે અને તેનાં વિધાનો સાચાં છે કે ખોટાં તે અંગે વિવિધ પ્રયોગો કરી ચકાસણી કરે.

* આગાહી કરે - ભવિષ્યન કરે (Predicts) :

પર્યાવરણના ફેરફારોનો અભ્યાસ કરી ભવિષ્યમાં શું થશે ? તે અંગે આગાહી કરે. જેમકે આ વર્ષે વરસાદ કેટલો પડશે ? કયા કયા વિસ્તારમાં વધુ વરસાદ થશે ? ધરતીકંપ ક્યારે થશે ? વાવાઝોડું ક્યારે આવશે ? તેની ગતિનો વેગ કેટલો હશે ? વગેરે વૈજ્ઞાનિક બાબતોની આગાહી કરે, ભવિષ્યકથન કરે.

* ઉકેલ લાવે (Solves) :

જીવનમાં બધી થતી વૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ કે રહસ્યોને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરે. કુદરતનાં ગૂઢ રહસ્યો જાણવાનો પ્રયાસ કરી તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરે. કુદરતી વિશિષ્ટતાઓને ઉકેલવાનો ચોક્કસ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ દ્વારા પ્રયત્ન કરે. જેમકે, આત્મા - પરમાત્મા-જીવ અંગોનાં સંશોધનો કરે, મૃત્યુનો ભેદ ઉકેલે.

* ગણતરી કરે (Computes) :

વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતને ગાણિતિક સ્વરૂપ આપે, તેના પરથી વિવિધ રાશિઓની ગણતરી કરે. જેમકે, આંતરિક દહનયંત્રની કાર્યક્ષમતાની ગણતરી કરે જુલના પ્રયોગમાં યાંત્રિક ઊર્જા દ્વારા ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઊર્જાની ગણતરી કરે. પદાર્થ વડે થતું કાર્યની ગણતરી કરે.

(4) માનસિક શક્તિઓ વિકસે (Abilities) :

વિજ્ઞાન અન્ય વિષયોની જેમ વિવિધ માનસિક શક્તિઓનો વિકાસ કરે છે. વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન વિષયમાં પ્રયોગો, સંકલ્પનાઓ, તથ્યો, સિદ્ધાંતો અને નિયમોનું જ્ઞાન મેળવે છે. આવા વિજ્ઞાનનાં પારિભાષિક શબ્દો, શીખવવા માટે વિવિધ પ્રયોગો

કરવામાં આવે છે. વિવિધ ઘટનાઓ પાછળ સંકળાયેલા પરિબલો જાણવા માટે શાળામાં તેવી પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવામાં આવતો હોવાથી નીચેના જેવી માનસિક શક્તિઓ વિકસે છે.

- * વૈજ્ઞાનિક પારિભાષિક શબ્દો (terminology) નો ઉપયોગ કરવાની શક્તિ.
- * ઘટનાઓનું બાદીકાઈથી અવલોકન કરવાની શક્તિ - અવલોકનશક્તિ
- * બારીક અવલોકન લઈ શકવાની શક્તિ
- * વૈજ્ઞાનિક ઘટનાનાં સંયોદ કારણો અંગે વિચારવાની શક્તિ - વિચારશક્તિ
- * એકજ વૈજ્ઞાનિક ઘટના પાછળના કારણને વિવિધ દૃષ્ટિકોણથી વિચાર કરવાની અને સતત તેનું મનન કરવાની શક્તિ
- * પર્યાવરણની બે ઘટનાઓ, બે ઘટકો કે અન્ય બાબતો વચ્ચેની તર્ક સંગત દલીલો કરવાની શક્તિ - તર્કશક્તિ.
- * વિવિધ અવલોકનો અને અનુભવોને અંતે નિર્ણય તારવવાની કે નિર્ણય લેવાની શક્તિ - નિર્ણયશક્તિ.
- * ભવિષ્યમાં કેવી કેવી ઘટનાઓ ઘટશે કે વિજ્ઞાનના જ્ઞાનમાં માનવજીવનને સુખદાયી અને સાધન સંપન્ન બનાવવા માટે નવી નવી ઉપકરણો બનાવવાની કલ્પના કરવાની શક્તિ - કલ્પનાશક્તિ.
- * માનવીય વિચારોને મૂર્તિમંત બનાવવા, નવું નવું સર્જન કરવાં, નવા નવા ઉપકરણો બનાવવાની શક્તિ - સર્જનશક્તિ.
- * માપન શક્તિ, ભેદપારખશક્તિ, સામાન્યીકરણ કરવાની શક્તિ વગેરે
- * વિજ્ઞાનની વિવિધ પદ્ધતિઓ દ્વારા જ્ઞાનની ચકાસણી કરતાં માનસિકશક્તિઓનો વિકાસ થાય છે. વિજ્ઞાનમાં પ્રયોગોને ખાસ મહત્ત્વ છે. વિવિધ ક્રિયાઓ માનસિકશક્તિઓનો વિકાસ કરે છે.
- * વિદ્યાર્થીઓની માનસિકશક્તિઓનો વિકાસ થાય.
- * માનસિક શક્તિઓના વિકાસના હેતુના અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો :-
- * માનસિક શક્તિઓના વિકાસનો હેતુ સિદ્ધ થાય તો નીચેના જેવાં ક્રિયાપદ દ્વારા અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો દર્શાવી શકાય છે.
- * વૈજ્ઞાનિક પરિભાષાનો ઉપયોગ કરે (uses scientific terminology)

- * વૈજ્ઞાનિક સાધનોને સુધારે અને સંચાલન કરે (improves and manipulates)
 - * સંબંધિત સ્ત્રોતમાંથી યોગ્ય માહિતી એકઠી કરે (collects suitable data)
 - * આપેલ માહિતીનું અર્થઘટન કરે (interprets data)
 - * વિજ્ઞાનમેળા - વિજ્ઞાનમંડળની પ્રવૃત્તિમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગલે (takes part)
 - * પૃથક્કરણ કરે (analysis)
 - * સામાન્યીકરણ કરે (generalise)
 - * વિજ્ઞાન પ્રદર્શન, વિજ્ઞાનપર્પટનનું સંચાલન કરે (organizes)
 - (5) કૌશલ્યો વિકસે : (Skills) કૌશલ્યના વિકાસનો હેતુ :
વિજ્ઞાનશિક્ષણ દ્વારા વિવિધ વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્યોનો વિકાસ થાય છે. કૌશલ્યોની ખિલવણીનું કાર્ય વિજ્ઞાન શિક્ષણનો મહત્વનો હેતુ છે. વિજ્ઞાનનાં વિવિધ કાર્યો અને પ્રવૃત્તિઓ વિદ્યાર્થીઓમાં નીચેના જેવા કૌશલ્યોની ખિલવણી કરે છે.
 - (1) પ્રાયોગિક કૌશલ્યો (Experimental Skills)
 - (2) આકૃતિ દોરવાનું કૌશલ્ય (Drawing Skill)
 - (3) રચનાત્મક કૌશલ્ય (Creative - Constructional Skill)
 - (4) ગાણિતિક કૌશલ્ય
- વિજ્ઞાનના શૈક્ષણિક હેતુઓની સીધી અસર કૌશલ્યના વિકાસના હેતુ પર જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાનના જ્ઞાનની સમજ કેળવણી, ઉપયોગ કરે અને માનસિકશક્તિનો વિકાસ થાય તો જ આ હેતુ સિદ્ધ થઈ શકે. વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્યોનો વિકાસ થાય.
- * કૌશલ્યના વિકાસના હેતુના અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો :-
કૌશલ્યના વિકાસના હેતુ સિદ્ધ થાય તો વિદ્યાર્થીઓના વિવિધ કૌશલ્યોના સંકર્ષમાં નીચેના જેવા અપેક્ષિત વર્તન ફેરફાર જોવા મળે છે.
 - (1) પ્રાયોગિક કૌશલ્યોનો વિકાસના હેતુ માટેના અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો દર્શાવતાં ક્રિયાપદો.
 - * વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓના ઉપયોગ કરે.

- * સાધનો ઓળખે, સાધનોની પસંદગી કરે.
- * સાધનોની યોગ્યતા ચકાસે, સાધનોની ગૂઢ કે મર્યાદા જાણવે.
- * સાધનોની ગોઠવણી તપાસે
- * વૈજ્ઞાનિક કમમાં પ્રયોગ કરે.
- * પ્રક્રિયાનો વૈજ્ઞાનિક કમ સમજે.
- * અવલોકનો લેવામાં ધીરજ, ચોકસાઈ, ચપળતા દર્શાવે.
- * ઈન્દ્રિયગમ્ય અનુભવોને ત્વરિત પારખે.
- * અવલોકનોની ગુણાત્મક અને સંખ્યાત્મક નોંધ લે.
- * સાધનોનો કાળજીપૂર્વક ઉપયોગ કરે.
- * સાધનોની સંકાઈ કરે.
- * ઈલેક્ટ્રિક સાધનોનું સંકળતાપૂર્વક સંચાલન કરે. (ચલારો)
- * રસાયણો, નમૂનાઓ, અને વૈજ્ઞાનિક સાધનોની સાચવણી અને જાળવણી કરે.
- * જાતે પ્રયોગ કરે - અવલોકન લે - પરિણામો નોંધી નિર્ણય તારવે.
- * કેટલાક લઘુપ્રયોગ પર્યાવરણની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી જાતે કરે.
- (2) આકૃતિ દોરવાના કૌશલ્યના વિકાસનો હેતુ માટેના અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો (Drawing Skills)
- * રચેય કરે : વૈજ્ઞાનિક સાધનો, વૈજ્ઞાનિક ઘટનાઓ, પ્રક્રિયાઓને સમજાવવા જરૂરી ઘટકોના સ્કેચ કરે.
- * ચાર્ટ્સ દોરે : યોગ્ય ઝડપથી વૈજ્ઞાનિક માહિતીને ટૂંક સ્વરૂપ આપવા ચાર્ટની રજૂઆત કરે.
- * આલેખ દોરે : જુદી જુદી રાશિઓ વચ્ચેના આંતરસંબંધોને આલેખમાં યોગ્ય પ્રમાણ માપથી યોગ્ય ઝડપે દોરે.
- * આલેખ - આકૃતિમાં નામકરણ કરે : સ્વચ્છ, સુંદર રીતે પદ્ધતિસરનું નામનિર્દેશન કરે.
- * આકૃતિ દોરે : પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ, ઘટનાઓની યોગ્ય પ્રમાણ માપની ઝડપથી આકૃતિ દોરે.
- * નકશા તૈયાર કરે : પ્રયોગશાળા, વર્ગખંડ વગેરેના નકશા તૈયાર કરે.

(3) રચનાત્મક કૌશલ્ય કેળવવાના હેતુના અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો :

- * રચના કરે : આકૃતિ કે ચાર્ટસ યા પ્લાનને આધારે સરળ વૈજ્ઞાનિક સાધનોનું નિર્માણ કરે.
- * મોડેલનું સર્જન કરે : વિજ્ઞાનની અધરી વિષયવસ્તુને સરળ બનાવવા વિવિધ મોડેલ બનાવે. જેમકે અણુરચનાનાં મોડેલ, અવકાશીય સફરનાં સાધનોનાં મોડેલ-સ્પેશ શટલ
- * ચાર્ટસ બનાવે : વિવિધ વૈજ્ઞાનિક ક્રિયાઓ માટે ચાર્ટસ બનાવે, નાઈટ્રોજન ચક્ર, આલ્કાર શૃંખલા વગેરે
- * રમકડાંનું નિર્માણ કરે : વિવિધ વૈજ્ઞાનિક સિધ્ધાંતો પર આધારિત વૈજ્ઞાનિક રમકડાંનું નિર્માણ કરે.
- * રલાઈડસ, ટ્રાન્સકરન્સશીટ્સનું નિર્માણ કરે :-
- * સાધનોની મરામત કરે.
- * કામચલાઉ સાધનો ઊભાં કરે
- * એકને બદલે બીજાં સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકે.

(6) વૈજ્ઞાનિક વલણો કેળવે (Attitudes) વલણ કેળવવાનો હેતુ :

વિજ્ઞાનશિક્ષણનું મહત્ત્વનું કાર્ય વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણનો વિકાસ કરવાનું છે. વિજ્ઞાનશિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણવાળા જીવન જીવવાની તાલીમ આપે છે.

National Society of the Study of Education (1960) દ્વારા પ્રકાશિત પુસ્તક "Rethinking Science Education માં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણને નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત કરાયો છે.

"Scientific attitudes can be defined as open - mindedness, a desire for accurate knowledge, confidence in procedures for seeking knowledge and expectation that the solution of the problem will come through the use of verified knowledge."

વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણો કેળવાય.

* વૈજ્ઞાનિક વલણ કેળવવાના હેતુના અપેક્ષિત વર્તન ફેરફાર :

જો વૈજ્ઞાનિક વલણ કેળવાય નો હેતુ સિદ્ધ થાય તો વિદ્યાર્થીઓમાં આવતાં અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો નીચેના જેવા ક્રિયાપદ દ્વારા દર્શાવી શકાય.

* કુદરતી કારણો નિહાળે (Looks) :

પર્યાવરણમાં બનતી વૈજ્ઞાનિક ઘટનાઓ પાછળનાં વૈજ્ઞાનિક કારણો શોધવા બારીકાઈથી આજુબાજુની પરિસ્થિતિ નિહાળે. આશ્ચર્યજનક ઘટનાઓ પાછળના વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, ખોટી માન્યતાને ન સ્વીકારે, તેની પાછળના મનોવૈજ્ઞાનિક કારણો શોધે. સમાજમાં ચાલતી ભૂતપ્રેત-ભૂવાના દોરા-ધાગા પર વિશ્વાસ ન કરે.

* કુદરતના સત્યને માને (Accepts) :

પોતાના અવલોકનોને પ્રયોગોની એરણ પર ચકાસી સત્ય અને પ્રામાણિક અવલોકનો મેળવે. વિવિધ દૃષ્ટિકોણથી ચકાસેલા નિર્ણયોને સ્વીકારે. ચકાસેલા સત્યોને જ માને.

* માન આપે (Respects) :

પોતાના મતને વળગી રહે પણ જયારે અન્ય વ્યક્તિ તરફથી ચકાસેલા સૂચનો આવે ત્યારે તેના મતમાં રહેલ ખામી કે ભૂલોને સ્વીકારે. બીજાને માન આપે. તેના નિર્ણયોને આવકારે.

* જિજ્ઞાસાવૃત્તિને સંતોષે (Satisfies) :

નવું નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પોતાની વૃત્તિને સંતોષવા પ્રયત્ન કરે. આજુબાજુના પર્યાવરણને જાણવાની કોશિશ કરે. સતત વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાને અનુસરે, સત્ય શોધન કરે.

* વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિની પસંદગી કરે (Selects) :

પર્યાવરણની ઘટનાના કાર્યકારણ શોધવા, કે તેની પોતાની સમસ્યાને ઉકેલવા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો આશરો લે છે. અન્યના અભિપ્રાય સ્વીકારવાની વૃત્તિ ન ધરાવે. આયોજિત પ્રક્રિયા દ્વારા જ ઉકેલ મેળવે.

* સત્યને સ્પષ્ટપણે સ્વીકારે :

Truth never change 'સત્ય કદી બદલાતું નથી' માન્યતા પર વધુ વિશ્વાસ રાખે. સત્યને સમજવાના વ્યક્તિનાં વિચારોને બદલી શકાય એવી વિચારસરણી ધરાવે.

* પૂર્વગ્રહરહિત હોય (Open mindedness) :

પુલ્કા મનનો હોય, પૂર્વગ્રહ ન ધરાવે, ચમત્કારોનું પૂજકરણ કરી સત્ય શોધી કાઢે, અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, ખોટી માન્યતા ન ધરાવે.

* પ્રામાણિક અને (To be honest) :

વૈજ્ઞાનિક માહિતી એકઠી કરવામાં, અવલોકનો નોંધવામાં પ્રામાણિકતા અને સત્યતા દાખવે. અવલોકનો સત્ય જ લખે. અર્થઘટનમાં સત્ય ચોક્કસ અને પ્રમાણિત બાબતો રજૂ કરે છે. બૌદ્ધિક પ્રમાણિકતા કેળવે. પોતાની સાચી બાબતો માટે આગ્રહ દોખે.

(7) રસ કેળવે (Interest) વિજ્ઞાનમાં રસ કેળવવાનો હેતુ :

વિજ્ઞાનશિક્ષણનું એક કાર્ય વિજ્ઞાનના જ્ઞાન, વિજ્ઞાનના સાહિત્યમાં, વૈજ્ઞાનિક શાખામાં, વૈજ્ઞાનિક પ્રવૃત્તિઓમાં, વિજ્ઞાન પર આધારિત વિવિધ ક્ષેત્રમાં અને કુદરતમાં રસ કેળવવાનો છે. વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનમાં રસ કેળવે.

* વિજ્ઞાનમાં રસ કેળવે હેતુના અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો :

વિજ્ઞાનમાં રસ કેળવે હેતુ ઉચ્ચ કક્ષાનો હેતુ છે. વિજ્ઞાનમાં રસ કેળવવા, એક માહિતી કે એક વર્ષ સમયગાળો પૂરતો નથી. વિદ્યાર્થી પહેલા ધોરણથી 10માં ધોરણ સુધી વિજ્ઞાન વિષય ત્યાં છે તેમ છતાં બધા જ અભ્યેતાઓ વિજ્ઞાન શાખામાં અભ્યાસ કરતા નથી. વિજ્ઞાન આધારિત વ્યવસાય પસંદ કરતાં નથી. કારણકે આ હેતુ ઠંઠમનોબળ માગે છે, ઊંચું બૌદ્ધિક મૂલ્ય ધરાવે છે. વિજ્ઞાનમાં રસ કેળવે હેતુ શિક્ષક શાય તો નીચેના જેવા અપેક્ષિત વર્તન ફેરફારો દર્શાવી શકાય.

* વાચન કરે (Reads) :

વૈજ્ઞાનિક તથ્યો, સંકલ્પના, ઘટનાઓ, નિયમો, સિદ્ધાંતો અંગે અહેાળું વાચન કરે. પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરી વિજ્ઞાનનાં પુસ્તકો, સામાયિકોનું વાચન કરે.

* લેખનકાર્ય કરે (Writes) :

વાચનને આધારે વૈજ્ઞાનિક સત્યો, સંકલ્પના, નિયમો અને સિદ્ધાંતોને આધારે કુદરતી પ્રક્રિયા અને ઘટનાઓ અંગે લખે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણનાં યોગ્ય અને ઉદ્દેશો

* પ્રકાશિત કરે (Publishes) :

બહોળા વાચનને કારણે વિજ્ઞાનના સત્યોને પોતાની મૌલિક બાબતોને લખે, પ્રયોગનાં તારણો તારવે અને અહેવાલલેખન કરી પ્રકાશિત કરે.

* વાર્તાલાપ સાંભળે (Listens) :

વૈજ્ઞાનિક વિષય પર આધારિત વાર્તાલાપ સાંભળે. ટીવી કે રેડિયો પર આવતી વિજ્ઞાનની વાર્તા સાંભળે.

* ઉદાહરણો શોધે અને માગે (Searches Illustrations) :

શીખેલી બાબતોને સ્પષ્ટ કરતાં વધુ ઉદાહરણો શિક્ષક પાસેથી માગે. પર્યાવરણમાં લાગુ પડતાં હોય તેવાં ઉદાહરણો શોધે.

* વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો અપનાવે (Adopts) :

ઘરમાં જ્યાં જ્યાં જરૂર ઊભી થાય ત્યાં ત્યાં વિજ્ઞાન સિદ્ધાંતોને અપનાવી કાર્યને સરળ બનાવે.

* વૈજ્ઞાનિક પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લે (Participates) :

વિજ્ઞાનમેળા, વિજ્ઞાનમંડળ, વિજ્ઞાન પ્રદર્શન, વૈજ્ઞાનિક ફિલ્મ નિહાળવામાં, વૈજ્ઞાનિક મ્યુઝિયમમાં પોતાનો હિસ્સો નોંધાવે.

* મુલાકાત લે (Visits) અને નોંધ કરે (Notes) :

વૈજ્ઞાનિક સ્થળો, હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક સ્ટેશન, વિજ્ઞાન સેન્ટર, ઈસરો, કોસ્મોનિટી સાયન્સ સેન્ટર, થર્મલ પાવર સ્ટેશન, આકાશદર્શનના સ્થળોની મુલાકાત લઈ વિજ્ઞાનની અવનવી બાબતોને નોંધે.

* વૈજ્ઞાનિકોની કદર કરે (Appreciates) :

વૈજ્ઞાનિકોના અધ્યાગ પ્રયત્નોને સ્વીકારે, તેમને માન આપે, તેમની જન્મજયંતિઓની ઉજવણી કરે, વૈજ્ઞાનિકોના જીવનચરિત્રો વાંચે, તે અંગે પ્રવચન આપે તેમજ તેમની શોધોથી ખુશ થાય, તેમને માન આપે. વૈજ્ઞાનિકોના જીવનચરિત્રોને જીવનના મૂલ્યો તરીકે સ્વીકારે.

* સંગ્રહ કરે (Collects) :

વૈજ્ઞાનિકોના કોટાઓ, વૈજ્ઞાનિકોની સિદ્ધિઓ, વૈજ્ઞાનિક માહિતી સામાયારપત્રકોમાંથી એકઠી કરી તેનો સંગ્રહ કરે. પાન-પર્ણ, ખડકો જેવા

પદાર્થોનો સંબંધ કરી સંબંધસ્થાન બનાવી તેની કાળજી રાખે. સજીવો અને નિર્જીવ પદાર્થોનો પણ સંબંધ કરે. પીછાનો સંબંધ કરે.

નિર્જીવ પદાર્થોનો પણ સંબંધ કરે.

- * સજીવોના - કાર્યોને જણાવવા - તેને પાળે :
કુદરતના સજીવ ઘટકોનો ઉછેર કરે, તેને સાચવે અને તેનો અભ્યાસ કરે. લક્ષણો એકઠાં કરે. ઉછેર કેન્દ્ર ચલાવે, જીવોની વૃદ્ધિ કરે, સંવર્ધન કરે અને જાતન કરે.

⇒ વિજ્ઞાન શિક્ષણના વિશિષ્ટ હેતુઓ (Specific Objectives of Teaching Science) :

વિજ્ઞાનશિક્ષણના સામાન્ય હેતુઓ લાંબાગાળાના હેતુઓ છે. એકાદ તાસ કે એકાદ માસ કે એકાદ વર્ષમાં પૂરા થતાં નથી. વિજ્ઞાનમાં જ્ઞાન મેળવે. સામાન્ય હેતુ વિજ્ઞાનશિક્ષણમાં સમાવેશ 'વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી'ના વિષય પર આધારિત છે. આ પાઠ્યક્રમમાં સમાવેલા વિજ્ઞાનના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા સમગ્ર પાઠ્યક્રમ નાના નાના એકમો અને પેટા એકમોમાં વહેંચાય છે અને અતિ નાના નાના ઘટકોમાં વહેંચી તેને અનુલક્ષીને શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ નક્કી કરાય છે, ત્યારબાદ આ શૈક્ષણિક મુદ્દાના સંદર્ભમાં જ્ઞાન મેળવે હેતુ રચાય છે જે સામાન્ય હેતુને સિદ્ધ કરવા રચાતા વિશિષ્ટ હેતુઓ છે.

વિશિષ્ટ હેતુઓ સીમાસ્તંભો છે. રોજબરોજના શિક્ષણમાં ઉપયોગી નીવડે અને એકાદ તાસમાં પૂર્ણ થઈ શકે તેવા હેતુઓ વિશિષ્ટ શૈક્ષણિક હેતુઓ છે. વિશિષ્ટ હેતુઓને તેના અપેક્ષિત વર્તન કેરકારોના સ્વરૂપમાં દર્શાવાય છે.

'વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી' વિષયના પાઠ્યક્રમના એકમોના શિક્ષણકાર્ય દરમિયાન જે વિશિષ્ટ શીખવવાનું છે તેની સ્પષ્ટતા કરતાં વિધાનો વિશિષ્ટ હેતુઓ છે. વિશિષ્ટ હેતુઓને અવલોકી શકાય છે, મૂલવી શકાય છે.

વિશિષ્ટ હેતુઓ વિશિષ્ટ શૈક્ષણિક મુદ્દાના સંદર્ભમાં લખાય છે. ટૂંકગાળાના હેતુઓ છે. ટૂંકા સમયમાં, અોછાં સાધનો વડે, ઓછી શક્તિથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. વિશિષ્ટ હેતુઓ પરિવર્તનશીલ છે. વિષય-વિષયોગ બાળકોની વય કક્ષા પ્રમાણે પરિવર્તન પામે છે. વિશિષ્ટ હેતુઓ ભાષાકીય રીતે સરળ, સ્પષ્ટ અને ટૂંકા છે. વિશિષ્ટ હેતુઓ અભિગમો, અનુભવો, વર્તનતરણો અને મૂલ્યાંકન માટે દિશાસૂચક

વિજ્ઞાન શિક્ષણનાં ધ્યેયો અને ઉદ્દેશો

છે. વિશિષ્ટ હેતુઓ વિદ્યાર્થીઓના વર્તન વ્યવહારોમાં જ્ઞાનલક્ષી, અભિવ્યક્તિ અને ક્રિયાલક્ષી પરિવર્તન લાવે છે.

- * વિશિષ્ટ હેતુઓની રચના (Construction of Specific Objectives) :
'વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી' માં કોષ અને કોષરચનાના એકમ માટે નીચે પ્રમાણે વિશિષ્ટ હેતુઓની રચના કરી શકાય.

(1) જ્ઞાન મેળવે :

- * વિદ્યાર્થીઓ કોષ વિષે જ્ઞાન મેળવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કોષની રચના વિષે જ્ઞાન મેળવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કોષની અંગિકા વિષે જ્ઞાન મેળવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કોષની અંગિકાનાં કાર્યો વિષે જ્ઞાન મેળવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિકોષ વિષે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ પ્રાણીકોષ વિષે જ્ઞાન મેળવે.

(2) જ્ઞાનની સમજ કેળવે :

વિદ્યાર્થીઓએ કોષ અને કોષરચના વિષે મેળવેલ જ્ઞાનની સમજ કેળવે.

સમજ કેળવે : સામાન્ય હેતુઓ વિશિષ્ટ હેતુ સિદ્ધ થાય તો તેના વિશિષ્ટ વર્તન કેરકારો નીચે પ્રમાણે બતાવી શકાય. જેમકે...

- * વિદ્યાર્થીઓ કોષના કદ અંગેનું વર્ણન કરી શકે.
- * વિદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા પ્રાણીના કોષને ઓળખી બતાવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કોષકેન્દ્રની અંગિકાના નામ આપે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કોષરસની અંગિકાઓને ઓળખી શકે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કોષરસની અંગિકાઓનાં લક્ષણો વચ્ચેનો ભેદ દર્શાવી શકે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કોષકેન્દ્રની અંગિકાઓના લક્ષણોને વિસ્તૃત રીતે સમજાવી શકે.

(3) મેળવેલ જ્ઞાનનો નવીન પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરે :

- * વિદ્યાર્થીઓ કોષકેન્દ્રની અંગિકાઓના કાર્યો લખી શકે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિકોષ અને પ્રાણીકોષનો તફાવત દર્શાવે.
- આ સામાન્ય હેતુના વિશિષ્ટ હેતુઓ નીચે પ્રમાણે લખી શકાય.

વિદ્યાર્થીઓએ કોષ અને કોષરચના વિશે મેળવેલ જ્ઞાનનો નવીન પરિચ્છિન્નિમાં ઉપયોગ કરતાં શીખે.

જ્ઞાનના ઉપયોગનો હેતુનો વિશિષ્ટ હેતુ સિદ્ધ થાય તો નીચેના જેવા વિશિષ્ટ વર્તન ફેરફારો દર્શાવી શકાય.

વિદ્યાર્થીઓ કોષની અંગિકાના કાર્યો પર આધારિત વૈજ્ઞાનિક કારણો

સમજાવી શકે.

- * વિદ્યાર્થીઓ ગોળીકાયના નામ અંગેની વિસ્તૃત માહિતી આપી શકે.
- * વિદ્યાર્થીઓ રંગસૂત્રોની સંખ્યા અને પ્રાણીઓનાં નામની યાદી બનાવી શકે.

વિદ્યાર્થીઓ પુકરિયોટિક કોષનાં ઉદાહરણ આપી શકે.

વિદ્યાર્થીઓ પ્રોક્રિયોટિક કોષનાં ઉદાહરણ આપી શકે.

(4) કૌશલ્ય વિકસે :

કૌશલ્યના વિકાસના સામાન્ય હેતુના સંદર્ભમાં કોષ અને કોષરચના એકમ પર આધારિત આકૃતિ કૌશલ્ય અને રચનાત્મક કૌશલ્ય અંગેના વિશિષ્ટ હેતુ રચી શકાય. જેમકે -

* વિશિષ્ટ હેતુઓ :

- * વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિકોષની આકૃતિ દોરતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ પ્રાણીકોષની આકૃતિ દોરતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ પ્રાણીકોષની અંગિકાઓની આકૃતિ દોરતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિકોષનું મોડેલ બનાવતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ પ્રાણીકોષનું મોડેલ બનાવતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિકોષની રચના દર્શાવતો ચાર્ટર્સ દોરતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ પ્રાણીકોષની રચના દર્શાવતાં ચાર્ટર્સ દોરતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ પ્રાણીકોષની અંગિકાનાં મોડેલ બનાવતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિકોષની સ્વાઈઝ બનાવતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ પ્રાણીકોષની સ્વાઈઝ બનાવતાં શીખે.
- * વિદ્યાર્થીઓ (O.H.P. માટેની) કોષની અંગિકા માટેની ટ્રાન્સપરન્ટ સીટ તૈયાર કરે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણનાં ધ્યેયો અને ઉદ્દેશો

* વિશિષ્ટ વર્તનફેરફાર લાવવા માટેના અધ્યયન અનુભવોનું સંચાલન (Organizing learning experiences for achieving specified behaviour outcomes) :

વિજ્ઞાનશિક્ષણ આપવું એટલે વિજ્ઞાન શીખવવું. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી નામના પાઠ્યપુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ વિજ્ઞાનની માહિતી વિદ્યાર્થી સમક્ષ વાંચી જવી કે રજૂ કરવી કે પાઠ્યપુસ્તક બોલ્યા વગર તેમાં રહેલી માહિતીને વર્ગસમક્ષ મૌખિક રીતે બોલી જવી. આવા પ્રચલિત ખ્યાલથી વિજ્ઞાનશિક્ષણનો જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો હેતુ સિદ્ધ થાય છે. વિદ્યાર્થી જે જાણતો નથી તે શિક્ષકના કથનથી જાણતો થાય છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણ દ્વારા જાણે-અજાણ્યે વિજ્ઞાન શિક્ષણના કેટલાક હેતુઓ સિદ્ધ થાય છે તેમ છતાં વિશિષ્ટ વર્તન ફેરફાર લાવવા અધ્યયન અનુભવોનું આયોજન કરવું જરૂરી છે.

* બહેળું વાચન કરો - કરાવો.

* વિદ્યાર્થીઓને પાઠ્યપુસ્તક સિવાય અન્ય વિજ્ઞાનના પુસ્તકો, સામયિકોના વાચનમાં વ્યસ્ત રાખો.

* પુસ્તકાલયમાં વિજ્ઞાનપુસ્તકોનું વાચન કરવા પ્રોત્સાહિત કરો.

* સમાચારપત્રોમાં આવતા વૈજ્ઞાનિક લેખોનું વાચન કરો - કરાવો.

* પુસ્તકાલયમાં અલગ Science Cornerની વ્યવસ્થા ઊભી કરો.

* અલગ વિજ્ઞાન પુસ્તકાલયની શાળામાં સુવિધા કરો.

* લેખન પ્રવૃત્તિમાં વિદ્યાર્થીને સામેલ કરો.

પાઠ્યપુસ્તક પર આધારિત વિજ્ઞાનની માહિતીને વિસ્તૃત કરવા માટે પુસ્તકાલયમાં સંદર્ભપુસ્તકો, સામયિકોની ચર્ચા કરો. તેમાંથી વધુ માહિતી એકઠી કરવાની લેખનપ્રવૃત્તિ આપો.

* વૈજ્ઞાનિક સ્થળોની મુલાકાત ગોઠવો.

* ધર્મલપાવર સ્ટેશન, હાઈડ્રોઈલેક્ટ્રિક સ્ટેશન જેવા વૈજ્ઞાનિક સ્થળોની મુલાકાત લઈ તેની રચના, કાર્યપદ્ધતિ, અને તેના લાભ વગેરે અંગેના અહેવાલલેખન પ્રોજેક્ટ હાથ ધરો.

* ઉદ્યોગોની મુલાકાત ગોઠવો. સિમેન્ટ, કાચ, પોલિમર, ખાડનાં કારખાનાં વગેરેની મુલાકાત ગોઠવી સાધનસામગ્રી, ઉત્પાદનની વિવિધ ક્રમિક પ્રક્રિયાની વિસ્તૃત માહિતી એકઠી કરવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરો.

- * વૈજ્ઞાનિક સાધનો બનાવતી સંસ્થાઓ જેમકે ઈસરોની મુલાકાત લેવા, સ્પેશ શટલ, આધુનિક રોકેટ, વૈજ્ઞાનિકોની કાર્યપદ્ધતિ વિષે જાણકારી મેળવવાની પ્રવૃત્તિ.
- * પર્યાવરણની ધટના-સમસ્યાઓના પ્રોજેક્ટ :
 - * જીવસાસ્ત્રીય પર્યાવરણ, ભૌતિક પર્યાવરણ, વાસ્તવિક પર્યાવરણનો અભ્યાસ કરવા સમસ્યાઓ દર્શાવી તેના ઉકેલ માટે પર્યાવરણનું અવલોકન કરવાની પ્રવૃત્તિ આપો જેમકે, વનસ્પતિમાં સામ્યતા અને ભિન્નતા દર્શાવો
 - * પ્રાણીઓની જીવનરીતનો અભ્યાસ કરો.
 - * પક્ષીઓની જીવનશૈલીનું અવલોકન કરી નોંધ તૈયાર કરો.
- * વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનો અને સંગ્રહસ્થાનનું વિહંગાવલોકન સોંપો.
 - * વૈજ્ઞાનિક પ્રદર્શનના વિભાગો, વિભાગોમાં રજૂ કરાયેલી કૃતિઓ, કૃતિમાં સમાયેલા શિક્ષકોનો અભ્યાસ કરાવો.
 - * સંગ્રહસ્થાનમાં સંગ્રહની વસ્તુઓ, તેની પ્રાપ્તિસ્થાન તેના જેવા અન્ય સંગ્રહો અંગે વિચારતા કરો.
 - * વિજ્ઞાનમેળાની મુલાકાત લઈ તેની કૃતિઓ નિહાળી રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ લાંબુ ધરો.
- * સમાજમાં પ્રવર્તતી અંધશ્રદ્ધા, વહેમો અને ખોટી માન્યતાઓનો અભ્યાસ કરાવો.
 - * વિદ્યાર્થીની આજુબાજુના વિસ્તારમાં, પોતાના ઘરમાં પ્રવર્તતી અંધશ્રદ્ધાની યાદી કરો.
 - * અંધશ્રદ્ધાને પ્રાયોગિક ધોરણે ચકાસો, બિલાડી આડી બિતરે તો કામ સફળ ન થાય, સારા કામમાં વિઠ્ઠલ આવે, પારિવ્રજાનિનું નિર્માણ કરી આ માન્યતા ચકાસો અને તારણો મેળવો. વિદ્યાર્થીઓને પ્રાયોગિક કાર્યો કરવા માટે શાળામાં તક પૂરી પાડે.

* આધોજિત સ્વાધ્યાયો આપો.

- * વિજ્ઞાનના પુસ્તકો પર આધારિત સ્વાધ્યાયો તૈયાર કરો. સ્વાધ્યાય વિદ્યાર્થીઓની વિચારશક્તિ, અવલોકનશક્તિને પ્રેરક બનાવો. વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણના વિકાસ પર આધારિત સ્વાધ્યાય રચો.
- જેમકે, જીવનભવવહારમાં કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆતમાં દહીં કે ગોળ લેવાથી કાર્ય સફળ અને ઇ - તમારા વિચારો જણાવો. આ ઉપર ઉદાહરણો લઈ પ્રયોગ કરો. ગોળ ખાઈને પરીક્ષા આપવા બેસો. પરિણામ જુઓ. તારણ શું મળે તે અંગે વિચારો.
- * શાળામાં વૈજ્ઞાનિક સહઅભ્યુદયિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરો.
 - * વૈજ્ઞાનિકોની જન્મજયંતિ ઉજવો. તેમની શોધો અંગેના ચિત્રો એકત્રિત કરો. ચાર્ટસ બનાવો.
 - * વૈજ્ઞાનિક શોખ કેળવો. વિજ્ઞાનમંડળની રચના કે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ લાંબુ ધરો.
 - * વૈજ્ઞાનિક સાધનો બનાવો. વિદ્યાર્થીઓને વૈજ્ઞાનિક પ્રવૃત્તિઓ કરવાની સ્વતંત્રતા આપો.
- * વર્ગખંડમાં વૈજ્ઞાનિક વાતાવરણ ઊભું કરો.
 - * કુદરતમાં સમય સમયે બનતી ઘટનાની ચર્ચા કરો.
 - જેમકે ધરતીકંપ અંગેના દરેક વિદ્યાર્થીના અનુભવો. દરેક જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ કરતા હોવાથી તેમના અનુભવો ભિન્ન ભિન્ન મળે.
 - * કુદરતી ઘટનાનું જુદી જુદી દ્રષ્ટિથી અવલોકન કરી તેના પર ઉત્કલ્પના બાંધો, ચકાસો અને પરિણામ મેળવો.
- * વર્ગખંડમાં તેમજ શાળામાં વૈજ્ઞાનિક બાજતોની માહિતી પ્રદર્શિત કરો.
 - વૈજ્ઞાનિક ઘટનાઓ શોધો, અંગેના સમાચારપત્રોમાં આવતાં ફોટાઓ, ચિત્રો, લેખોનું કટિંગ અને પેસ્ટિંગ પ્રવૃત્તિઓ લાંબુ ધરો. બુલેટિન બોર્ડ પર પ્રદર્શિત કરો અને સાચવણી કરો. સમયાંતરે તેનું પુનઃપ્રદર્શન કરો જેમકે કલ્પના ચાવલાની શિક્ષિઓનાં ફોટાઓ, ચિત્રો વગેરેનાં કટિંગ કરી "કોલોમ્બિયા તૂટી પડ્યું", અવકાશયાત્રી કલ્પના ચાવલા, અમારી કલ્પના, જેવા હેડિંગ પર લેખોની પોથી બનાવો. લાઈબ્રેરીમાં ચોક્કસ સ્થાન આપો.

આવી અનેક પ્રવૃત્તિ શિક્ષક વિચારે અને અમલમાં મૂકે તો પ્રત્યેક હેતુઓની સિદ્ધિના અભ્યયન અનુભવો પૂરાં પાડી શકાય. As is teacher, so is student વિજ્ઞાનશિક્ષક એક નમૂનારૂપ ઉદાહરણ બને. પોતે પૂર્વગ્રહિત બને. પોતાની જાતને જિન્યાપ્રાપ્તિ માન્યતાથી પર રાખે તેની સીધી અસર વિદ્યાર્થી પર થાય. તેનો વિદ્યાર્થી તેનું અનુકરણ કરે અને વૈજ્ઞાનિક વલણ કેળવાય.

1.5 વિજ્ઞાન શિક્ષણના અનુદેશાત્મક હેતુઓ :

અનુદેશાત્મક હેતુઓને સૂચનાત્મક હેતુઓ (Instructional objective) પણ કહે છે. વિશિષ્ટ હેતુઓ નિશ્ચિત થયા બાદ હેતુ સિદ્ધિ માટે વિદ્યા અભ્યયન અનુભવો પૂરા પાડવામાં આવે છે. અભ્યયન અનુભવો પૂરા પાડવામાં આવે છે. અભ્યયન અનુભવો મેળવતા પહેલા તેમનું જે વર્તન હતું. તેને પ્રાવેશિક વર્તન (Entering Behaviour) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે અનુભવો મેળવ્યા બાદ તેનું જે વર્તન થાય છે તેને આંતરિક વર્તન (Terminal Behaviour) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આમ વિશિષ્ટ હેતુઓની રચનાને આધારે વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક અનુભવો આપ્યા બાદ તેનામાં વિષયવસ્તુનો સંદર્ભ જે વર્તન પરિવર્તનો થાય છે તે દર્શાવતા વિધાનો એટલે અનુદેશાત્મક હેતુઓ.

શૈક્ષણિક અનુભવો આપવાનો હેતુ વિદ્યાર્થીના પ્રાવેશિક વર્તનમાં ફેરફાર લાવી અપેક્ષિત આંતરિક વર્તન પેદા કરવાનો હોવાથી, અભ્યયન અનુભવો દ્વારા વિદ્યાર્થીમાં જે વર્તન પરિવર્તન પરિણમે છે. તેને આંતરિક વર્તન કહેવાય છે. આ આંતરિક વર્તનને દર્શાવતા વિધાનો એટલે અનુદેશાત્મક હેતુઓ.

વિજ્ઞાન શિક્ષણના સંદર્ભમાં વિજ્ઞાન વિષયવસ્તુનાં સામાન્ય તેમજ વિશિષ્ટ હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખી જે અભ્યયન અનુભવો વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે કે જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓનું વિષયવસ્તુના શિક્ષણના સંદર્ભમાં વર્તન પરીવર્તન થાય છે તે દર્શાવવા અનુદેશાત્મક હેતુઓની રચના કરીએ છીએ. જેને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાએ.

વિજ્ઞાન શિક્ષણનાં બેયો અને ઉદેશો

વિજ્ઞાન શિક્ષણના

- * જ્ઞાનનો સામાન્ય હેતુ : વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનનું કેટલું જ્ઞાન મેળવે.
- * જ્ઞાન વિશિષ્ટ હેતુ : વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યુત પ્રવાહની વ્યાખ્યા જાણે.
- * અનુદેશાત્મક હેતુ : વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યુતપ્રવાહની વ્યાખ્યા જણાવે.

ઉપરની બાબતો પરથી એવું કહી શકાય કે વર્ગખંડમાં વિષયના શિક્ષણ કાર્ય બાદ વિદ્યાર્થીમાં થતા અપેક્ષિત ફેરફારો થાય છે. તેને અભ્યયનની નિષ્પત્તિ પણ મનાવી શકાય જેથી એવું કહી શકાય કે અનુદેશાત્મક હેતુઓ શિક્ષણકાર્યની અભ્યયન નિષ્પત્તિ દર્શાવે છે.

અભ્યયન નિષ્પત્તિ એટલે કોઈપણ વિષયવસ્તુ અને તે સંબંધિત હેતુને ધ્યાને લઈ વર્ગખંડમાં શિક્ષણ કાર્ય બાદ વિદ્યાર્થીના કયાં વર્તન પરિવર્તન અપેક્ષિત છે તે દર્શાવતું વિધાન આમ અનુદેશાત્મક હેતુઓ અભ્યયન નિષ્પત્તિ વચ્ચે કોઈ મોટા તફાવત નથી બંનેનો હેતુ એક સરખો જવો જ છે.

⇒ અનુદેશાત્મક હેતુઓનો લક્ષણો :-

- * આ હેતુઓ સ્પષ્ટ હોય છે.
- * આ હેતુઓ સમય મર્યાદિત હોય છે.
- * આ હેતુઓ વાસ્તવિક હોય છે.
- * આ હેતુઓ માપી શકાય તેવા હોય છે.
- * આ હેતુઓ અધ્યેતા અભ્યયન બાદ શું કરી શકશે તે સૂચવે છે.
- * વિદ્યાર્થીઓની ક્રમગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવાના માધ્યમ સંબંધિત નિવેદન છે.
- * અભ્યયન બાદ અધ્યેતા કેટલું શીખ્યા છે તે દર્શાવે છે.
- * સામાન્ય હેતુઓ જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન અને શૈક્ષણિક વિશિષ્ટ હેતુઓનું સામર્થ્ય દર્શાવતું નિવેદન છે.
- * વિદ્યાર્થીઓમાં શૈક્ષણિક પરિવર્તનો કેવા લાવવા માગો છો તેનું સ્પષ્ટ નિવેદન છે.
- * વિદ્યાર્થીઓની કંઈક કરવાની ક્ષમતા પર ભાર મૂકે છે.
- * આ હેતુઓ શીખનારની શીખ્યા પછીની નવી વર્તણૂકનું પરીણામ છે.
- * આ હેતુઓ શિક્ષકને વર્ગશિક્ષણ માટેનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.



વિજ્ઞાન શિક્ષણનું આયોજન

2

2.1. પ્રસ્તાવના

2.2. પાઠ આયોજન

⇒ સંકલ્પના

⇒ મહત્ત્વ

⇒ કાયદા

2.3. પાઠ આયોજનના સોપાનો

2.4. પાઠ આયોજનનો નમૂનો

2.5. આદર્શ પાઠ આયોજનની લાક્ષણિકતાઓ

2.6. એકમ પાઠ આયોજન

⇒ લક્ષણો

⇒ સોપાનો

⇒ નમૂનો

2.7. પાઠ આયોજન અને એકમ આયોજન વચ્ચેનો ભેદ

2.1 પ્રસ્તાવના :

કોઈ પણ કાર્યની કળશ્રુતિ તેની યોજના પર નિર્ભર છે. આયોજન, અમલીકરણ, દિશાસૂચન અને નિયંત્રણ એ ત્રણ બાબતો વ્યવસ્થાતંત્રના પાયામાં છે તેમ મેનેજમેન્ટ સૂચવે છે. શાળા કક્ષાએ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓના અને શિક્ષકો પોતાના વિષય શિક્ષણના આયોજનો કરે છે અને તેને અમલમાં મૂકે છે. સરકારનું શિક્ષણ ખાતું હવે તો તૈયાર આયોજનો શાળાને પૂરાં પાડે છે. આ આયોજનોને લગતી કેટલીક પાયાની બાબતોનો આ પ્રકરણમાં સમાવેશ કરેલ છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણનું આયોજન

41

⇒ શૈક્ષણિક આયોજન :

ભવિષ્યમાં કરવાનાં કાર્યોનો, તેના ઉદ્દેશોની સિદ્ધિઓનો, તેની પદ્ધતિઓનો, તેના માટે જરૂરી સાધન-સામગ્રીનો, વિવિધ પ્રયુક્તિઓનો અને તેમાં કામ કરનાર સભ્યોના કાર્યક્ષેત્ર અંગેનો વિચાર આયોજનમાં રહેલો છે.

કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કે યોજનાને સફળતાપૂર્વક પાર પાડવા માટે તેનાં વિવિધ પાસાંઓના ઝીણવટભર્યા ચિંતનના અંતે તૈયાર થયેલી તલસ્પર્શી મુલ્યવસ્થિત નોંધને આયોજન કહી શકાય.

શિક્ષણની પ્રક્રિયા સંકુલ અને અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. આ સંજોગોમાં કોઈ પણ તૈયારી કે અગાઉથી વિચાર કર્યા વિના શિક્ષણનું કાર્ય કરી શકાય એવી કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. આથી, અસરકારક રીતે શિક્ષણકાર્ય કરવા માટે વિવિધ માર્ગો અને કાર્ય પદ્ધતિઓ આશરો લેવામાં આવે છે તેને શૈક્ષણિક આયોજન કહે છે.

વિજ્ઞાનમાં શિક્ષણકાર્યનું આયોજન કરતી વખતે તે માટેનાં સમયગાળાને અનુલક્ષીને વિવિધ રીતે આયોજન કરવામાં આવે છે. આયોજનના પ્રકારો આ મુજબ છે. (1) વાર્ષિક આયોજન (2) માસવાર આયોજન (માસિક આયોજન) (3) એકમ આયોજન (4) દૈનિક આયોજન (5) તાસ આયોજન.

⇒ શૈક્ષણિક આયોજનનું મહત્ત્વ :-

શિક્ષણકાર્યનું યોગ્ય રીતે આયોજન કરવામાં આવે તો શિક્ષણકાર્ય અસરકારક રીતે, નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં કરી શકાય છે અને શૈક્ષણિક હેતુઓને સિદ્ધ કરવામાં સરળતા થાય છે. આથી જ શિક્ષણકાર્યમાં આયોજન ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવે છે.

આયોજનનું મહત્ત્વ ટૂંકમાં નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય.

1. શિક્ષણના ધ્યેયો સિદ્ધ કરવા માટે
2. અભ્યાસક્રમને નિયત સમયમાં પૂર્ણ કરવા માટે
3. સમય, શક્તિ અને નાણાંનો બચાવ કરવા માટે
4. યોગ્ય અને ક્રમિક રજૂઆત કરવા માટે
5. શૈક્ષણિક ઉપકરણોનો પૂરતો ઉપયોગ કરવા માટે
6. વિવિધ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે

શિક્ષકને પૂરતીપાટીની તક મળી રહે તે માટે

7. વર્ગને જીવંત અને ધ્યાનકર્તા રાખવા માટે
8. શાળા અને સમાજ વચ્ચે જીવંત સંપર્ક ઊભો કરવા માટે, શૈક્ષણિક આયોજન
9. ઉપયોગી છે.

2.2 પાઠ આયોજન : સંકલન

તાલીમાર્થી વિજ્ઞાન વિષયના કોઈ એક નાના એકમની પસંદગી કરી માત્ર 30 કે 40 મિનિટના એક તાસ પૂરતું પાઠ-આયોજન કરે તો તેને છૂટા પાટીનું આયોજન (Spray lesson planning, Macro lesson planning) કહે છે.

બી.એડ. ની તાલીમી કોલેજમાં, તાલીમ દરમિયાન 'પ્રેક્ટિસ લેશન' માટે તેઓ મહદંશે આ પ્રકારનું આયોજન કરે છે. તેમાં સામાન્ય શૈક્ષણિક હેતુઓ, વિશિષ્ટ શૈક્ષણિક હેતુઓ, શિક્ષકની પ્રવૃત્તિ, વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિ, મૂલ્યાંકન ક્ષેત્રો અને કલકત્તોષ જેવી વિગતોને આવરી લેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના પાઠ આયોજનમાં બધા જ શૈક્ષણિક હેતુઓ આવરી લેવામાં આવતા નથી અને વિષયવસ્તુ (Content) પણ ઓછું તેપાર કરતું પડે છે. માત્ર એક તાસ પૂરતું મર્યાદિત આયોજન લેવાથી તાલીમાર્થીને વિશિષ્ટ શિક્ષણપદ્ધતિનો વર્ણનમાં ઉપયોગ કરવાની તક મળતી નથી અને તેથી એકમની સમગ્ર છાપ ઊભી થઈ શકતી નથી. વિદ્યાર્થીઓના મૂંઝવણના પ્રશ્નો, સમસ્યાઓનો ઉકેલ આ પ્રકારના આયોજન દ્વારા પાઠ આપવાથી મળતો નથી.

ટૂંકમાં છૂટા પાટીનું આયોજન એટલે, વર્ગખંડમાં થતા અધ્યાપન કાર્યમાં શીખવવાનું વિષયવસ્તુ, શીખવવાની પદ્ધતિ અને કલક નોંધનું વિગતવાર ઉપયોગ, તેપાર કરવામાં આવેલું લેખિત સ્વરૂપનું ચિત્ર.

(સરસ્વ બી. સ્ટેન્ડ, પાઠ આયોજનનો અર્થ નીચે મુજબ આવે છે :

"A lesson plan is actually a plan of action. It is therefore, includes the working philosophy of the teacher, his knowledge of philosophy, his information about and understanding to his pupils, his comprehension of the objectives of education, his knowledge

of the material to be taught and his ability to utilize effective methods."

- Lester B. Stand

"પાઠ આયોજન એ અધ્યાપકની કાર્ય યોજના છે, જેમાં અધ્યાપકની કાર્યાત્મક કિલમ્બડી, તેનું તાત્ત્વિક જ્ઞાન, અર્થતોને સમજવા માટેની તેની સમજ, માહિતી, શૈક્ષણિક હેતુઓ અંગેની તેની સમજ, અર્થતોઓને જે કોઈ શીખવવાનું છે તેની સાધનસામગ્રીની માહિતી, પદ્ધતિઓનો અસરકારક ઉપયોગ કરવા માટેની તેની શક્તિ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે."

- સિરસ્વ બી. સ્ટેન્ડ

પાઠ આયોજન કરીને વર્ગમાં અથવા તાલીમાર્થીને ક્યારેય મુશ્કેલી અનુભવતી પડતી નથી. તે પૂરા આભવિશ્વાસથી શિક્ષણ કાર્ય કરી શકે છે. આયોજનને કારણે તે અસરકારક શિક્ષણ આપી શકે છે અને પાઠ આયોજન પૂર્વે, નિર્ધારિત કરેલા હેતુઓને સિદ્ધ કરી શકે છે. આમ, છૂટા પાઠ-આયોજનને પારિશ્રમે નવા તાલીમાર્થીઓ કે જે પ્રથમવાર શાળામાં પાઠ આપવા માટે જાય છે તેમને ઘણો કાયદો થાય છે, તેમનો સર્વદેશીય વિકાસ પણ થાય છે. આ બધું ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે છૂટા પાટીનું આયોજન લેખિત સ્વરૂપમાં તેપાર કર્યું હોય અને તે માટે વિજ્ઞાનના અધ્યાપકનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવ્યું હોય.

⇒ વિજ્ઞાનના અધ્યાપનકાર્યમાં પાઠ આયોજનનું મહત્ત્વ :

"Careful lesson planning is the key to successful teaching. Lack of planning encourage tumbling and indecision, with accompanying disciplinary problems."

- V. K. Kohli

* પાઠ આયોજન એ શિક્ષકની કાર્ય યોજના છે. તેમાં શિક્ષકની કાર્યાત્મિક કિલમ્બડી, તેનું તાત્ત્વિક જ્ઞાન, વિદ્યાર્થીઓને સમજવા માટેની તેની સમજ-માહિતી, શૈક્ષણિક હેતુઓ અંગેની તેની સમજ, વિદ્યાર્થીઓને જે કોઈ શીખવાનું છે તેની સાધનસામગ્રીની માહિતી, પદ્ધતિનો અસરકારક ઉપયોગ કરવા માટેની તેની શક્તિ વગેરેનો ઉપયોગ પાઠ આયોજનમાં કરવામાં આવે છે. વિજ્ઞાનના શિક્ષક પોતાની સ્પષ્ટતા વધે તે માટે હેતુ આધારિત પાઠ આયોજનનું મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે.

- (1) શીખવાના હેતુઓમાંથી ક્ષિત થતા શૈક્ષણિક હેતુઓ.
 - (2) તે હેતુઓનાં સંઠર્ભમાં શૈક્ષણિક અનુભવો કે શિક્ષક વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિઓ.
 - (3) તેનાં આધારે વિદ્યાર્થીઓનાં વર્તનમાં અપેક્ષિત પરિવર્તન.
 - (4) આ પરિવર્તનનું મૂલ્યાંકન.
- (4) આ પરિવર્તનનું મૂલ્યાંકન. એટલે શ્રેષ્ઠ હેતુ આધારિત પાઠ ઉપરોક્ત તબક્કાનું સંપૂર્ણ પાલન એટલે શ્રેષ્ઠ હેતુ આધારિત પાઠ આયોજન. હેતુ આધારિત પાઠ આયોજન = શૈક્ષણિક હેતુઓ + શૈક્ષણિક અનુભવો + મૂલ્યાંકન.
- * વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમનું વાર્ષિક આયોજન એક રૂપરેખા સમાન છે. તેના પરથી થતું એકમોનું આયોજન એ કાર્ય માટેનો નકશો ગણાય. નકશા પરથી રોજબરોજની જે કાર્ય યોજના બનાવવામાં આવે તેને દૈનિક પાઠ આયોજન કહે છે. વિજ્ઞાનના અધ્યાપન કાર્યમાં પાઠ આયોજનને કારણે શિક્ષક નિયત કરેલાં સમયમાં વિદ્યાર્થીઓને અને તેટલાં વધુ શૈક્ષણિક અનુભવો આપી શકે છે.
- * નિયમિત સુઆયોજિત અને પદ્ધતિસરનાં વર્ગશિક્ષણ માટે પાઠ-આયોજન નિતંત આવશ્યક છે.
- “Careful daily lesson planning is the key to successful teaching.”
- * શિક્ષકમાં આત્મવિશ્વાસ, આત્મભાન કે આત્મસન્માન પ્રેરવાનું કાર્ય પાઠ આયોજન કરે છે.
- * પાઠ આયોજન વિદ્યાર્થીઓમાં રસ અને અભિરુચિઓ જાગ્રત કરી, ચોક્કસ હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખી શિક્ષકને શિક્ષણકાર્ય કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.
- * શિક્ષણકાર્યમાં સાતત્ય જળવવા માટે જુદા જુદા અભ્યાસ પાઠોની કડીરૂપ બનાવવાનું કાર્ય પાઠ આયોજન કરે છે.
- * શિક્ષકને પૂરતાં પ્રમાણમાં સ્વાર્તન્ય મળી રહે તથા ઉદ્દભવતાં પ્રશ્નોનો ઉકેલ જુદાં જુદાં ઉદાહરણો દ્વારા મળી રહે તે માટે પણ પાઠ આયોજન કરવામાં આવે છે.

- * “એક વર્ગ, થોડો સમય, થોડી વિષયવસ્તુ, થોડી પણ વેધક રજૂઆત અને નાનાં ઉદ્દેશ્યની સફળતા કે અસફળતાનું તરત મળતું પરિણામ એટલે પાઠ આયોજન.”
- * ટૂંકમાં, પાઠ આયોજન શિક્ષકને આત્મચુંગાર કરવાની તક આપે છે.
- ⇒ પાઠ આયોજનના કાયદા :
- (1) વર્ગખંડનાં અધ્યાપન કાર્યની રૂપરેખા તૈયાર હોવાથી અધ્યાપન કાર્ય વ્યવસ્થિત અને પદ્ધતિસરનું થાય છે.
 - (2) તાલીમાર્થીનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે.
 - (3) એકમને અનુરૂપ શૈક્ષણિક સાધનોના ઉપયોગની તક મળે છે.
 - (4) વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની રસ અને રુચિ જાગૃત કરી શકાય છે.
 - (5) વિદ્યાર્થીઓમાં અપેક્ષિત વર્તન - ફેરફારો લાવી શકાય છે.
 - (6) વર્ગમાં અધ્યાપન દરમિયાન ઉપસ્થિત થતાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શકાય છે.
 - (7) સમયની બચત થાય છે, સમયસર પાઠ પૂર્ણ થાય છે, સમયનું આયોજન સારું થાય છે.
 - (8) અધ્યાપન કાર્યમાં એકસૂત્રતા જળવાય છે.
 - (9) વર્ગમાં ઊભી થતી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિનો સફળતાપૂર્વક સામનો કરી શકાય છે.
 - (10) સમય, શક્તિ અને શ્રમની બચત થાય છે.
 - (11) શૈક્ષણિક સાધનોનો ઉચિત ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- ટૂંકમાં, પાઠના આયોજનથી અધ્યાપન-અધ્યયન (Teaching - Learning)ને સરળ, સમૃદ્ધ, કાર્યક્ષમ અને અસરકારક બનાવી શકાય છે.
- એક શિક્ષક માટે, અધ્યાપનનું પ્રથમ પગલું છે જે એક વાર ભર્પા બાદ સફળતાના અન્ય પગથિયાં ઝડપથી ચઢી શકાય છે.

2.3 પાઠ આયોજનના સોપાનો :

હર્બર્ટ સ્પેન્સરે સમજાવેલાં આયોજન માટેના સોપાનો મનોવૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણથી અસરકારક શિક્ષણકાર્ય માટે સ્વીકારેલાં છે. આ સોપાનો નીચે પ્રમાણે છે.

* **પ્રસ્તાવના :** શિક્ષક વર્ગમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તે વિદ્યાર્થીઓને જે એકમનું શિક્ષણ આપવા માગતા હોય તો તે એકમ વિશે વિદ્યાર્થીઓને અભિમુખ કરવા જરૂરી બને છે. સારા શિક્ષણકાર્ય માટે વિદ્યાર્થીઓની તત્પરતા જરૂરી છે. વિદ્યાર્થી તે એકમની ચર્ચામાં સામેલ થવા માટે તત્પર બને, તે દિશામાં તે વિચારતો થાય અને તેને લગતી પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવા માટે તેપર થાય તે માટે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને પૂર્વતૈયારી, પ્રસ્તાવના કે વિષયાભિમુખ જેવાં નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. આ માટે શિક્ષક જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેનાથી શિક્ષકને વિદ્યાર્થીનું પૂર્વજ્ઞાન અને વિદ્યાર્થીની નું એકમ શીખવા માટેની ક્ષમતા અંગે પણ જાણ થઈ જાય છે, જેથી તે આગળની પ્રવૃત્તિને સફળતાપૂર્વક પ્રયોજી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને પૂર્વ અનુભવો પરથી તેને એકમ તરફ લઈ જવા માટેનું આ મહત્ત્વનું સોપાન છે. આને માટે વિવિધ પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ માટેની પ્રવૃત્તિ સાહજિક હોય અને તેમાં કૃત્રિમતા કે અસંબંધતા ન હોય તે જેવું જોઈએ.

* હેતુ કથન (Statement of Aim) :

નવું એકમ શીખવા માટે તત્પર બનેલાં વિદ્યાર્થીઓને તે તાસમાં ક્યાં એકમની ચર્ચા કરવાની છે તે અંગે શિક્ષક વ્યવસ્થિત રીતે કથન કરીને જણાવે છે. આ સોપાનને પરિણામે વર્ગનો પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી તે તાસમાં અભ્યસન કરવાનાં શૈક્ષણિક એકમથી માહિતગાર થાય છે. હેતુ કથન કર્યા પછી તે વિષયની નોંધ કા.પા. પર પણ કરવી જોઈએ.

* વિષયનિરૂપણ (Presentation) :

તાસ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ શૈક્ષણિક અનુભવો પૂરાં પાડવા માટેનો મહત્ત્વનો તબક્કો તે વિષય નિરૂપણ તરીકે ઓળખાય છે. આ

સોપાન દરમિયાન શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ વિવિધ શૈક્ષણિક મુદ્દાઓની છણાવટ એવી રીતે કરે છે કે જેથી પૂર્વનિર્ધારિત હેતુઓ સિદ્ધ થઈ શકે. શૈક્ષણિક મુદ્દાઓની રજૂઆત કરવા માટે શિક્ષક કઈ દિશામાં પદ્ધતિનો, કેવી રીતે ઉપયોગ કરશે, કઈ કઈ પ્રયુક્તિઓ પ્રયોજશે, ક્યાં શૈક્ષણિક ઉપકરણો અને શૈક્ષણિક સામગ્રીનો કેવી રીતે, ક્યાં સમય અને ક્યાં ક્રમમાં ઉપયોગ કરશે અને સમગ્ર શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિમાં વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે સામેલ કરશે તેનો વિચાર આ સોપાન દરમિયાન કરવામાં આવે છે.

* મૂલ્યાંકન (Evaluation) :

વિષય નિરૂપણનાં સોપાનને અંતે શિક્ષકને માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે તેણે જે હેતુઓ નિર્ધારિત કરેલા તે પૈકી ક્યાં ક્યાં હેતુઓ, કેટલાં પ્રમાણમાં સિદ્ધ થઈ શક્યા છે આ માટે મૂલ્યાંકનની વિવિધ પ્રવિધિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કેટલીકવાર મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રવિધિ એવી હોય છે કે તેની સાથે સાથે પુનરાવર્તન થઈ જાય છે. આમ, આ સોપાન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ કોઈ શૈક્ષણિક મુદ્દાઓની રજૂઆત કરવાની હોતી નથી પણ વિષય નિરૂપણ વખતે રજૂ થઈ ગયેલાં મુદ્દાઓને અનુલક્ષીને વિદ્યાર્થીઓ તેમાંથી કેટલું પ્રત્યક્ષ કરી શક્યા તે જોવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે.

* સ્વાધ્યાય (Assignment) :

મૂલ્યાંકનનાં સોપાનને અંતે જે મુદ્દાઓમાં વિદ્યાર્થીઓએ જાતે પ્રયત્ન કરીને શીખેલી વસ્તુને દૈનિક કરવાની હોય અથવા કોઈ પ્રવૃત્તિ દ્વારા તે અંગેની સમજને સ્પષ્ટ કરવાની હોય અથવા વધારે માહિતી એકત્ર કરીને તે અંગે વધારે સ્પષ્ટ થવાનું હોય તો તે અંગે વિદ્યાર્થીઓને તેમણે કરવાની કામગીરી અંગે સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવે છે. સ્વાધ્યાયને સાદા શબ્દોમાં ગૃહકાર્ય પણ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સ્વાધ્યાયની પણ નોંધ કૃષ્ણકલક પર કરવામાં આવે છે.

આમ, પ્રસ્તાવનાથી માંડીને સ્વાધ્યાય સુધીનાં સોપાનો દ્વારા સમગ્ર તાસમાં શિક્ષક કઈ રીતે અભ્યાસન-અભ્યાસની પ્રક્રિયા આગળ ધપાવવાની છે તે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આ પ્રત્યેક સોપાનને અનુલક્ષીને અગાઉ જે

ઘટકોની વાત કરી ગયા તે ઘટકો-શૈક્ષણિક મુદ્દા, શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ, શૈક્ષણિક ઉપકરણો વગેરેનો વિચાર કરીને તાત્કાલિક-આયોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે. વધુમાં તાત્કાલિક-દરમિયાન જ્યારે જ્યારે અગત્યનાં મુદ્દાઓનો નિર્દેશ થાય ત્યારે તેની વ્યવસ્થિત અને સુંદર રીતે કૃષ્ણકલ્પક પર નોંધ કરીને કૃષ્ણકલ્પક નોંધ પણ વિકસાવવાની રહે છે.

2.4 પાઠ આયોજનનો નમૂનો :

* તાલીમાર્થીનું નામ :	રોલ નંબર.....
* શાળાનું નામ :	ધોરણ :
* તારીખ.....	
* પાઠ ક્રમાંક :	

ધોરણ : 9 (સેમેસ્ટર-1)

વિષય : વિજ્ઞાન

વિષયગોળ : સજીવનો પાયાનો એકમ-કોષ

શૈક્ષણિક હેતુઓ :

- (1) વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
- (2) વિદ્યાર્થીઓ સમજ કેળવે.
- (3) વિદ્યાર્થીઓ પ્રાપ્ત જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે.
- (4) વિદ્યાર્થીઓનું કૌશલ્ય વિકસે.

શિક્ષણ પદ્ધતિ :

નિદર્શન પદ્ધતિ - (પ્રશ્નોત્તર, ચર્ચા-કથન)

ઉપયોગમાં લેવા ધારેલાં શૈક્ષણિક સાધનો :

માઈક્રોસ્કોપ, કાચની સ્લાઈડ, કવર સ્લિપ, બ્લેડ, ડિસ્કેકશન બોક્ષ, વોચ ગ્લાસ

ઉપયોગમાં લેવા ધારેલાં પદાર્થો, રસાયણો :

ડુંગળી, મિથિલીન બ્લુ (અભિરંજક)

સંદર્ભગ્રંથોની યાદી :

- (1) શિક્ષક અધ્યાપનાપોથી (વિજ્ઞાન : ધોરણ-9), ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, ગાંધીનગર, ગુજરાત.

પૂર્વતૈયારી :

તાલીમાર્થી/શિક્ષક, માઈક્રોસ્કોપની પૂરી ચકાસણી કરશે. વર્ગખંડમાં ટેબલ પર તેની ગોઠવણી કરશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વજ્ઞાનની ચકાસણી માટે નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તરી અને કથન કરી વિષયપ્રવેશ કરશે. મિત્રો, તમે બધા ધોરણ-6 (દ્વિતીય સત્ર)માં પ્રાણીજાત વિશે શીખી ગયા છો. આ પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ સજીવો છે એ પણ તમે જાણો છો. તમારા આ પૂર્વજ્ઞાનને આધારે હું જે પ્રશ્નો પૂછું તેના જવાબો આપજો.

- (1) સજીવો શાના બનેલાં છે ?
- (2) પ્રાણીનો પાયાનો એકમ કયો છે ?
- (3) વનસ્પતિનો પાયાનો એકમ કયો છે ?
- (4) શું આ પાયાનો એકમ નરી આંખે જોઈ શકાય છે ?
- (5) પાયાના આ એકમને નરી આંખે જોવા માટે કયા યંત્રનો ઉપયોગ થાય છે ?

હેતુકથન :

મિત્રો, આજે આપણે માઈક્રોસ્કોપની મદદથી સજીવનો પાયાનો એકમ કોષ છે તેનો અભ્યાસ કરીશું, અને તેમાં પણ વનસ્પતિ કોષનો અભ્યાસ કરીશું.

વિશિષ્ટ હેતુઓ	વિષય-વસ્તુના મુદ્દા	શિક્ષકની પ્રવૃત્તિ	વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિ
વિદ્યાર્થીઓ માર્બોક્સોપની	માર્બોક્સોપ	શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને માર્બોક્સોપ બતાવશે.	વિદ્યાર્થીઓ માર્બોક્સોપનું અવલોકન કરશે.
પ્રાથમિક આલેખ મેળવે.			
વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિ કોષ	વનસ્પતિ કોષ	શિક્ષક વનસ્પતિ કોષની સ્લાઈડ બતાવશે.	વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકની પ્રવૃત્તિનું અવલોકન કરશે.
વિશેષ જીવો.			
		(1) ડુંગળી બતાવીને આ કયો ખાદ્ય પદાર્થ છે ?	ઉત્તર આપશે.
		ડુંગળીના પાતળા પારદર્શક અધિસ્તરને ફૂટ કરી, પાણી-વાળા વોચ ગ્લાસમાં મૂકશે.	* વિદ્યાર્થીઓ ડુંગળીના પાતળા પારદર્શક અધિસ્તરનું અવલોકન કરશે.
વિદ્યાર્થીઓ સેકેનીન	ડુંગળીના પાતળા પારદર્શક	આ પાતળા પારદર્શક અધિસ્તરને અભિરોજિત કરવા એક વિદ્યાર્થીને ટેબલ પાસે બોલાવી તેની પાસે આ પ્રવૃત્તિ કરાવડાવશે.	* વિદ્યાર્થી પારદર્શક અધિસ્તરને અભિરોજિત કરશે.
વિદ્યાર્થીઓની અવલોકન-શક્તિ વિકસે.			* અન્ય વિદ્યાર્થીઓ આ વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિનું અવલોકન કરશે.

વિશિષ્ટ હેતુઓ	વિષય-વસ્તુના મુદ્દા	શિક્ષકની પ્રવૃત્તિ	વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિ
વિદ્યાર્થીઓ સ્લાઈડ બતાવવાની રીત જાણે	ડુંગળીના પાતળા પારદર્શક અધિસ્તરની સ્લાઈડ	શિક્ષક, અભિરોજિત પડને કાચની સ્લાઈડ પર મૂકી તેના પર કવર ગ્લાસ લઈ સ્લાઈડ તૈયાર કરશે.	* વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકની પ્રવૃત્તિનું અવલોકન કરશે.
વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિ કોષની આંતરિક રચના	વનસ્પતિ કોષની આંતરિક રચના	* શિક્ષક, સ્લાઈડને માર્બોક્સોપ નીચે મૂકી વનસ્પતિ કોષનું અવલોકન કરશે. વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને વારાફરતી તેનું અવલોકન કરવા પાસે બોલાવશે.	* વર્ગના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ઝડપથી વનસ્પતિ કોષનું માર્બોક્સોપ વડે અવલોકન કરશે.
વિદ્યાર્થીઓની અવલોકન-શક્તિ વિકસે		(શિક્ષક વનસ્પતિ કોષની આકૃતિ, જે ટોલ અપ બોર્ડ પર અગાઉથી દોરી છે તે બતાવશે.)	
		(1) સ્લાઈડમાં તમને શું દેખાય છે ?	* વિદ્યાર્થી ઉત્તર આપશે...
		(2) વનસ્પતિ કોષના મધ્યભાગમાં ઘેરા ભૂરા રંગના ભાગને શું કહે છે ?	* વિદ્યાર્થી ઉત્તર આપશે... * વિદ્યાર્થી ઉત્તર આપશે...

વિશિષ્ટ બૈબ્લો	વિષય-વસ્તુના મુદ્દા	શિક્ષકની પ્રવૃત્તિ	વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિ
		(3) વનસ્પતિકોષની સીધી બહારની બાજુએ પાતળી રેખા જેવું દેખાય છે તે શું છે ? (આમ, વનસ્પતિકોષની પ્રત્યેક અંગિકાની શિક્ષક ખ્યાલ આપશે.)	કોષદીવાલ. વિદ્યાર્થીઓ વનસ્પતિકોષની પ્રત્યેક અંગિકાઓની સમજ મેળવશે.
વિદ્યાર્થીઓ	સજીવનો પાયાનો	(1) સજીવનો પાયાનો	* વિદ્યાર્થી ઉમર આપશે
સજીવનો પાયા	એકમ - 'કોષ'	એકમ શું છે ?	'કોષ'
એકમ - 'કોષ'ની	શિક્ષક, વિદ્યાર્થીઓને	શિક્ષક, વિદ્યાર્થીઓને	* વિદ્યાર્થીઓ કલ્પકનોંધ
સમજ કે બલે	નોટબુકમાં નોંધ કરાવશે.	નોટબુકમાં નોંધ કરાવશે.	નોટબુક ઉતારશે.

કલ્પકનોંધ

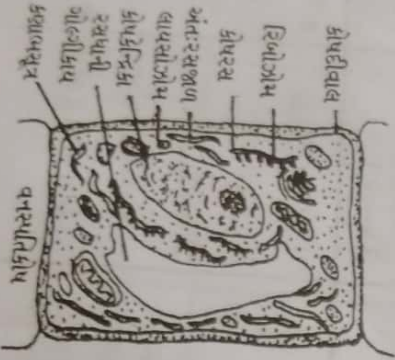
તારીખ :

વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

શ્રેણી-9

વર્ગક્રમ :

વિષયગો : 'સજીવનો પાયાનો એકમ-કોષ'



વિજ્ઞાન શિક્ષણનું આયોજન

53

2.5 આદર્શ પાઠ આયોજનની લાક્ષણિકતા :

પ્રસ્તાવના

દરેક કાર્યની સંકળતા તેના આયોજનમાં રહેલી છે. આયોજન એ જીવનના કોઈપણ ક્ષેત્રમાં સંકળતા મેળવવાની ગુરુત્વાત્મક છે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ વિવિધ આયોજનોની ખૂબ જરૂર પડે છે. શૈક્ષણિક આયોજનમાં તબક્કાવાર શિક્ષણની સામાન્ય અને વિશિષ્ટ ઉદ્દેશોને અનુલક્ષીને ટૂંકા કે લાંબા ગાળાની યોજનાઓ બનાવવાય છે. શાળા કક્ષાએ વાર્ષિક આયોજન અને શિક્ષક દૈનિક કાર્ય માટે આયોજનો તૈયારવા પડે છે. પાઠઆયોજન એ વર્ગ શિક્ષણ પૂર્વેની ક્રિયાત્મક અવસ્થા છે. પાઠ આયોજન અધ્યાપન કાર્યની માત્ર બેટુ-પ્રિન્ટ જ નહીં, પરંતુ આકર્ષક/સંકળ શિક્ષણકાર્ય માટે અત્યંત આવશ્યક છે.

આદર્શ પાઠ આયોજન શિક્ષક, વિદ્યાર્થી અને પૂર્વ સેવાકાલીન ક્ષેત્રે પ્રશિક્ષાધિને ઉપયોગી થાય છે. આદર્શ પાઠ આયોજનમાં કઈ બાબતો ઈચ્છનીય છે તેની ચર્ચા કરીએ.

* પાઠ સંદર્ભ સામાન્ય માહિતી :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં નામ, ધોરણ, વર્ગ, વિષય, વિષયગો, તારીખ, સમય જેવી સામાન્ય માહિતી નોંધ કરવામાં આવી હોય છે, જેનાથી શિક્ષક અથવા પ્રશિક્ષણાર્થી કે નિરીક્ષકને સમગ્ર તાસ પાઠનો સમગ્ર ખ્યાલ મળી રહે.

* પાઠ્યપુસ્તક :

આદર્શ પાઠ આયોજન આપણે જે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી વિષયવસ્તુ પસંદ કરીએ છીએ તે પાઠ્યપુસ્તકનો ઉલ્લેખ થયેલો હોવો જોઈએ.

* સંદર્ભ પુસ્તક/સામયિક/ન્યુઝપેપર/Web References :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં આપણે પાઠ તૈયાર કરવા જે માટે સંદર્ભ પુસ્તક, મેગેઝિન સામયિક, દૈનિક સમાચાર પત્ર વેબ વેબ રિસોર્સિસ વગેરે જે કોઈ સંદર્ભનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો તેનો ઉલ્લેખ થયેલો હોવો જોઈએ જેથી પાઠ સમૃદ્ધ બને. ઉપરાંત પાઠ જોનાર અથવા ભવિષ્યમાં પાઠમાંથી માર્ગદર્શન લેનારને સંદર્ભ ઉપયોગી થાય.

* અધ્યાપન પદ્ધતિપ્રયુક્તિ/અભિગમો :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં તાલીમાર્થી કઈ અધ્યાપન પદ્ધતિ, પ્રયુક્તિ કે અભિગમનો દા.ત. વ્યાખ્યા નિર્દેશન, પ્રયોગ, પ્રોજેક્ટ, સ્વાધ્યાય, મધ્યપુરો, અભ્યાસ નિશ્ચિત, ચર્ચા, સંવાદ, રૂપક, પ્રશ્નોત્તરી, કથન, આગમન, નિગમન, સંયોગીકરણ, પૃથક્કરણ, સમસ્યા, ઉકેલ, વગેરેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે તેની તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ પાઠ આયોજનમાં દર્શાવવામાં આવે છે. જેથી પાઠ જોનારને તુર્તજ ખ્યાલ આવે છે કે જે તે શૈક્ષણિક મુદ્દાનું અધ્યાપન કાર્ય કઈ રીતે કરાવવામાં આવશે અથવા કર્યું હશે.

* શૈક્ષણિક મુદ્દા :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં સમગ્ર તાસમાં પ્રસ્તુત એકમના કેટલા શૈક્ષણિક મુદ્દાનું અધ્યાપન કરાવવાનું છે તેની નોંધ શૈક્ષણિક મુદ્દા અંતર્ગત થયેલ હોવી જોઈએ. જેથી સમગ્ર તાસ દરમિયાન કેટલું અધ્યાપન કાર્ય કરાવવાનું છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે.

* સામાન્ય હેતુ :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં જે તે વિષયને અનુરૂપ સામાન્ય હેતુઓ નિર્દેશિત કરેલા હોવા જોઈએ. જેમાં જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન, કૌશલ્ય, વલણ, કદર, રસ વગેરે જેવા સામાન્ય હેતુ દર્શાવેલા હોવા જોઈએ.

* વિશિષ્ટ હેતુ :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં જે તે શૈક્ષણિક મુદ્દાને ધ્યાને લઈ વિશિષ્ટ હેતુ કે અપેક્ષિત વર્તન પારિવર્તન દર્શાવેલ હોવા જોઈએ. અહીંયા વિશિષ્ટ હેતુ જે તે સામાન્ય હેતુને ધ્યાનમાં રાખી રચાયેલ હોવા જોઈએ. પાઠ પૂર્ણ થયે તાલીમાર્થી/શિક્ષક ખ્યાલ રહે કે કેટલા વિશિષ્ટ સિદ્ધ થયા અને કેટલા બાકી રહ્યા. જેથી અવિષ્યનું અધ્યાપન આયોજન એ આધારે કરી શકાય.

* વિષયાભિમુખ :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં વિષયાભિમુખ કઈ પ્રયુક્તિ કે પદ્ધતિ અનુસાર થયેલ છે તે માહિતી દર્શાવેલ હોવી જોઈએ. જેથી વિષયાભિમુખ કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું છે એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે.

* હેતુ કથન :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં વિષયવસ્તુને અનુરૂપ હેતુ કથન થયેલ હોવું જોઈએ. યાથે જરૂરી સ્પષ્ટીકરણ હોવું જોઈએ.

* વિષયવસ્તુના મુદ્દા :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં સમગ્ર વિષય વસ્તુને આવરી લેતા પેટા મુદ્દા અર્થાત વિષયવસ્તુ પૃથક્કરણ યોગ્ય રીતે થયેલું હોવું જોઈએ. જેમાં દરેક મુદ્દાની અધ્યાપન પદ્ધતિ તથા તેનું ટૂંક વિષયવસ્તુનો નિર્દેશ કરેલ હોય એ આવશ્યક છે.

* શિક્ષકની પ્રવૃત્તિ :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં શિક્ષક પોતે જે તે શૈક્ષણિક મુદ્દાને અનુરૂપ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરશે ? કેવા પ્રશ્નો પૂછશે ? કયા પ્રયોગો કરશે ? કયા સંદર્ભનો ઉપયોગ કરશે ? વગેરે તમામ બાબતો નિર્દેશિત કરેલ જોઈએ.

* વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિ :

આદર્શ પાઠ આયોજન વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિ યોગ્ય રીતે દર્શાવેલ હોવી જોઈએ. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષક આપેલ અનુભવોને આધારે પોતે કેવા પ્રતિચારો આપશે તેની નોંધ કરેલી હોવી જોઈએ. જ્યાં સમગ્ર તાસ દરમિયાન શિક્ષક જે અભ્યપન અનુભવો પુરા પાડશે, વિદ્યાર્થી કઈ રીતે અભ્યપન અનુભવ લેશે એની નોંધ પાઠ આયોજનમાં થયેલ હોવી જોઈએ.

* સંદર્ભ માહિતી/દૃષ્ટાંત/ઉદાહરણ :

આદર્શ પાઠ આયોજન શિક્ષકે પાઠ સંદર્ભ આપવાના થતા જરૂરી સંદર્ભ, માહિતી, દૃષ્ટાંત, ઉદાહરણ વગેરેની નોંધ યોગ્ય રીતે થયેલી હોવી જોઈએ.

* સ્વાધ્યાય :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં વિદ્યાર્થીને યોગ્ય અનુભવ મળે અને શીખેલી બાબતનું દૃઢીકરણ થાય એ માટે વિષયવસ્તુ અનુરૂપ સ્વાધ્યાય મૂકેલું હોવું જોઈએ જેથી નક્કી કરેલા તાસ હેતુઓ સિદ્ધ કરી શકાય.

* મૂલ્યાંકન :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં શિક્ષક દ્વારા નક્કી કરેલ હેતુ કે અપેક્ષિત વર્તન

પરિવર્તનના સંદર્ભમાં કેટલા અંશે શિક્ષક થયા છે, તે જાણવા મૂલ્યાંકન યોજવામાં આવે છે. અહિંયાં મૂલ્યાંકન કઈ પ્રયુક્તિ, પદ્ધતિ કે આભિગમથી કરશે તેની વિગત તથા મૂલ્યાંકનના પ્રશ્નો વગેરે વિગતની નોંધ આ મુદ્દામાં થયેલ હોવી જોઈએ.

* કા. પા. કાર્ય :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં સમગ્ર તાસ દરમિયાન શિક્ષક કે તાલીમાર્થી દ્વારા વિષયવસ્તુને અનુકૂળ જે કા. પા. કાર્ય કરવામાં આવનારું હોય તેની વિગત નિર્દેશિત કરેલ હોવી જોઈએ.

* શૈક્ષણિક સાધનોનો ઉપયોગ :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં સમગ્ર તાસ દરમિયાન કયાં દેશ્ય, શ્રાવ્ય, દેશ્ય-શ્રાવ્ય અને યાંત્રિક, બિનયાંત્રિક શૈક્ષણિક સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે તેની વિગત નોંધ કરેલ હોવી જોઈએ.

* સમય આયોજન :

આદર્શ પાઠ માટે યોગ્ય સમયબદ્ધ હોવું જોઈએ. જેમાં તાસ પાઠના દરેક સોપાન માટે યોગ્ય સમય આયોજન થયેલ હોવું જોઈએ. ઉપરાંત એક તાસ આયોજન અનુસાર ઓછો કે બહુ જ વધારે સમય ન લે એ ધ્યાન રાખી સમય આયોજન થયેલ હોવું જોઈએ.

* વિષય અનુબંધ :

આદર્શ પાઠ આયોજનમાં જે તે વિષયનો અન્ય વિષય સાથે અનુબંધ સારી રીતે દર્શાવેલ હોવો જોઈએ.

* પ્રકીર્ણબાબતો

- આ ઉપરાંત નીચે દર્શાવેલ મુદ્દા પણ આદર્શ પાઠ આયોજન સાથે સંલગ્ન છે.
- * આદર્શ પાઠ આયોજન લેખિત સ્વરૂપમાં હોવું જોઈએ.
- * આદર્શ પાઠ આયોજન હેતુ કેન્દ્રી અથવા અધ્યયન નિષ્પત્તિ કેન્દ્રી હોવું જોઈએ.
- * આદર્શ પાઠ આયોજન વર્ગના વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખી બનાવવું જોઈએ.
- * આદર્શ પાઠ આયોજનમાં વિદ્યાર્થી કેન્દ્રસ્થાને હોવો જોઈએ.

* આદર્શ પાઠ આયોજન વિદ્યાર્થીઓની વય, રુચિ, શક્તિ, જ્ઞાનને ધ્યાનમાં રાખી રચાવું જોઈએ.

* આદર્શ પાઠ આયોજન અધ્યયન-અધ્યાપનની પ્રવૃત્તિઓ સૂચવેલી હોવી જોઈએ.

* આદર્શ પાઠ આયોજનમાં શિક્ષણના અન્ય વિષય અને જીવન સાથે અનુબંધ માટે સંદર્ભ ઉદાહરણની વિચારણાનો ઉદ્દેશ્ય જોવા મળવો જોઈએ.

* આદર્શ પાઠ આયોજનમાં શિક્ષક-વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિ દ્વારા વર્ગવ્યવહાર પ્રતિબિંબિત થવું જોઈએ.

* આદર્શ પાઠ આયોજનમાં એકમમાં સુસંવાદિતા અને સુઅધિતતા હોવી જોઈએ.

* આદર્શ પાઠ આયોજનમાં અધ્યયન-અધ્યાપનની ક્રિમ્તી મૂડી સમાન યોગ્ય પ્રશ્નો હોવા જોઈએ.

* આદર્શ પાઠ આયોજન વિદ્યાર્થી માટે પ્રેરક અને પ્રોત્સાહક બને તેવું હોવું જોઈએ.

2.6 એકમ પાઠ આયોજન :

A unit was considered to be a block of subject matter but the present concept of a unit includes the procedure of presentation of subject matter also. i.e. a block of content as well as method.

વિષયવસ્તુનો એકમ ઉપવિભાગ એટલે એકમ. હકીકતમાં વિજ્ઞાન એ નાના નાના વિષયોનો સરવાળો છે.

આ પ્રકારના પાઠ આયોજનમાં તાલીમાર્થી નાના એકમની પસંદગી નહિ કરતાં સમગ્ર પ્રકરણની પસંદગી કરે છે. આખા પ્રકરણમાં ત્રણથી ચાર એકમોનો સમાવેશ થઈ શકતો હોવાથી લગભગ 90થી 120 મિનિટનું એટલે કે ત્રણથી ચાર સળંગ તાસનું આયોજન કરવું પડે છે.

આમ ત્રણથી ચાર તાસનું, સમગ્ર પ્રકરણને આવરી લેતા પાઠ આયોજનને એકમ પાઠ આયોજન કહેવાય છે. આ પ્રકારના આયોજનમાં લગભગ બધા જ શૈક્ષણિક હેતુઓ અને શૈક્ષણિક અનુભવોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે Block Teaching Programme (સતત શિક્ષણ કાર્યક્રમ) દરમિયાન જ્યારે એકસાથે ત્રણથી ચાર પાઠો, એક જ વિષયમાં સળંગ આપવાના હોય ત્યારે તાલીમાર્થીઓ આ પ્રકારનું આયોજન કરે છે.

આ પ્રકારના પાઠ આયોજનથી એકમની-પ્રકરણની સમગ્ર છાપ ઊભી થઈ શકે છે. વર્ગના વિવિધ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક નિદાન પણ થઈ શકે છે. એટલું જ નહિ શિક્ષકને વિવિધ પ્રકારની શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ અજમાવવાની તક પણ મળે છે. દૈન્ય-શ્રાવ્ય સાધનો વાપરવાની અને વિદ્યાર્થીઓનું સમગ્ર મૂલ્યાંકન કરવાની સુંદર તક પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. વળી, વિજ્ઞાનના પ્રયોગનો એકમ સમજાવવા માટે પૂરતો સમય મળી રહે છે અને વિદ્યાર્થીઓને મૂંઝવતા પ્રશ્નોનું નિવારણ પણ શક્ય બને છે. નાના એકમ દ્વારા એકાંગી આયોજનને કારણે જોખમાતી એકસૂત્રતાનો નક્કર વિકલ્પ એટલે એકમ-આયોજન. સંઘન શિક્ષણ અને સર્વાંગી ચર્ચાને સ્થાન આપતાં એકમ-આયોજનમાં સમગ્ર પ્રકરણની પસંદગી થઈ શકે છે.

⇒ એકમ આયોજન શા માટે ? :

વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ જે વિષયવસ્તુ રજૂ થાય તેનો કમબલ્લ અને સુવ્યવસ્થિત વિકાસ થાય તે જરૂરી છે. વિષયવસ્તુનાં વિવિધ એકમો અને એ એકમોમાં વિષયવસ્તુની કમબલ્લ રજૂઆત વગીશિક્ષણનું હાર્દ છે. વિષયની ઘણી બાબતો એકબીજા સાથે જોડાયેલી હોય છે. આ સંઘળી બાબતોને યોગ્ય ક્રમમાં સંકલિત કરવાથી એકમ ધરાય છે. પાઠ આયોજનમાં એકસૂત્રતાં જોખમાતી હતી. તેથી બાબતોનો નક્કર વિકલ્પ એટલે એકમ આયોજન. એકમ આયોજનમાં સમગ્ર પ્રકરણની પસંદગી થઈ શકે છે.

રોજબરોજનાં પાઠ આયોજનનો વિકલ્પ એટલે એકમ આયોજન. હકારાત્મક પ્રેરણાનો વિશેષ ઉપયોગ તથા વૈયક્તિક તકાવત પ્રત્યે મહત્તમ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનાં આકર્ષણ એકમ આયોજન ધરાયતી માન્યતા છે.

પાંગીસ, ચાલીસ મિનિટનાં છૂટક પાઠોનાં બદલે, વિષયવસ્તુની એકતા અને શૈક્ષણિક અનુભવોની સળંગસૂત્રતા માટે એકમ આયોજન આવશ્યક છે.

એકમ આયોજન દ્વારા

- * શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં સાતત્ય આવે છે.
- * સામાન્ય અને વિશિષ્ટ હેતુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકાય છે.
- * વિષયવસ્તુનું વિગતપૂર્ણ અધ્યયન-અધ્યાપન શક્ય બને છે.
- * સંઘન, સમૂહ અને સતત શૈક્ષણિક અનુભવો પૂરાં પાડી શકાય છે.
- * શક્તિ, શ્રમ અને સમયનો યથાર્થ ઉપયોગ થાય છે.
- * રચાયદ્વાય અને મૂલ્યાંકન વ્યવસ્થિતપણે હાથ ધરી શકાય છે.
- * પુનરાવર્તન અને દૈઢીકરણનો સમય રહે છે.
- * વિદ્યાર્થીઓ સાથેનાં સતત સંપર્ક અને જીવંત કાર્ય યોજનાને લીધે તેમની અભ્યાસ પ્રત્યેની રુચિ વધારી શકાય છે.

⇒ સારા એકમ આયોજનનાં લક્ષણો :

- (1) હેતુઓ સ્પષ્ટ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે સમજાવવામાં આવ્યાં હોય.
- (2) હેતુઓ વાસ્તવિક, ચેતનશીલ, અર્થપૂર્ણ રીતે વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી હોવાં જોઈએ.
- (3) એકમ પ્રવૃત્તિ દર્શાવતાં હોવાં જોઈએ, શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓનો પૂરતો નિર્દેશ કરેલો હોવો જોઈએ અને બાળકની વ્યક્તિકતા અનુસાર જ પ્રવૃત્તિઓ હોવી જોઈએ. જેમાં શિક્ષક દ્વારા પૂર્વયોજીત પ્રવૃત્તિઓ શિક્ષક વિદ્યાર્થીનાં આયોજન વખતે નક્કી કરેલ પ્રવૃત્તિઓ અને એકમ જ્યારે ચાલતો હોય ત્યારે ઊભી થતી પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ.
- (4) વિદ્યાર્થીને રસ પડે તેવી પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ.
- (5) સમગ્ર આયોજનમાં સૂચિત અધ્યયન અનુભવો વચ્ચે તાર્કિક સંબંધ હોય.
- (6) વિદ્યાર્થીઓનાં સમૂહ અને વ્યક્તિગત સ્વભાવને અનુકૂળ હોય.
- (7) શૈક્ષણિક કલિતાર્થ મેળવવામાં મનોવૈજ્ઞાનિક તૂટ ન આવે.

- (8) વ્યૌશિક્ષણને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં લાવી શકે તેવો એકમ હોય.
 - (9) જ્ઞાનનાં વિભાગો વચ્ચે એકસૂત્રતા જળવાતી હોય.
 - (10) વિશાળ અનુભવો પૂરાં પાડે તેમ હોય.
 - (11) વિદ્યાર્થીઓના વાસ્તવિક જીવન અને યોગ્ય વાતાવરણને સ્પર્શતો એકમ હોય.
 - (12) શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંનેની સરખી ભાગીદારી હોય.
 - (13) સારાં એકમનાં આધારે બીજા સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પણ મેળવી શકાવું હોય.
 - (14) વિદ્યાર્થીને સ્વાધ્યાય પદ્ધતિમાં સક્રિય કરે તેવો હોવો જોઈએ.
 - (15) સર્વાંગી અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ મૂલ્યાંકનની વ્યવસ્થા હોય.
 - (16) યોગ્ય અને પૂરતાં શૈક્ષણિક સાધનો તેમાં નિર્દિશિત હોય.
 - (17) વિકાસાત્મક આયોજન વિદ્યાર્થીને ઊંચી કક્ષાની સિદ્ધિ તરફ દોરી જવું આયોજન હોય.
- ⇒ સારાં એકમ આયોજનનાં સોપાનો :
- (1) મુખ્ય એકમ : આ સોપાનમાં જે મુખ્ય એકમ હોય તે દર્શાવવાં જેમ કે “ઊર્જાના સ્રોતો” “વિદ્યુત પ્રવાહની અસરો”, “કાર્બનિક સંયોજનો, “કોષ” વગેરે.
 - (2) પેટા એકમ : અહીં ઉપર જણાવેલાં મુખ્ય એકમનાં જેટલાં પેટા એકમ પાડી શકાય તેટલાં તાસ પ્રમાણે પાડવા. ત્રણ એકમથી શરૂ કરીને આઠ એકમ પાડી શકાય. પેટા એકમની સંખ્યા મુખ્ય એકમ આધારિત છે.
 - (3) તાસવાર આયોજન : ઉપરનાં એકમોને જેટલાં તાસમાં વિભાજિત કરવા હોય તેટલાં તાસ સામે એકમ જણાવવા અને છેલ્લો સંપૂર્ણ તાસ મૂલ્યાંકન માટે રાખવો.
 - (4) વિષયવસ્તુના મુદ્દા : અગાઉ જણાવેલ એકમને વિવિધ મુદ્દાઓમાં વહેંચીને તેનાં પેટા મુદ્દાને વિગતવાર સમજાવવા.
 - (5) શૈક્ષણિક હેતુઓ : હેતુઓનાં બે પ્રકાર છે. સામાન્ય હેતુઓ અને વિશિષ્ટ હેતુઓ. અહીં બંને પ્રકારનાં હેતુઓ આપવાનાં છે. નીચેનાં જેવા

સામાન્ય હેતુઓની નીચે વિશિષ્ટ હેતુઓ આપવા.

- (1) જ્ઞાનપ્રાપ્તિ
- (2) સમજ / અર્થગ્રહણ
- (3) જ્ઞાનનો નવીન પરિસ્થિતિમાં વિનિયોગ / ઉપયોગ
- (4) કૌશલ્ય

(6) વિષયવસ્તુનું પૃથક્કરણ કરવું : અહીં વિષયવસ્તુનાં પૃથક્કરણને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવું જેથી વિષયવસ્તુની સમજ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.

(ii) ખ્યાલ : અહીં વિશિષ્ટ શબ્દસમૂહ, સંકલ્પના કે ખ્યાલો રજૂ કરવા જેમકે વિજ્ઞાનમાં અણુ, પરમાણુ, તત્ત્વ, ધનતા, સંયોજન, મિશ્રણ, ગતિ, વેગ, પ્રવેગ વગેરે.

(iii) માહિતી : અહીં ખ્યાલ અને સમજ સિવાયની વૈજ્ઞાનિક બાબતોનો સમાવેશ થયો ન હોય અને ફક્ત માહિતી જ હોય તે માહિતી ગણાવ. જેમકે કોઈ વૈજ્ઞાનિક સાધનની રચનાનું વર્ણન, પ્રયોગની રીત, કૃષિ અને ખેડૂતની માહિતી, ખાતરનાં પ્રકારો વગેરે.

(iii) સમજ : કોઈ વૈજ્ઞાનિક ક્રિયા પ્રક્રિયાઓમાં જે સમજ સમાવેલી હોય તેનો ઉલ્લેખ કરવો જેથી શિક્ષણ કાર્ય સ્પષ્ટ રીતે થઈ શકે.

(7) અધ્યયન અનુભવો : વિદ્યાર્થીઓને એકમ પાડી દરમિયાન મળી શકે તેવાં અધ્યયન અનુભવો રજૂ કરવાં જેવાં કે લેખન, વાંચન, પ્રયોગપોથીમાં લખવું, આકૃતિ દોરવી, પ્રશ્નોનાં ઉત્તરો આપવા, જૂથ પ્રવૃત્તિ, વૈજ્ઞાનિક કારણોની તારવણી, વૈજ્ઞાનિક ચાર્ટસ તૈયાર કરવા, પ્રયોગ કરવા, સાધનો ગોઠવવા, વ્યાખ્યાઓ તારવવી, માપન કરવું, પ્રદર્શનનું આયોજન કરવું, મૂલ્યાંકનપત્ર તૈયારવી વગેરે.

(8) પદ્ધતિ અને પ્રયુક્તિઓ : સમગ્ર એકમ પાડી દરમિયાન મળી શકે તેવાં અધ્યયન અનુભવો રજૂ કરવા અને જે જે પદ્ધતિ કે પ્રયુક્તિ તે માટે રજૂ કરવાની હોય તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવો જેમકે કથન, ચર્ચા પદ્ધતિ, આગમન - નિગમન પદ્ધતિ, પ્રયોગ પદ્ધતિ, દર્શનિક પદ્ધતિ, વર્ણન, વાર્તા, પેનાલ ચર્ચા, સેમિનાર જૂથ ચર્ચા, નાટ્યકરણ, ગોળમેજી પરિષદ, વર્કશોપ વગેરે.

(9) મૂલ્યાંકન યોજના : મૂલ્યાંકન યોજનામાં સૌ પ્રથમ બ્લ્યુ પ્રિન્ટ રજૂ કરવા જોઈએ જે નીચે મુજબની હોઈ શકે. સામાન્ય રીતે મૂલ્યાંકન કસોટી, ફેંકજવાળી પ્રશ્નો, નિર્બંધ પ્રશ્નો, આભલક્ષી પ્રશ્નપત્ર 40 ગુણનું, 40 મિનિટનું નીચે મુજબ લખી શકાય.

⇒ એકમ પાઠ આયોજનના લાભો :

- (1) શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં સાતત્ય આવે છે.
- (2) સામાન્ય અને વિશિષ્ટ હેતુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકાય છે.
- (3) વિષયવસ્તુનું વિગતપૂર્ણ અધ્યયન-અધ્યાપન શક્ય બને છે.
- (4) સમૂહ, સઘન અને સતત શૈક્ષણિક અનુભવો પૂરાં પાડી શકાય છે.
- (5) સમય અને શક્તિનો યથાર્થ ઉપયોગ થાય છે.
- (6) સમગ્ર મૂલ્યાંકન લાઘ્ય પડી શકાય છે, તેથી વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સિદ્ધિની સમગ્ર છાપ જાણી શકાય છે.
- (7) પુનરાવર્તન અને દૈનિકરણનો સમય અને વ્યવસ્થા બંને રહે છે.
- (8) વિદ્યાર્થીઓ સાથેના સતત સંપર્કને લીધે તેમની અભ્યાસ પ્રત્યેની રુચિ વધારી શકાય છે.
- (9) વિષયવસ્તુનું વિગતે અધ્યયન થઈ શકે છે, જે ચીલાચાણુ છૂટાં પાઠોમાં શક્ય બનતું નથી.
- (10) એકમ આયોજનમાં જુદા-જુદા તાસ માટે ટીમ-ટીચિંગ પણ કરી શકાય. અમુક એકમ કે મુદ્દો શીખવવા માટે અનુકૂળ ન લાગતો હોય તો પોતાના સહકાર્યકર શિક્ષકને તે શીખવવા માટે સોંપી શકાય છે.
- (11) આ પ્રકારનું આયોજન લચીલું (flexible) છે. દરેક તાંસમાં આયોજન પ્રમાણે જ અસરકારક કોડક કાર્ય થાય, ન થાય, ઓછું ચાલે, વધારે ચાલે એ બાબતની ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. કોઈ એક તાંસમાં ઓછું કે વધારે જેટલું પણ ચાલે ત્યાંથી તે પછીના તાંસમાં આગળ વધી શકાય છે.
- (12) છૂટાં પાઠોમાં અનુબંધની શક્યતાઓ પ્રમાણમાં ઓછી હોય છે. જ્યારે એકમ આયોજનમાં અન્ય મુદ્દાઓ અને અન્ય વિષયો સાથે અનુબંધની વિશાળ તકો રહેલી હોય છે.

એકમ પાઠ આયોજનનો નમૂનો :

પાઠનો એકમ : પ્રકરણ-3 'રાસાયણિક બંધન'

⇒ પાઠના એકમના પેટા એકમો :

- (1) નિષ્ક્રિય વાયુની ઈલેક્ટ્રોન રચના.
- (2) આયન, પરમાણુ અને સંયોજકતા.
- (3) આયનિક બંધ
- (4) NaCl આયનિક ધનની રચના
- (5) NaClની દ્વિપરિમાણીય જાળી રચના.
- (6) બંધ બનાવવા ઈલેક્ટ્રોન ભાગીદારી
- (7) અણુઓના વિવિધ આકારો
- (8) આયનિક સંયોજનો અને સલસંયોજક સંયોજનો.

⇒ સામાન્ય શૈક્ષણિક હેતુઓ :

- (1) વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
- (2) વિદ્યાર્થીઓ સમજ કેળવે.
- (3) વિદ્યાર્થીઓ પ્રાપ્ત જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે.
- (4) વિદ્યાર્થીઓનું કૌશલ્ય વિકસે.
- (5) વિદ્યાર્થીઓની શક્તિ ખીલે.

⇒ કાર્યપદ્ધતિ :

- (1) કથન-ચર્ચા
- (2) દર્શનિક (નિદર્શન) પદ્ધતિ
- (3) વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ

વિજ્ઞાન શિક્ષણનું આયોજન

વિશિષ્ટ હેતુઓ	વિષયવસ્તુના મુદ્દા	શિક્ષકની પ્રવૃત્તિ	વિદ્યાર્થીની પ્રવૃત્તિ
1	2	3	4
વિદ્યાર્થીઓ કોઈ એક નિષ્ક્રિય વાધુ-તત્ત્વની ઈલેક્ટ્રોન રચના ઈલેક્ટ્રોન રચના જણાવે.	નિષ્ક્રિય વાધુની ઈલેક્ટ્રોન રચના	શિક્ષકનું કથન : બિગ્નો, તેમે અગાઉ મેન્ડેલીકના આવર્ત કોષ્ટક વિશે અભ્યાસ કર્યો છે. તેમાં નિષ્ક્રિય વાધુઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. * પ્રશ્ન : નિષ્ક્રિય વાધુઓને આવર્ત કોષ્ટકના કયા સમૂહમાં મૂકવામાં આવ્યા છે ? * શૂન્ય સમૂહમાં શા માટે મૂકવામાં આવ્યા છે ? * તેઓ શા માટે નિષ્ક્રિય છે ? બરાબર...	વિદ્યાર્થી શિક્ષકનું કથન બાનાવેલી સાંભળશે. અગાઉ શીખેલી વિગતોને મનમાં યાદ કરશે, ને પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપશે. * શૂન્ય સમૂહમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. * નિષ્ક્રિય છે તેથી... * S1 તેઓની બાહ્ય કક્ષામાં આઠ ઈલેક્ટ્રોન છે તેથી... * S2 તેઓની બાહ્ય કક્ષા ઈલેક્ટ્રોન વડે સંપૂર્ણ છે તેથી... * S3 દસ છે... * S4 દસ ઈલેક્ટ્રોન છે.

ઉપયોગમાં લેવા પાડેલાં શૈક્ષણિક સાધનો :

ઉપયોગમાં લેવા પાડેલાં શૈક્ષણિક સાધનો :
શૈક્ષણિક પાઠ્ય તત્ત્વ, ફેલિયમ પાઠ્ય તત્ત્વ, NaCl (ધન), પરમાણુ રચનાનું મોડેલ, Na પરમાણુનું મોડેલ, Cl પરમાણુનું મોડેલ, સમતલીય, ચોરસ સમતલીય અને ચતુષ્કોણીય અણુ રચનાના નમૂનાઓ.

સંદર્ભગ્રંથોની યાદી :

- (1) શિક્ષક અભ્યાસનિર્ધારી (વિજ્ઞાન - શ્રેણી-9) ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, ગાંધીનગર.
- (2) 'વિજ્ઞાનના અભ્યાસનું પરિશીલન' બી. એસ. શાહ પ્રકાશન, અમદાવાદ.

પૂર્વરેખાટી :

પ્રસ્તુત પાઠ આયોજન, એકમ-પાઠઆયોજન હોવાથી કુલ ચાર તાસિનું આયોજન વિચાર્યું છે ને આ ચાર તાસિમાં ઉપર દર્શાવેલ કુલ આઠ પેટા એકમો શીખવવાનું નક્કી કર્યું છે.

શિક્ષક નીચેના પ્રશ્નો પૂછી વિષયપ્રવેશ કરશે :

- (1) જાણીતાં તત્ત્વોનાં નામ આપો.
- (2) આ તત્ત્વોની સંજ્ઞા જણાવો.
- (3) આ તત્ત્વોના પરમાણુક્રમાંક જણાવો.
- (4) Na⁺ આયન ક્યારે બને ?
- (5) Cl⁻ આયન ક્યારે બને ?
- (6) બંને આયનો પર વિજ્ઞાતીય વીજભારને લાગતાં આકર્ષણબળને શું કહે છે ?

હેતુકથન :

તો, બિગ્નો, આજે આપણે 'રાસાયણિક બંધન' વિશે અભ્યાસ કરીશું. આપણને ચાર તાસ મળવાના છે. જેમાં આપણે સમગ્ર પ્રકરણનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કરીશું.

1	2	3	4
વિદ્યાર્થીઓ નિયોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો.	નિયોનની ઇલેક્ટ્રોન રચના	* તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના શી રીતે લખાશે ? * છેલ્લી કક્ષામાં કુલ કેટલા ઇલે. છે ? * છેલ્લી કક્ષામાં 8 ઇલે. વાળી રચના * શિક્ષકનું કથન ઇલે. વાળી રચનાને યુનિટ્યુકમાં નોંટબુકમાં ઉતારશે.	* S1 (2,8) * S3...8 ઇલે. છે. * S6 પૂર્ણ અષ્ટક-વાળી રચના * શિક્ષકનું કથન ધ્યાનથી સાંભળશે. નોંટબુકમાં ઉતારશે.
વિદ્યાર્થીઓ અવલોકનશક્તિ વિકસે.	સોડિયમના પરમાણુનું મોડેલ	શિક્ષક સોડિયમના પરમાણુની ઇલે. રચના દર્શાવતું મોડેલ વિદ્યાર્થીને બતાવી પ્રશ્ન પૂછશે. * પહેલી કક્ષામાં કેટલા ઇલે. છે ? * બીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલે. છે ? * ત્રીજી કક્ષામાં કેટલા ઇલે. છે ? Na નો પરમાણુ એક ઇલે. ગુમાવે તો શું થાય ?	વિદ્યાર્થી સોડિયમના પરમાણુનું મોડેલ જોશે અને પ્રશ્નના ઉત્તર આપશે. * S5 બે ઇલે. છે. * S7 આઠ ઇલે. છે. * S8 એક ઇલે. છે. * S9...Na નો ધન આયન બને.

1	2	3	4
વિદ્યાર્થીઓ N a C l ની દ્વિપરિ-માણીય જાળીદાર રચના દોરી શકે.	સોડિયમ ક્લોરાઇડ (NaCl)ની દ્વિપરિમાણીય જાળી રચના.	શિક્ષક, ક્લક પર NaClની દ્વિપરિ-માણીય જાળી રચના દોરશે, સમજાવશે. આ જાળીદાર રચના ખરેખર ત્રિપરિ-માણીય સ્ફટિક કેમ છે તેની વિસ્તૃત સમજ આપશે.	* વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકની ક્લક નોંધ ઉતારશે.
* વિદ્યાર્થીઓ આયનિક સંયોજનના ગુણધર્મો જણાવે.	અંધ બનાવવા ઇલેક્ટ્રોનની આગીદારી	NaCl આયનિક સંયોજન છે તેના ગુણધર્મો સમજાવશે.	* NaCl આયનિક રીંચો જે નાના ગુણધર્મો સમજશે. નોંટબુકમાં ઉતારશે.
વિદ્યાર્થીઓ અંધ બનાવવા ઇલેક્ટ્રોનની આગીદારીની સમજ કેળવે.	અંધ બનાવવા ઇલેક્ટ્રોનની આગીદારી	* Cની પરમાણુની ઇલે. કક્ષામાં કુલ કેટલા ઇલે. છે ? * આવાં બે Cl પરમાણુ એવા ધાય તો ઇલેક્ટ્રોનનું શું થાય? ક્લક પર કોણ દોરી બતાવશે ?	* S20... છેલ્લી કક્ષામાં કુલ સાત ઇલે. છે. * S21 ઇલેક્ટ્રોનની આગીદારી થાય. * S21...  અથવા Cl - Cl

અમોલ : વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર

68

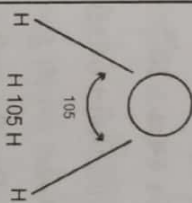
1	2	3	4
વિદ્યાર્થીઓ સહસંયોજક બંધ સહસંયોજક બંધની ત્યાગ્યા આપે.		* અહીં, ઈલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બંધ બને છે તેને શું કહે છે ?	* S22 સહસંયોજક બંધ
વિદ્યાર્થીઓ O2 અને N2માં બંધનિર્માણની રીયા પોતાની ભાષામાં વર્ણવે.	ઓક્સિજન અણુ નાઈટ્રોજન અણુ	ઉપર પ્રમાણે શિક્ષક ઓક્સિજન અણુમાં સહયોજક દ્વિબંધ અને નાઈટ્રોજન અણુમાં સહસંયોજક ત્રિબંધ કેવી રીતે રચાય છે તે કલક પર આકૃતિ દોરીને સમજાવશે.	* વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકે કલક પર દોરેલી આકૃતિનું અવલોકન કરશે. સહસંયોજક દ્વિબંધ અને ત્રિબંધની સંમજૂતી મેળવશે.
વિદ્યાર્થીઓ અણુઓના વિવિધ આકારો. વિવિધ આકારો જણાવે.	અણુઓના વિવિધ આકારો. (પાણીના અણુનો આકાર)	* પાણીનું સૂત્ર શું છે ? બોર્ડ પર આવીને કોણ લખી જશે ?	* S23 H2O * S24 H-O-H * એક વિદ્યાર્થી બોર્ડ પર લખી જશે... H2O
વિદ્યાર્થીઓ Na(s) માંથી Na ⁺ બનવાની પ્રક્રિયા જણાવે.		આમ, સોડિયમ પરમાણુ એક ઈલે. ગુમાવે તો તેની ઈલે. રચના પણ નિયોન જેવી બની જાય. દરેક પરમાણુની વૃત્તિ ઈલે. ગુમાવીને કે મેળવીને નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી	* બધા વિદ્યાર્થી શિક્ષકનું કથન ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશે અને નોંટબુકમાં લખશે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણનું આયોજન

69

1	2	3	4
વિદ્યાર્થીઓ Cl(s) માંથી Cl ⁻ બનવાની પ્રક્રિયા જણાવે.	Cl(s) + e ⁻ → Cl ⁻ (2.6.7) (2.8.8)	હાલે. રચના પ્રાપ્ત કરી સ્થાયી થવાની હોય છે. * Naનો પરમાણુ એક ઈલે. ગુમાવે છે તો તેની સંયોજકતા શી થશે ?	* S10.....+1
		* કલોરિન પરમાણુની ઈલે. રચના શી થશે ? બાકા કક્ષામાં આવક પૂર્ણ કરવા કલોરિન પરમાણુ શું કરશે ?	* S11..... (2.8.7)
		* આથી તે કયા અભ્યાસમાં પરિણમશે ?	* S12... એક ઈલે. મેળશે.
		* Clનો પરમાણુ એક ઈલે. મેળવશે તેથી તેની સંયોજકતા શી થશે ? સરસ.	* S13... ઋણ-આયન
			* S14.....
			* S15... Cl ⁻
	Na Na ⁺ + e ⁻ (પરમાણુ)	શિક્ષક, કલક પર સોડિયમનો ધન આયનને કલોરિનનો ઋણ આયન શી રીતે બને છે તેની પ્રક્રિયા લખશે.	* વિદ્યાર્થીઓ ફલકનોંધ ઉભારશે.

1	2	3	4
	$Cl + e \rightarrow Cl^-$	બંને આયનો પરસ્પર ક્યો વીજભાર ધરાવે છે ? વિરુદ્ધ વીજભાર વચ્ચે કયું બળ લાગશે ? * આકર્ષણબળને લીધે શું થશે ? સંરસ...	* S16... વિરુદ્ધ વીજભાર * S17... આકર્ષણ બળ * S18... Na^+ અને Cl^- જોડાશે... * S19... 'NaCl' સંયોજન બનશે.
વિદ્યાર્થીઓ આયનિક બંધ, આયનિક ધન - ધન વચ્ચેનો ભેદ પારખે.	આયનિક બંધ, આયનિક ધન - NaCl	* આ આકર્ષણને આયનિક બંધ કહે છે અને NaCl આયનિક ધન છે.	* વિદ્યાર્થીઓ નોટકબુમાં ઉતારશે.
વિદ્યાર્થી પર-માણુને આયન વચ્ચેનો ભેદ જણાવી ધન નો સ્પષ્ટ આયનોનાં ઉ.દા. આપશે.	પરમાણુ, આયન અને સંયોજકતા	* ઉપર મુજબ શિક્ષક Ca^{+2} , Al^{+3} ને O^{-2} આયનો કેવી રીતે બને છે તેની સમજ આપશે.	વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકની ફલક નોંધ ઉતારશે.

1	2	3	4
વિદ્યાર્થીઓ સાચી આકૃતિ દોરશે.		શિક્ષકનું કથન : સહસંયોજક બંધ દિશાકીય હોવાથી તેમાં ચોક્કસ ભૂમિતીય રચના બને છે. પાણીના અણુમાં બે સહ-સંયોજક બંધ વચ્ચેનો ખૂણો (105°)નો બને.	* વિદ્યાર્થીઓ ફલક પરની પાણીના અણુના આકારની આકૃતિ નોટ-બુકમાં દોરશે.
* વિદ્યાર્થીઓ આયનિક સંયોજનો અને સહસંયોજક સંયોજનો તફાવત જણાવે.	એમોનિયા, મિથેન અણુનો આકાર	એમોનિયા - NH_3 મિથેન - CH_4 વગેરેમાં અણુઓના આકારોની સમજૂતી આપશે. શિક્ષક વર્ગમાં ઈથિલીન, ક્યુપ્રા એમોનિયમ સલ્ફર હેકઝાફ્લોરાઇડની અનુક્રમે સમતલીય, ચોરસ સમતલીય, ને અષ્ટકલકીય અણુ-રચનાના નમૂનાઓનું નિદર્શન કરશે.	* વિદ્યાર્થીઓ અણુ રચનાના નમૂનાઓનું અવલોકન કરશે. * વિદ્યાર્થીઓ અણુ રચનાના નમૂનાનો નોટમાં નોંધશે.

તારીખ :

વિષય : વિજ્ઞાન

વર્ગક્રમ :

વિષયગ્રંથ : 'રાસાયણિક બંધન'

નિષ્ક્રિય વાયુ (નિયોન) ની ઈલેક્ટ્રોન રચના : $10^{No} : 2, 8$

ઉલ્લી કક્ષામાં અષ્ટપૂર્ણ વાયુ છે, તેથી નિયોન ઈલેક્ટ્રોનની આપ-લે કે ભાગીદારી કરતું નથી આથી તે નિષ્ક્રિય છે.

સોડિયમ ક્લોરાઇડ (NaCl) ની દ્વિપરિમાણીય જાળી રચના :

* NaCl આયનિક ધન છે.

* તે Na^{+} અને Cl^{-} વિદ્યુત્ત આયન અથવા વીજભાર કણોના મુગ્ધન બનેલો છે.

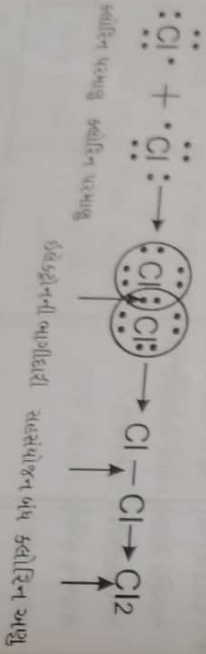
* Na^{+} જેમ બને તેમ વધુ ઋણભાર-યુક્ત Cl^{-} ને આકર્ષે છે.

* આ પ્રમાણે એક Cl^{-} આયન કેટલાય Na^{+} આયનોને આકર્ષે છે. આથી, આ બધા આયનોની નિયમિત ગોઠવણી ત્રિપરિમાણીય રીતે થાય છે. આ પ્રકારની નિયમિત ગોઠવણીને જાળી રચના કહે છે.

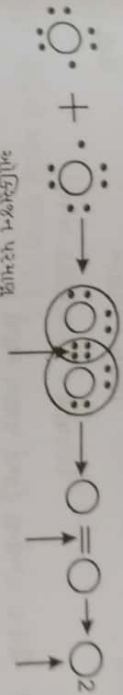
* આયનિક ધન (NaCl) ના ગુણધર્મો :

(1) સ્ફટિકીય ધન પદાર્થ છે. (2) ગલનબિંદુ ગ્રીચું છે. (3) ધનત્તા વધુ છે. (4) સામાન્ય રીતે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે.

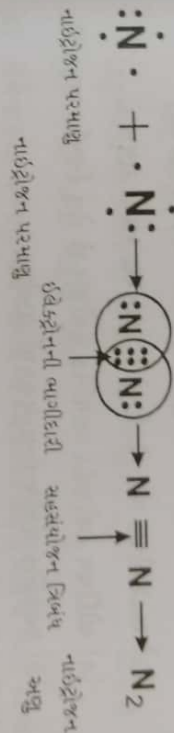
Cl₂ અણુમાં નીચે પ્રમાણે સહસંયોજક બંધ બને છે :



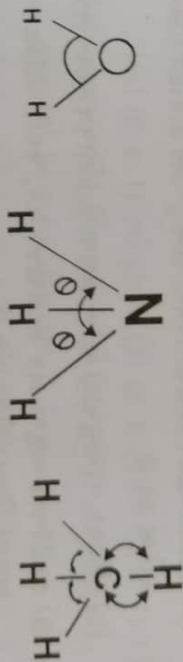
વિજ્ઞાન શિક્ષણનું આયોજન

ઓક્સિજન અણુ O₂ માં સહસંયોજક દ્વિબંધ :

નાઈટ્રોજન અણુ (N₂) માં સહસંયોજક ત્રિબંધ :



અણુઓના વિવિધ આકારો :



$\theta = 105^\circ$

પાણી (H₂O)

$\theta = 109^\circ$

એમોનિયા (NH₃)

$\theta = 109^\circ$

મેથેન (CH₄)

$Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$ (એક ઈલે. દૂર થાય તો +1 ધન આયન બને)

(સોડિયમનો પરમાણુ) (સોડિયમનો ધન આયન)

$Cl + e^{-} \rightarrow Cl^{-}$ (એક ઈલે. ઉમેરાય તો -1 ઋણ આયન બને)

(ક્લોરિન પરમાણુ) (ક્લોરિનનો ઋણ આયન)

$Na^{+} + Cl^{-} \rightarrow NaCl$ (સોડિયમ ક્લોરાઇડ આયનિક સંયોજન)

તારીખ :

વિષયગણ : 'રાસાયણિક બંધન'

(૧) નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો :

(૧) કોઈ પણ તત્વનો પરમાણુ સ્થાયી અને નિષ્ક્રિય અને તે માટે શું જરૂરી છે ?

(૨) આયનિક બંધ એટલે શું ? ઉદાહરણ આપી સમજાવો.

(૩) સહસંયોજક બંધ એટલે શું ? ઉદાહરણ આપી સમજાવો.

(૪) સોડિયમ ક્લોરાઈડ આયનિક સંયોજન છે તેનું નિર્માણ સમજાવો.

(૫) આયનિક સંયોજનોના ગુણધર્મો લખો.

(૨) વૈજ્ઞાનિક કારણો આપી સમજાવો :

(૧) સોડિયમ આયન કરતાં સોડિયમનો પરમાણુ પાણી સાથે તીવ્ર રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે છે.

(૨) ક્લોરિયમ પરમાણુમાંથી બે ધન ભારવાળો ક્લોરિયમ આયન બને છે.

(૩) ક્લોરિનના અણુમાં એક સહસંયોજક બંધ, જ્યારે ઓક્સિજનના અણુમાં દ્વિસહસંયોજક બંધ છે.

(૩) તકાવતના બપોલે મુઠા આપો :

(૧) પરમાણુ અને આયન

(૨) આયનિક સંયોજનો અને સહસંયોજક સંયોજનો

(૪) નીચે (અ) વિભાગમાં કેટલાક અણુઓનાં નામ અને (બ) વિભાગમાં આ અણુઓના આકારો આપ્યા છે. (અ) વિભાગ ને (બ) વિભાગના યોગ્ય વિકલ્પ સાથે જોડી યોગ્ય જોડકાં બનાવો.

વિભાગ-(અ) (અણુનું નામ) વિભાગ (બ) (અણુનો આકાર)

(૧) ઈથિલીન (૧) ત્રિકોણીય પિરામિડ

(૨) એમોનિયા (૨) પદ્મકોણીય

(૩) મિથેન

(૩) સમતલીય

(૪) સલ્ફર હેક્ઝાફ્લોરાઈડ

(૪) ચતુષ્કલકીય

(૫) આઈકલકીય

(૫) નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો :

(૧) ઓક્સિજન પરમાણુ ઈલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરીને ઓક્સાઈડ આયન બનાવે છે.

(૨) બે ઓક્સિજન પરમાણુઓ બંધ બનાવી ઓક્સિજનનો અણુ બનાવે છે.

(૩) આયનિક સંયોજનો સામાન્ય રીતે પાણીમાં હોય છે.

(૪) એમોનિયાના અણુનો પ્રકાર છે.

(૬) નીચેના દરેક પ્રશ્નની નીચે આપેલ ચાર વૈકલ્પિક ઉત્તરો પૈકી જે ઉત્તર સાચો હોય તેનો ક્રમ - અક્ષર દરેક પ્રશ્નની સામે આપેલા ક્રીસમાં લખો :

(૧) નીચે પૈકી કઈ ઈલેક્ટ્રોન રચના સોડિયમ આયનની છે ?

(અ) (૨, ૮, ૧) (બ) (૨, ૮) (ક) (૨, ૮, ૮) (ડ) (૨, ૮, ૭) ૧ []

(૨) ક્લોરિન પરમાણુની ઈલેક્ટ્રોન રચના (૨, ૮, ૭) છે ક્લોરાઈડ આયનમાં કેટલા ઈલેક્ટ્રોન હોય ?

(અ) ૮ (બ) ૧૬ (ક) ૧૭ (ડ) ૧૮ ૨ []

(૩) સોડિયમ પરમાણુ અને સોડિયમ આયન માટે નીચે પૈકી કયું વિધાન સાચું છે ?

(અ) બંનેમાં પ્રોટોનની સંખ્યા એકસરખી હોય છે.

(બ) બંનેમાં ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એકસરખી હોય છે.

(ક) બંને રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ એકસરખા છે.

(ડ) તે સહસંયોજક બંધ બનાવે છે.

(૪) આયનિક સંયોજનો માટે નીચે પૈકી કયું વિધાન સાચું છે ?

(અ) ગલનબિંદુ ઊંચું, પરંતુ ધનતા ઓછી

- (બ) ગલ્વાનિક્કિ ક્રિયું અને ધનતા વધારે
(ક) ગલ્વાનિક્કિ નીચું, પરંતુ ધનતા વધારે
(ડ) ગલ્વાનિક્કિ નીચું અને ધનતા ઓછી.

4 []

સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો : (ધરકામ)

- (1) એમોનિયા અણુમાં કેટલા સહસંયોજક બંધ બનશે તે સમજાવો.
(2) એમોનિયા, મિથેન, ઈથિલીન અને સલ્ફર હેક્ઝાફોસ્ફોરાઈડના અણુઓમાં સહસંયોજક બંધને કારણે જે ચોક્કસ આકાર ઉદ્ભવે છે તે આકૃતિ દ્વારા દર્શાવો.

નિરીક્ષકની નોંધ

* પાઠમાં આટલું ગમ્યું -

* આટલું કરો તો ! ...

તારીખ :

- નિરીક્ષકની સહી

2.7 પાઠ આયોજન અને એકમ-પાઠ આયોજન વચ્ચેનો ભેદ :

છૂટા પાઠ આયોજન	એકમ-પાઠ આયોજન
(1) માત્ર નાના એકમ, પેટા એકમની પસંદગી કરવામાં આવે છે.	(1) બેથી ત્રણ એકમો, બની શકે તો સમગ્ર પાઠની પસંદગી કરવામાં આવે છે.
(2) એકમના શિક્ષણની સમગ્ર છાપ ઊભી થતી નથી.	(2) એકમના શિક્ષણની સમગ્ર છાપ ઊભી થઈ શકે છે.
(3) આયોજનના અમલીકરણમાં સમય ઓછો જાય છે.	(3) આયોજનના અમલીકરણમાં સમય વધુ જાય છે.
(4) વિષયવસ્તુ ઓછું તૈયાર કરવું પડે	(4) વિષયવસ્તુ વધુ તૈયાર કરવું પડે છે.
(5) બેથી ત્રણ જ હેતુઓને ધ્યાનમાં લઈ શકાય છે.	(5) લગભગ બધા જ હેતુઓને ધ્યાનમાં લઈ શકાય છે.

(6) શિક્ષકને વિશિષ્ટ શિક્ષણપદ્ધતિઓ પ્રવિધિઓનો વર્ગીકરણમાં ઉપયોગ કરવાની તક મળતી નથી.	(6) શિક્ષકને વિશિષ્ટ શિક્ષણ-પદ્ધતિઓ, પ્રવિધિઓનો વર્ગીકરણમાં ઉપયોગ કરવાની તક મળે છે.
(7) વિદ્યાર્થીના મૂંઝવતા પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવી શકાતો નથી.	(7) વિદ્યાર્થીના મૂંઝવતા પ્રશ્નોનો ઉકેલ મળી શકે છે.
(8) વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક નિર્દાન કે ઉપચારાત્મક કાર્ય શક્ય નથી.	(8) વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક નિર્દાન કે ઉપચારાત્મક કાર્ય શક્ય છે.
(9) વિદ્યાર્થીઓના પ્રાપ્ત જ્ઞાનનું સમગ્ર મૂલ્યાંકન થઈ શકતું નથી (તાસના અંતર્યામાં એકાદ-બે પ્રશ્નો પૂછી સંતોષ માનવો પડે છે.)	(9) વિદ્યાર્થીઓના પ્રાપ્ત જ્ઞાનનું સમગ્ર મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે. મૂલ્યાંકન કસોટીમાં બધા જ પ્રકારના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
(10) મૂલ્યાંકનમાં માત્ર હેતુલક્ષી પ્રશ્નો જ પૂછી શકાય છે.	(10) સમગ્ર મૂલ્યાંકન શક્ય હોવાથી હેતુલક્ષી પ્રશ્નો ઉપરાંત ટૂંકા ઉત્તરપ્રશ્નો પણ પૂછી શકાય છે.
(11) મૂલ્યાંકનની વિવિધ રીતો ઉપયોગમાં લઈ શકાતી નથી.	(11) મૂલ્યાંકનની વિવિધ રીતો ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
(12) વિષયવસ્તુ, શૈક્ષણિક હેતુઓ અને મૂલ્યાંકનને પૂરતો ન્યાય આપી શકાતો નથી.	(12) વિષયવસ્તુ, શૈક્ષણિક હેતુઓ અને મૂલ્યાંકનને પૂરતો ન્યાય આપી શકાય છે.
(13) પ્રયોગના નિર્દર્શન માટે સમય ઓછો પડે છે.	(13) પ્રયોગનું નિર્દર્શન થઈ શકે છે.
(14) વધુ પ્રમાણમાં દૃશ્ય - શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી.	(14) પૂરતાં પ્રમાણમાં દૃશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ થઈ શકે છે.
(15) વિવિધ વિષયો સાથે એકમનો અનુબંધ રચી શકાતો નથી.	(15) વિવિધ વિષયો સાથે એકમનો અનુબંધ રચી શકાય છે.

3.2 મૌખિક કાર્ય પ્રયુક્તિ (Oral Work Technique)

‘મૌખિક કાર્ય’ની પ્રયુક્તિ શિક્ષકને અધ્યાપન કાર્યમાં તેમજ વિદ્યાર્થીને અધ્યયન કાર્યમાં ઉપયોગી અને અનિવાર્ય બનતી પ્રયુક્તિ છે. “મૌખિક કાર્ય એક માનસિક કાર્ય છે, જેમાં પ્રશ્ન અથવા સમસ્યા મૌખિક અથવા માનસિક રીતે, પૈન અને કાગળની મદદ લીધા સિવાય ઉકેલવામાં આવે છે.”

શિક્ષક-વિદ્યાર્થીને જે તારવેલાં સૂત્રો કે સિદ્ધાંતો તેના ઉપયોગી માટે તત્ક્ષણે મુખપાઠ ન હોય, તો તેનું અધ્યાપન-અધ્યયન કાર્ય આગળ વધી ન શકે અને જે વધી શકે તો તે વધુ સમય અને મહેનત માગે. મૌખિક કાર્ય પરત્વે કુશળતા હોવી એ શિક્ષણના મજબૂત પાયારૂપ છે. આ કુશળતા વિકસાવવા માટે સ્મૃતિશક્તિ કે ગોબવાની શક્તિ કરતાં પણ વધુ અગત્યની બાબત જે તે મુદ્દાના અભ્યાસ માટેની મહાવરો ચાલુ રાખી અને વધારતા રહે. વિજ્ઞાન વિષયના સંદર્ભ મૌખિક કાર્યની અગત્ય નીચે પ્રમાણે છે.

મહત્વ (Importance) :

- * વૈજ્ઞાનિક ગણતરીઓમાં ઝડપ આવે છે.
- * વ્યવહારુ જીવનના વૈજ્ઞાનિક પ્રસંગોમાં મૌખિક કાર્ય દરેકને મદદરૂપ બને છે, તારણો સ્પષ્ટ અને ઝડપી પ્રાપ્ત થાય છે.
- * ગણતરી-સમસ્યા ઉકેલની રીત ટૂંકી થઈ જાય, તેથી શક્ય ભૂલોની સંખ્યા ઘટે છે.
- * માનસિક પ્રતિક્રિયા માટે તત્પરતા અને ઝડપી વિચાર કરવાની શક્તિ વિકસાવે છે.
- * કાર્ય ઉત્સાહ વધારે, વિષયગંગ પ્રત્યે અભિરુચિ વધારે અને આત્મવિશ્વાસ વિકસાવે છે.
- * પાઠ પ્રારંભમાં, પાઠ વિકસાવવામાં તથા ઝડપી અને સરળ મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગી છે.
- * નિર્ધારિત અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂરો કરવામાં મદદરૂપ બને છે.
- * વિદ્યાર્થીની વિજ્ઞાન સિદ્ધિની ત્વરિત અને તત્ક્ષણીય ચકાસણી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

3

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટેની પ્રયુક્તિઓ

- 3.1. પ્રસ્તાવના
- 3.2. મૌખિક કાર્ય પ્રયુક્તિ
- 3.3. દૈનિક કાર્ય
- 3.4. વિહંગાવલોકન
- 3.5. સ્વાધ્યાય પ્રયુક્તિ
- 3.6. બ્રેઈન સ્ટેર્મિંગ
- 3.7. રમત પ્રયુક્તિ

3.1 પ્રસ્તાવના :

વિજ્ઞાનના કોઈપણ એકમનું શિક્ષણ અસરકારક રીતે કરવા માટે શિક્ષક વિષયવસ્તુ, વિદ્યાર્થીઓની માનસિક કક્ષા, રસ અને સમયમર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈ ચોક્કસ શિક્ષણ પદ્ધતિ કે પદ્ધતિઓ પ્રયોજવી આવશ્યક છે. આ શિક્ષણ પદ્ધતિના ઉપયોગનું અસરકારક પરિણામ લાવવા માટે શિક્ષક શિક્ષણનાં સાધનો અને પ્રયુક્તિઓનો સુસંગત સમન્વય કરતાં શીખવું જોઈએ. પ્રયુક્તિ એટલે ખાસ યુક્તિ, ખાસ કરામત, વિશિષ્ટ ક્રીયાલ્પ. પ્રયુક્તિના ઉપયોગથી સારાં પરિણામ મળે જ. પરંતુ યુક્તિ-કરામત-ક્રીયાલ્પની વિશિષ્ટતા જો વિશિષ્ટતા ન રહે અને એક પ્રકારનો ક્રિયાકાંડ જ બની રહે, તો તે સારાં પરિણામ ન આપે, અને તેથી તે પ્રયુક્તિ ન રહે. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં મૌખિકકાર્ય, દૈનિકકાર્ય-વિહંગાવલોકન, સ્વાધ્યાય, બ્રેઈન સ્ટેર્મિંગ જેવી પ્રયુક્તિઓ જેવી પ્રયુક્તિઓ આતિ ઉપયોગી છે.

- * ચર્ચા અને તર્ક કરવા માટેની તક વધારી આપે છે.
 - * મૌખિક કાર્યની કુશળતાની અસર લેખિત અભિવ્યક્તિ ઉપર પણ પડે છે.
 - * લેખિત કાર્યમાં ઝડપ આવે છે, સ્પષ્ટતા જળવાય છે અને અનુસંધાન પણ રૂબરૂ થાય છે.
 - * વિજ્ઞાનના જે તે એકમની સમજ દઢ કરવામાં મૌખિક કાર્ય પાયાનું કામ કરે છે.
 - * મૌખિક કાર્યની કુશળતા અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીને અસપરસ પ્રોત્સાહક બની રહે છે.
 - * વિદ્યાર્થીની વ્યક્તિગત મુશ્કેલીઓ તથા શંકાઓના નિવારણ માટે ઉપયોગી છે.
 - * વર્ગ શિક્ષક જળવણી, બાબતેન્દ્રીકરણ તથા સાધુજન્ય સ્થાપનામાં મદદરૂપ થાય છે.
- મર્યાદાઓ (Demerits) :**
- * વિદ્યાર્થીઓમાં ક્યારેક બિનજરૂરી ઉતાવળ કરવાનું વલણ વિકસાવે.
 - * ક્યારેક ઝડપ, ઉતાવળ અને પદ્ધતિસર કામનો અભાવ ભૂલો અને અચોક્કસાઈનું પ્રમાણ વધારે.
 - * વિદ્યાર્થીઓમાં અપદ્ધતિસર અને અસ્તવ્યસ્ત દેખાવ વિકસાવે.
 - * જે મૌખિક કાર્ય પદ્ધતિસર ન થાય તો સમય અને શક્તિનો બગાડ થાય.
- પ્રશ્ન પ્રકાર :**

વિજ્ઞાનમાં મૌખિક કાર્યનું મહત્વ અને મર્યાદાઓ સમજવા પછી આપણે મૌખિક કાર્ય કરતી વખતે પ્રશ્નનું બંધારણ, પ્રકાર અને રજૂઆત અંગે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. મૌખિક કાર્ય વખતે ખાસ કરીને. (1) સ્મૃતિ/યાદ (2) સરખામણી (3) તર્કાવન (4) મૂલ્યાંકન (5) કારણ (6) અસર-પરિણામ (7) ઉદાહરણ (8) વર્ગીકરણ (9) વ્યાખ્યા (10) દ્રેફી, સરળ સાહિત્ય (11) પૃથક્કરણ (12) સંપૂર્ણીકરણ (13) ઉપયોગ (14) અનુમાન-અંદાજતાંબધ દ્રેફ પ્રશ્નો પૂછી શકાય.

3.3 દલીકરણ કાર્ય (Drill Work)

દલીકરણ એ શીખવામાં આવેલ મુદ્દાઓ બાનમાં રાખી 'ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ' અને પુનરાવર્તનના નિયમો પર આધારિત હોય છે. કોઈ એક નિશ્ચિત એકમને સુસંગત એવાં વિવિધ ઉદાહરણો કે દાખલાઓ દ્વારા પુનરાવર્તન કરી સખત મહાવરો ક્રિયા એટલે દલીકરણ. દલીકરણ કાર્ય ખાસ કરીને નિગમન પદ્ધતિ આધારિત હોય છે. એટલે કે ઉપયોગમાં લેવાનાં સૂત્રો-નિયમો-શિક્ષાંતોનો બ્યાલ વર્ગ સમક્ષ રાડઆતમાં એટલે કે ઉપયોગમાં લખડે આપી દેવામાં આવે છે. વિષયવસ્તુની રજૂઆતના તબક્કામાં પૂર્વતેયારીના તબક્કે આપી દેવામાં આવે છે. વિષયવસ્તુની રજૂઆતના તબક્કામાં મહાવરા માટેના દાખલાઓનું અભ્યાસન-અધ્યયન થાય, અને મૂલ્યાંકનના તબક્કામાં સંબંધિત એકમ અંગેની પુનઃ ચક્રાસણી યોજાય છે. આ પ્રકારના કાર્યમાં પાઠને અંતે સ્વાધ્યાય કે ગૃહકાર્ય ન આપવામાં આવે તો પણ ચાલે.

વિજ્ઞાનની કેટલીયે ક્રિયાઓ માત્ર સાચી જ નહિ, પરંતુ ઝડપથી પણ થવી જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મસાત પણ થવી જોઈએ. આ માટે દલીકરણ પ્રયુક્તિ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. દલીકરણ સાથે સમજ હોવી જરૂરી છે. જેથી વિદ્યાર્થી જે બાબત સમજે તેનું જ દલીકરણ કરાવું જોઈએ, પરિણામે તે અર્થપૂર્ણ અને સાર્થક બની શકે.

ઉપર્યુક્ત બાબતો પરથી દલીકરણ કાર્યની અગત્યતા પણ તારવી શકાશે.

મહત્ત્વ :

- * અગાઉ શીખવાયેલા મુદ્દાઓને કરીથી યાદ કરાવી શકાય છે.
- * નવા મુદ્દાનું શિક્ષણકાર્ય શરૂ કરવામાં સ્ફૂળતા રહે છે તેમજ સાતત્યતા પણ જળવી શકાય છે.
- * મહાવરાને કારણે બ્યાલ બંધારણ દઢ-મજબૂત બને છે.
- * વિદ્યાર્થીનો વિષય પ્રત્યે આત્મવિશ્વાસ કેળવાય છે.
- * પૂરતા મહાવરા-દલીકરણને કારણે સંબંધિત વૈજ્ઞાનિક સૂત્રો-નિયમો-શિક્ષાંતો-સાત્યો કાયમ માટે યાદ રહી જાય છે. પરિણામે ભવિષ્યમાં આ જ સૂત્રો-સાત્યોનો ઉપયોગ સરળતાથી અને ઝડપથી કરી શકાય છે.
- * પ્રત્યાપન કૌશલ વિકસે છે.

- * વધુ અભ્યાસ માટે લઘુસંખ્યામાં સુદૃઢક તરીકે કાર્ય કરે છે.
- * વિજ્ઞાન અભ્યાસમાં ઝડપ અને ચોકસાઈ આવે છે.
- * વિષયોને લગતી નાનામાં નાની બાબતના સ્પષ્ટીકરણમાં મદદ કરે છે.
- * વિષયોને લગતી નાનામાં નાની બાબતના સ્પષ્ટીકરણમાં મદદ કરે છે.
- * સરેરાશ અને તે કરતાં ઊંચાની કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ ઉપયોગી છે.
- * પુનરાવર્તન અને વિહંગાવલોકન માટે ખાસ ઉપયોગી છે.

મર્યાદાઓ (Demerits):

- * ક્યારેક શિક્ષક વર્ગમાં શાંતિથી બેસી જ રહેવાની તક ઝડપી લે.
- * જે પ્રશ્નો-દાખલા યોગ્ય રીતે રચાયેલ ન હોય તો વિદ્યાર્થીઓમાં નીરસતા અને કંટાળો નીપજે.
- * વિદ્યાર્થી બીજા કોઈકની મદદથી ઉકેલ મેળવે.
- * બિનજરૂરી દલીલકરણ કાર્ય સમય અને શક્તિનો પણ વ્યય કરશે, તેમજ વિદ્યાર્થીઓમાં નીરસતા અને કંટાળો પેદા કરશે.
- * ઉપરોક્ત મર્યાદાઓ ધ્યાનમાં લઈ શિક્ષકે ક્યા મુદ્દા માટે કેટલું અને ક્યા પ્રકારનું દલીલકરણ કાર્ય કરવું જરૂરી છે, તે અગાઉથી વિચારી લેવું જોઈએ.
- * દલીલકરણ કાર્ય વધુ અસરકારક અને ઉપયોગી બનાવવા માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

દલીલકરણ કાર્ય વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો:

- * દલીલકરણ કાર્યનું યોગ્ય આયોજન થયેલું હોવું જોઈએ. શિક્ષક પક્ષે દલીલકરણ કાર્ય માટેના સમય અને પ્રમાણ અંગે સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ સમજ લેવી જોઈએ.
- * વિદ્યાર્થીઓ લોકોનો નિયમો-સૂત્રો-સિદ્ધાંતો કે સત્યો સમજે પછી જ દલીલકરણ કાર્ય કરવું જોઈએ. સમજણ સિવાયનું દલીલકરણ ઘણી ખોટી બાબતોનું પુનરાવર્તન કરવા તરફ પ્રેરશે.
- * દલીલકરણ કાર્ય રસપ્રદ બનાવું જોઈએ. તે કંટાળાજનક કે દુઃખદ ન બનાવું જોઈએ.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટેની પ્રયુક્તિઓ

- * તે અર્થપૂર્ણ બનાવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસ મુદ્દા માટે દલીલકરણ પાછળનો આશય જણાવે જોઈએ.
- * દલીલકરણ કાર્ય વ્યક્તિગત તકાવતોને ધ્યાનમાં રાખીને થવું જોઈએ. તે 'સરળથી કઠિન'ના ક્રમમાં ગોઠવીને કરવું જોઈએ.
- * દલીલકરણ કાર્ય દ્વંદ્વ સમયનું હોવું જોઈએ. લાંબા સમયનું દલીલકરણ યંત્રવદ્ અસરકારક અને કંટાળાજનક બને છે. તેમ છતાં વધુ સમય જરૂરી હોય તો તેને વિભાજિત કરી તબક્કાવાર (દશ/પંદર મિનિટ — ગ્રાંપાચાર દિવસ) દલીલકરણ કરાવી શકાય.
- * તેનું યોગ્ય રીતે નિરીક્ષણ થવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા થતી ભૂલો જાણીને તે તરત જ સુધારવી જોઈએ.
- * દલીલકરણ કાર્ય વિવિધતાસભર હોવું જોઈએ. શિક્ષક પ્રશ્નો બદલીને, પદ્ધતિ બદલીને, પ્રયુક્તિ બદલીને, દલીલકરણને વૈવિધ્યસભર બનાવી શકે છે.
- * દલીલકરણ કાર્ય શિક્ષા સ્વરૂપમાં ક્યારેય આપવું ન જોઈએ.
- * શિક્ષકે દલીલકરણ કાર્ય માટેનું વાતાવરણ તૈયાર કરવું જોઈએ.
- * દલીલકરણ કાર્યમાં ઝડપ અને ચોકસાઈને મહત્ત્વનું સ્થાન આપવું જોઈએ. ઝડપ અને ચોકસાઈ પ્રશ્ન/સમસ્યાના ઉકેલની સત્યાર્થતાને નોંધે નહિ, પરંતુ વિદ્યાર્થી ઝડપથી અને ચોકસાઈથી સાચો ઉકેલ મેળવે તે બાબત મહત્ત્વની છે. આમ ઝડપ, ચોકસાઈ અને સાચાપણ એ દલીલકરણનો મહત્ત્વનો અને મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે.

3.4 વિહંગાવલોકન (Review)

'વિહંગાવલોકન' એટલે 'Review', Review = View again. શીખેલી બાબતો પર ફરીથી નજર નાખવી. શીખી ગયેલ બાબતોને વધુ વિગતે ઊંડાણમાં સમજ માટે વિશાળ પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોવી-મૂલવવી. તે અગાઉ શીખી ગયેલ બાબતો વચ્ચેના નવા સંબંધો જોવાની અને પુનઃગઠન કરવાની ક્રિયા છે. અહીં શીખવાયેલા એકમોનો વ્યાપ વિસ્તૃત હોય છે.

મહત્વ :

વિહંગાવલોકનનું કાર્ય દહીકરણ કાર્ય કરવા ઉપરાંત વિષયવસ્તુના જુદા જુદા મુદ્દાઓને ઓઢવવાનું, તેમની વચ્ચેનો પરસ્પર સંબંધ સમજાવવાનું અને શીખેલી બાબતોની વિશિષ્ટતાઓ, સમાનતાો અને ભેદ પણ સમજાવવાનું છે. વિદ્યાર્થીને બધી જ રીતે વિચારવી પડે છે અને ક્યારે કઈ રીત વપરાશે તે વિચારવું પડે છે. આમ નિર્લક્ષ્ય કરવો પડે છે અને તે પ્રમાણે કમશઃ આગળ વધવું પડે છે. આમ વિહંગાવલોકનમાં સમગ્ર વિષયોંગનો ખ્યાલ આવે છે. આ ઉપરાંત વ્યવહારુ વાસ્તવિક સમસ્યાઓના ઉકેલમાં ગણિતના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાની તાલીમ પણ મળે છે.

આમ, વિહંગાવલોકન એકમને લગતી તલસ્પર્શી સમજ પ્રાપ્ત કરવામાં શીખી ગયેલ બાબતોની પુનઃપાઠ કે જે જ્ઞાન ધારણ પ્રક્રિયામાં, જુદા જુદા મુદ્દાઓ વચ્ચે સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં, અગાઉ શીખેલ બાબતો પ્રત્યે રસ વિકસાવવામાં અને અગાઉ શીખેલ હકીકતોને નવું શીખવા માટેની ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં ખાસ મદદરૂપ થાય છે.

દહીકરણ અને વિહંગાવલોકન વચ્ચેનો મુખ્ય ભેદ :

દહીકરણ અને વિહંગાવલોકન બંનેમાં વૈજ્ઞાનિક મુદ્દાઓનું પુનરાવર્તન કરવામાં આવે છે. પરંતુ બંનેનું સ્વરૂપ અને ઉદ્દેશો ભિન્ન હોય છે. દહીકરણ કોઈ એક બાબત શીખવ્યા પછી તે બાબતનું જ્ઞાન કાયમી થાય એ ઉદ્દેશથી કરવામાં આવે છે. જ્યારે વિહંગાવલોકન કાર્યમાં દહીકરણ કાર્ય સમાવિષ્ટ છે જ, પરંતુ તેમાં વિષયવસ્તુના જુદા જુદા મુદ્દાઓ યોગ્ય ક્રમમાં યોગ્યતાનું અને તેમની વચ્ચેનો સંબંધ સમજાવવાનું કાર્ય પણ કરે છે. દહીકરણથી સમગ્ર વિષયોંગનો ખ્યાલ બંધાતો નથી. પરંતુ વિહંગાવલોકનથી સમગ્ર વિષયોંગનો ખ્યાલ બંધાય છે. દહીકરણ કાર્ય યંત્રવત્ બને છે, જ્યારે વિહંગાવલોકન કાર્ય સમજપૂર્વકનું બને છે. દહીકરણ અને વિહંગાવલોકન વચ્ચે કેટલીક બાબતો સામાન્ય હોવા છતાં બંને વચ્ચે ભેદ પણ છે.

- * દહીકરણ કાર્ય કોઈ એક વિષયોંગના શિક્ષણકાર્ય પછી કરવામાં આવે છે, જ્યારે વિહંગાવલોકન એકમ શિક્ષણના અંતે કરવામાં આવે છે.
- * દહીકરણમાં માત્ર શીખેલી બાબતો પ્લાનમાં લેવાય છે, જ્યારે વિહંગાવલોકનમાં બધી બાબતો સમગ્ર રીતે વિચારમાં આવે છે.

- * દહીકરણ વૈજ્ઞાનિક ક્રિયાઓને અને વિહંગાવલોકન ચંકલપનાઓ, હકીકતો અને પ્રક્રિયાઓ દેહ કરવા ઉપર આર મૂકે છે.

- * દહીકરણમાં શીખવાપેલા એકમના પુનરાવર્તનનો વ્યાપ સીમિત છે, જ્યારે વિહંગાવલોકનમાં શીખવાપેલા એકમનો વ્યાપ વિસ્તૃત છે.

- * દહીકરણ યંત્રવત્ બને છે જ્યારે વિહંગાવલોકન સાલ્હજિક બને છે.

વિહંગાવલોકન ક્યારે ?

વિજ્ઞાનનું કોઈ એક પ્રકરણનું પૂરેપૂરું વર્ગીશિક્ષણ થયા બાદ, સંબંધિત પ્રકરણો (એકમ)નું વર્ગીશિક્ષણ થયા બાદ, વિભાગ/શાળાનું શિક્ષણ પૂરું થયા બાદ અને અલગ-અલગ વિભાગો/શાળાઓનાં પરંતુ સંબંધિત પ્રકરણોનું વર્ગીશિક્ષણ થયા બાદ વિહંગાવલોકન કાર્ય યોજ શકાય છે.

3.5 સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ : (Self-learning Method)

સ્વાધ્યાય પદ્ધતિને Assignment Method અથવા Self-learning Method તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્વાધ્યાય દ્વારા શિક્ષણ એ અભ્યયન પ્રયુક્તિ છે. સ્વાધ્યાય = સ્વ + અધ્યાય. વિદ્યાર્થી પોતે જ સ્વાધ્યાય દ્વારા અભ્યયનનું કાર્ય વર્ગમાં, શાળામાં, ઘરમાં તેમજ ઘરની બહાર પણ કરી શકે છે. દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની કક્ષા, કાર્યકુશળતા અને ઝડપ પ્રમાણે સ્વ-અભ્યયન કરતો રહે એ જ આ અભિગમનું દક્ષિત બિંદુ છે. દરેક વિદ્યાર્થીને જે તે એકમ માટેનું સ્વાધ્યાય પત્ર આપી દેવામાં આવે છે. તેમાં સાત અજ્ઞાત અને સરળ કઠિનના ક્રમમાં વિષયવસ્તુના પેટા મુદ્દાઓ અને તેની સંકલ્પનાઓ ક્રમિક તથા તાર્કિક રીતે રજૂ થતી હોય છે. સ્વાધ્યાય પત્રમાં જે તે સ્થળે જરૂરી માર્ગદર્શક સુચનો, પુનરાવર્તન મુદ્દાઓ, સંદર્ભ પુસ્તકો, શૈક્ષણિક સામગ્રી, પ્રશ્નો વગેરે દર્શાવવામાં આવ્યાં હોય છે. તેનાં દ્વારા જ દરેક વિદ્યાર્થીને આપમેળે જે તે મુદ્દાનું અભ્યયન કરવાનું હોય છે. આ પ્રયુક્તિમાં શિક્ષક પ્રત્યક્ષ નહિ પરંતુ પરોક્ષ રીતે સવિશેષ જવાબદારી નિભાવે છે. જેમકે તેણે પૂરી કાળજી અને કાર્યકુશળતાથી વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયુક્ત દર્શાવેલા તમામ પાસાંને ખ્યાલમાં રાખી સ્વાધ્યાય પત્ર રચવું, દરેક વિદ્યાર્થીને આપવું, વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવાનું અને તેમના અભ્યયન કાર્યમાં પરિણામોનું સમયાંતરે મૂલ્યાંકન કરતા રહેવાનું. સ્વાધ્યાયના કાર્ય સ્વરૂપ પરથી પ્રયુક્તિની અગત્ય તારવી શકાય છે.

લાભો :

- (i) અધરા અને નીરસ ગણાતા આ વિષયના તાસમાં લેખાન રહે તો વિદ્યાર્થી પોતાની અનુકૂળતાએ સ્વાધ્યાય પત્રના ઉપયોગથી કંઈક શીખવા પ્રેરિત થાય છે.
- (ii) કનિક અને સુસંગત મુદ્દા-બ્યાલોમાં વચ્ચે આવતા કોઈ અવરોધક કઠિન બ્યાલોનું વિદ્યાર્થી અનુકૂળતાએ અધ્યયન કરે છે.
- (iii) વિદ્યાર્થી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આગળ વધે છે. સ્વગતિએ પ્રગતિ કરે છે. હોશિયાર વિદ્યાર્થી ઓછા સમયમાં / વહેલા અને નવળા વિદ્યાર્થી પ્રમાણમાં વધુ સમયમાં / મોડા સ્વાધ્યાય કાર્ય કરી આગળ વધવા પ્રયત્ન કરે છે.
- (iv) વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનના વિવિધ ઉદાહરણો, સંદર્ભો અને સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનું માર્ગદર્શન મળે છે.
- (v) વિદ્યાર્થીમાં સ્વયંચાલ - સ્વનિર્ણય શક્તિ જેવા વિકાસશીલ ગુણો કેળવાય છે.
- (vi) સમગ્ર અભ્યાસક્રમના તમામ એકમોનું પૂરતો તમામ ઉદાહરણો-દાખલાઓનું શિક્ષણ આપવું શક્ય ન બની શકે તેથી આ અભિગમ દ્વારા સમય તેમજ કાર્ય માટે સારો લાભ મેળવી શકાય છે. અભ્યાસક્રમને નિશ્ચિત સમય મર્યાદામાં સારી રીતે ન્યાય આપવામાં મદદરૂપ થાય છે.
- (vii) શિક્ષકની અધ્યાપન કાર્યની કવચિત્ મર્યાદાઓ હોય તો તેની વિપરીત અસર દૂર કરી શકાય છે.
- (viii) અન્ય તજજ્ઞો દ્વારા તૈયાર કરેલાં સ્વાધ્યાય પત્રો જે તે કક્ષાના તમામ વિદ્યાર્થીઓને તેમજ શિક્ષકોને પણ એકસરખો લાભ અને માર્ગદર્શન તેમજ પ્રોત્સાહન પૂરાં પાડે છે.

મર્યાદાઓ :

- (i) આ પદ્ધતિ પ્રાથમિક કક્ષાના બાળકો માટે ઓછી અસરકારક નીવડે.

- (ii) શિક્ષક સારું સ્વાધ્યાય તૈયાર ન કરે તો હેતુ સિદ્ધ ન થાય.
 - (iii) સ્વાધ્યાય પ્રત્યે નિર્દેશ કર્યા પ્રમાણે શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન અધૂરું કે અપૂરતું હોય તો વિદ્યાર્થી નિરાશ થાય છે.
 - (iv) સ્વાધ્યાય રચનામાં વ્યક્તિગત તકાવતોને ધ્યાનમાં રાખવા મુશ્કેલ અને છે.
 - (v) સ્વાધ્યાય પત્રમાં નિગમન-આગમન પદ્ધતિ, સંયોગીકરણ પદ્ધતિ વગેરેનાં લક્ષણો આવી શકે. આ પ્રયુક્તિમાં જરૂરિયાત મુજબ વિવિધ પદ્ધતિઓ તેમજ સાધન-સંદર્ભોનો ઉપયોગ જોડવો - સાંકળવો જરૂરી છે, જે માટે વિદ્યાર્થી તેમજ શિક્ષકમાં Resourcefulness હોવાં જોઈશે !
- ❖ સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ અસરકારક બનાવવાના ઉપાયો :
- (i) સ્વાધ્યાયલક્ષી શિક્ષણ અભિગમ દ્વારા અધ્યયન કાર્યક્રમ ગોઠવનાર શિક્ષક કેટલીક મહત્ત્વની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. જેવી કે,
 - (i) જે વપકક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને સ્વાધ્યાય પત્ર આપવાનું હોય તે જ જૂથ માટેનું સ્વાધ્યાયપત્ર રચેલું હોવું જોઈએ.
 - (ii) વિદ્યાર્થીઓને આ પ્રકારના અભિગમની સમગ્ર કાર્યરીતિની તબક્કાવાર જાણકારી અગાઉથી સ્પષ્ટ રીતે આપવી જોઈએ.
 - (iii) સ્વાધ્યાયપત્રમાં સૂચિત તમામ માહિતી સંદર્ભ-સાધનો અને ઉદાહરણો સુપ્રાપ્ય બની રહે તેવી પૂર્વ વ્યવસ્થા જાળવવી જોઈએ.
 - (iv) સ્વાધ્યાય પત્રમાં નિર્દેશિત શૈક્ષણિક હેતુઓ, માર્ગદર્શક નોંધ, અધ્યયન પ્રવૃત્તિઓ અને અધ્યયન પ્રશ્નોનું મૂલ્યાંકન વગેરેને ન્યાય મળે તે રીતે શિક્ષક નિરીક્ષણ માર્ગદર્શન અને મૂલ્યાંકન કરતાં રહેવું જોઈએ.
 - (v) સ્વાધ્યાય દ્વારા અધ્યયન માટેનો સમય એક તાસથી માંડીને દિવસ કે દિવસો તેમજ પ્રવૃત્તિઓ વર્ગખંડથી શરૂ કરીને શાળા, ઘર અને ઘર બહાર પણ હોઈ શકે છે. આ માટે શાળાએ અનુકૂળતા કરી આપવાની હોય છે.

બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ (Brainstorming) :

36 બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ એ એક એવી પદ્ધતિ છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓનો સમૂહ બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ એ એક એવી પદ્ધતિ છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓનો સમૂહ બ્રેઇન નવા વિચાર કે નવા રસનું ક્ષેત્રમાં વિચારોનું ઉત્પાદન કરવાનું છે. નિયમોને અનુસરી, રૂઢિગત પ્રથા નાબૂદ કરી મુક્તપણે વિચારો રજૂ કરવામાં આવે છે. આ પરથી નવાં ક્ષેત્રોના વિચારો અને નવાવિચારોનું સર્જન કરવામાં આવે છે. ભાગ લેનારા અને શ્રોતાઓના વિચારોનો એક સમૂહ અહીં રજૂ થાય છે અને તેમાંથી નવાવિચારો ઉદ્ભવે છે. દરેક વિચારોને નોંધવામાં આવે છે. કોઈપણ વિચારની નવાવિચારો કરવામાં આવતી નથી. જ્યારે બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ પૂર્ણ થાય ત્યારે દરેક વિચારના કરવામાં આવતી નથી. જ્યારે બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ પૂર્ણ થાય ત્યારે દરેક બાબતોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.

❖ વ્યાખ્યાઓ :

બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ નવાવિચારો તરફ પહોંચવાની પ્રક્રિયા છે.

બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ એ સામાયિક પ્રયુક્તિ છે કે જેમાં કોઈ સમૂહ દ્વારા ઉદ્ભવ મેળવવા માટે અનેક પ્રયત્નો દ્વારા, વિચારોની અનેક હારમાળા સમૂહના દરેક સભ્ય જોડી નવ-વિચાર તરફ પહોંચવામાં આવે છે.

- એલેક્સ ઓસબી

બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ એ ચોક્કસ નિયમોનો એક ગણ છે કે જેમાં ઉત્પાદ અને પ્રેરણા દ્વારા નવાવિચાર તરફ પહોંચવા પદ્ધતિસ્થિતિ ઊભી કરવામાં આવે છે.

❖ બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગના પ્રકારો :

(a) પરંપરાગત બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ (Traditional Brainstorming)

(b) પ્રાગતિક બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ (Advanced Brainstorming)

❖ બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગના સોપાનો :

સ્ત્રીય ઓનાનો દ્વારા બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગના આઠ પગથિયાં દર્શાવ્યાં છે.

બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ દરેક વ્યક્તિને પોતાના વિચારો અને અસંભાનપૂર્વક વર્તન કરવાનો ઈજારો પૂરો પાડતો નથી. હેતુપૂર્વકનાં કાર્ય માટે સર્જનાત્મક અને નવાવિચારપુરુષ બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ ધવું જરૂરી છે. જેનાં સોપાનો નીચે મુજબ છે :

(i) પ્રક્રિયાને સમજવી. જ્યારે બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગ કરાવનાર શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીની મુલાકાત થાય ત્યારે તેણે સૌપ્રથમ પ્રક્રિયા અને માર્ગદર્શન આપવું જરૂરી બને છે.

(ii) સમસ્યા સમજવી અને જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં વિચારો પૂરા પાડવા. વિદ્યાર્થીઓને સમસ્યા અને સમસ્યાના ઉદ્ભવ તરફ દોરી જવા માટેના પ્રશ્નો તરફ દોરવું.

(iii) વિચારો ભેગા કરવા. સર્જનાત્મક સ્વાધ્યાયકાર્ય અને વિચારોનું વર્ણન અહીં અગત્યનું બને છે.

(iv) દરેક વિચારને સાર્વજનિક રીતે સ્વીકારવા. દરેક વિચારોને ચાર્ટ કે લેખન દ્વારા લખવું અને દરેક વિચારને અસ્વીકાર કે નકારાત્મક રીતે ન સમજતાં તેને જોડવાનો પ્રયત્ન કરવો.

(v) વિચારોની ગોઠવણી એક જ પ્રકારના વિચારોને એકતરફ અને અન્ય વિચારોને બીજી તરફ ગોઠવતા રહેવું.

(vi) વિચારોનું મૂલ્યાંકન સંભાનનીય વાતાવરણને ધ્યાને લઈ દરેક વિચારોનું મૂલ્યાંકન કરી સુધારણા હેઠળના વિચારોને સુધારી સારા વિચારોને સ્વીકારી અન્ય વિચારોને દૂર કરવા જે સંકલ્પનાત્મક નથી.

(vii) વિચારોને મુખ્યતા આપવા સમૂહની મદદ લેવી.

(viii) વિચારો અંગે વિચારણા કરી તે વિચારોને સ્વીકારીને નવી સંકલ્પના તરફ દોરી જવું.

❖ બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગના લાભ :

(i) સર્જનાત્મક વિચારોને પ્રેરણા :

બ્રેઇન-સ્ટોર્મિંગની મદદથી વિવિધ પ્રકારના વિચારો માટે વિદ્યાર્થીઓ પ્રેરાય છે, જેથી સર્જનાત્મકતાની ભાવના કેળવાય છે. અર્થાત્ વિચારોની હારમાળા રચતાં સર્જનાત્મકતાની મદદથી વિવિધ સંકલ્પના તરફ વિદ્યાર્થી પ્રેરાય છે.

(iii) દરેક વિચારોની સ્વીકારિતા :

રજૂ થયેલ દરેક વિચારો સંકલનાત્મક હોવાથી તે દરેક વિચારો સ્વીકારવામાં આવે છે. પરિણામે જોડણ થવાથી સંકલ્પના અંગે સંભાનની ભાવના કેળવાય છે.

(iii) દરેક વ્યક્તિ સમૂહમાં અગત્ય :

ધણી વખતે જોવા મળે છે જ્યારે સમૂહની રચના થતી હોય છે ત્યારે અમુક જ વ્યક્તિ સમૂહમાં ઉત્સાહભરે જોડાય છે, પરંતુ જ્યારે બ્રેઈન સ્ટ્રોમિંગની વાત થતી હોય ત્યારે દરેક વ્યક્તિને જોડવા માટે એક અવકાશ મળી રહે છે.

(iv) સરળ અને કુદૃઢતાપૂર્ણ :

બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગ પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ છે, કારણ કે વ્યક્તિ પોતાના અંગત અનુભવો અહીં રજૂ કરે છે. જેમાં કોઈપણ પ્રકારનું વધુ પરંતુ કાર્ય કરવાનું હોતું નથી. પરિણામે સરળતાથી પ્રક્રિયામાં જોડાવવાનું મળે છે. જોડણ થવાથી વિદ્યાર્થીની કુદૃઢતા પણ જળવાઈ રહે છે.

✧ બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગના ગોરકાપદા :

(i) અઘડા અને વિવેચનાને અવકાશ :

જ્યારે બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગ થતું હોય છે ત્યારે વિચારોના સ્વીકાર સાથે જ્યારે અસ્વીકાર કે સ્વીકાર ભાવના જોડાયેલી જોવા મળે છે. જેમ કે, અભ્યન્ના વિચારનો સ્વીકાર કે અસ્વીકાર. પરિણામે અઘડા અને વિવેચનાને ખૂબ જ અવકાશ મળતો હોય છે.

(ii) દરેક વખતે અસરકારક ન પણ હોય :

બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગ ઘણાં બધાં પરિબલો પર અધાર રાખે છે. પરંતુ જ્યારે એક કે તેથી વધુ પરિબલો યોગ્ય ન હોય તો બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગ શક્ય બનતું નથી. કારણ કે અંતે શિક્ષક દ્વારા જ વિચારોની સ્વીકારિતા અને અસ્વીકારિતા દર્શાવવાની હોય છે.

(iii) તે દરેક વખતે દરેક માટે યોગ્ય પસંદગી નથી :

કેટલીક વ્યક્તિની ભાષાશૈલી અને બોલવાની અભિવ્યક્તિ લોકો સમક્ષ આવી હોવાથી તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અગત્યની પસંદગી યુક્ત બનતી નથી.

✧ બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગ અસરકારક બનાવવાના ઉપાયો :

ગોલ્ડ ડીઝનીના મતે, “તમે ઈચ્છો કે તમે દુનિયાનું એક આદ્યુત સ્થળ બનાવો છો, પરંતુ તે સ્વપ્ન માટે તમારે લોકોની મદદ મળે તે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે.”

જ્યારે બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગ કરતી વખતે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ઉત્સાહભરે ભાગ લેતા હોય અને અન્ય નિરુત્સાહી હોય ત્યારે આ પ્રક્રિયા ઉપયોગી બનતી નથી. દરેક શિક્ષક ભૂલી જાય છે કે બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગનો અગત્યનો મુદ્દો ગુણાત્મકતાનો છે. સંખ્યાત્મકતાનો નહિ. તે માટેના ઉપાયો નીચે મુજબ છે.

(i) બ્રેઈનરાઈટિંગ : આ પ્રયુક્તિનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે કોઈ એક વિષય પર ઘણા બધા વિચારો મેળવવા. આ માટે, વિદ્યાર્થીઓને વિષય અંગે માહિતી આપ્યા પછી પોતાના વિચારો લખવા માટે યોગ્ય સમય આપવો જોઈએ. આથી તેઓ પોતાના વિચારોની અભિવ્યક્તિ યોગ્ય સમયમાં કરી શકે છે.

(ii) યોગ્ય ચિન્તણ : જેમ જેમ વિચારોની હારમાળા રચાતી જાય તેમ તેમ તેને કોઈ ચાર્ટ કે પેપર સ્ટ્રિક્સ દ્વારા જોડણ આપી વિષયવસ્તુને ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

(iii) ઓનલાઈન : આજે આધુનિક સમયમાં વિષયવસ્તુને વિસ્તૃત બનાવવા માટે વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન માધ્યમ પૂરું પાડવું જોઈએ કે જેથી તેઓ વિષયવસ્તુને ઊંડાણપૂર્વક અણકી શકે.

(iv) સમયમર્યાદા : જો બ્રેઈનસ્ટ્રોમિંગ પાછળ વધુ પડતો સમય ખર્ચા નોખવામાં આવે તો વિષયવસ્તુનું ઊંડાણપૂર્વકનું જ્ઞાન મળે છે જ, પરંતુ સાથે સાથે સમય અને નાણાંનો ખર્ચ વધુ થાય છે. પરિણામે

યોગ્ય સમયમાં શિક્ષણપૂર્વકનું જ્ઞાન મળે તેમ કરવું જોઈએ. જેમ કે, એકાદ સેશન માટે 5થી 45 મિનિટ આપવી એ યોગ્ય ગણાય.

- (N) ગોળાકાર બેઠક વ્યવસ્થા : બેઠક વ્યવસ્થા પણ બેઈનસ્ટ્રોમિંગ માટે ખૂબ જ અગત્યની છે. પરંતુ જો ગોળાકાર બેઠક વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાને જોઈ અને સમજાવવાનો આપ-લે કરી શકે છે.

- (W) સમૂહ વહેંચણી : જો બેઈનસ્ટ્રોમિંગની પ્રક્રિયા પથારીયોગ્ય અને ઉપયોગી બનાવવી હોય તો બે સમૂહોની રચના કરવી જોઈએ. જેમાં એક સમૂહ પ્રશ્નોત્તરીવાળું અને અન્ય સમૂહ ઉત્તરો આપનારું હોવું જોઈએ. જો એક સમૂહના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવતા હોય તો અન્ય સમૂહ તે પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે કાર્યક્ષમ બને તેવી ગોઠવણી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ એક વાત અગત્યની છે કે સમૂહની વહેંચણી યોગ્ય રીતે થવી જોઈએ.

- (W) દાદર પ્રયુક્તિ : ઈ.સ. 1992માં આ પ્રયુક્તિનો સૌપ્રથમવાર ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રયુક્તિના બે વિદ્યાર્થીઓનો એક સમૂહ રચવામાં આવે છે અને ત્રીજો વિદ્યાર્થી એવો પસંદ કરવામાં આવે છે કે જે બે વિદ્યાર્થીઓના વિચારો પહેલાં પોતાનો વિચાર રજૂ કરે છે. આમ, આ પ્રયુક્તિઓનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવામાં આવે છે. આવી પ્રયુક્તિ દ્વારા વિષયવસ્તુ સમૂહમાં ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરી શકાય છે.

3.6 રમત પ્રવિધિ

પ્રસ્તાવના :

શું શીખવવું?, શા માટે શીખવવું? અને કઈ રીતે શીખવવું? કેળવણીની સમગ્ર પ્રક્રિયાના આ ત્રણ પાયાના પ્રશ્નો છે. જે પૈકી કઈ રીતે શીખવવું એ શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં પદ્ધતિનો નિર્દેશ કરે છે. બહુ સ્વાભાવિક છે કે વર્ગખંડમાં કાર્ય કરતો શિક્ષક તેના શિક્ષણ કાર્ય અને કઈ ચોક્કસ પદ્ધતિ કે રીત અંગે વિચાર્યા સિવાય શિક્ષણ કાર્ય કરે તો શિક્ષકની રજૂઆત અર્થહીન બને છે. આમ ન બને તે માટે

કોઈ ચોક્કસ પદ્ધતિના સંદર્ભમાં જ શિક્ષણકાર્ય કરવું રહ્યું. અધ્યાપનની કહેક કથા; પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષાએ નિખળાંતોએ વર્ચસ્વી કેટલીક પદ્ધતિઓનું પ્રદાન કર્યું છે. આવી પરંપરાગત પદ્ધતિઓ આજે જૂની પદ્ધતિઓ તરીકે ઓળખાય છે. બીજા બાજુ શિક્ષણના વર્તમાન પ્રવાહો અને ધ્યેયોના સંદર્ભમાં કેટલીક નવી શિક્ષણ પદ્ધતિઓ પણ હવે પ્રવેશી રહી છે. સામાન્ય રીતે શાળામાં વિદ્યાર્થી જે શીખે છે તેમાં તેમનું અર્થગ્રહણ પ્રમાણમાં ઓછું હોય છે. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણકાર્ય રસપ્રદ અને જીવંત લાગવું નથી, પરિણામે વિદ્યાર્થીઓની નિષ્ક્રિય બને છે. ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીના આ યુગમાં આપણે જૂની પુરાણી પરંપરાગત પદ્ધતિથી અધ્યાપન કાર્ય કરવાના દિવસો રહ્યા નથી. સમયની માંગ સાથે પરિવર્તન અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે. એક તરફ આપણે આપણા અભ્યાસક્રમો બદલતા રહીએ છીએ અને નવી ઘણી બાબતો અભ્યાસક્રમનો હિસ્સો બની રહી છે ત્યારે અધ્યાપનની આપણી પરંપરાગત પદ્ધતિના વિકલ્પે નહીં પરંતુ શિક્ષણમાં સહાયક તરીકે શૈક્ષણિક રમતોનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી બની શકે. સમસ્યાના ઉકેલ માટે શૈક્ષણિક રમતો ખૂબ જ સહભાગી બને છે જેના દ્વારા વિદ્યાર્થી સરળતાથી સમજા શકે છે. શાળા પર્યાવરણ જીવંત બને છે. વિદ્યાર્થીઓ સક્રિય અને શિક્ષણ ચેતનવંતુ બનાવે છે. વૈવિધ્યપૂર્ણ અનુભવ વિદ્યાર્થીઓને પ્રબળ બનાવે છે. સંકલ્પના બ્યાલ અને વિચારોની સ્પષ્ટતા થાય છે. જ્ઞાન સાથે ગમ્મત મળે છે. ગોખણપટ્ટી અને આંધળી મજૂરીથી બચી જવાય છે. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને શિક્ષણના ક્ષુવો સક્રિય બની અભ્યાસ-અધ્યાપનને સફળ બનાવે છે. પ્રવર્તમાન સમયમાં ભાર વગરનું ભણતર એ બ્યાલને તાદૃશ્ય કરવા એવી અધ્યાપન પદ્ધતિઓ વિકસાવવી જોઈએ કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મેળવી શકે.

આ બાબત ધ્યાને લઈએ તો પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચમાધ્યમિક ક્ષેત્રે રમત પ્રવિધિ કેટલાક વિષયના કેટલાક શૈક્ષણિક મુદ્દાના અધ્યાપન માટે અસરકારક બની રહે છે.

રમત પ્રવિધિની સંકલ્પના

અધ્યાપન પદ્ધતિની સંકલ્પના આ રીતે રજૂ કરી શકાય.

'Play is said to be language of the child lack in verbal facilities. He makes up through using total body in expression his fallings.'

- S. K. Kochhar

- Cartor and Tyelle

'Games challenge children to learn as they complete as they socialize as they have fun'

ક્રિડાપેલ ક્રીડને શિક્ષણમાં રમતનો સૌપ્રથમ હિમાયતી ગણવામાં આવે છે તેણે પોતાના પુસ્તક 'Way of Play Educating the child' સૌ પ્રથમ શિક્ષણમાં રમતની વાત ને રજૂ કરીને જણાવ્યું કે, 'Only that child learn the best who learns with interest and with a purpose and sees significance in what the dose.' આમ, ગમ્મત એટલે આનંદદાયક પ્રવૃત્તિ કે પ્રક્રિયા.

"વિજ્ઞાનમાં રમત પ્રવિધિ એટલે વિજ્ઞાન વિષયક વિષયવસ્તુને શીખવા માટેની આનંદદાયક પ્રવૃત્તિ".

"રમત પ્રવિધિ એટલે અભ્યુપન અધ્યાપન કાર્ય દરમિયાન કરવામાં આવતી રસપ્રદ આનંદદાયક કે ઉદ્ધાસ સાથે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને રમત પ્રવિધિ કહી શકાય".

વિદ્યાર્થીને તેની કક્ષા મુજબ વિજ્ઞાન વિષયમાં રસપ્રદ પ્રવૃત્તિ કરાવી શકાય તેમાં ગમ્મત સાથે જ્ઞાન, રમત દ્વારા શિક્ષણ, ભાર વિનાનું ભણતર, જેવા સૂત્રોનો ઉપયોગ થાય છે. અહિંયાં પ્રવૃત્તિ થઈ બાળકોની જિજ્ઞાસા ઉત્તેજાય છે અને તે જવાબ માટે તત્પરતા બને છે જેના દ્વારા ઉત્તમ વિજ્ઞાન શિક્ષણનું અધ્યાપન કાર્ય થઈ જાય છે.

* વિજ્ઞાનના કેટલાક એકમ કે પેટા મુદ્દાનું અધ્યાપન રમત પ્રવિધિ દ્વારા થઈ શકે છે. રમત માત્ર મેદાનમાં જ રમી શકાય એવું નથી વર્ગખંડ કે ઓરડામાં પણ રમી શકાય છે.

* અહિંયાં વિજ્ઞાનના ક્યાં અધ્યાપન માટે રમત પ્રવિધિ દ્વારા શીખવવું એ શિક્ષક દ્વારા નક્કી થાય છે. ત્યાર બાદ શિક્ષક દ્વારા એ મુદ્દા માટે યોગ્ય શૈક્ષણિક રમતનું બંધારણ, રમત પ્રવૃત્તિ દ્વારા અધ્યાપનનું આયોજન, અમલીકરણ, યોગ્ય સમય, જરૂરી મૂલ્યાંકન પ્રવિધિ વગેરે નક્કી કરવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ અમલીકરણ અને અનુકાર્ય થાય છે.

૮ રમત પ્રવિધિના સિદ્ધાંતો

રમત રમત પ્રવિધિ દ્વારા શિક્ષણના સિદ્ધાંતો આ પ્રમાણે છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટેની પ્રયુક્તિઓ

* રમતો લાગુ પાડવાની ક્રિયા અને પદ્યાર્થિક અને કુદરતી રીતે બાળકોની જરૂરિયાતોને રસમય રીતે સમજાવતી પ્રવૃત્તિ છે.

* બાળકો કે વિજ્ઞાન શિક્ષણની પ્રક્રિયાને પૂરી રીતે માણે છે. તેઓ વિજ્ઞાન શિક્ષણની પ્રક્રિયાનો ક્રિયાશીલ ભાગ લેવા લેવા છે. અને પોતાની પ્રગતિ માટે જવાબદાર લેવા લેવા છે.

* રમત દ્વારા શિક્ષણ એ ગમ્મતમય પ્રક્રિયા છે, કારણ કે તે સરળ, રસમય અને શુદ્ધ છે.

* બાળકોને સ્વતંત્ર ભાવો વ્યક્ત કરવા દેવાનો શિક્ષકનો અભિગમ અણેતાકેન્દ્રી હોય છે. અને તેમના ભાવો વ્યક્ત કરવા દેવા પૂરતી તકી પૂરી કામ પાડવાનું કામ રમતો કરે છે.

* ગમ્મત કે રમત દ્વારા શિક્ષણ એ સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં કોઈપણ જાતના અવરોધ વગર હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ છે.

૮ રમત પ્રવિધિના હેતુઓ

રમત પ્રવિધિના હેતુઓ આ પ્રમાણે છે.

* વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક ગુણ અને વિજ્ઞાન પ્રત્યેનું વલણ ધડતર કરવું.

* રમત દ્વારા વિજ્ઞાન શિક્ષણને રસમય અને અસરકારક બનાવવું.

* વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યેનો અણગમી, પૂર્વગ્રહ કે ઉપેક્ષાવૃત્તિને દૂર કરવી.

* વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યે અભિમુખતા કેળવવી.

* વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન વિષયમાં રહેલા સૌંદર્યને પામી તેની કદર કરતા શીખે.

* વૈજ્ઞાનિકોના શ્રમ અને શક્તિની કદર કરે. વૈજ્ઞાનિકોએ આપેલ પ્રદાનને બિરદાવે.

* વિદ્યાર્થીઓ ગાણિતિક, વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્ય અને વલણો કેળવવા વિજ્ઞાન દ્વારા આનંદની અનુભૂતિ કરે છે. જેથી વિજ્ઞાન વિષયમાં અભિરુચિ કેળવાય વિજ્ઞાનના વિષયવસ્તુની સમજ કેળવાઈ વૈજ્ઞાનિક રહસ્યથી વાકેફ થાય.

* વિદ્યાર્થીઓમાં વિચારશક્તિ, તર્ક, સમસ્યા ઉકેલ, અવલોકન વગેરે જેવી શક્તિઓનો વિકાસ થાય.

વિદ્યાર્થીઓ કુરસેડના સમયનો ઉપયોગ વિજ્ઞાન કે ગણિત શિક્ષણ માટે કરી શકે.

* વિદ્યાર્થીઓની વિજ્ઞાન વિષયમાં જ્ઞાનની વિશેષ પૂરતી થાય, કેટલીક સંકલ્પનાઓનો વિકાસ વધે.

⇒ રમત પ્રવિધિના લક્ષણો

રમત પ્રવિધિના લક્ષણો નીચે મુજબ છે.

- * આનંદાપક પ્રવૃત્તિ છે.
- * ગમ્મત સાથે જ્ઞાન આપે છે.
- * ભાર વિનાનું ભણતર છે.
- * બાળકની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ સંતોષે છે.
- * તે અનૌપચારિક અને કુદરતી પ્રક્રિયા છે.
- * બાળકો પોતાના સ્વતંત્ર ભાવો વ્યક્ત કરે છે.
- * તેના દ્વારા વૈજ્ઞાનિક વલણ વિકસે છે. વિચાર તર્ક અને અવલોકન શક્તિનો વિકાસ થાય છે.

❖ વિજ્ઞાન વિષયના અધ્યાપન માટે રમત પ્રવિધિની કેટલીક રમતો

વિજ્ઞાન વિષયવસ્તુમાં રમત પ્રવિધિની કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ આ પ્રમાણે છે. નવ ક્રાંકરી, રાસાયણિક નાટક, તર્ક વિધાન, પ્રજ્ઞા પ્રશ્નો, ચમત્કારિક સંજ્ઞા, રસપ્રદ કોપણઓ, વૈજ્ઞાનિક ઉખાણા, વિજ્ઞાન કાવ્ય, દિવાસળીની રમત, સંખ્યા પિરામિડ, સુરોડ, વૈજ્ઞાનિકોના નામ શોધવા, સમતોલ વજન રાખવું, ગંજ પત્તો, કેરમ, સાપસીડી, સમીકરણ સંતુલન, વૈજ્ઞાનિક શોધો શોધવી, વિજ્ઞાનનો ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન ગીત ગાયન, જુદાજુદા આકારોનું સ્થાન વગેરે.

⇒ વિજ્ઞાનમાં રમત પ્રવિધિનું મહત્વ

- વિજ્ઞાનમાં રમત પ્રવિધિ નું મહત્વ આ મુજબ છે.
- * વિજ્ઞાન વિષયની શુદ્ધતા અને કઠીનતા ઘટાડવા વિજ્ઞાન પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી થાય છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટેની પ્રયુક્તિઓ

* શિક્ષક વૈજ્ઞાનિક પ્રવૃત્તિઓમાં આપેલ પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ગીત, વાર્તા, જોડકણ, રમતો વગેરે જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિજ્ઞાનનું અધ્યાપન કાર્ય કરાવે તો વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યે અભિમુખ થાય છે તેનાથી શિક્ષણ કાર્ય માં વિવિધતા આવે છે.

* વિષય સરળ અને સ્વચ્છ અને છે.

* વિજ્ઞાનમાં રમત પ્રવૃત્તિ દ્વારા વિજ્ઞાન વિષયને રસમય અને અસરકારક બનાવી શકાય છે.

* વિજ્ઞાન રમત દ્વારા વૈજ્ઞાનિક ગુણો અને શક્તિઓ પણ ગમ્મત સાથે વિકસે છે.

* અભ્યાસક્રમમાં જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં શિક્ષક તેનો ઉપયોગ કરે છે ખાસ કરીને તર્કશક્તિ અને સમસ્યા ઉકેલ શક્તિના વિકાસની દ્રષ્ટી તકો પેદા થાય છે.

* વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો અણગમો, નિરસતા, પૂર્વગ્રહ અને કંટાળો દૂર કરવાના ઈલાજ તરીકે ઉપયોગી છે. બાળકોમાં વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્ય અને વલણ ઘડતરનું કામ પરોક્ષ રીતે થવું હોય છે.

* કુરસેડના સમયમાં વિજ્ઞાન અને ગણિત વિષયમાં આનંદાપક પ્રવૃત્તિઓ બાળકોનો ઉત્સાહ વધારે છે.

* રમત પ્રવિધિ દ્વારા શિક્ષણમાં વિવિધતા આવે છે. બાળકોને ભણતરનો ભાર ઘટતો લાગે છે.

* ગોખણપટ્ટી કરવી પડતી નથી વિદ્યાર્થીઓ હળવાસમાં રહે છે. તેઓ ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મેળવે છે તેથી જ્ઞાન ભારરૂપ બનતું નથી.

* વિજ્ઞાન શિક્ષણની આ પુરક પ્રવૃત્તિ છે જે વિજ્ઞાન શિક્ષણની ક્ષમતાઓના જ્ઞાનમાં પૂર્તિ કરે છે.

* વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા, નિયમ સૂત્ર અને સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન થાય છે, અને ઢઢીકરણ પણ થાય છે.

* વિદ્યાર્થીઓ પરસ્પર ચર્ચા કરીને ઉકેલ શોધવા મથામણ કરે છે તેથી તેમનામાં સમૂહ ભાવના કેળવાય છે.

* આનાથી શિક્ષણકાર્ય પ્રવૃત્તિમય અને વિષયની શુદ્ધતા દૂર થાય છે.

- * વિદ્યાર્થીઓ પોતે વિજ્ઞાન મંડળ કે વિજ્ઞાન મેળામાં સીધો જોડાઈ શકે છે.
- * વિજ્ઞાન દ્વારા રમત પ્રવૃત્તિથી વિદ્યાર્થીઓને વિષય પ્રત્યેનો પૂર્વગ્રાહ દૂર થાય છે.
- * વિજ્ઞાન વિષયમાં શું તાકાત રહેલી છે, તેનો બ્યાલ અને કદર વિદ્યાર્થી વિજ્ઞાનમાં રમત દ્વારા કરી શકે છે.
- * બાળકોના સ્વર્ગીગી વિકાસ માટે ઉપયોગી છે.
- * તેમને ઘડું વિજ્ઞાન શિક્ષણ ઉપરાંત શારીરિક, માનસિક, સામાજિક, અને નૈતિક વિકાસની ભરપૂર તકો રહેલી છે.
- * વિજ્ઞાન શિક્ષણ રમત દ્વારા જે જ્ઞાન મળે છે તે કાયમી બની જાય છે.
- * બાળકોમાં સાહસિકતા, ધૈર્ય, સહકારની ભાવના, આત્મવિશ્વાસ, નિયમ પાલન, ન્યાય વગેરે જેવા ગુણોનો વિકાસ થાય છે.
- * શાળામાં શીખેલી રમત આંગણમાં કે શાળાના કુરસદના સમયમાં કરીથી રમવા પ્રેરાય છે.
- * બધી જ પ્રગતિકારક પદ્ધતિઓમાં રમતોના સિદ્ધાંત અને સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. બાળકોમાં ક્રિયાશીલ અને રમતિયાળ સ્વભાવ પોષાય છે તેઓ આનંદ અને ઉત્સાહથી રમતમાં ભાગ લે છે. રમત દ્વારા બાળકો પોતાની વ્યક્તિગત બિચારતાને પણ રજૂ કરે છે.
- * રમતોમાં બાળકોને વિચારવાની, અનુકરણ કરવાની, અને અંકુશ કરવાની તક પ્રાપ્ત થાય છે.
- ⇒ વિજ્ઞાનમાં રમત પ્રવિધિની મર્યાદા
વિજ્ઞાનમાં રમત પ્રવિધિની મર્યાદા આ મુજબ છે,
* વિજ્ઞાનના અધ્યયન એકમો માટે આ પ્રવિધિનો અમલીકરણ શક્ય નથી.
* શિક્ષક બરાબર ધ્યાન ન આપે તો વર્ગ રમતિયાળ બની જાય છે.
* વૈજ્ઞાનિક રમતો બનાવવાનું અને તેનો અમલીકરણ કરવાનું કાર્ય મહેનત અને ફોર્મ માંગી લે છે.
* ધણીવાર એક એકમના અધ્યાપન માટે વર્ગશિક્ષણ કાર્ય કરતા વધુ સમય જાય છે.

4

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે ઉપયોગી શૈક્ષણિક ઉપકરણો

4.1. શૈક્ષણિક ઉપકરણો

⇒ પ્રસ્તાવના

⇒ શૈક્ષણિક ઉપકરણો : અર્થ

⇒ શૈક્ષણિક ઉપકરણોનું મહત્વ

⇒ શૈક્ષણિક સાધનોની મર્યાદાઓ

4.2. ઉપકરણ ઉપયોગ અંગેના સિદ્ધાંતો

4.3. શૈક્ષણિક સાધનોનું વર્ગીકરણ

⇒ દૈન્ય સાધનો

⇒ શ્રાવ્ય સાધનો

⇒ દૈન્ય-શ્રાવ્ય સાધનો

4.4. હસ્ત-બનાવટના(સ્વ-નિર્મિત) સાધનો

4.1 શૈક્ષણિક ઉપકરણો :

કેટલાક શિક્ષકોના મતે વિજ્ઞાન પ્રયોગિક વિષય હોવાથી તેના શિક્ષણ માટે શૈક્ષણિક સાધનોની જરૂર નથી. પરંતુ તેના વિરુદ્ધ એવા કેટલાક શિક્ષકો છે કે જેઓ મૂર્ત બાબતોને મહત્વનું સ્થાન આપે છે. આપણી જાનેન્દ્રિયો જ્ઞાનમાં પ્રવેશદાર હોવાથી શિક્ષણની પ્રક્રિયાઓમાં વધારે ને વધારે જ્ઞાનેન્દ્રિયો સંકળાય છે. તે માટે શૈક્ષણિક સાધનોનો ઉપયોગ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. એક કરતા વધુ જ્ઞાનેન્દ્રિયો

દ્વારા મેળવેલ શિક્ષણ વધુ અસરકારક અને લાંબા સમય સુધી યાદ રહેલી થકે છે, તેથી મનોવૈજ્ઞાનિક અને વૈજ્ઞાનિકોના મતે -

We remember

20% what we hear

30% what we see

50% what we see but not hear

80% what we say

90% what we say and do

ઉપર્યુક્ત સંશોધનસાર પરથી ખ્યાલ આવશે કે આપણે સાંભળેલી બાબતોમાંથી માત્ર 20 ટકા જ યાદ રહે છે, માત્ર દૈન્ય બાબતોમાંથી 30 ટકા જ યાદ રહે છે. દૈન્ય - શ્રાવ્ય દ્વારા થયેલ અધ્યયનમાં 50 ટકા યાદ રહે છે અને વિદ્યાર્થી જો તે ક્રિયા દ્વારા અધ્યયન કરે તો 90 ટકા યાદ રહે છે.

વિજ્ઞાનશિક્ષણ માટેના સાધનોનો ઉપયોગ વિજ્ઞાનશિક્ષણને સરળ બનાવી શકે છે. મૂર્ત વસ્તુઓ દ્વારા અમૂર્ત ખ્યાલો સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.

There are times when first-hand experiences can not be provided for pupils. An earth science class can not be taken to Greenland to see an ice sheet. A biology student cannot sit patiently watching a bud while it opens. A physics student cannot see what goes on inside a vacuum tube. It is then that a teacher must use substitutes for reality photographs, drawing, models, recordings.

- Thurber and Collette.

થર્બર અને કોલીટનું ઉપરનું વિધાન કેટલું સૂચક છે. તેમાં દૈન્ય-શ્રાવ્ય સાધનોની અગત્ય છતી થાય છે. આમ તો કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન પંચેન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં પણ આંખ અને કાન આ બે ઈન્દ્રિયોનો લગભગ 95 ટકા ઉપયોગ થાય છે. તેથી આપણી સમગ્ર શિક્ષણ પ્રક્રિયા દૈન્ય-શ્રાવ્ય જ ગણાય. જો આ વાતને સ્વીકારીએ તો વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં દૈન્ય - શ્રાવ્ય સાધનોનું પ્રયોજન શું છે? અહીં, દૈન્ય - શ્રાવ્ય સાધનોનો વિશેષ અર્થ સમજવો ત્યાં કે દિનિય કક્ષાનો અનુભવ આપવો પડે છે. આ દિનિય કક્ષાનો અનુભવ દૈન્ય - શ્રાવ્ય સાધનોની મદદથી આપવામાં આવે છે.

શિક્ષણની પ્રક્રિયામાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું મહત્ત્વ ઘટ્ટું છે. આથી કહેવાય છે કે

I hear, I forget,

I see, I remember,

I do, I understand.

માત્ર શબ્દો દ્વારા કે સાંભળવાથી થતું અધ્યયન યાદ રહેતું નથી. માત્ર દૈન્ય ક્રિયા દ્વારા થયેલ અધ્યયન સમજ શકાતું નથી, પણ વ્યક્તિ જો તે ક્રિયા દ્વારા અધ્યયન કરે તો તેની પૂરી સમજ મેળવી શકાય છે. આમ, પ્રત્યક્ષીકરણનું મહત્ત્વ સવિશેષ હોવા છતાં દરેક બાબતનું પ્રત્યક્ષીકરણ અશક્ય નહિ તો પણ મુશ્કેલ તો છે જ.

દા. ત. (1) તત્ત્વના પરમાણુમાં રહેલી કક્ષાઓની સંકલ્પના.

(2) રેડિયો-એક્ટિવ તત્ત્વોમાંથી ઉત્સર્જિત થતાં આલ્ફા, બીટા અને ગેમા વિકિરણનો ખ્યાલ.

(3) કોષવિભાજન અને અર્ધસૂત્રીભાજનની વિવિધ અવસ્થાઓ, અને

(4) માનવજાતિની ઉત્ક્રાંતિ. આ બધી સંકલ્પનાઓ, ઘટનાઓ પ્રત્યક્ષ રીતે વર્ગખંડમાં દર્શાવવી, સમજાવવી મુશ્કેલ છે, તેથી તેનું પરોક્ષ રીતે ચિત્રો કે ફિલ્મો દ્વારા નિદર્શન કરવાથી તેની અસરકારકતા જળવાઈ રહેતી હોય તો તેનો ઉપયોગ વર્ગખંડમાં શા માટે ન કરવો? માત્ર બોલી બોલીને શાબ્દિક વર્ણન કરતાં આકૃતિ, પ્રતિકૃતિ, નમૂના, ચિત્રો વગેરે રજૂ કરવાથી ઘણી સંકલ્પનાઓ, ઘટનાઓ અને ક્રિયાઓનું શિક્ષણ અસરકારક અને છે. દિનિય કક્ષાના અનુભવો પૂરાં પાડી શિક્ષણપ્રક્રિયાને અસરકારક બનાવતાં આ સાધનો દૈન્ય - શ્રાવ્ય સાધનો તરીકે ઓળખાય છે.

અમેરિકાના 'નેશનલ-એજ્યુકેશનલ એસોસિયેશન'ના કોમ્યુનિકેશન રિવ્યૂની 1950ની આવૃત્તિમાં પ્રગટ થયેલાં 120 સંશોધન અધ્યયનો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અધ્યયન પ્રક્રિયાને અસરકારક, આનંદદાયક, કાયમી અને વ્યાપક બનાવવામાં દૈન્ય - શ્રાવ્ય સાધનો ઘણાં ઉપયોગી પુરવાર થયાં છે.

શૈક્ષણિક ઉપકરણોનો અર્થ (Meaning of Teaching Aids) :

શૈક્ષણિક ઉપકરણ ને અંગ્રેજીમાં 'Teaching Aids' કહે છે. શૈક્ષણિક ઉપકરણ એ બે શબ્દોનો બનેલો છે. (1) Teaching, અને (2) Aids

* શિક્ષણ (Teaching) : કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી કે તાલીમ આપવા માટે આપવામાં આવતું જ્ઞાન એ શિક્ષણ કહેવાય.

* ઉપકરણ (Aids) : ઉપકરણ એટલે જેના દ્વારા શિક્ષક દરેક પ્રકારની સંકલ્પનાઓ, નિમ્ણો, ગાણિતિક સૂત્રો, શોધો વગેરેને સરળતાથી સમજાવી શકાય તેને ઉપકરણ કહે છે.

કે. જી. દેસાઈના મતે શૈક્ષણિક ઉપકરણ એટલે -

"The instruments which are used to make the process of education easier are teaching aids."

શૈક્ષણિક ઉપકરણોનું મહત્ત્વ

વિજ્ઞાન શિક્ષણની અસરકારકતા વધારવા શૈક્ષણિક ઉપકરણો ખૂબ જ જરૂરી છે. જેનું મહત્ત્વ નીચે મુજબ છે.

- ❖ વાસ્તવિક અનુભવો પૂરાં પાડે.
- ❖ અર્થઘટનશક્તિ, વિચારશક્તિ, સર્જનાત્મકતાનો વિકાસ થાય છે.
- ❖ રજૂઆત ક્રમિક, મુદ્દાસર, અર્થસામ્યર, રસમય બને.
- ❖ જ્ઞાન વધુ દૃઢ બને છે તથા લાંબા સમય સુધી યાદ રહી શકે છે.
- ❖ જટિલ સમસ્યાઓ, અથડાં મુદ્દાઓને સરળતાથી સમજાવી શકાય છે.
- ❖ માનવ અને અન્ય પ્રાણીની આંતરિક રચના જાણી શકે.
- ❖ સંપ્રદ ન થઈ શકે તેવી વસ્તુઓનું મોડેલ કે ચાર્ટ દ્વારા દર્શન થઈ શકે.
- ❖ કેટલાક કુદરતી બનાવો આકાશમાં ઉઠ્યાપાત, ધરાતીકંપ, પ્રલય, જવાળામુખી, જમીન રચના વગેરે કિલ્મમાં રજૂ કરી તાદેશ ખ્યાલ મેળવે.
- ❖ અતિ સૂક્ષ્મ જીવો સ્લાઈડ દ્વારા જોઈ શકાય.
- ❖ પુનરાવર્તન કે દલીકરણમાં દેશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો મહત્ત્વનો ફાળો આપી શકે.
- ❖ અધ્યતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો મહત્ત્વ ઉપયોગ થઈ શકે છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે ઉપયોગી શૈક્ષણિક ઉપકરણો

- ❖ ઓછા સમયમાં વધુ જ્ઞાન આપી શકાય છે.
- ❖ શિક્ષણકાર્યમાં શિક્ષકની મર્યાદાઓમાં ઢાંકી શકાય છે.
- ❖ વર્ગખંડનું વાતાવરણ જીવંત અને પ્રવૃત્તિશીલ બનાવે છે.
- ❖ ઊંડાણપૂર્વક કોઈ પણ મુદ્દો સમજ શકે છે.
- ❖ અધ્યતાઓના વ્યક્તિગત તફાવતોને કારણે ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો ઉકેલી શકાય છે.
- ❖ અધ્યતાની સહભાગીદારિતા વધારી શકાય છે.
- ❖ શૈક્ષણિક ઉપકરણ બનાવવાનું અને તેને વાપરવાનું કૌશલ્ય અધ્યતા કેળવી શકે છે.
- ❖ વર્ગમાં વધુ સંખ્યા હોય તો પણ દેશ્ય-શ્રાવ્ય સાધન દ્વારા અધ્યતાઓને એકસમાન અનુભવો પૂરાં પાડી શકાય છે. દા.ત. ટી.વી., રેડિયો, કિલ્મરિફ્લેપ, OHP, LCD, કિલ્મો વગેરે.
- ❖ આધુનિક ઉપકરણો વાપરીને કે મોડેલ, ડાયોરમા વગેરે વાપરીને શિક્ષક પોતાનું શાબ્દિક કથન ઘટાડી શકે છે તથા શિક્ષણકાર્ય ઝડપી બને છે.
- ❖ નાના જીવજંતુઓ કે વસ્તુઓનું અવલોકન મુશ્કેલ હોય ત્યારે યોગ્ય ફોટોગ્રાફીથી કિલ્મ દ્વારા ખૂબ જ સરળતાથી સમજાવી શકાય છે.
- ❖ શૈક્ષણિક-સાધનોની મર્યાદાઓ :
- ❖ સાધનોની પસંદગી વિષયવસ્તુ અને વિદ્યાર્થીની વયકક્ષાને અનુરૂપ હોવી જોઈએ.
- ❖ સાધનો મનોરંજન માટે નથી પણ વિશેષ જ્ઞાન આપવા માટે કે જ્ઞાનના દલીકરણ માટે છે.
- ❖ સાધનો શોભા માટે નથી, ઉપયોગ માટે છે, તેનો જરૂર ઉપયોગ થવો જ જોઈએ.
- ❖ યાંત્રિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનું જ્ઞાન શિક્ષકે અરાબર મેળવવું જોઈએ, તે વિના ઉપયોગ શક્ય નથી.
- ❖ સાધનની ગોઠવણી એવી હોવી જોઈએ કે જલદી મેળવી શકાય તથા સર્વ વિદ્યાર્થીઓને બતાવી શકાય.

- ચાર્ટ - ચિત્રો - ફિલ્મ વગેરે ટિ-પ્રિન્ટિંગ દ્વારા લેવાય છે. તેનાથી જો મૂળ વસ્તુ જોવાની ન હોય તો ત્રિપ્રિન્ટિંગનો પ્રયાસ બાળકને આવી શકે નહિ.
- જળદાહ પંચ, રેલ્વે એન્જિન કે જળશોષક પંખના વર્ટિંગ મોડેલ જોઈને મૂળ વસ્તુની સંકલ્પતાનો પ્રભાવ ન આવે શકે.
- વસ્તુની ધર્મી વખત બજારમાં મળતી વસ્તુઓ આકર્ષક બનાવવા માટે મૂળ માહિતી વધી વખત બજારમાં મળતી વસ્તુઓ આકર્ષક બનાવવા માટે મૂળ માહિતી વિકૃત કે ખોટી રજૂ થયેલી હોય છે. આથી, ખોટા કે વિકૃત પ્રયાસો બંધાઈ જવાનો પણ સંભવ છે.

4.2 ઉપકરણ ઉપયોગ અંગેના સિદ્ધાંતો

વિજ્ઞાનશિક્ષણ માટે કોઈ પણ ઉપકરણ ઉપયોગમાં લેતી વખતે તેના નીચેના ત્રણ સિદ્ધાંતોને અનુસરવા જરૂરી છે.

(i) ઉત્તેજના (Motivation) :

વિજ્ઞાનશિક્ષણ વધુ અસરકારક અને તે માટે શિક્ષક વર્ગમાં શીખવવાના મુદ્દાઓ અંગે તેમજ તેના અંગેની સંકલ્પનાની સ્પષ્ટતા માટે ઉપયોગમાં લેવાના શૈક્ષણિક સાધન વિશે વ્યૂમિશ્ઠા બંધવી જોઈએ, તે સાધન દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે વિદ્યાર્થી તત્પર અને એવો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, અર્થાત વર્ગમાં વિદ્યાર્થીને ઉત્તેજના પ્રાપ્ત થાય તેમ રજૂ કરવું.

(ii) રજૂઆત (Presentation) :

વિદ્યાર્થીઓ સાધનનાં ઉપયોગ દ્વારા શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા તત્પર અને તે પછી જ જેને સાધનની 'રજૂઆત' શિક્ષક વર્ગ સમક્ષ એવી રીતે કરવી જોઈએ કે તેનાં દ્વારા અપાતું શિક્ષણ બાળકો સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજી શકે, વળી તેના દ્વારા શૈક્ષણિક હેતુઓની સિદ્ધિ પણ થતી રહેવી જોઈએ.

(iii) અનુકરણ (Follow-up work) :

સાધનની રજૂઆતને આધારે થયેલું શિક્ષણ-કાર્ય ચકાસવા માટે, સ્પષ્ટ કરવા માટે, દૃઢ કરવા માટે તેમજ તેને ગતિશીલ બનાવવા માટે અનુકરણનો તબક્કો ખૂબજ જરૂરી છે.

ઉપરોક્ત ત્રણેય તબક્કાઓનો કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકીને શિક્ષક પોતાની રીતે વિજ્ઞાનશિક્ષણ તબક્કાઓનો કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકીને શિક્ષક પોતાની રીતે

શૈક્ષણિક કાર્ય કરવું જોઈએ. શિક્ષક સૌપ્રથમ વિષયગો કે ઓકમ અને વિદ્યાર્થીઓની કક્ષાને અનુરૂપ શૈક્ષણિક સાધન પસંદ કરવું જોઈએ. વળી, તે કુશળપૂર્વક સાધન વાપરી શકશે કે કેમ અને અમુક સાધન વાપરવું જરૂરી છે કે કેમ ? વગેરે વિશે પૂરતો વિચાર કરી લેવો જોઈએ. ત્યારબાદ ઉપયોગમાં લેવાના સાધનનું પૂર્વ અવલોકન કરી તેના સંચાલન અંગેની બાબતો વિશે વધુ સુસજ્જ થઈ જવું જોઈએ. શિક્ષણ હેતુ સિદ્ધિ અર્થે શિક્ષક ઓક કરતાં વધારે સાધનોનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે.

⇒ ઉપકરણ પસંદગી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

* દૃશ્ય - શ્રાવ્ય સાધનો વિદ્યાર્થીઓની માનસિક કક્ષાને અનુરૂપ છે કે નહિ તે ચકાસી લેવું જોઈએ. હંમેશાં વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વાનુભવ પર આધારિત સાધનો જ પસંદ કરવાં જોઈએ.

* વર્ગખંડમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવો આપવાનું શક્ય હોય ત્યાં સુધી દૃશ્ય - શ્રાવ્ય સાધનો વાપરવાં હિતાવહ નથી. પુખ્તનાં પ્રજનનચક્રો શીખવવા માટે જાસૂદ કે ધતૂરાનું પુખ્ત જ વર્ગમાં લઈ જવું જોઈએ. તેનાં ચાર્ટ કે મોડેલનો ઉપયોગ અસ્થાને છે.

* વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસા પેદા કરવી, તેને સંતોષવી અને વધારવી એ સાધનોના ઉપયોગોનો મૂળભૂત હેતુ હોવાથી તેની યોગ્ય પસંદગી કરવી જોઈએ. એ જ પ્રમાણે જો ડ્રોઈંગ સાટું હોય તો રંગીન ચોકના ઉપયોગથી ફલક પર જાતે આકૃતિ દોરતાં જઈ સમજાવવું જોઈએ.

* જો સાધનનો ઉપયોગ વર્ગખંડમાં કરવાના હો તે સાધનની 'operating system' બરાબર સમજી લેવી જોઈએ. વર્ગખંડમાં પહોંચ્યા બાદ એપિડાયોસ્કોપમાં વસ્તુ ક્યાં ગોઠવવી તેના પ્રયત્નો કરવા યોગ્ય નથી. એ જ પ્રમાણે ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટરનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તેની ચકાસણી કરી લેવી જોઈએ.

* સાધનો વર્ગના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના સ્થાનેથી બરાબર જોઈ શકે એ રીતે પસંદ કરવા જોઈએ.

* જરૂર હોય તેટલાં જ સાધનો વર્ગખંડમાં લઈ જવાં માટે પસંદ કરવા જોઈએ. જરૂર કરતાં વધારે સાધનોનો ઝામેલો ક્યારેક શિક્ષકપક્ષે, તો ક્યારેક વિદ્યાર્થીપક્ષે મૂંઝવણની સ્થિતિ ઊભી કરે છે.

ક્યારેક વિદ્યાર્થીપક્ષે મૂંઝવણની સ્થિતિ ઊભી કરે છે.

* પસંદ કરેલ સાધનના ઉપયોગનો હેતુ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ.

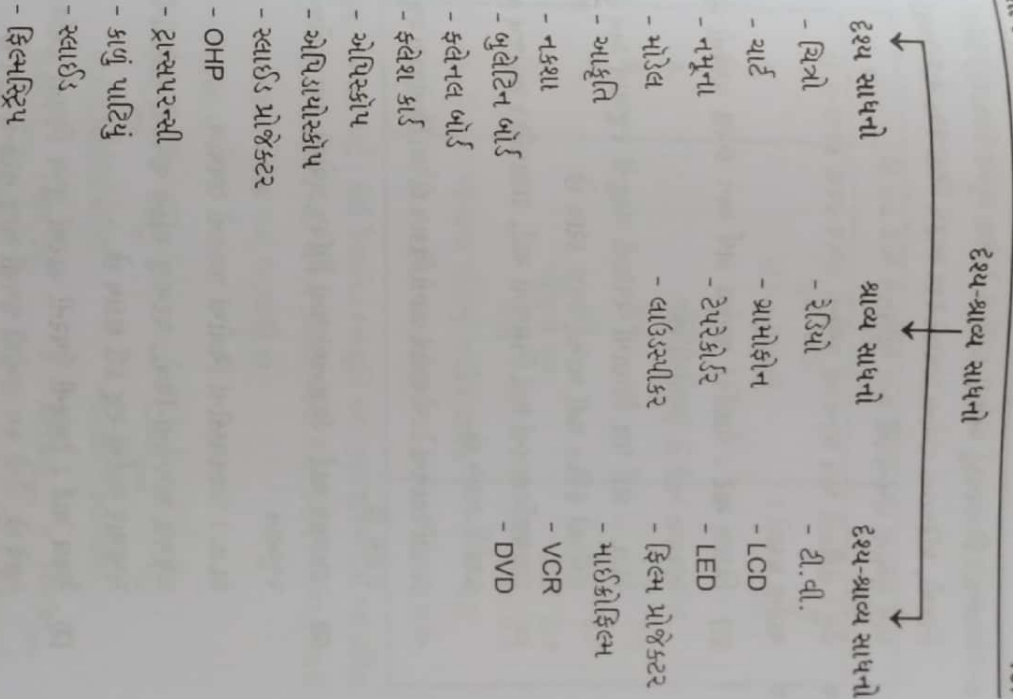
* દેશ - શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ મનોરંજન માટે નહિ, પરંતુ વિષયવસ્તુની

અસરકારક રજૂઆત માટે કરવાનો તે પ્રમાણે સાધનોની પસંદગી કરવી જોઈએ.

4.3 શૈક્ષણિક સાધનોનું વર્ગીકરણ :

(1) આલેખિત સાધનો : (GRAPHICS)	(2) ત્રિપરિમાણવાળાં દેશ્ય સાધનો : (THREE DIEMENTTIONAL VISUAL ADIS MODELIS)
દા.ત. ચાર્ટ્સ નકશા	
- આકૃતિ	દા.ત. પ્રતિકૃતિઓ
- પોસ્ટર્સ	
- સ્કેચ	
- ફલેનલ કટિંગ વગેરે.	
(3) પ્રક્ષેપણ સાધનો	(4) સમૂહ માધ્યમો
દા.ત. સ્લાઇડ ફિલ્મસ્ટ્રિપ	દા.ત. - ટેલિવિઝન
પ્રોજેક્ટર	- રેડિયો
- ઓપિયોસ્કોપ	- ટેપરેકોર્ડર
- ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર	
- ચલચિત્રદર્શક	

ઉપર પ્રમાણે દેશ્ય - શ્રાવ્ય સાધનોનાં મુખ્ય ચાર પ્રકાર પ્રચલિત છે. તેમને નીચે પ્રમાણે ત્રણ વર્ગોમાં પણ વિભાજિત કરી શકાય :



ચાર્ટ્સ (Charts) :

રેખા, ચિત્રો, વિગતો વડે વિજ્ઞાનના એકમો પર આધારિત વિષયવસ્તુની રજૂઆત કરવા માટે ચાર્ટ એક ઉપયોગી સાધન છે. વિષયવસ્તુની તાર્કિક અને મુદ્દાસર રજૂઆતથી એકમના વસ્તુને તાદેશ રીતે રજૂ કરવાનું છે. તે આકર્ષક શૈક્ષણિક સાધન છે. ખર્ચ ઓછો કરીને ચાર્ટ બનાવી શકાય. ચાર્ટ વિવિધ પ્રકારના હોય છે.

* વ્યાખ્યા : વિષયવસ્તુ અંગેની હકીકતો કે તેના મુખ્ય વિચારો, સિદ્ધાંતો, નિયમો, પ્રક્રિયાઓ વચ્ચેના સંબંધને દર્શક સ્વરૂપે નિલંબવા માટે રેખાચિત્ર અને શબ્દના સમન્વયથી થતા માધ્યમને ચાર્ટ કહે છે.

* હેતુ : હકીકતો અને ઘટનાઓ વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરવાનો છે.

* ચાર્ટના પ્રકારો :

(1) વિકાસ ચાર્ટ : વૈજ્ઞાનિક વસ્તુના કાર્ય અને કારણ વચ્ચેનો સંબંધ સૂચવવા માટે તે ઉપયોગી છે.

દા.ત. : કોઈ પણ વિગતમાં વપરાતી વસ્તુની રજૂઆત અને તેના સંબંધથી કલિત થતી બાબત સ્પષ્ટ કરાય છે.

⇨ રસાયણવિજ્ઞાનમાં થતાં મિશ્રણનો ચાર્ટ, રાસાયણિક સંયોજન વગેરે દર્શાવી શકાય છે.

⇨ પ્રાણીવિજ્ઞાનમાં ડેડપોલથી દેડકાનો વિકાસ દોરેલાં ચિત્રો દ્વારા રજૂ કરી શકાય છે.

(2) સમાચાર ચાર્ટ : વિજ્ઞાનમાં થતાં વિવિધ પ્રયોગો તથા સંશોધનોની રજૂઆત

દા.ત. : પવનચક્કીનાં ચિત્રોમાં પવનનો ઉપયોગ.

પ્રશ્ને પણ સાધનોનાં ચિત્રો, પરમાણુ શક્તિ વગેરેની માહિતી-ચિત્રો સમાચાર ચાર્ટમાં રજૂ કરી શકાય છે.

(3) ટેબલ ચાર્ટ : ટેબલની ઉપરની હારમાં મુખ્ય વિગતો દર્શાવવામાં આવે છે. તેનો કમ ડાબીથી જમણી બાજુ તરફનો હોય છે.

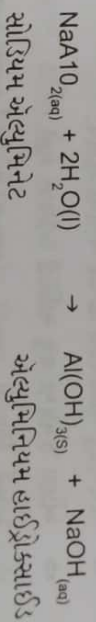
દા.ત. : કેટલાક સામાન્ય પદાર્થોના આણ્વીય દળ, મનુષ્યના વૃદ્ધિ અને વિકાસ દર્શાવતી સારણી, મૂળભૂત રાશિઓ વગેરેનો ચાર્ટ હોય છે.

સારણી : 1 રોજિંદા જીવન સાથે સંકળાયેલ કેટલાક દ્રાવણોના 298K તાપમાને pH મૂલ્ય :

ક્રમ	દ્રાવણ	pH
1.	શુદ્ધ પાણી	7.0
2.	દરિયાનું પાણી	8.5
3.	લાળ	6.5 - 7.5
4.	લોહી	7.4
5.	મૂત્ર	5.5 - 7.5
6.	દૂધ	6.3 - 6.6
7.	લીંબુનો રસ	2.2 - 2.4
8.	કાકી	4.5 - 5.5
9.	બાવાના સોડાનું જલીય દ્રાવણ	8.5
10.	વિનેગર (4%)	2.5

(4) પ્રવાહ ચાર્ટ : કોઈ વૈજ્ઞાનિક કલશ્ચુતિ ક્યાં-ક્યાં પ્રતિબળનો આધારિત છે તે દર્શાવતો ચાર્ટ તૈયાર કરી તે પરથી ચર્ચા કરી વિષયવસ્તુ સ્પષ્ટ કરવામાં પ્રવાહ ચાર્ટ ઉપયોગી છે.

દા.ત. :



ધાતુની શ્રેણી તૈયાર થાય છે.

(5) સમય ચાર્ટ : વૈજ્ઞાનિકોની શોધખોળનું સમયચક્ર રજૂ કરવા માટે આ ચાર્ટ બનાવવામાં આવે છે. એક સમયરેખા દોરી એક તરફ વર્ષ તથા બીજી તરફ વૈજ્ઞાનિક તથા તેની શોધના નામ લખી શકાય.

સારાંશી : 2 વૈજ્ઞાનિકની જન્મતારીખ અને વૈજ્ઞાનિકનું નામ

ક્રમ	તારીખ	વૈજ્ઞાનિકનું નામ
1.	15-02-1564	ગેલિલિયો
2.	26-08-1743	એન્ટોની
3.	07-05-1749	એડવર્ડ જેનર
4.	27-12-1822	લૂઈ પાશ્ચર
5.	07-02-1834	મેન્ડેલીફ
6.	11-02-1847	થોમસ આલ્વા એડિસન
7.	14-03-1869	આઈન્સ્ટાઈન

❖ ચાર્ટની અગત્યતા :

- અધ્યાપનકાર્ય કરતાં વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે.
- ચાર્ટના સેટ દરેક વર્ષે ઉપયોગમાં લેવા માટે.
- એકમને પૂરો ન્યાય આપવા માટે.
- શિક્ષણકાર્યમાં ચાર્ટ સાતત્ય મેળવવા માટે.
- વિજ્ઞાન શિક્ષણ સરળ અને સુગમ બનાવવા માટે.
- વિદ્યાર્થીઓના સહકારથી - ખાસ કરીને ચિત્રકલામાં નિપુણ વિદ્યાર્થીઓની મદદથી ચાર્ટ બનાવી શિક્ષણ રસમય અને અસરકારક બનાવવા માટે.
- વર્ગખંડનું વાતાવરણ જીવંત બનાવી શકાય.
- ઓછા સમયમાં વધુ માહિતી આપવા માટે.
- અમૂર્ત, વિચારો, ખ્યાલો, સંકલ્પનાઓને મૂર્ત સ્વરૂપ આપી શકાય.
- ચાર્ટનો કરી વખત ઉપયોગ શક્ય બને છે.
- ચાર્ટનો ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :
 - દરેક વિદ્યાર્થી જોઈ શકે તે રીતે ચાર્ટ લટકાવવો.
 - ચાર્ટ બતાવીને વિષયવસ્તુ રજૂ કરવું અને તે ઉપર પ્રશ્નો પૂછી માહિતીનું દર્શકરણ કરવું.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે ઉપયોગી શૈક્ષણિક ઉપકરણો

- વિષયવસ્તુની અસરકારક ચર્ચા કરતી વખતે કરી શકાય.
- સમગ્ર વર્ગને ધ્યાનમાં રાખી ચાર્ટની રજૂઆત કરવી.
- સમયને ધ્યાનમાં રાખી ચાર્ટની રજૂઆત યોગ્ય રીતે કરવી.
- વર્ગખંડમાં પૂરતો પ્રકાશ હોય તેનું ધ્યાન રાખવું.
- વિદ્યાર્થી મતે ચાર્ટની સમજ આપે એવી પ્રવૃત્તિ - પ્રયુક્તિ વર્ગખંડમાં યોજવી.
- ચાર્ટનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ શિક્ષકે પહેલેથી કરી લેવો.
- ચાર્ટનું અવલોકન કરી રીતે કરવાનું છે તેની સમજૂતી વિદ્યાર્થીને પહેલા આપવી.
- સમગ્ર શિક્ષણકાર્યની 3 તબક્કે રજૂઆત કરવી.
 - વિષયવસ્તુના મુદ્દાની શરૂઆતમાં
 - વિષયવસ્તુના રજૂઆતના સમયે
 - મૂલ્યાંકન સમયે
- અધ્યાપનકાર્યમાં ચાર્ટનો ઉપયોગ પૂર્વતેયારી રૂપે, રજૂઆત વખતે, મૂલ્યાંકન સોધાનમાં અથવા સ્વાધ્યાય આપવામાં કરી શકાય.
- દરેક માટેનું ચાર્ટનું વિષયવસ્તુ નક્કી કરી નવા-નવા ચાર્ટ શિક્ષક કરી શકે.
- ચાર્ટની મર્યાદાઓ :
 - સમય, શક્તિ અને નાણાંની દૃષ્ટિએ ખર્ચાળ છે.
 - તજજ્ઞ શિક્ષક જ બનાવી શકે.
 - વધુ પડતો ઉપયોગ તેનું મહત્ત્વ ઘટાડે છે.
 - શિસ્તના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે.
 - રજૂઆત યોગ્ય ન હોય તો વિદ્યાર્થીને સમજ શકતા નથી.

મોડેલ (પ્રતિકૃતિઓ) :

- ૦ મોડેલ કે નાના કદની વસ્તુને તેના જેવા જ લક્ષણો ધરાવતા ત્રિપરિમાણદર્શક સ્વરૂપે રચેલી આકૃતિને પ્રતિકૃતિ (મોડેલ) કહે છે.
- ૦ કોઈ પણ પદાર્થ કે વસ્તુનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ વર્ગીકરણમાં ન કરાવી શકાય તેને મોડેલ દ્વારા સમજાવી શકાય છે.
- ૦ દા.ત. જળશોષક પંખ, વરાળપંખ વગેરે વાઈંગ મોડેલ કહેવાય.
- ૦ દા.ત. ઓંખ, કાન, ઢાંચ, સ્નાયુપિંડ, રુધિરાભિસરણતંત્ર → રુસકેટબલ મોડેલ.
- ૦ ધડમાં આવેલા અંગોની ચોક્કસીને લગતું 'ટોરસો'નું મોડેલ ખોલી બતાવીને દરેક અંગના સ્થાન, રચના, કદ સરસ રીતે સમજાવી શકાય છે.
- ૦ આ પ્રકારના મોડેલમાં મૂળ વસ્તુ કરતા તેમાં સંકુલતા અને સરળતા વધારે હોય છે.
- ૦ વાસ્તવિક ઢાંચને વર્ગીકરણમાં લઈ જઈને તેનું શ્રેષ્ઠીકરણ કરીએ તો પણ તેની આંતરિક રચનાની સમજ આપવી સરળ નથી, જ્યારે તેની પ્રતિકૃતિ વાપરીને સહજતાથી આ મુદ્દો સ્પષ્ટ થાય છે.
- ૦ ક્યારેક કંઈપણની જેવા રમુજ મોડેલ બનાવીને વર્ગીકરણને સરળ અને રસિક બનાવી શકાય છે. નીચલા ઘોરણો માટે તો આવા મોડેલ ખૂબ જ ઉપયોગી અને અસરકારક રહે છે.
- ૦ પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરવા માટે લાકડાં, લોખંડ, મીઠા, રબર, પિન, ફેવિકોલ, ગુંદર, પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ, થર્મોકોલ, પૂડાં, માટી, પ્લાસ્ટિક, કાચ, સ્ટ્રો, ટ્યૂબ, ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનો, વાયર, પાંડાં, રંગો, ખીલી, લથોળી વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે.
- ૦ પ્રતિકૃતિનું મહત્ત્વ :
 - ૦ મૂળ વસ્તુની નકલ કરી નાનાં કે મોટાં જરૂરી મોડેલથી સમજ આપી શકાય.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે ઉપયોગી શૈક્ષણિક ઉપકરણો

- ૦ મૂળ વસ્તુની આંતરિક અને બાહ્ય વિગતો દર્શાવી શકાય.
- ૦ મોડેલ જો વિવિધ ભાગોને જોડીને બનાવાયું હોય અને છૂટાં ભાગો કરવાની યોજના રાખી હોય તો વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ ભાગોની સમજ મેળવીને જોડાણ કરી સમજ મોડેલ વિકસાવી શકે.
- ૦ મોડેલ ત્રિપરિમાણમાં રજૂ કરી શકાય છે, તેથી અભ્યેતાની સંકલ્પના સ્પષ્ટ બને છે.
- ૦ યોગ્ય પ્રતિકૃતિ દ્વારા મૂળ વસ્તુનો આકાર, રંગ, રચના વગેરેનો ખ્યાલ આવે છે.
- ૦ જ્ઞાન વધુ ચિરસ્થાયી બને છે.
- ૦ શિક્ષણકાર્ય અસરકારક અને રસપ્રદ બને છે.
- ૦ પ્રત્યક્ષ અનુભવ શક્ય ન હોય ત્યાં પરોક્ષ અનુભવ પૂરાં પાડી શકાય છે.
- ૦ પ્રતિકૃતિનો ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :
 - ૦ રંગ, કદ, સંકુલતા અને કોમળતાના ખોટાં ખ્યાલો, ખોટાં અનુભવો, બાળકોને ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.
 - ૦ મોડેલને વાપરતાં તેની ચોક્કસ સ્થિતિ, સ્થાન વગેરેનો ખ્યાલ રાખવો. દા.ત. ઓંખનું મોડેલ રજૂ કરવાની સાથે માણસનો ચહેરો મૂળ કદમાં રજૂ કરી તેમાં ઓંખની ખાલી રાખેલી જગ્યાએ જ ઓંખનું મોડેલ મૂકીને તેનું સ્થાન અને સ્થિતિ સમજાવવાથી જે અનુભોધ બાળકો મેળવશે તે લાંબો સમય સુધી યાદ રહેશે.
 - ૦ મોડેલની પસંદગીમાં માત્ર કિંમત ન જોતાં તેના કદ, આકાર, રંગ ખાસ જોવા જોઈએ.
 - ૦ પ્રતિકૃતિની પસંદગી વિદ્યાર્થીની વયકક્ષાને, રસ, રુચિને ધ્યાનમાં રાખીને કરવી.
 - ૦ પ્રતિકૃતિની સમજૂતી દરમિયાન પ્રશ્નોત્તરી કરી વિદ્યાર્થીઓને સહભાગી બનાવવાની અસરકારકતા વધે છે.

- ૨૫૫ વસ્તુના અથા જ લક્ષણો પરવાની પ્રતિકૃતિ લેવી જોઈએ.
- ૨૫૬ વર્ગબદ્ધમાં દરેક વિદ્યાર્થી જોઈ શકે તેવી પ્રતિકૃતિની રચના લેવી જોઈએ.
- ૨૫૭ પ્રતિકૃતિ સાથે અન્ય શૈક્ષણિક સાધનો જેવાં કે ચાર્ટ, ચિત્રો, સ્લાઈડ્ઝ વગેરેનો ઉપયોગ કરવાથી ક્ષતિપૂર્તિ કરી શકાય છે.

૨૫૮ પ્રતિકૃતિની મર્યાદાઓ :

- ૨૫૯ સમય, શક્તિ અને નાણાંની દૃષ્ટિએ મર્યાદિત છે.
- ૨૬૦ દરેક શાળામાં શિક્ષકને પ્રોત્સાહન મળતું નથી.
- ૨૬૧ વર્ગબદ્ધમાં શિક્ષના પ્રશ્નો ઉકેલવે છે.
- ૨૬૨ યોગ્ય પ્રતિકૃતિ ન હોય તો વિદ્યાર્થીઓમાં ખોટા ખ્યાલો બંધાય છે.
- ૨૬૩ શિક્ષકની કાર્યક્ષમતા ઓછી હોય તો મોડલ બનાવી શકાય.
- ૨૬૪ વધુ પડતો ઉપયોગ તેનું મહત્ત્વ ઘટાડે છે.
- ૨૬૫ દરેક મુદ્દાને પ્રતિકૃતિ દ્વારા ભણાવી ન પણ શકાય.

ટ્રાન્સપરન્સી (Transparency) :

- ૨૬૬ સંસ્કૃતિચક્રદર્શન (O.M.P.) માં પ્રસેપિત કરવા માટેનું આલેખના પ્લાસ્ટિક સીટ પર કરવામાં આવે છે, જેને ટ્રાન્સપરન્સી કહે છે.
- ૨૬૭ બેઠક પર પ્લાસ્ટિકના કે પોલિથિલિનના તૈયાર આવતા સળંગ રોલ બરવવાની પણ સગવડ હોય છે. તે A4 સાઈઝની હોય છે.
- ૨૬૮ આવા રોલ પર લખવા માટે કે ચિત્ર દોરવા માટે ખાસ પ્રકારની સિરેમિક પેનો આવે છે, તે અનેક રંગોમાં મળે છે. તેના વડે કરેલું લખાણ કે ચિત્રો આસાનીથી ભૂંસી શકાય છે.
- ૨૬૯ આ સાધનથી કાચની સ્લાઈડે પ્લાસ્ટિક સીટ પરનાં લખાણ કે ચિત્રો, ટાઈપ કરેલું સેલોફોન પરનું લખાણ, રંગીન કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ સ્વરૂપે તેની બેઠકની ઉપર આવી શકે તે તમામ પ્રસેપિત થઈ શકે છે.
- ૨૭૦ તે 5" x 5" થી 10" x 10" ની સાઈઝની જોવા મળે છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે ઉપયોગી શૈક્ષણિક ઉપકરણો

- ૨૭૧ તે ઉપરાંત પારદર્શક બેજનો પણ સીટસ તરીકે ઉપયોગ થાય છે.
- ૨૭૨ તેના બદલે કાચની પાતળી તકની, એક્સ-રેના ફોટાની વપરાયેલી સીટ્સ વગેરે પારદર્શક વસ્તુઓ પણ સીટ્સ તરીકે વાપરી શકાય છે.
- ૨૭૩ O.M.P માં ફેર પેનનો વિવિધ રંગોમાં અને વોટર સોલ્યુબલ કે ડ્રાયરિટ સોલ્યુબલ હોય છે.

૨૭૪ મહત્ત્વ :

- ૨૭૫ પારદર્શક ચિત્રો ઉપરાંત-ઉપરી મૂકીને (ઓવરલેપિંગ) પણ પ્રસેપિત થઈ શકે છે, એટલે કે સરળ આકૃતિ પરથી સંકુલતા કે જટિલતા તરફ તબક્કાવાર જઈ શકાય છે.
- ૨૭૬ દા.ત. પ્રથમ સીટ માત્ર ઘટ્ટપની રેખાંકિત આકૃતિ મૂકીને ઘટ્ટપના આકાર વિશે વાત થાય. પછી તેની જ ઉપર બીજી સીટ-ખાનાં દોરેલ હોય તેને મૂકવાથી ઘટ્ટપ ખાનાવાળાં દેખાશે.
- ૨૭૭ વિદ્યાર્થીઓની સર્જનશક્તિ, અવલોકનશક્તિ, પૃથક્કરણશક્તિનો વિકાસ સાધી શકાય છે.
- ૨૭૮ વિજ્ઞાન શિક્ષણના અઘરાં ગણાતાં મુદ્દાઓને સરળતાપૂર્વક સમજાવી શકાય છે તથા તેમાંની માહિતીને પણ રસપ્રદ બનાવી શકાય છે.
- ૨૭૯ પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલ ન હોય તેવી વિગતોને ટ્રાન્સપરન્સી દ્વારા સમજાવવાથી પાઠ્યક્રમનાં હેતુઓ સિદ્ધ કરી શકાય છે.
- ૨૮૦ શિક્ષનાં પ્રશ્નો ઉકેલી શકાય છે.
- ૨૮૧ વર્ગબદ્ધ પ્રવૃત્તિમય, ધ્યાન કેન્દ્રીકરણ અને આકર્ષક બની રહે છે.
- ૨૮૨ વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ જાગૃત કરે છે અને અમૂર્ત જ્ઞાનને મૂર્ત જ્ઞાનમાં ફેરવી શકાય છે.
- ૨૮૩ પ્રશ્નોત્તરી અને ચર્ચાને સારો એવો અવકાશ મળે છે.
- ૨૮૪ ચાર્ટ, ચિત્રો કરતાં ટ્રાન્સપરન્સીની હેરફેર ઘણી જ સરળ છે.
- ૨૮૫ વિદ્યાર્થીઓ જાતે ટ્રાન્સપરન્સી બનાવે તો "ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ"ના સિદ્ધાંત મુજબ શિક્ષણ વધુ અસરકારક અને અર્થપૂર્ણ બનાવી શકાય છે.

ટ્રાન્સપરન્સીએ અસરકારક ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે :

- ❖ શિક્ષકાર્થ કરતાં પહેલાં જે-તે એકમ માટેની ટ્રાન્સપરન્સી કમાનુસાર તૈયારી લેવી.
- ❖ ટ્રાન્સપરન્સીમાં વ્યક્ત થતા વિષયવસ્તુ માટે પૂર્વ અવલોકનને આધારે સંબંધિત પ્રશ્નો, ચર્ચા, અનુકર્ય વિશેનું આયોજન વિચારી લેવું.
- ❖ ટ્રાન્સપરન્સીમાંના વિષયવસ્તુના અવલોકન માટે વિદ્યાર્થીઓને પૂરતો સમય આપવો.
- ❖ વર્ગમાં દરેક વિદ્યાર્થી યોગ્ય રીતે જોઈ શકે તેનો ખ્યાલ રાખવો.
- ❖ ટ્રાન્સપરન્સી દર્શન સમયે શિક્ષક પોતે દરેક ટ્રાન્સપરન્સીના વિષયવસ્તુ અંગેની સમજ આપે તથા ટ્રાન્સપરન્સીમાં ચિત્રોની તથા મુદ્રાની કમિડ રજૂઆત કરવાથી શિક્ષણ અસરકારક બની શકે.
- ❖ ટ્રાન્સપરન્સી દર્શન સમયે તેમાંના વિષયવસ્તુ અંગેની સ્પષ્ટતા અર્થગ્રહણ થાય તે માટે શિક્ષક નિર્ધારિત પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ.

❖ ટ્રાન્સપરન્સીની મર્યાદાઓ :

- ❖ સમય, શક્તિ, અને નાણાંની દ્રષ્ટિએ ખર્ચાળ છે.
 - ❖ અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષકો જ આ બનાવી શકે છે.
 - ❖ દરેક શાળાઓ ટ્રાન્સપરન્સી માટે OHP વસાવી ન પણ શકે.
 - ❖ OHP નું કંઠ અને વજન વધુ હોવાથી અવર-જવર માટે મુશ્કેલી પડે છે.
 - ❖ લાઈટની વ્યવસ્થા ન હોય ત્યાં નિરર્થક નીવડે છે.
 - ❖ વર્ગખંડમાં યોગ્ય સુવિધાનો અભાવ હોય ત્યાં ઉપયોગી નીવડી શકે નહીં.
- ❖ ઉદાહરણ :
- ❖ પ્રાથમતંત્ર
 - ❖ રૂપિરાખિસરણતંત્ર

- ❖ આંખની રચના
- ❖ લેન્સ અને અરીસા દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબ
- ❖ રાસાયણિક સમીકરણો
- ❖ વિદ્યુતવંટળી, સોલરકૂકર, સોલરગ્રાપર
- ❖ પેટ્રોલિયમનું વિભાગીય નિસ્પંદન વગેરે...

ચિત્રો (Pictures) :

- ❖ "એક ચિત્ર 1000 શબ્દોની ગરજ સારે છે."
 - ❖ વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં દૃશ્ય શૈક્ષણિક અનુભવો પૂરાં પાડવા માટેના શિક્ષકના હજાર શબ્દો જે ભાવ વ્યક્ત ન કરી શકે તે એક ચિત્ર સરળતાથી અસરકારક રીતે વ્યક્ત કરી શકે છે.
 - ❖ ચિત્રો જ્ઞાનના સંચારણ માટેનું ઉપયોગી અને લાભદાયી માધ્યમ છે. પ્રસંગોપાત ચિત્રોનો વર્ગશિક્ષણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તેનાથી શિક્ષણ પ્રત્યે વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન ખેંચાયેલું રહે છે.
 - ❖ ચિત્ર એટલે રંગ, રેખા અને ભાવોના ઉપયોગથી તૈયાર થતી કૃતિ છે.
 - ❖ ચિત્રોના બે પ્રકાર પાડી શકાય :
 - (i) વર્ગ સમક્ષ બતાવવાના ચિત્રો
 - (ii) પ્રકેપણથી બતાવવાનાં ચિત્રો
- ❖ ચિત્રોનું મહત્ત્વ :
- ❖ ચિત્રો દ્વારા અભ્યેતાઓ અધ્યયન પ્રત્યે વધુ જાગૃત બને છે.
 - ❖ અમૂર્ત બાબતને મૂર્ત બનાવવા માટે ઉપયોગી છે.
 - ❖ અભ્યેતાઓમાં ચિત્રસંગ્રહ કરવાનું કૌશલ્ય કેળવાય છે.
 - ❖ અભ્યેતાઓને આનંદ પ્રાપ્ત કરાવવા માટે ઉપયોગી છે.
 - ❖ અભ્યેતાઓમાં વિચારશક્તિ, કલ્પનાશક્તિ, પૃથક્કરણશક્તિ, સંયોગીકરણશક્તિનો વિકાસ થાય છે.
 - ❖ કોઈ પણ વસ્તુને શાબ્દિક રજૂઆત શક્ય ન હોય ત્યારે તેને ચિત્રો દ્વારા વધુ સારી રીતે સમજાવી શકાય છે.

ચિત્રસંબંધિત મુદ્દાને ગતિશીલ અને જીવંત બનાવવા માટે ઉપયોગી છે.

પ્રાથમિક કક્ષાએ અભ્યેતઓ માટે ચિત્ર પરથી વિજ્ઞાન શિક્ષણ સંબંધિત સંકલ્પનાઓ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.

ચિત્રોની પસંદગી અને ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

- ૧ વિજ્ઞાન શિક્ષણ સંબંધિત જ એકમને અનુરૂપ ચિત્રો પસંદ કરવા જોઈએ.
- ૨ ચિત્રો અભ્યેતની વયકક્ષા, રસ, રુચિને અનુરૂપ પસંદ કરવા.
- ૩ ચિત્રનું કદ યોગ્ય રાખવું, જેથી વિદ્યાર્થીઓમાં ખોટાં ખ્યાલો ઊભા ના થાય.
- ૪ ચિત્રો ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ યોગ્ય હોવા જોઈએ.
- ૫ ચિત્રો સરળતાથી રજૂ કરી શકાય તેવાં તથા વજનમાં હલકાં હોવા જોઈએ.
- ૬ ચિત્રની રજૂઆત વખતે અભ્યેતઓને ચિત્ર જોવા માટે પૂરતો સમય આપવો જોઈએ.
- ૭ ચિત્રો રસપ્રદ તથા પ્રેરણાદાયી હોવા જોઈએ.
- ૮ મૂળ ચિત્ર પ્રાપ્ત ન હોય ત્યારે દોરેલા ચિત્રોનો ઉપયોગ કરી શકાય.
- ૯ ચિત્ર વર્ણનો છેલવામાં છેલ્લો વિદ્યાર્થી સરળતાથી જોઈ શકે તેવા પસંદ કરવા.

એક કરતાં વધુ ચિત્રોની જરૂર હોય ત્યાં ચિત્રો ક્રમિક હોવા જોઈએ.

ચિત્રોની મર્યાદાઓ :

- ૧ સમય, શક્તિ અને નાણાંનો વ્યય થાય છે.
- ૨ અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક દ્વારા ચિત્રો ન દોરાય તો હેતુ સિદ્ધ થતો નથી.
- ૩ દરેક એકમ અંતર્ગત ચિત્રો દોરવાનું કાર્ય અધકું છે.
- ૪ એકમને અનુરૂપ ચિત્ર ન હોય તો ચિત્રની પર્યર્થતા જળવાતી નથી.

ગાણિત શિક્ષણમાં ઉપયોગી એવા ચિત્રો જે વર્ણનમાં ઉપયોગ કરી શકાય.

ચિત્ર યોગ્ય કદ અને યોગ્ય રંગોનો ઉપયોગ દ્વારા બનાવ્યું હોય, તો નિરર્થક નીવડે.

શ્રાવ્ય ટેપ (કેસેટ) (Audio Tape) :

- ૧ શ્રાવ્ય સાધનોમાં આ એક અગત્યનું સાધન છે.
- ૨ તેમાં વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓનો અવાજ નોંધી શકાય છે અને તેનું પુનઃ પુનઃ શ્રવણ થઈ શકે છે.
- ૩ હાલના સમયમાં ટેપરેકોર્ડર વીજળી ઉપરાંત બેટરીથી ચાલી શકે છે.
- ૪ તેનું કદ પણ હવે નાનું થયું હોવાથી સરળતાથી વહન કરી વર્ગમાં લાવી શકાય છે.
- ૫ અવાજનું રેકોર્ડિંગ કરવા માટે મેગ્નેટિક પ્લાસ્ટિકની ટેપ વપરાય છે.
- ૬ આ ટેપ ભરવાતી રચનાને કેસેટ કહે છે.
- ૭ કેસેટ પર રેકોર્ડિંગ કરવા માટે સામાન્ય ટેપરેકોર્ડરમાં કેસેટને કેસેટ પ્લેયરની જગ્યાએ મૂકીને 'રેકોર્ડિંગ' અને 'પ્લે' ની જગ્યાએ આ બે બટન દબાવવાથી માર્હિકમાં પકડાયેલો બધો જ અવાજ રેકોર્ડ કરી શકાય છે.

રેકોર્ડિંગ માટે કોરી કેસેટો બજારમાં મળે છે.

વ્યાવસાયિકો ગુણવત્તાવાળી શ્રાવ્ય કેસેટો તૈયાર કરે છે.

ઓડિયો ટેપનું મહત્ત્વ :

- ૧ વજનમાં હલકું, કદમાં નાનું, સંચાલનમાં સરળ, કિંમતમાં સસ્તું હોવાથી તેનો સુગમતાથી ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- ૨ એક વખત તૈયાર કરેલ કેસેટ કે C.D. નો સંગ્રહ કરી તેનો વારંવાર ઉપયોગ કરી શકાય છે.

- ⇒ ઓડિયો ટેપ દ્વારા અભ્યાસ કરાવી સ્વાધ્યાય આપી શકાય છે.
 - ⇒ વિજ્ઞાનમંડળની પ્રવૃત્તિઓ, ક્ષેત્ર પર્યટન, પ્રવાસ વગેરે દરમિયાન ડેકોડિંગ કરી અધ્યેતાઓને સંભળાવી શકાય છે.
 - ⇒ પ્લેનિનું ડેકોડિંગ તેમજ પુનઃ ઉત્પાદન સરળ છે.
 - ⇒ અધ્યેતાઓને વિવિધ ડેકોડેક C.D. પૂરી પાડી સ્વ-અભ્યાસન તરફ પ્રેરી શકાય છે.
 - ⇒ રેડિયો પર પ્રસારિત થતા કાર્યક્રમોને ટેપ કરી વર્ગખંડમાં સંભળાવી શકાય છે.
 - ⇒ વૈજ્ઞાનિક વિષય-વસ્તુની કેસેટનું શ્રવણ કરાવી તે પરથી અભ્યાસનકાર્યના મુદ્દાને અનુરૂપ નિરૂપણ કરી તે અભ્યાસનકાર્ય રસમય બનાવી શકાય છે.
 - ⇒ વિવિધ પ્રકારના પશુ-પક્ષીઓના અવાજની નોંધ કરીને માહિતી આપવા ટેપનો ઉપયોગ થઈ શકે છે.
 - ⇒ ઓડિયો ટેપનો ઉપયોગ વિજ્ઞાન શિક્ષણને અસરકારક, માહિતીપૂર્ણ અને રસમય બનાવવામાં શિક્ષકો કરે તે ઈચ્છનીય છે.
- ✧ ઓડિયો ટેપનો વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની આજ્ઞાતી :
- ⇒ ઓડિયો ટેપ ધીવ્ય ખંડમાં રાખીને અધ્યેતાઓ શ્રવણ કરી નોંધ કરી શકે તેવું ધ્યાન રાખવું.
 - ⇒ ઓડિયો ટેપ પરથી આવતા પાઠને અનુરૂપ અનુકાર્ય આપવું.
 - ⇒ ઓડિયો ટેપ દરમિયાન અધ્યેતાઓ વાતચીત ન કરે, શ્રવણ કરે તે માટે તેમને નોંધ કરવાના મુદ્દા આપવા.
 - ⇒ વર્ગખંડનું વાતાવરણ શાંત રાખવું જોઈએ.
 - ⇒ ઓડિયો ટેપનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેની પહેલાં ચકાસણી કરી લેવી જોઈએ કે જુ અધ્યેતાઓ માટે માહિતી આપવાની છે તેને સુસંગત હોવી જોઈએ.

✧ ઓડિયો ટેપની મર્યાદાઓ :

- ⇒ માત્ર શ્રાવ્ય સાધન છે.
- ⇒ પરોક્ષ અનુભવ આપી શકાય છે.
- ⇒ ડેકોડિંગ કરવાનું કૌશલ્ય દરેક શિક્ષકમાં હોતું નથી.
- ⇒ કેસેટ કે C.D. તૂટી જાય કે ભેજથી બગાડી જાય તો તેનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી.
- ⇒ એકધારું સાંભળી ન શકતા અધ્યેતાઓ બેધ્યાન બને છે.
- ⇒ શાળામાં ઓડિયો ટેપના ઉપયોગ માટે યોગ્ય સુવિધા ઉપલબ્ધ હોતી નથી.
- ⇒ દરેક એકમનું ડેકોડિંગ કરવું શિક્ષકો માટે કંટાળાજનક હોય છે.

ફિલ્મો / ચલચિત્રો (Films) :

- ⇒ શૈક્ષણિક દૃષ્ટિએ જોતાં સુઆયોજિત વિષય એકમોના ગત્યાત્મક ફોટોગ્રાફીથી એકમો અંગેની પ્લેનિ સહિત સમજૂતી આપતી રીત ઓટલે ફિલ્મ.
- ⇒ ફિલ્મસની લંબાઈ 16 mm, 8 mm તથા 35 mm હોય છે.
- ⇒ 16 mm દ્વારા વિજ્ઞાનના વિષયોને અસરકારક શિક્ષણ આપી શકાય છે.

✧ ફિલ્મની અગત્યતા (Importance of Films) :

- ⇒ અધ્યેતાઓમાં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ ખીલવવા માટે અસરકારક કાળો આપે છે.
- ⇒ બ્રહ્માંડ, પરમાણુની કક્ષા, રુધિરાભિસરણતંત્ર, શ્વસનતંત્ર વગેરેને લગતી બાબતો નિહાળવા ફિલ્મ અસરકારક માધ્યમ બની શકે છે.
- ⇒ વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્યોની પ્રાયોગિક સમજ ફિલ્મ દ્વારા અસરકારક રીતે આપી શકાય છે.
- ⇒ રોજબરોજની ઘટનાઓને લગતી ફિલ્મો બનાવી શકાય છે.
- ⇒ જોનારનું ધ્યાન સારી રીતે કેન્દ્રિત કરી શકાય છે.

અમોલ્ય : વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર

અમોલ્યતાઓમાં અવલોકનશક્તિ, પૃથક્કરણશક્તિ, સર્જનાત્મકતા જેવા

ગુણો કેળવી શકાય છે.

અમોલ્યતાઓને ફિલ્મ દ્વારા દેશ્ય-શ્રાવ્ય અનુભવો પ્રાપ્ત થતાં હોવાથી વ્યક્તિગત તકાવતો સંતોષી શકાય છે.

અમોલ્યતાઓને ફિલ્મ દ્વારા દેશ્ય-શ્રાવ્ય અનુભવો પ્રાપ્ત થતાં હોવાથી વ્યક્તિગત તકાવતો સંતોષી શકાય છે.

અમોલ્યતાઓને વ્યક્તિ, રસ, દુષ્ટિ અનુરૂપ શિક્ષણકાર્ય કરાવી શકાય છે.

ફિલ્મોના અસરકારક ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

- અમોલ્યતાને ફિલ્મો બતાવતાં પહેલા શિક્ષકે ફિલ્મ જોઈ લેવી જોઈએ.
- ફિલ્મોમાં શું જોવાનું છે, કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કઈ બાબતોની સમીક્ષા કરવાની છે તથા કઈ બાબતોનું અવલોકન કરવાનું છે, તેની શિક્ષકે અગાઉથી અમોલ્યતાને માહિતી આપવી જોઈએ.
- ફિલ્મ જોયા બાદ અમોલ્યતાઓને અનુકર્ય સોંપવું જોઈએ.
- ફિલ્મ દર્શાવવા અગાઉ વર્ગમાં જરૂરી ભૌતિક વ્યવસ્થા અંગે શિક્ષકે વિચારી લેવું જોઈએ.
- ફિલ્મની ભાષા અમોલ્યતાઓ સમજી શકતાં હોવા જોઈએ તથા શિક્ષક પડકાર પ્રત્યક્ષ થતાં ચિત્રોની સમજ જે તે પ્રાદેશિક ભાષામાં પૂરી પાડવી જોઈએ.
- ફિલ્મ દ્વારા સિદ્ધ કરવાના શૈક્ષણિક હેતુઓ અંગે સ્પષ્ટતા કરી લેવી જોઈએ.
- ફિલ્મ દ્વારા થતા કાયદા અંગે અમોલ્યતાઓને માહિતગાર કરવી જોઈએ.
- ફિલ્મદર્શન બાદ ચર્ચા કરવી તથા ચર્ચા દરમિયાન શિક્ષકે બોર્ડ પર જરૂરી આકૃતિ, મુદ્રાઓ વગેરે રજૂ કરવા.
- ફિલ્મદર્શન બાદ ઊંચિત રીતે મૂલ્યાંકન કર્યું જોઈએ.

વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે ઉપયોગી શૈક્ષણિક ઉપકરણો

ફિલ્મોની મર્યાદાઓ (Limitation of Films) :

- ફિલ્મો સમય અંગે ક્યારેક અમોલ્યતાઓમાં ખોટા ખ્યાલો ઊભાં કરે છે.
- પ્રત્યેક શિક્ષણનાં દરેક એકમમાં શિક્ષણ માટેની ફિલ્મ પ્રાપ્ત નથી હોતી.
- સમય, શક્તિ અને નાણાંનો મોટા પ્રમાણમાં વ્યય થાય છે.
- વિજ્ઞાનના દરેક એકમના શિક્ષણ માટે ફિલ્મોનો ઉપયોગ શાળાને કે સંસ્થાને પોષાય નહિ.
- એકમને અનુરૂપ ફિલ્મ પ્રાપ્ત ન થવી, વીજળી, પ્રોજેક્ટરનો અભાવ, ખાસ પ્રસંગે ફિલ્મ ન બનવી, શિક્ષકમાં જરૂરી સૂઝનો અભાવ વગેરે બાબતો ફિલ્મદર્શન દ્વારા વિજ્ઞાન શિક્ષણ આપવા માટે અવરોધક બને છે.

ડેટા પ્રોજેક્ટર (LCD)

અર્થ : માહિતીના પ્રત્યક્ષ માટે એક પ્રકારનું ઉપયોગી આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક સાધન એટલે કે ડેટા પ્રોજેક્ટર.

સંકલ્પના : વિદ્યાર્થીને વિષયવસ્તુ સંદર્ભે ઘણા મુદ્દાઓના સ્પષ્ટીકરણ માટે નકશા, ચિત્રો, આકૃતિ, નાની વિડીઓ, ફિલ્મ દર્શાવવું પડે છે આ ઉપરાંત કમ્પ્યુટર કે કોઈ સંગ્રહક સાધન જેમ કે પેનડ્રાઈવ, સી.ડી., ડી.વી.ડી.માં રહેલ વિષયવસ્તુ સમગ્ર વર્ગ જોઈ શકે તે માટે મોટા પડકારમાં પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવે છે. આ માટે ઉપયોગી આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક સાધન એટલે કે ડેટા પ્રોજેક્ટર.

હાલના સમયમાં કેટલા પ્રોજેક્ટરનો ઉપયોગ શાળા, કોલેજ, જહેરાતમાં, કાર્યાલય, પરિસંવાદ, જૂથ ચર્ચા, ટીમ-ટીચિંગ વગેરેમાં થતો જોવા મળે છે.

રચના :

સામાન્ય રીતે કેટલા પ્રોજેક્ટર ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઈસ છે. તેની રચનામાં અનેક સુવિધાઓ હોય છે, જેમ કે...



લેન્સ, લેન્સ ક્વર, વેન્ટીલેશન, રીમોટ સેન્સર, ફોકસ રીંગ, ઝૂમ લીવર, કન્ટ્રોલર, ડેરીંગ હેન્ડલ, એડજેસ્ટેબલ ફૂટ લીવર, ઓડિયો-વિડીઓ કનેક્ટર વગેરે જેવા ભાગો આવેલા હોય છે.

તે ચલાવવામાં પ્રમાણમાં સરળ છે. તેનું બહારનું પડ પ્લાસ્ટિક કે પ્લાસ્ટીક બનેલું હોય છે.

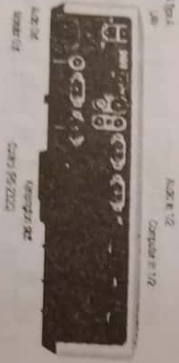
ડેટા પ્રોજેક્ટર દ્વારા દર્શાવાતી માહિતીના રંગોના તથા પ્રકાશના યોગ્ય વ્યવસ્થાપન માટે મેટલ હેલ્થાઈટ બલ્બનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હાલના સમયમાં સીલીકોન પ્લાસ્ટીકનો ઉપયોગ કરીને ડીજીટલ લાઈટ પ્રોસેસિંગ અને લીકવીઝ કિસ્ટલ ઓન સીલીકોન જેવી આધુનિક ટેકનીકનો અનાવટમાં ઉપયોગ થાય છે.

તે વજનમાં હલકું હોવાથી હેરફેર કરવામાં સરળ છે.

કાર્ય પદ્ધતિ :

સૌ પ્રથમ ડેટા પ્રોજેક્ટર ચાલુ કરવા તેની મેઈન સ્વિચ ચાલુ કરો. આમ કરતા તેમાં કેસરી રંગની લાઈટ શરૂ થાય.

- * ત્યારબાદ મેન્યુલી કે રીમોટ વડે પ્રોજેક્ટર ચાલુ કરો. આ કાર્ય કરતા પ્રોજેક્ટરમાં લીલા રંગની લાઈટ અને સાથેસાથ અંદર પંખો ધ્રુવ શરૂ થાય.



- * આ સાથેજ આપણે જે માહિતીનું પ્રદર્શન જે માધ્યમ દ્વારા (મોટાભાગે કમ્પ્યુટર દ્વારા) કરવાનું હોય તેને પ્રોજેક્ટર સાથે કનેક્ટ કરી દેવું.
- * આમ આપણને તે માહિતી પડના પર મોટા સ્વરૂપે દેખાશે.
- * સમગ્ર વર્ગ તેને સહેલાઈથી જોઈ શકશે.
- * જ્યારે પ્રોજેક્ટરનું કાર્ય પૂર્ણ થઈ જાય ત્યાર બાદ તેને બંધ કરવામાં આવશે.

સૌ પ્રથમ તેને મેન્યુલી કે રીમોટ વડે પ્રોજેક્ટરને બંધ કરવું જેથી લીલા રંગની લાઈટ કેસરી થશે. થોડા સમય અંદર રહેલ પંખો ફરતો રહેશે અને પછી તે ધીમે ધીમે ફરતો બંધ થઈ જશે. ત્યારબાદ પ્રોજેક્ટરની મેઈન સ્વિચ બંધ કરો અને કમ્પ્યુટરને પ્રોજેક્ટથી ડીસ કનેક્ટ કરો.

વર્ગ શિક્ષણમાં વિનિયોગ :

સૌ પ્રથમ શિક્ષક પ્રોજેક્ટરનો ઉપયોગ વર્ગ સમક્ષ કયા વિષયવસ્તુમાં કરવાનો છે, તે નક્કી કરી લેવું.

તમામ વ્યવસ્થા સૌ પ્રથમ તપાસી લેવી, જેમકે લાઈટ, પ્રકાશનું નિયમન, તમામ જોડણ, લાઈટ જાય તો મૌખિક નેપાટી વગેરે...

વિદ્યાર્થીઓને ડેટા પ્રોજેક્ટર દ્વારા જે માહિતી દર્શાવવાની છે તેની સત્યતા ચકાસી લેવી.

ડેટા પ્રોજેક્ટર કેવી રીતે કામ કરે છે તે વિગત વિદ્યાર્થીઓને આપી શકાય.

ઉપયોગીતા / મહત્વ :

- * પ્રવર્તમાન સમયમાં બજારમાં અનેક કંપનીઓના ડેટા પ્રોજેક્ટર મળે છે. દા.ત. સોની, બેનક, પેનાસોનિક, ડેલ વગેરે...
- * હાલના સમયમાં ડેટા પ્રોજેક્ટરનો ઉપયોગ શાળા, કોલેજ જાહેરાતમાં, કાર્યશાળા, પારિસંવાદ, જૂથ ચર્ચા, ટીમ-ટીચિંગ વગેરેમાં બહોળા પ્રમાણમાં થતો જોવા મળે છે.
- * ડેટા પ્રોજેક્ટર (ઓવર હેડ પ્રોજેક્ટર) કરતા અનેક ગણું કાર્યક્ષમ અને સુવિધાઓવાળું હોવાથી લોકો ડેટા પ્રોજેક્ટર વસાવવાનો આગ્રહ રાખે છે.
- * ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાન વગેરે જેવા વિષયોમાં આવતા અમૂર્ત ખ્યાલોના અધ્યાપન માટે ડેટા પ્રોજેક્ટર ખૂબ જ ઉપયોગી સાધન છે.
- * ડેટા પ્રોજેક્ટરમાં નાની માહિતીને મોટા સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે, જેથી સમગ્ર વર્ગ સહેલાઈથી જોઈ અને શીખી શકે છે. આ તેનો મોટો ફાયદો છે.

- * હેઝ પ્રોજેક્ટર પ્રમાણમાં લાંબો સમય સુધી ચાલે છે અને જલ્દીથી બગડી જઈ નથી, એટલેથી લેખ બંધ થઈ જતા નવો બેસાડી શકાય છે.
- * આમ થઈ વિશેષતાઓ અને સુવિધાઓને કારણે હેઝ પ્રોજેક્ટર લોકપ્રિય પ્રસારિત સાધન છે.

૪.૬ હસ્ત બનાવટના સાધનો (સ્વનિર્મિત સાધનો) :

- ❖ વિજ્ઞાન શીખવવા શિક્ષકે પોતાના અનુભવ અને સૂઝને આધારે જાતે તૈયાર કરેલા અથવા શિક્ષકની સલાહ-સૂચના પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલા સાધનોનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- ❖ આ માટે વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં સ્વનિર્મિત સાધનો ઓછા ખર્ચે સહેલાઈથી ગુણવત્તાયુક્ત સાધન તૈયાર કરી શકાય છે.
- ❖ સ્વનિર્મિત સાધનોનું મૂલ્ય તૈયાર મળતા સાધનો કરતા ઊંચું હોય છે.
- ❖ સ્વનિર્મિત સાધનો તૈયાર શૈક્ષણિક સાધનો જેટલા આકર્ષક ન હોય તે સ્થાનાધિક છે પણ આવા સાધનોને વાપરવા ફાયદાકારક છે.
- ❖ વિદ્યાર્થીઓ જાતે શૈક્ષણિક સાધન બનાવવામાં ગૌરવ છે અને જ્યારે તેમણે બનાવેલા સાધનો વર્ગમાં વાપરવા આવે છે ત્યારે તેમાં ખૂબ રસ દર્શાવે છે.
- ❖ વિદ્યાર્થીઓ સાધનો પાછળનો વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત ઊંડાણપૂર્વક સમજી શકે છે.
- ❖ વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકશક્તિનો વિકાસ થાય છે.
- ❖ તૈયાર મળતા સાધનોમાં ઘણીવાર વિષયવસ્તુની રજૂઆત બુલબુલેલી તેમજ ભાષાનો પ્રશ્ન મૂંઝવનારો બને છે, જ્યારે સ્વનિર્મિત સાધનમાં આ પ્રકારની કોઈ મુશ્કેલી રહેતી નથી.
- ❖ વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ઉપયોગી ચાર્ટ, મોડેલ વગેરેને સરળતાથી બનાવી શકાય છે. દા.ત. આંખની રચનાનો ચાર્ટ, પ્રયોગના સાધનોની ગોઠવણીનો ચાર્ટ, પ્રાથમિક સાધનોનું શૈક્ષણિક મહત્ત્વ :
❖ વિદ્યાર્થીઓના વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલો સ્પષ્ટ બને છે.
❖ વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકતા ખીલે છે.

- ❖ આવા સાધનોનો શિક્ષક વર્ગમાં ઉપયોગ કરે તો અથવા કૃતિઓની શિક્ષક પ્રશંસા કરે તો બાળકો પોતે તૈયાર કરેલ કૃતિઓ માટે ગૌરવ અનુભવે છે અને વિજ્ઞાન વિષયમાં વધુ રસ લેતાં થાય છે.
- ❖ બાળકોને નવું નવું જાણવાની તેમજ નવું નવું કરવાની પ્રેરણા મળે છે.
- ❖ સાધનોની બનાવટ પાછળનાં વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો કે સત્યો વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી સમજી શકે છે.
- ❖ વિદ્યાર્થીઓ કુટુંબમાં સમયનો સફળપ્રયોગ કરવાની ટેવ પડે છે.
- ❖ ઓછા ખર્ચે વર્ગમાં સરળતાથી વાપરી શકાય તેમજ સહેલાઈથી વૈજ્ઞાનિક સત્યો સમજાવી શકાય તેવી કૃતિઓ વિજ્ઞાનશિક્ષણમાં તૈયાર થઈ શકે.
- ❖ કેટલાક સાધનોની મદદ વડે વિદ્યાર્થીઓના વિજ્ઞાન અંગેના ખોટા ખ્યાલો દૂર કરી શકાય છે.
- ❖ વિદ્યાર્થીઓમાં રચનાત્મક વલણ કેળવી શકાય છે.
- ❖ વિદ્યાર્થીઓ ક્રિયા દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.
- ❖ વિજ્ઞાનશિક્ષણને સરળ, રસિક, રોચક અને જ્ઞાન સાથે ગમ્મતપૂર્ણ બનાવવા માટે હાથ બનાવટનાં સાધનો સવિશેષ ઉપયોગી નીવડે છે.
- ❖ વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલા સાધનો જ્યારે શિક્ષક વર્ગમાં ઉપયોગ કરે છે ત્યારે બાળકો તેમાં અત્યંત રસ દાખવે છે.
- ❖ NCERT ની CIET સંસ્થા યોજાનાં શિક્ષણ માટે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓની શિક્ષકો માટે ઓછા ખર્ચાળ સાધનો ઉપર વિવિધ કાર્યક્રમો યોજે છે.
- ❖ સ્વનિર્મિત સાધનો માટેની માર્ગદર્શિકાઓ તેમજ પુસ્તકો નીચેના સ્થળેથી મળી આવે છે.

NCERT (I.P. Wing), 103, Ring Road, New Delhi - 110 002.

સ્વનિર્મિત સાધનોનાં ક્ષેત્રમાં પાયાનું કાર્ય કરી રહેલ કેટલાક સ્વૈચ્છિક મંડળો અને સંસ્થાઓના નામ અને સરનામા આ પ્રમાણે છે.

1. Kishore Bharti

Village Pail Piparia, Vai Bankheri, Dist : Hosangabad (M.P.)

2. Social Work and Research Centre, Tilonia
3. State Institute of Educational Research and Training
4. Udaipur (Rajasthan)
5. Veland, (Dist: Tiruvenduram)
6. વિક્રમ એ. સારાભાઈ, કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ગુજરાત રાજ્ય

5

વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અધ્યયન અને સંદર્ભ સ્ત્રોત

- 5.1 પ્રસ્તાવના
- 5.2 વિજ્ઞાન સાહિત્ય : ઇંદ (જોડકાણા), નાટક, ફિલ્મ
- 5.3 સામયિકો
- 5.4 સંદર્ભ પુસ્તકો
- 5.5 જ્ઞાનકોશ
- 5.6 વિજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિકોની દસ્તાવેજી ફિલ્મો
- 5.7 આભાસી પ્રયોગશાળા
- 5.8 વેબસાઈટ્સ
- 5.9 મોબાઈલ એપ્સ
- 5.10 બ્લોગ્સ

5.1 પ્રસ્તાવના :

વિજ્ઞાનમાં નિત્ય નવીન શોધો થાય છે. વિદ્યાર્થી માત્ર પાઠ્યપુસ્તકનો અભ્યાસ કરે તો વિશેષ નાવિન્ય મળતું નથી વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં નવીન, જિજ્ઞાસા પ્રેરક અને આશ્ચર્ય પમાડે તેવી માહિતી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી મળી શકતી નથી. વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનમાં વિશેષ રસ પડે તેવું સાહિત્ય વિદ્યાર્થી સમક્ષ મૂકવું જોઈએ. આવા સાહિત્યમાં ઇંદ, હાર્ડકુ કે નાટક દ્વારા વિષય વસ્તુની રજૂઆત, વિવિધ, સહાયક સંદર્ભ પુસ્તકો, મેગેઝિન તેમજ જ્ઞાનકોશનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય. હાલ તો આ ટેકનોલોજીના યુગે એટલી હરણકાળ ભરી છે કે ડિઝિટલ યુગનો જમાનો આવી ગયો. શિક્ષણમાં પણ આ ટેકનોલોજીનો મહત્ત્વનો ફાળો છે. જેમાં આભાસી પ્રયોગશાળા, વિજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિકોની દસ્તાવેજી ફિલ્મો, વેબસાઈટ્સ અને બ્લોગ્સ જેવા સંદર્ભોનો ઉપયોગ પણ અસરકારક રહ્યો છે તો આપણે આવા અધ્યયન સંદર્ભો વિશે વિગતે સમજીએ.

257

1977

豆豉

三、

1999

1994-1995 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036 2036-2037 2037-2038 2038-2039 2039-2040 2040-2041 2041-2042 2042-2043 2043-2044 2044-2045 2045-2046 2046-2047 2047-2048 2048-2049 2049-2050 2050-2051 2051-2052 2052-2053 2053-2054 2054-2055 2055-2056 2056-2057 2057-2058 2058-2059 2059-2060 2060-2061 2061-2062 2062-2063 2063-2064 2064-2065 2065-2066 2066-2067 2067-2068 2068-2069 2069-2070 2070-2071 2071-2072 2072-2073 2073-2074 2074-2075 2075-2076 2076-2077 2077-2078 2078-2079 2079-2080 2080-2081 2081-2082 2082-2083 2083-2084 2084-2085 2085-2086 2086-2087 2087-2088 2088-2089 2089-2090 2090-2091 2091-2092 2092-2093 2093-2094 2094-2095 2095-2096 2096-2097 2097-2098 2098-2099 2099-2100 2100-2101 2101-2102 2102-2103 2103-2104 2104-2105 2105-2106 2106-2107 2107-2108 2108-2109 2109-2110 2110-2111 2111-2112 2112-2113 2113-2114 2114-2115 2115-2116 2116-2117 2117-2118 2118-2119 2119-2120 2120-2121 2121-2122 2122-2123 2123-2124 2124-2125 2125-2126 2126-2127 2127-2128 2128-2129 2129-2130 2130-2131 2131-2132 2132-2133 2133-2134 2134-2135 2135-2136 2136-2137 2137-2138 2138-2139 2139-2140 2140-2141 2141-2142 2142-2143 2143-2144 2144-2145 2145-2146 2146-2147 2147-2148 2148-2149 2149-2150 2150-2151 2151-2152 2152-2153 2153-2154 2154-2155 2155-2156 2156-2157 2157-2158 2158-2159 2159-2160 2160-2161 2161-2162 2162-2163 2163-2164 2164-2165 2165-2166 2166-2167 2167-2168 2168-2169 2169-2170 2170-2171 2171-2172 2172-2173 2173-2174 2174-2175 2175-2176 2176-2177 2177-2178 2178-2179 2179-2180 2180-2181 2181-2182 2182-2183 2183-2184 2184-2185 2185-2186 2186-2187 2187-2188 2188-2189 2189-2190 2190-2191 2191-2192 2192-2193 2193-2194 2194-2195 2195-2196 2196-2197 2197-2198 2198-2199 2199-2200 2200-2201 2201-2202 2202-2203 2203-2204 2204-2205 2205-2206 2206-2207 2207-2208 2208-2209 2209-2210 2210-2211 2211-2212 2212-2213 2213-2214 2214-2215 2215-2216 2216-2217 2217-2218 2218-2219 2219-2220 2220-2221 2221-2222 2222-2223 2223-2224 2224-2225 2225-2226 2226-2227 2227-2228 2228-2229 2229-2230 2230-2231 2231-2232 2232-2233 2233-2234 2234-2235 2235-2236 2236-2237 2237-2238 2238-2239 2239-2240 2240-2241 2241-2242 2242-2243 2243-2244 2244-2245 2245-2246 2246-2247 2247-2248 2248-2249 2249-2250 2250-2251 2251-2252 2252-2253 2253-2254 2254-2255 2255-2256 2256-2257 2257-2258 2258-2259 2259-2260 2260-2261 2261-2262 2262-2263 2263-2264 2264-2265 2265-2266 2266-2267 2267-2268 2268-2269 2269-2270 2270-2271 2271-2272 2272-2273 2273-2274 2274-2275 2275-2276 2276-2277 2277-2278 2278-2279 2279-2280 2280-2281 2281-2282 2282-2283 2283-2284 2284-2285 2285-2286 2286-2287 2287-2288 2288-2289 2289-2290 2290-2291 2291-2292 2292-2293 2293-2294 2294-2295 2295-2296 2296-2297 2297-2298 2298-2299 2299-2300 2300-2301 2301-2302 2302-2303 2303-2304 2304-2305 2305-2306 2306-2307 2307-2308 2308-2309 2309-2310 2310-2311 2311-2312 2312-2313 2313-2314 2314-2315 2315-2316 2316-2317 2317-2318 2318-2319 2319-2320 2320-2321 2321-2322 2322-2323 2323-2324 2324-2325 2325-2326 2326-2327 2327-2328 2328-2329 2329-2330 2330-2331 2331-2332 2332-2333 2333-2334 2334-2335 2335-2336 2336-2337 2337-2338 2338-2339 2339-2340 2340-2341 2341-2342 2342-2343 2343-2344 2344-2345 2345-2346 2346-2347 2347-2348 2348-2349 2349-2350 2350-2351 2351-2352 2352-2353 2353-2354 2354-2355 2355-2356 2356-2357 2357-2358 2358-2359 2359-2360 2360-2361 2361-2362 2362-2363 2363-2364 2364-2365 2365-2366 2366-2367 2367-2368 2368-2369 2369-2370 2370-2371 2371-2372 2372-2373 2373-2374 2374-2375 2375-2376 2376-2377 2377-2378 2378-2379 2379-2380 2380-2381 2381-2382 2382-2383 2383-2384 2384-2385 2385-2386 2386-2387 2387-2388 2388-2389 2389-2390 2390-2391 2391-2392 2392-2393 2393-2394 2394-2395 2395-2396 2396-2397 2397-2398 2398-2399 2399-2400 2400-2401 2401-2402 2402-2403 2403-2404 2404-2405 2405-2406 2406-2407 2407-2408 2408

1997-1998

[illegible]

454

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
6	गल	गल - गल
7	न	गल - गल
8	न	गल - गल
9	न	गल
10	गल	गल

Syntherisma

915524 (RHYMS IN SCIENCE) / 1. 0. 1986-91.

(1) $\mathbb{Z}[x] \cong \mathbb{Z}[x]$

മിമിമിമിമിമി...

କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିପରି ସାଧୁ ଏକ ଭଲପାଆ କିପରି ? ...

[illegible]

2nd edn, 1972.

જેવું વીરે શીખું શું ? અને બનવો કોણ ? ...

ਅੰਤਰੀਕ ਸੰਚਾਰ...

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ...

Call 274 519 0000 or 274 519 0001

WILLIAMSON, J. H. 1963. p. 11.

End of Day

કે સ્ત્રી એક બાજુ કોઈ બીજી... જાણી શકે બનવા કોણ ?

(7) $(1, 2, \dots, n, n+1, n+2, \dots, 2n) \rightarrow (2, 1, \dots, n, n+1, n+2, \dots, 2n) \rightarrow (2, 1, 2, \dots, n, n+1, n+2, \dots, 2n) \rightarrow \dots$

27. 10. 1955, 10. 11. 1955

[illegible][illegible]

નિશ્ચિત કર લે કે
ચલે આના તુમ પાસ અણુ લે કે
કળી ધન બનકે...

તુમ પ્રવાહી રૂપ મેં આના.... (2)

નિશ્ચિત કર લે કે
કોઈ ભી આકાર લે કે
ચલે આના તુમ થોડે પાસ અણુ લે કે
કળી ધન બનકે...

તુમ વાયુ રૂપ મેં આના.... (2)

કોઈ ભી કર લે કે
કોઈ ભી આકાર લે કે
ચલે આના તુમ બહોત દૂર અણુ લે કે
કળી ધન બનકે

તુમ તીનો રૂપ મેં આના.... (2)

ધન મેં બર્ક લે કે
પ્રવાહી મેં પાની લે કે
ચલે આના તુમ વાયુ મેં ભાપ લે કે
કળી ધન બનકે...

(3) આના છે ઉપકાર આના

આના છે ઉપકાર આના,

આના છે ઉપકાર.

બેનર શેડે વચો પેલે,

ઊંચાં છે હારોહાર.... આના

લાકડું, લાખ, મુંદર આપે,

હસનાં સાંજ સવાર.... આના

પજુ-પણીને કે આશરો,

ને લેતાં કશું લગાર.

શ્વાસમાં લઈ 'કાર્બન'

એ ઓક્સિજન કાઢે બહાર.... આના

પર્યાવરણને શુદ્ધ બનાવે,

ધરતીનાં રક્ષણહાર

એની એ હરિયાળીથી,

વરસે મેધ અનરોધાર.... આના

હાઈકુ :

* સંકલ્પના : સાહિત્યજગતમાં 'હાઈકુ'ના સર્જનના યશ જાપાની સાહિત્યકારોને ફાળે જાય છે. આપણે ત્યાં 'એનહરિમ' જેવા કવિઓથી આ પ્રકાર પુરસ્કારાયો છે. ગળતલ અને સોમેટ જેવા આગાંતુક કાવ્ય સ્વરૂપમાં હાઈકુનો સમાવેશ થતો હોવા છતાં બંને કરતાં હાઈકુ ભિન્ન છે.

* બંધારણ : વિચારવાણીની એકવાક્યતા સધાય એવા લગ 17 અક્ષરની ઉક્તિમાં આવે એ પૂરતું છે. હાઈકુને પ્રાસ પે છંદને બંધનો નથી હાઈકુ સ્વયં પર્યાયી સ્વતંત્ર ઉર્મિકાવ્ય છે.

* હાઈકુની ખૂબીઓ :

- હાઈકુ વ્યંગ્યાર્થ પ્રધાન હોવાથી અનેક જાતની વ્યંજનાઓ કાઢી શકાય છે.
- હાઈકુમાંથી વાચક પોતાનો અનુભવ, મનોવૃત્તિ અને સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કાવે તેવું સૂચન મેળવી શકે છે.
- હાઈકુને કરી કરીને વાગોળતાં એમાંથી નવી નવી રસસૃષ્ટિનું નિર્માણ થતું રહે છે.
- અંત : સ્ફૂરણાથી જ એની રસનિખતિ ધઈ શકે છે. એમાં ઉપદેશ આપવાનો આશય નથી.
- એમાં પૂર્વાપર સંબંધ જળવાવો જોઈએ.
- એમાં કલ્પના અને પ્રતિમાં ખડી થાય તેવા અર્થાનુસાર શબ્દોની ગૂંથવી થવી જોઈએ.
- શબ્દોનો પ્રયોગ એવા વિવેક અને કુશળતાની કરવો જોઈએ કે હાઈકુના પ્રાણતત્ત્વરૂપ વ્યંગને જરાય મુશ્કેલી નડે નહિ.

૧૩૪

હાર્ડિંગે નવું છતાં એમાં નવે તક રેડી શકાય છે. ગાંધારમાં સાગર સ્થાપ એ રીતે કદિ અનેક તક મૂકી શકે છે.

* વિવેચકાંશ :-

- હાર્ડિંગની રચના સારી સંશ્લેષ અને જરૂરપૂર્વક હોય છે. એની વિશેષતા એ છે કે તે સંપૂર્ણરૂપે વસ્તુલક્ષી હોય છે.
- તેમાં કદિ વસ્તુને જ બોલવા છે એટલે ભાવ કે ચિંતાનને અવગણ નથી.
- હાર્ડિંગ વસ્તુનું : શિત્ર જ છે. તેની પ્રત્યેક શબ્દ વ્યવસ્થાપિતમાં સૌંદર્ય શિત્ર ઉપજાવતો જઈને સતત અશ્વરના ગુચ્છ વડે એક અપૂર્વ અનુભવ ઊભા કરે છે.
- હાર્ડિંગમાંની વિગત કદાચ ગુચ્છ લાગે, પણ ભારે એકાંક હોય છે. તેમાં એક એક શબ્દ અર્થસભર હોય છે.
- ૬-૭-૮ નું વિભાજન તે સંપૂર્ણ કે છે.
- પહેલી અને ત્રીજી પંક્તિનું સરખા માપ સપ્રમાણના સાધે છે.
- પહેલીના કરતા બીજા દોઢ પ્રલંબ છે, જે બાહ્ય ઉપરાંત આંતરિક હાય સૌંદર્ય સાધવામાં ઉપકારક છે.
- વસ્તુ અને સંવેદન હાર્ડિંગમાં એક રૂપ બને છે.
- શબ્દ અને વિચારનો હાય સંવાદી બની ઉત્તમ અસર ઉપજાવે છે.
- હાર્ડિંગ સ્વયં સંપૂર્ણ ચિત્રની જ છાપ પાડે છે.

* ઉદાહરણો

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં પણ આવી રચનાઓ દ્વારા વિષય વસ્તુની રજૂઆતને આકર્ષક બનાવી શકાય છે. હાર્ડિંગની રચનાનાં માળખાને આનમાં રાખી વિજ્ઞાનની કેટલીક વિષયવસ્તુની રચના હાર્ડિંગના સંદર્ભ કરી શકાય છે. તેના કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ.

ઉદાહરણો : ભારતનાં મહાકવિ વૈશાંતરને હાર્ડિંગ દ્વારા ઓળખાવીએ	
1. અજ્ઞાન - જ્ઞાન	2. અમ - અમની
વિજ્ઞાન ગોષ્ઠિએ	અજર અમર છે.
સૌખ્ય સંમુદિ	આપુર્વેદશો

3. મન્વન્તરિ છે,	4. ભારદ્વાજ છે.
આદિદેવ-વેદમાં	મહામુનિ સ્વયં
સ્વાસ્થ્યવર્ધક	આપુર્વેદમાં !
5. રેવણ શાસ્ત્રી	6. આત્રેય ઋષિ
કૃષિ - વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે	આત્રેય સંહિતાના
મહાકાલીને !	શિરોમણી તે !
7. કપિલ-ઋષિ	8. યોગ ક્રિયાના
સંખ્યાશાસ્ત્ર તથા તે	પતંજલિ છે પિતા
ઠીન્દ્રપ્રગમ્ય !	વિભૂતિનર
9. મુશ્નુત-શાપ	10. ચરક જ્ઞાની
ચિકિત્સા જ્ઞાતાને	અજર અમર છે
મમ્ ભારતે !	આપુર્વેદમાં !
11. ભારકારાચાર્ય	12. નાગા અર્જુન
રશિત લીલાવતી	રસાયણશાસ્ત્રી હતો,
સૂર્ય કિર્કાત	રસ રત્નાકરે
13. અર્ષાંગ હરિય	14. જીવન વૈધ
શોધ વાગભદ્રેની છે.	મગધ તણો, જ્ઞાની
ચિકિત્સાક્ષેત્રે	ચિકિત્સકતે !

⇨ નોટક :

* સંકલ્પના :

નાટક એટલે શું? 'નાટકનો જન્મ એટલે શબ્દની કલા સાથે અભિનયની પણ કલા.' આવી જ યોતાની આગવી કલા દર્શાવતું સંવાદોથી ભરપૂર સાહિત્ય સર્જન એટલે નાટક. સાહિત્ય સ્વરૂપ તરીકે નાટકએ ગજુરાતી સાહિત્યનો આધુનીક પ્રકાર ગણાય છે. જીવન અને સાહિત્ય વચ્ચે નાભિનાળ જેવો સંબંધ હોય છે. કોઈપણ સ્થળ અને સમયમાં જીવાતા-જીવન સાથે સામાજિક-રાજકીય-સાંસ્કૃતિક જનજીવનની

અસરો વિજ્ઞાતી જ હોય છે. આ સાહિત્ય સ્વરૂપે પણ કવિતા, નવલિકા, નવલકથા જેવા અન્ય સ્વરૂપોની જેમ પરિવર્તન પામેલા જનજીવન અને જીવનનમ મૂલ્યોની અસરને ઝીલી છે. આ સમયનાં નાટ્યકારોમાં પરંપરા અને પ્રયોગ બન્નેનો સુભંગ સંમતવ્ય પણ થયો છે. તેમના નાટ્યસર્જનો-નાટ્યપ્રયોગોમાં ભારતીય અને યાજ્ઞાચારીઓ ઉપરાંત પરંપરાત લોકનાટ્ય અને દેશી રંગભૂમિનો ઉચિત યોગ અને વણાટ પણ થયો છે. 1850 પછીનાં સાહિત્યમાં-સમયમાં આવેલા આ સાહિત્યસ્વરૂપ એવો કેટલાક પ્રશ્ન-મત પણ રજૂ થયા છે. અન્ય સાહિત્યસ્વરૂપોની સરખામણીમાં નાટક સાહિત્યસ્વરૂપની સાથે રંગભૂમિની બેવડી ભૂમિકાને કેવી રીતે રજૂ કરે છે? કેવી રીતે રજૂ થવું જોઈએ? તે વાતને લઈ આપણે ત્યાં ચર્ચાઓ પણ ચાલી છે, તેનો લાભ નાટક - નાટ્યકલાને પણ થયો જ છે.

નાટક એ સાહિત્યનો પદાર્થ છે કે રંગભૂમિનો? નાટક એ રંગમંચની કલા છે. સાહિત્યિક ન હોય તો પણ ચાલે, નાટક મધનક્ષમ હોવું જ જોઈએ, મધનક્ષમ ન હોય તે નાટક ન કહેવાય. નાટક એવો નાટ્ય લેખકો અને રંગભૂમિ સાથે સંકળાયેલા રંગકર્મીઓ લેખકો શું કહે છે. તે જાણીએ.

* 'જુ ભજવી શકાય તે છે નાટક'

- સિધ્ધાર્થ રાંદેરિયા

* 'લેખક લખે છે ત્યારે પ્લે હોય છે. ટિગર્શક સ્પર્શે ત્યારે એ "ડ્રામા" અને છે. અને દર્શકો-શ્રોતાઓ જુએ છે ત્યારે એ "થિયેટર" અને છે.' - ચન્દ્રકાંત બક્ષી

* 'નાટ અને પ્રેક્ષક વચ્ચે જે કાંઈ અને તે નાટક'

-મહેશ ચમ્પકલાલ

* નાટક સમાજ જીવનનું પ્રતિબિંબ છે. અને નાટકની જે સૌથી વધુ સમજણ કોઈને હોય તો તે પ્રેક્ષકો છે.'

-સિતંશુચશચંદ્ર

* 'કલાકારના હાવભાવ, બોલીવેગવેજ, આવાજનો આરોહ-અવરોહ-શબ્દોનાં ઉચ્ચારણ, સ્ટેજની ભૂમિકા, લાર્ડે, સાર્ડે, મ્યુજિક આ તમામનો સરવાળો એટલે નાટક.'

- રાજુલ દિવાન

* પ્રેક્ષકોને બે-અઢી કલાક સળી જકડી રાખે તે નાટક.'

- માર્કડ ભટ્ટ

* નાટકની વ્યાખ્યા થાય નહિ, નાટક જેવાય તેના સાક્ષી થવાય.'

- મનોજ શાહ

વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અધ્યયન અને સંદર્ભ સ્ત્રોત

* બધા માધ્યમોમાં નાટક એ એકદમ જીવંત માધ્યમ છે જેને પ્રેક્ષકો જીવંત અવસ્થામાં માણે છે.'

- ધનુશ્કી કર્કજિયા

વિજ્ઞાન વિષયવસ્તુને આવા નાટકના સ્વરૂપે રજૂ કરી વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યેનું વલણ ઉત્તુ લાવી શકાય. તેમજ વિષયવસ્તુની રજૂઆત પણ અસરકારક થાય છે. વિદ્યાર્થીને શિક્ષણમાં કંટાળો આવતો નથી. આવા વિજ્ઞાન વિષયવસ્તુ સંદર્ભિત કેટલાક નાટકોના ઉદાહરણો જોઈએ.....

પરમાણુનું બંધારણ

નાટક-1 જુદા જુદા તત્ત્વો પર નાટક

પાત્રો : વિદ્યાર્થી-1 (હાઈડ્રોજન), વિદ્યાર્થી-2 (હિલિયમ), વિદ્યાર્થી-3 (ઓક્સિજન) (ત્રણ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ એક પ્રયોગશાળામાં ભેગા થયા અને એકબીજાની વ્યક્તિગત બાબતો વિશે પૂછવા લાગ્યા)

હાઈડ્રોજન : હિલિયમ ને (ઉદેશીને) ભાઈ તારું નામ શું છે? તું ક્યાં રહે છે?

હિલિયમ : મારું નામ હિલિયમ છે. હું હવામાનાં આવેલા વાયુમાં રહું છું. મારૂ પ્રમાણ વાયુમાં ખૂબ જ ઓછું છે માટે હું ઓછો જાણીતો છું. બધા જ લોકોને સૌથી હલકા વાયુ તરીકે ઓળખે છે.

હિલિયમ : (હાઈડ્રોજનને ઉદેશીને) તારો પરીચય આપ દોસ્ત.

હાઈડ્રોજન : હા, કહું છું, મારૂ નામ હાઈડ્રોજન છે. હું પણ વાયુમાં જ રહું. તારી જેમ મારૂ પ્રમાણ પણ ખૂબ જ ઓછું છે. માટે મને પણ બહુ કોઈ ઓળખતું નથી. આપણે બંને વાયુમાં જ રહીએ છીએ છતાં આપણે એકબીજાને બહુ ઓળખતા નથી. બહુ કહેવાય.

(હાઈડ્રોજન- હિલિયમ બંને સાથે મળીને ચાલ જોઈએ આપણે આ ત્રીજા મિત્રનો પરીચય મેળવીએ)

હાઈડ્રોજન- હિલિયમ : (ઓક્સિજનને ઉદેશીને) : અરે મિત્ર અમે તો એકબીજાનો પરિચય મેળવ્યો પરંતુ તું કોણ છે? ક્યાંથી આવ્યો છે? તારી કોઈ વિશિષ્ટતા કહેને. તારો પરિચય આપને તો અમોને ખબર પડે.

ઓક્સિજન : (હાઈડ્રોજન હિલિયમને ઉદેશીને) મિત્રો હું પણ હવામાં જ રહું છું.

હવામાં આવેલા વાયુમાના કુલ જથ્થામાં માટે પણ 21 % જેટલું છે. હંદરેક સજીવનો પ્રાણવાયુ છે. અર્થાત સજીવોની શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં હું પ્રાણરૂપ ભાગ ભજવું છું.

(હાઈડ્રોજન-હિલિયમ) : આલો ! અમે મિત્ર ઓક્સિજન તુ તો ખૂબ જ ક્રિમતી છે. સજીવને મન તારે કેટલી ક્રિમત છે.

(ચાલો મિત્રો આપણે આપણો સામાન્ય પરીચય તો મેળવ્યો પરંતુ આપણે હવે તો અહીં જ રહેવાનું છે. કંઈ અન્ય કામ શુઝવું નથી. હવે આપણે આપણી ખાસીયતો વિશે વાત કરીએ.)

હાઈડ્રોજન - માટે નામ હાઈડ્રોજન છે.

- માટી સંજ્ઞા મ છે.

- માટી પરમાણુ ક્રમાંક 1 છે.

- માટી હિલેક્ટ્રોન રચના જુઓ તો પ્રથમ કક્ષામાં છે. માટી પાસે ન્યુટ્રોન નથી. હા પ્રોટોન છે. માટે માટી પરમાણુભાર 1 થશે.

- માટે બીજા બે સમસ્થાનિકો છે. જેના નામ ડ્યુટેરિયમ અને ટ્રિટિયમ છે.

- ડ્યુટેરિયમ સમસ્થાનિક હેરોલ્ડ કલેક્ટોન પુટી નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યો છે.

(ચાલ મિત્ર હિલિયમ તારી વાત વિગતથી કરે)

હિલિયમ - માટે નામ હિલિયમ છે.

- માટી સંજ્ઞા He છે.

- આર્વત કોષ્ટકમાં હું બીજા ક્રમનું સ્થાન શોભાવું છે.

- માટી પરમાણુ ક્રમાંક 2 છે.

- માટી હિલેક્ટ્રોન રચના જુઓ તો પ્રથમ કક્ષામાં 2 હિલેક્ટ્રોન આવેલાં છે.

- માટી પાસે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 2 છે. માટે માટી પરમાણુક્રમાંક ચાર છે.

- માટે કોઈ સમસ્થાનિકો નથી.

(ચાલ મિત્ર ઓક્સિજન તારી વાત વિગતથી જણાવ)

ઓક્સિજન - હું ઓક્સિજન છું.

- માટી સંજ્ઞા O છે.

- માટી પરમાણુક્રમાંક 8 છે.

- માટી હિલેક્ટ્રોન રચનામાં પ્રથમ કક્ષામાં 2 હિલેક્ટ્રોન અને બીજા કક્ષામાં 6 હિલેક્ટ્રોન આવેલા છે.

- માટે માટી સિવાયના બીજા બે સમસ્થાનિકો છે. જેમાં O_{17} તરીકે ઓળખાતા સમસ્થાનિકમાં ન્યુટ્રોન 9 છે. અને O_{18} તરીકે ઓળખાતા સમસ્થાનિકમાં ન્યુટ્રોન 10 છે.

(ચાલો મિત્રો આપણે બધા જ સાથે મળીને અહીં રહેશું)

નાટક-2

(તત્ત્વમાંથી આયનનું નિર્માણ)

(પાત્રો : વિદ્યાર્થી-1 (સોડિયમ તત્ત્વ), વિદ્યાર્થી-2 (ક્લોરિન તત્ત્વ))

(સોડિયમ અને ક્લોરિન વચ્ચેનો સંવાદ)

સોડિયમ : ક્લોરિન ઓ ક્લોરિન તુ ક્યાં છો ?

ક્લોરિન : હું અહીં છું આર્વત કોષ્ટકમાં 17 માં સ્થાને બેઠો છું. બોલો શું કામ છે ?

સોડિયમ : ક્લોરિનભાઈ આજે હું તમને મારા દિલની વાત કરવા આવ્યો છું અને સાથે સમજાવવા પણ આવ્યો છું.

ક્લોરિન : સોડિયમભાઈ બોલો બોલો એવું તે વળી શું છે ?

સોડિયમ : જુઓ ક્લોરિનભાઈ માટી પાસે કુલ 11 હિલેક્ટ્રોન છે. અને માટી અંતિમ કક્ષામાં કુલ 1 હિલેક્ટ્રોન છે. માટી આ અંતિમ કક્ષા અપૂર્ણ છે. માટે હું હંમેશા ઉત્તેજિત સ્વરૂપમાં રહું છું. હું પૂર્ણ આયન કે સંયોજન બની શકતો નથી.

ક્લોરિન : બરાબર છે ! પરંતુ માટી શી જરૂર પડી ?

સોડિયમ : ક્લોરિનનાથી તમારી ઈલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરો પછી હું તમને જણાવું.

ક્લોરિન : મારી પાસે કુલ સત્તર ઈલેક્ટ્રોન છે. મારી અંતિમ કક્ષામાં કુલ 7 ઈલેક્ટ્રોન છે. મારી પાસે જો એક ઈલેક્ટ્રોન આવી જાય તો મારું અષ્ટક પૂર્ણ થઈ જતા હું સ્થિર આયન કે સંયોજન બની શકું.

સોડિયમ : હા બરાબર, તે જ તો હું તમને સમજાવવા આવ્યો છું. મારે અંતિમ કક્ષા પૂર્ણ કરવા 7 ઈલેક્ટ્રોન જોઈએ છે. અને તમારે અંતિમ કક્ષા પૂર્ણ કરવા 1 ઈલેક્ટ્રોન જોઈએ છે. તો આપણને બંને મળી ઈલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી અને સંયોજન બનાવી અને ઉત્તેજિત સ્વરૂપના શ્વાપમાંથી મુક્ત થઈ સ્થિર આયન સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરીએ.

ક્લોરિન : અરે સોડિયમનાથી શું સરસ વાત કહી છે, આવી તો મને ખબર પણ ન હતી. ચાલો ચાલો શુભ કાર્યમાં બહુ દીલ ન કરાય.

(આ રીતે સોડિયમ - ક્લોરિન જોડાઈને સોડિયમ ક્લોરાઈડ સંયોજન (NaCl- માઈ) બનાવે છે.

એકમ 2 : ચુંબકત્વ

નાટક - 3

(ચુંબકનો ગુણધર્મ - 1/2)

ગુણધર્મ - 1 : ચુંબકને મુક્ત સ્થિતિમાં લટકાવતા તે ઉત્તર- દક્ષિણ દિશાં સ્થિર થાય છે.

ગુણધર્મ - 2 : ચુંબકના સમાન ધ્રુવો વચ્ચે અપાકર્ષણ અને અસમાન ધ્રુવો વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે.

(વિદ્યાર્થી-1 ગજથો ચુંબક, વિદ્યાર્થી-2 ઉત્તર ધ્રુવ, વિદ્યાર્થી-3 દક્ષિણ ધ્રુવ)

ગજથો ચુંબક : હું ચુંબક છું. તેનો એક પ્રકાર ગજથો ચુંબક છે. મને હવામાં મુક્ત સ્થિતિમાં લટકાવો તો શું થાય છે જુઓ. (થોડી વાર પછી)

ગજથો ચુંબક : (ઉત્તર ધ્રુવ તરફ એક વિદ્યાર્થી અને દક્ષિણ ધ્રુવ તરફ એક વિદ્યાર્થી ચુંબકની બાજુમાં ગોઠવાશે.)

હા, હું ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવમાં સ્થિર થાઉં છું અર્થાત મારે મુખ્ય બે ધ્રુવો છે. ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ. આ મારો પ્રથમ ગુણધર્મ હતો.

ગજથો ચુંબક : મિત્રો મારો બીજો ગુણધર્મ જુઓ. (બે ગજથો ચુંબકના ઉત્તર ધ્રુવ અથવા દક્ષિણ ધ્રુવ પાસે લઈ જતા બે વિદ્યાર્થીઓને સામ સામે લઈ જતાં બંનેના મોં વિરુદ્ધ થઈ જાય છે. અને એક ગજથો ચુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ અને બીજા ગજથો ચુંબકનો દક્ષિણ ધ્રુવ પાસે લઈ આવતા બંનેના મોં સમાન દિશામાં થાય છે.)

ગજથો ચુંબક : મિત્રો તમે જોયું હશે મારા સમાન ધ્રુવો N-N અને S-S વચ્ચે અપાકર્ષણ અને વિરુદ્ધ ધ્રુવો N-S વચ્ચે આકર્ષણ થાય છે.

નાટક - 4

ચુંબકનો ગુણધર્મ-3

(ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર નક્કી કરવું)

(પાત્રો : વિદ્યાર્થી-1 ગજથો ચુંબક, 8 થી 10 સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ - લોખંડનો ભુક્કો)

પરિસ્થિતિ : ગજથો ચુંબક તરીકે ઓળખાતો એક વિદ્યાર્થી ટેબલ ઊભો છે. તેનો એક છેડો ઉત્તર ધ્રુવ અને બીજો છેડો દક્ષિણ ધ્રુવ કલ્પનિય રીતે ધારો તેની આજુ બાજુ લોખંડનો ભુક્કો છાંટતા (8 થી 10 સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ) અસ્ત - વ્યસ્ત ગોઠવાયેલા છે.)

ગજથો ચુંબક : ઓહો ! શું વાત છે મારી આજુ બાજુ આજે આટલા બધા લોખંડના કણો પથરાયેલા છે ?

લોખંડના કણો : હા, અમે બધા તમારી આજુ બાજુ ધ્રુવો તથા અન્ય જગ્યાએ પથરાયેલા છીએ. (હવે બહારથી કોઈ વિદ્યાર્થી દ્વારા લોખંડના કણોને ટપારતા થોડીવાર બાદ... બધા જ લોખંડના કણો ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં ગોઠવાઈ જશે)

અર્થોત્તર : વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિગ્રામ્ય
જાણી શું બક : બોલો ! માલી આજુ બાજુ બહાર વાત કરી રીતે ગોઠવવાના આ
લોખંડના કલો તમે બધા આપ ચોક્કસ દિશામાં શા માટે ગોઠવ્યાઈ

ગયા ?

લોખંડના કલો : અમે બધા લોખંડના કલો તમારી તરફ આકર્ષણ અનુભવીએ છીએ,
અમેને બહારથી ટપાટપ તમારા ગુબકના ગુબકીય ક્ષેત્રમાં આપો
ગોઠવાઈ ગયા છીએ. ગુબકનું ગુબકીય ક્ષેત્ર શુદ્ધ વાયુ હોય છે,
જેમ દૂર જઈ તેમ ઓછું થતું જાય છે. આમ ગુબકનું ગુબકીય ક્ષેત્ર
ચોક્કસ દિશામાં ગોઠવાયેલું હોય છે.

એકમ - ૩ વિદ્યુત

નાટક - ૬

(વાહકનારમાં ઉદ્ભવવાનો અવરોધ)

(પાત્રો : ચાર વિદ્યાર્થીઓ - મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન, પાંચ વિદ્યાર્થીઓ - ધન આયનો)

મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન : અમે મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન છીએ. કોઈ થાતુ તત્ત્વની બહારની કક્ષામાં
રહેલા મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન આપણે થાતુના વીજ પ્રવાહના વાહન માટેનો
ગુણધર્મ ધરાવીએ છીએ. - આપણી સંખ્યા જેમ વધુ તેમ કોઈ પણ
થાતુ તત્ત્વ વીજપ્રવાહનું વધુ સાદી રીતે વાહન કરી શકે છે.

ધાતુ આયનો : અમે ધાતુ આયનો છીએ. કોઈ પણ થાતુ તત્ત્વમાં આપણી સંખ્યા
પ્રમાણમાં ઘણી જ વધુ હોય છે.

(પરિસ્થિતિ : એક બાજુથી મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન (વિદ્યાર્થીઓનું ધીમે ધીમે દોડતું) વચ્ચે
વચ્ચે રહેલા ધન આયનો સાથે મુક્ત ઈલેક્ટ્રોનની અથાગમણ થવી,
ઈલેક્ટ્રોનની ગતિ ધીમી પડી જતી)

એક મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન : (અંદરો અંદર સંવાદ) થાતુ ઈલેક્ટ્રોન આપણને સાચી રીતે
વાહન પામવામાં આ ધન આયનો ખૂબ જ નોંડે છે.

બીજો મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન : હા થાતુ ! આપણને સાચી રીતે વાહન પામવામાં આ ધન
આયનો ખૂબ જ નોંડે છે. તેને કારણે આપણે ગતિ ધીમી પડે છે.
અર્થાત આપણને આ થાતુ આયનોનો અવરોધ નોંડે છે.

વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અવ્યયન અને સંકલ્પનો

જો મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન : હાથનો ! આને કારણે આપણમાં રહેલી (ઈલેક્ટ્રોનની) કંઈ
અર્થાય છે, જેને વાહકની અવરોધ કહે છે. આ અવરોધની કક્ષા ન
છે. અને તેનો એકમ ઓહમ છે, જેમ અવરોધ ઓછો તેમ થાતુ
વીજપ્રવાહનું વાહન સાચી રીતે કરી શકે છે.

નાટક - ૬

(લેડ, સંઘ્રાણક કોષ, સુક્રી કોષ, બટન કો, પરનું નાટક)

(પાત્રો : વિદ્યાર્થી - ૧ લેડ સંઘ્રાણક કોષ, વિદ્યાર્થી - ૨ સુક્રી કોષ, વિદ્યાર્થી - ૩ બટન
કોષ)

(પરિસ્થિતિ : લેડ સંઘ્રાણક કોષ, સુક્રી કોષ, બટન કોષ ત્રણેય કોષ એક દુકાનમાં
હોય છે. એવામાં ત્રણેય કોષ વચ્ચે સંવાદ ચર્ચાય છે.)

લેડ સંઘ્રાણક કોષ : (સુક્રી કોષને ઉદેશીને) મિત્ર તું કોણ છે ? તું ક્યા રહે છે ? તારું
નામ શું છે ?

સુક્રી કોષ : (લેડ સંઘ્રાણક કોષને ઉદેશીને) હોય તો તારું નામ સુક્રી કોષ છે. હું સજ્જનોને
વીજળી પુટી પાડવા મદદરૂપ થાઉં છું. હવે તારો પરિચય આપ.
લેડ સંઘ્રાણક કોષ : તારું નામ લેડ સંઘ્રાણક કોષ છે. હું પણ સજ્જનોને વીજળી આપું
છું.

(આ સંભળીને બટન કોષના કાન ચમક્યા, તે કહે મિત્રો હું પણ ઉર્જા પુટી
પાડું છું. ચાલો આપણે ત્રણેય મિત્રો અંદરો અંદર એકબીજાનો વિગતથી પરિચય
મેળવીએ)

લેડ સંઘ્રાણક કોષ : હું સંઘ્રાણક કોષ તરીકે જાણીતો છું. મારી અંદર લેડ પ્રયોજ્યાઈની
પટ્ટી ધન શુદ્ધ તરીકે અને સીસાની પટ્ટી ઋણ શુદ્ધ તરીકે આવેલી હોય છે.
તેમજ અંદર મંદ સલ્ફ્યુરીક એસિડનું દ્રાવણ ભરેલું હોય છે.

અંદર ધન શુદ્ધ અને ઋણ શુદ્ધ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાથી વિદ્યુત
ઉત્પન્ન થાય છે.

- એક વાતન ડીસ્ચાર્જ થયા બાદ મને કરીથી ચાર્જ કરી શકાય છે.
- મારો ઉપયોગ બસ, મોટર, ટ્રક જેવા ભારે વાહનોમાં થાય છે.

સુષો કોષ : હું સુષો કોષ તરીકે ઓળખાવ છું. મારું પ્રમાણમાં કદ નાનું છે. મારી અંદર મેંજોનીઝ ગ્રાંથોક્સાઈડ તથા ગ્રોકાઈટના પુકકાનું મિશ્રણ ભરેલું હોય છે. તેની બહારનું પડ જસત કલોરાઈડ અને નવસારીની છુગાટીનું મિશ્રણ હોય છે.

હોય છે.

સૌથી અંદર કાર્બનનો સળીયો હોય છે. જે ધન ધ્રુવ તરીકે વર્તે છે. અને જસતનું પાત્ર ઋષા ધ્રુવ તરીકે વર્તે છે.

હું એક વખત ડીસ્ટાઈન થયા બાદ ફરીથી ચાર્જ કરી શકાતો નથી. પરંતુ આ ધ્રુવ જ થીમી પ્રક્રિયા છે.

મારો ઉપયોગ ટોર્ચ રેડીયો કે ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોમાં થાય છે.

બટન કોષ : મારું નામ બટન કોષ છે. મારું કદ બટન જેવું હોવાથી હું બટન કોષ તરીકે ઓળખાવ છું. મારા ઘણા પ્રકાર છે. જેમ કે લિથિયમ આયન સેલ, આલ્કલાઈન સેલ, સિલ્વર આયોડાઈડ સેલ વગેરે..

અહીં મારા બે ધ્રુવો વચ્ચે રેડોક્ષ પ્રક્રિયા થાય છે અને વિદ્યુતપ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે.

હું ફરીથી રિચાર્જ થઈ શકતો નથી. આમ છતાં કેટલાંક બટન સેલને ફરીથી ચાર્જ કરી શકાય છે.

મારો ઉપયોગ ઘડિયાળ, કેમેરા, સેલ્યુલર ફોન, રમકડાં, શ્રવણ ધન વગેરે જેવા સાધનોમાં થાય છે.

૬.૩ સામયિકી :

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ઈતરવાંચન માટે પુસ્તકોની પસંદગી સામે સામયિકોની પસંદગીનું પણ એટલું જ મહત્ત્વ છે. તેના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યે અભિરુચિ કેળવે તેવી વારંવાર સૂચના આપવી જરૂરી છે. આ ઉપરાંત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે આવતા સામયિકી જેવાં કે લેટેસ્ટ કેસ ઈન નજરલ નોલેજ, પ્રતિયોગિતા દર્પણ, વર્લ્ડ ઈન ઓક્સ, કમ્પીટિટિવ એકઝામ ફોર ઓલ વગેરે સામયિકી દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન મળી શકે છે.

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં માધ્યમિક શાળાની પ્રત્યેક શ્રેણીને લાભ મળી રહે તેવા

બિન્ના બિન્ના રુચિવાળા વિદ્યાર્થીઓને તક મળી રહે તેવા વિવિધ સામયિકી પસંદ કરવા જોઈએ. સામયિકી આપણા રોજબરોજના શિક્ષણકાર્યને વ્યવહાર અને સમૃદ્ધ કરવાનું તથા વિશેષ વાંચનની સામગ્રી તરીકે ખૂબ જ ઉપયોગી બની શકે તેવું હોયું જોઈએ.

સામયિકીની ઉપયોગિતા :

- ▷ સામયિકી પાઠ્યપુસ્તકની મર્યાદાઓ દૂર કરે છે.
- ▷ વિજ્ઞાન વિષયના પ્રવર્તમાન પ્રવાહોથી પરિચિત રાખે છે.
- ▷ કુરસદના સમયમાં સદુપયોગ માટેનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે.
- ▷ વિદ્યાર્થીઓમાં રસ, રુચિ વધારે છે તથા સર્જનશીલતાને પ્રેરે છે અને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

▷ સંદર્ભ પુસ્તકોની ગરજ સારે છે.

મહાન વૈજ્ઞાનિકોના જીવનચરિત્રો, વિજ્ઞાનની શોધો, વિજ્ઞાનક્ષેત્રે વિશિષ્ટ પ્રદાન, પર્યાવરણ, વિજ્ઞાન ચિકિત્સાક્ષેત્રે થયેલા સંશોધનોના વિશિષ્ટ પ્રયોગો વગેરેની માહિતી તેમાં પ્રસિદ્ધ થતી હોય છે. આ માહિતીનો ઉપયોગ શિક્ષણકાર્ય વખતે વર્ગખંડમાં કરી શકાય છે.

ગ્રુપમને અનુરૂપ અપાતાં સ્વાધ્યાયો કરવામાં સામયિકી વધુ ઉપયોગી બને છે.

આમ, વર્તમાન પ્રવાહોની જાણકારી માટે, સંદર્ભ કે પૂરકવાંચન માટે વધુ જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે, મનોરંજન માટે તથા કુરસદના સમયના સદુપયોગ માટે પુસ્તકોની સરખામણીમાં થોડા સમયમાં વાંચન કરી શકાય એવી અનુકૂળતા ધરાવતાં સામયિકી ઉપયોગી પુરવાર થાય છે. શાળામાં કુરસદના સમયે વિદ્યાર્થીઓ સામયિકીનો વિશેષ ઉપયોગ કરતાં થાય તે બાબતને ધ્યાનમાં રાખી શાળામાં આવતાં સામયિકીની રજૂઆત કરવી જોઈએ.

વિજ્ઞાન સામયિકી :

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં સંદર્ભ સાહિત્યને લગતી બાબતો એ અનેક નવીન જિજ્ઞાસાપ્રેરક આશ્ચર્ય પમાડનારી વૈજ્ઞાનિક આપણા જ્ઞાનભંડારમાં લાવનારા

સંવેદન અંગે છે. તેના પ્રકારો નીચે મુજબ છે.

- (1) વિજ્ઞાનને લગતાં પુસ્તકો
 - (2) શિક્ષક હસ્તપોથીઓ
 - (3) સંદર્ભગ્રંથો અને વિશેષ જ્ઞાનગ્રંથો
 - (4) મેગેઝીનો કે સામયિકો
 - (5) અન્યસ્ત્રોતો
- તે શ્રેષ્ઠ મેગેઝીનો કે સામયિકો આ મુજબ છે.
- (i) School Science - NCERT (ત્રિમાસિક)
 - (ii) Plain Truth (Magazine of understanding) Armstrong Publication, London (માસિક)
 - (iii) Science Today - times of India, Mumbai (માસિક)
 - (iv) Junior Sputnik (માસિક)
 - (v) Junior Scientific (માસિક)
 - (vi) Junior Scientists - Madras (માસિક)
 - (vii) Science Reporter - New Delhi (માસિક)
 - (viii) Vigyan Shikshak - All India Science Teacher's Association, Delhi-6 (ત્રિમાસિક)
 - (ix) Current Science (પાશ્ચિક)
 - (x) Science Master (માસિક)
 - (xi) Science Age (માસિક)
 - (xii) માગ્ (માસિક)
 - (xiii) માગ્ - પબ્લીકેશન એન્ડ ઈન્ફર્મેશન ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, ન્યુ દિલ્હી (માસિક)
 - (xiv) માગ્ (માસિક)
 - (xv) માગ્ (માસિક)
 - (xvi) વિજ્ઞાન દર્શન - બાલગોવિંદ પ્રકાશન (માસિક)

વિજ્ઞાન પરિચય - વિજ્ઞાન એકમ, રાજ્ય શિક્ષણ ભવન, અમદાવાદ.

- (xvii) રેકોર્ડ, હર્ષલ પબ્લીકેશન, અમદાવાદ
 - (xviii) વિજ્ઞાન બંધુ - કાન્તિરમી, રજની વ્યાસ, અમદાવાદ (માસિક)
 - (xix) વિજ્ઞાન પ્રેરણા - સંપાદક : પ્રો. ઉમેશભાઈ ડી. પટેલ મહેસાણા (માસિક)
 - (xx) આવી પૂરકવાચન સામગ્રીની અગત્ય આ મુજબ છે.
- (1) વિદ્યાર્થી વિજ્ઞાનમાં રસ કેળવે.
 - (2) નવીન, આશ્ચર્યજનક અને જિજ્ઞાસાપ્રેરક શિક્ષકો અને.
 - (3) વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તકની મર્યાદા દૂર થાય.
 - (4) પોતાના સમસ્યારૂપ પ્રશ્નો ઉકેલે.
 - (5) કેટલીક વિગતોની ઊણપ સાહિત્ય દૂર કરે.
 - (6) ન સમજાય તેવા મુદ્દાની છંજાવટ થાય.
 - (7) આધુનિક માહિતી પર્ચાઈન અને.
 - (8) પ્રચાર અને પ્રસારનો ખ્યાલ આવે.
 - (9) અન્ય પ્રવૃત્તિ જેમ કે, પ્રદર્શન, ચિત્રો, આલેખની માહિત મળે.
 - (10) વાચનનું વલણ કેળવાય.
 - (11) આધુનિક પ્રવાહોથી જાણકાર થવાય.
 - (12) ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મેળવી શકાય.
 - (13) સંશોધનવૃત્તિ અને જિજ્ઞાસાવૃત્તિ સંતોષાય છે.
 - (14) નવા પ્રકારના પ્રયોગો કરી શકે છે.
 - (15) વિદ્યાર્થી અન્ય પ્રેરણા મળે અને વધુ વાંચન માટે પ્રેરાય છે.
 - (16) શોખ કેળવી શકાય અને સંતોષ થાય.
 - (17) વૈજ્ઞાનિક સજ્જતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ પેદા કરી શકાય.
 - (18) વિજ્ઞાન મંડળ અને વિજ્ઞાનમેળાની તૈયારીઓ કરી શકાય.
 - (19) અભ્યાસક્રમની પુનઃરચનામાં ઉપયોગી બને.
 - (20) ફરસદના સમયનો સફળ ઉપયોગ થાય.

5.4 સંદર્ભ પુસ્તકો :

અર્થ :

પાઠ્યપુસ્તક ઉપરાંત વિશેષ માહિતી મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતાં વિવિધ પ્રકારના પુસ્તકો.

ગણિતશિક્ષણને રસપ્રદ અને અસરકારક બનાવવા માટે મહત્ત્વની સાધનસામગ્રીમાં સંદર્ભગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે.

પાઠ્યપુસ્તકના શિક્ષણને વધુ ઉચિત, ઘનિષ્ઠ અને માહિત્તસમ્પદ બનાવવા તથા અદ્યતન પ્રવાહોની જાણકારી મેળવવા સંદર્ભગ્રંથો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. દા.ત. : સામાયિકો, જર્નલો, શબ્દકોશ, પ્રયોગનોંધપોથી, ઉપાધ્યાયો વગેરે.

વર્ગશિક્ષણના હેતુઓની સિદ્ધિ માટે શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને અભ્યસન અનુભવો પૂરાં પાડવાના હોય છે. આ અભ્યસન અનુભવો જેટલા સંતોષાતે તેટલું શિક્ષણ વધુ અસરકારક બની શકે છે, મોટે ભાગે આ પ્રકારના અનુભવો અભ્યાસક્રમ પર આધારિત પાઠ્યપુસ્તકનો ઉપયોગ કરીને આપવામાં આવે છે.

સંદર્ભ પુસ્તકો જે તે એકમને ઉપયોગી એવી વિશેષ માહિતી મેળવી શકાય છે અને વિદ્યાર્થી સમક્ષ રજૂ કરી શકાય છે. પાઠ્યપુસ્તકો સિવાયના વધારાના જ્ઞાનથી વિદ્યાર્થીઓ સમૃદ્ધ પણ થાય છે.

⇒ સંદર્ભ પુસ્તકો શિક્ષકના સાધાં મિત્રો છે.

⇒ વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં સવિશેષ જ્ઞાન મેળવવા માટે સંદર્ભ-પુસ્તકો ઉપયોગી બને છે.

⇒ પાઠ્યપુસ્તકની સ્વાભાવિક મર્યાદાઓ સંદર્ભ-પુસ્તક દૂર કરી શકાય છે.

સંદર્ભ-પુસ્તકોનું મહત્ત્વ :

શિક્ષક માટે સંદર્ભ-પુસ્તકો આધારગ્રંથો બની રહે છે, તેથી તે શિક્ષક માટે અમૂલ્ય અને મહત્ત્વના પુરવાર થયા છે.

⇒ શિક્ષકની મર્યાદાઓ દૂર થાય છે.

⇒ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંનેની જ્ઞાનશક્તિજો વિસ્તરે છે.

વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અભ્યાસન અને સંદર્ભ સ્ત્રોત

⇒ શિક્ષકનું અભ્યાસનકાર્ય જીવંત, સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યપૂર્ણ બને છે.

⇒ વિષયનું શિક્ષણ રુચિકર અને અસરકારક બનાવવા પામે છે.

⇒ શિક્ષકનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે.

⇒ વિદ્યાર્થીઓનું ઈતરવાંચન વધે છે.

⇒ વિદ્યાર્થીઓ સંદર્ભ પુસ્તકોમાંથી માહિતી મેળવતા શીખે છે.

⇒ વિષયવસ્તુનો સમગ્ર ખ્યાલ વિકસે છે.

⇒ સૈમિનાર, સ્વાધ્યાય, પેનલ-ચર્ચા, સિમ્પોઝિયમ, જૂથચર્ચા, નિરીક્ષિત અભ્યાસ પદ્ધતિની અસરકારકતા વધારવા સહાયક બને છે.

⇒ વિશિષ્ટ હેતુઓ સિદ્ધ કરવા માટે ઉપકારક બને છે.

⇒ અદ્યતન માહિતીથી શિક્ષણ વિશ્વસનીય બને છે.

⇒ આધુનિક બનાવો, પ્રવાહો અને સંશોધનો વગેરેની માહિતી મળે છે.

⇒ શિક્ષકની સજ્જતા વધે છે.

⇒ અભ્યાસનમાં ઊંડાણ આવે છે.

સંદર્ભ-પુસ્તકોનો ઉપયોગ :

⇒ વિદ્યાર્થીઓના વાંચન રસને પોષવા.

⇒ પાઠ્યપુસ્તકની સામગ્રીની પૂર્તિ અને પુષ્ટિ કરવા.

⇒ બીજા વિષયો સાથે અનુબંધ બાંધવા.

⇒ વિષયવસ્તુ અંગે વિશેષ સમજ વિકસાવવા.

⇒ વિશેષ વિગતો અને માહિતીની એકત્રીકરણ માટે.

⇒ પ્રોજેક્ટ કાર્ય હાથ ધરવા.

⇒ વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન પ્રત્યેનું વલણ બઢલવા માટે.

સંદર્ભ-પુસ્તકોની ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

⇒ વર્ગમાં સંદર્ભ-સામગ્રીનો ઉપયોગ શિક્ષણના હેતુસર થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.

⇒ સંદર્ભ-પુસ્તકો કાળાળ સ્વરૂપે લઈ જવા કરતાં પૂંઠા પર કે ચાર્ટ સ્વરૂપે લઈ જવા જોઈએ.

⇒ પુસ્તકો વાંચીને તેની નોંધ કરીને વિદ્યાર્થીને સમક્ષ ચોક્કસ હેતુ આધારિત તેનું આયોજન કરવું.

અમોલ : વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર
વિષયવસ્તુની ચર્ચા, સંકલ્પનાઓ, સમજૂતી, પ્રયોગ, પૂર્વધારણાઓ
વગેરેની સમજ યોગ્ય રીતે આપવી.

5.5 જ્ઞાનકોશ (Encyclopaedia):

સંકલ્પના : Encyclopaedia શબ્દ મૂળભૂત રીતે ગ્રીક શબ્દ Enkyklios
Paideia પરથી ઉતરી આવેલ છે. જેનો અર્થ થાય છે. General Education
એટલે કે સામાન્ય શિક્ષણ તેનો બીજો અર્થ થાય છે. જ્ઞાનનું વર્ણન અથવા
અધ્યયનનું વર્ણન કે જ્ઞાન કોશ.

પુસ્તક અથવા પુસ્તકોનો સેટ કે જેમાં સમગ્ર માનવીય જ્ઞાન અથવા તેના કોઈ
એક ભાગને લગતા ઘણા બધા લેખો ક્રમમાં મૂળાક્ષરો અનુસાર ગોઠવાયેલ હોય છે.

- કૌન્સિજ ડિક્શનરી

આ એક સંકલ્પગ્રંથ છે કે જેમાં ઘણા સામાન્ય પ્રકારનું અથવા વિશિષ્ટ વિષય
સાથે સંકળાયેલા જ્ઞાનનો સાર આપેલ હોય છે. તેમાં રહેલી માહિતી સામાન્ય રીતે
મૂળાક્ષરોના ક્રમાંનુસાર અથવા કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનાં વર્ગીકરણ અનુસાર ગોઠવાયેલ
હોય છે. સામાન્ય રીતે ડિક્શનરીમાં આવું જોવા મળતું હોય છે. પરંતુ અહીં ડિક્શનરી
કરતા વધારે ઊંડાણમાં માહિતી આપેલી હોય છે. ડિક્શનરીમાં કોઈપણ શબ્દની ઉત્પત્તિ
અર્થ, ઉચ્ચારણ, ઉપયોગ સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી જેવી બાબતો આપેલ હોય છે.
જ્યારે અને સાયકલોપીડિયા - શબ્દકોશમાં આવેલ લેખો શીર્ષકમાં સમાવિષ્ટ વિષયને
ધ્યાનમાં રાખીને માહિતીલક્ષી હોય છે. ડિક્શનરીનો ઉપયોગ કોઈ વિષયની પ્રારંભિક
માહિતી મેળવવા થાય છે. જ્યારે શબ્દકોશ કોઈ વિષય અંગેનો વિસ્તૃત અભ્યાસ
કરવો હોય ત્યારે ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ શબ્દકોશની રચના તજજ્ઞો અને
વિષય નિષ્ણાનો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. શબ્દકોશ નીચેના જેવા કેટલાક
લક્ષણો ધરાવે છે.

લક્ષણો :-

- * દરેક જ્ઞાનના જ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.
- * કેટલાક શબ્દકોશ કોઈ વિશિષ્ટ વિષયવસ્તુ આધારિત હોય છે. દા.ત.
- * વૈજ્ઞાનિકોની માહિતી આપતો એક સાયકલોપીડિયા
- * તે જે તે વિષયના મહત્વના જ્ઞાનને આવરી લે છે.

વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અધ્યયન અને સંદર્ભ ગ્રાંથો

વાચકોના આધારે તેમા રહેલ વિગતોને વિવિધ રીતે ઊંડાણ પૂર્વક રજૂ કરવામાં
આવે છે.

માહિતીને ચોક્કસ રીતે ગોઠવવામાં આવે છે.

* માહિતીની ગોઠવવાની મૂળાક્ષર અનુસાર અથવા અધિશ્લેષિક જૂથ અનુસાર
કરવામાં આવે છે.

* તેમાં અલગ - અલગ વિવિધ લેખો લંબાથી તેને સુવ્યવસ્થિત રીતે રજૂ
કરવામાં આવે છે.

* માહિતી સરળતાથી અને ત્વરિત પ્રાપ્ત થાય તે રીતે ગોઠવવામાં આવે છે.

* શબ્દકોશમાં માહિતીને વિષયના વિભાગો અનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે.

* જેથી સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય પ્રાપ્ત હોય છે.

* જે તે વિષયને લગતી વિશાળ માહિતીને સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

* ઓનલાઈન તેમજ પ્રિન્ટેન શબ્દકોશ

* તેમાં આપવામાં આવેલ માહિતી વિશ્વનીય હોય છે.

* તેમાં રહેલી માહિતીને સમયાંતરે અપડેટ કરવામાં આવે છે. ઓનલાઈન
શબ્દકોશમાં ઝડપથી અપડેટ થયા કરે છે.

એનસાયકલોપીડિયાના પ્રકારો :

એનસાયકલોપીડિયાને બે વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. (1) સામાન્ય
એનસાયકલોપીડિયા (2) વિશિષ્ટ / વિષય કેન્દ્રી એનસાયકલોપીડિયા

(1) સામાન્ય એનસાયકલોપીડિયા : આ પ્રકારના એનસાયકલોપીડિયા વધારે
લોકપ્રિય છે. જેમાં દરેક જ્ઞાનક્ષેત્રને લગતી સામાન્ય હોય છે. માહિતીને
મૂળાક્ષરો અનુસાર ગોઠવેલી હોય છે. સમયાંતરે પૂરક ગ્રંથો ઉમેરવામાં આવે
છે. સામાન્ય માણસ પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઉ.દા. The Encyclo-
pedia of Britannica (32 Volumes)

(2) વિશિષ્ટ / વિષયકેન્દ્રી એનસાયકલોપીડિયા : ચોક્કસ પ્રકારના વાચકો માટે
તૈયાર કરવામાં આવે છે. વિષયવસ્તુનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત હોય છે. વિષય પ્રમાણે
મૂળાક્ષરો અનુસાર માહિતી ગોઠવવામાં આવે છે. મર્યાદિત ઉપયોગ થાય છે.

0.5L

Mc Graw Hill Encyclopedia of Science and technology Ed. 6
New York, Mc Graw Hill, 1987, 20 Volumes

Encyclopedia of Indian Tribals Shive Kumar Tiwari New Delhi :
Rajhu Pub, 1994, 2 Vols.

એનસાઈક્લોપીડિયાનું વર્ગીકરણ અન્ય રીતે પણ કરવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

- (1) કદ / વોલ્યુમને આધારે
 - એક કે બે વોલ્યુમ સેટ
 - મહત્તી વોલ્યુમ સેટ
 - (2) વાચકોની વય અનુસાર
 - વયસ્ક
 - ઉંમોર
 - બાળક
 - (3) વિસ્તાર અનુસાર
 - વૈશ્વિક
 - રાષ્ટ્રીય
 - રજાનિક
 - (4) ભાષા અનુસાર
 - જેમાં વિવિધ ભાષાઓનાં એનસાઈક્લોપીડિયા તૈયાર થયેલા હોય છે.
- શબ્દકોશ (Encyclopedia) નો ઉપયોગ :
- (1) જે-તે વિષય અંગેની ટૂંકમાં જરૂરી માહિતી સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
 - (2) કોઈ ચોક્કસ વિષયોને લગતી ઐતિહાસિક માહિતી પણ સરળતાથી મળી રહે છે.
 - (3) જ્યારે પુસ્તકાલયમાં પુસ્તક પ્રાપ્ત ન હોય તેવા વિષયોંગે કે મુદ્દા પરની માહિતી જોઈતી હોય તો શબ્દકોશ જ ઉપયોગી નીવડે.

- (4) જ્યારે તટસ્થ અને સમગ્રતાથી માહિતીની જરૂર હોય ત્યારે ખૂબ ઉપયોગી નીવડે.

- (5) માહિતીઓમાં શબ્દો કે વિષયોની યાદી મૂળાક્ષરના ક્રમાંકના ક્રમમાં આપેલ હોવાથી ઝડપથી માહિતી શોધી શકાય છે.

- (6) કોઈ ચોક્કસ માહિતીના સંદર્ભ પૂરતા પ્રમાણમાં ચિત્રો, ફોટોગ્રાફ્સ ઉદાહરણો તેમજ સારાંશોનો વગેરે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

ઉદાહરણ :-

- Encyclopedia of Environment Science and Engineering, 5th Ed. By R.P. Taffin & Edward N. Ziegler, Taylor and Francis Group (free download)

- DK Children Encyclopedia

- DK First How Things Work Encyclopedia

- Encyclopedia of Science Education, Richard Gunstone (Edited)
- Britannica illustrated Science library 16 Volumes.

(કુલ 18 Volumes છે કે જે 10 વર્ષ કે તેથી વધુ વયજૂથના બાળકો માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.

- Encyclopedia of World Scientists.

(વૈજ્ઞાનિક વિશે ખૂબ સરસ માહિતીઓ આપવામાં આવી છે.)

- DK Human Body Encyclopedia

(વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી ચિત્રોની મદદથી સમજી શકે તે રીતે શરીરના વિવિધ ભાગો તેમજ તેની રચના વિશેની સૂક્ષ્મતા માહિતી આપેલી છે)

કેટલીક મોબાઈલ એપ પણ આ સુવિધા આપે છે જેવી કે

- Bird Encyclopedia Complete Reference Guide
- Animal Encyclopedia Complete Reference Guide
- Kids Encyclopedia
- General Science: World Encyclopedia

5.6 વિજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિકોની દસ્તાવેજી ફિલ્મો :

સંકલ્પના : ભારતીય સમાજ પર ફિલ્મ દુનિયાની ખુબ મોટી અસર છે. ત્યારે જો તેનો ઉપયોગ શિક્ષણનાં ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓમાં શિક્ષણ પ્રત્યે રસ જાગૃત કરવામાં સરળતા રહે. આવા ઉમદા હેતુથી જે તે વિષયના સંદર્ભ વિદ્યાર્થીઓને ફિલ્મો દ્વારા શિક્ષણ આપવામાં આવે તો અસરકારક શિક્ષણનાં સ્ત્રોતમાં એક વધારો થાય. આમ પણ મનોવૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે શિક્ષણમાં જેમ વધુ ઈન્ડીઓ જોડાય તેમ શિક્ષણ અસરકારક બને છે. અહીં ફિલ્મમાં પણ એક કરતા વધુ ઈન્ડીઓનાં ઉપયોગોની જરૂર હોય શિક્ષણને અસરકારક બનાવી શકાય. આ માટે વિષયને અનુરૂપ કેટલીક ગ્રેજ્યુમેન્ટરી ફિલ્મો તૈયાર થયેલ છે જેનો ઉપયોગ શિક્ષણમાં કરી શકાય. ગ્રેજ્યુમેન્ટરી ફિલ્મોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓનો શિક્ષણમાં રસ જાગૃત કરવાનો છે. વિજ્ઞાનની કેટલીય સંકલ્પનાઓ એવી છે કે જેને માત્ર પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલી વિગતોથી સમજવી મુશ્કેલ છે તો આ સમયે ગ્રેજ્યુમેન્ટરી ફિલ્મો ઉપયોગી સાબિત થઈ છે. અવકાશ વિજ્ઞાન, શરીર વિજ્ઞાન, કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રયોગો, વાતાવરણમાં બનતી કેટલીક ઘટનાઓ ને સમજવા આ પ્રકારની ફિલ્મો ઉપયોગી છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ઉપયોગી કેટલીક ફિલ્મોની લિંક નીચે મુજબ છે. વૈજ્ઞાનિકો અને વિજ્ઞાનને લગતી ફિલ્મો કમ્યુટર દ્વારા ઈન્ટરનેટનાં માધ્યમથી વર્ગ શિક્ષણકાર્યમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. તમે ઈન્ટરનેટનાં માધ્યમથી આવી ધણી ફિલ્મો શોધી શકશો.

(1) વિજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિકોની દસ્તાવેજી કેટલીક ફિલ્મોના ઉદાહરણ જોઈએ.

(1) The Quantum Indians (Full Movie) :

<https://www.youtube.com/watch?v=7z9NUVYrOO>

આ ફિલ્મને 2013માં રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોર્ડ મળેલ છે. આ એવોર્ડ તે વખતના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પ્રણવ મુખરજીનાં હસ્તે મળેલ.

(2) Roadside Scientist

<https://www.youtube.com/watch?v=gF-W8hipBOM>

આ ફિલ્મ રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કૃત ભારતીય વૈજ્ઞાનિક સુકોમોલ અસકા પર આધારીત છે આ ફિલ્મ તેમના સંશોધન ઓયો તેમજ તેમના જીવન સંવર્ધની વાત કરવામાં આવી છે.

(3) Science Safari India

<https://www.youtube.com/watch?v=Yf9TOuFGbFU>

આ ફિલ્મમાં ભારતીય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સિદ્ધિઓને રજૂ કરી છે. કેટલાક સર્જનાત્મક સંશોધનો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

(4) Galileo Galilei - The Father of Modern Science

<https://www.youtube.com/watch?v=k4eaRkKf6Q>

આ ફિલ્મ વિજ્ઞાન પ્રસાર દ્વારા આધુનિક વિજ્ઞાનના પિતા ગેલિલિયોનાં વિજ્ઞાનમાં આપેલા અદ્યુત ફાળા પર તૈયાર કરવામાં આવી છે.

(5) Albert Einstein - Full Documentary in Hindi

<https://www.youtube.com/watch?v=kk9eXWNe2Ao>

મહાન વૈજ્ઞાનિક આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈનની નોવેલ પર આ ફિલ્મ તૈયાર કરવામાં આવી છે.

5.7 આભાસી પ્રયોગશાળા :

પ્રસ્તાવના :

ભારતમાં શિક્ષણનો નિરંતર વિકાસ થાય તે માટે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા મિશન અંતર્ગત માનવ સંશોધન વિકાસ મંત્રાલય (MHRD) ભારત સરકારના ખાસ પ્રયત્ન 'આભાસી પ્રયોગશાળા' ને ઈન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનીકેશન ટેકનોલોજી (ICT) ના માધ્યમથી શરૂ કરેલ છે. ભારતમાં આભાસી પ્રયોગશાળાની શરૂઆત 23 ફેબ્રુઆરી 2012માં એક મુખ્ય ઉદ્દેશ કે દેશના વિજ્ઞાન અને એન્જનીયરીંગના અંતરિયાળ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને તેની સંબંધિત વિવિધ શાળાઓમાં પ્રયોગશાળા ઉપલબ્ધ થાય. સ્નાતક કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓથી લઈ સંશોધન કરનારા સંશોધકો આ પ્રયોગશાળાના લાભ ઉઠાવી શકે છે. ભારતમાં આભાસી પ્રયોગશાળાનાં પ્રોજેક્ટના માધ્યમથી વિજ્ઞાન અને એન્જનીયરીંગની 09 શાખાઓ, 97 ક્ષેત્રો માટે 100 થી વધુ આભાસી પ્રયોગશાળામાં 700થી વધુ પ્રયોગો દેશના વિદ્યાર્થીઓ, સંશોધકો અને શિક્ષકો માટે ઉપલબ્ધ છે.

સંકલ્પનાં:-

આભાસી પ્રયોગશાળાઓ કમ્પ્યુટર આધારિત પ્રવૃત્તિ છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ કમ્પ્યુટરની મદદથી પ્રાયોગિક ઉપકરણો અથવા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાઈને કાર્ય કરે છે. અહીં કોઈ ભૌતિક વાસ્તવિકતા હોઈ શકે નહીં.

આભાસી પ્રયોગશાળાઓ શીખવા માટેનું કૃત્રિમ વાતાવરણ છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક પ્રયોગશાળામાં જવાને બદલે ઓનલાઈન કમ્પ્યુટર અને ઈન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા પ્રયોગો પૂર્ણ કરવા અને તેના ખ્યાલો તેમજ સિદ્ધાંતોનું અન્વેષણ કરે છે. આવી આભાસી પ્રયોગશાળાઓ ઈન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા શોધી તેના દ્વારા પ્રાયોગિક કાર્યનો અનુભવ મેળવી શકાય છે. જેમાં ખાસ કરીને MHARD દ્વારા Viab તૈયાર કરવામાં આવી છે. જેના દ્વારા વિવિધ પ્રાયોગિક કાર્યનું શિક્ષણ મેળવી શકાય છે. જેનો પરિચય આપણે આગળ મેળવીશું. આ ઉપરાંત OLABS પણ આ પ્રકારની પ્રયોગશાળા છે જેને પણ પરીચય મેળવીશું.

હેતુઓ :-

આભાસી પ્રયોગશાળાના હેતુઓ નીચે મુજબ છે.

- * જે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને તેની વિવિધ શાખાઓ અંતર્ધર્ષણ વિસ્તારમાં છે. તેને આ પ્રયોગશાળાઓમાં જોડવા.
- * આભાસી પ્રયોગશાળા દ્વારા સ્નાતક, અનુસ્નાતક તેમજ સંશોધન કરતા સંશોધકો સુધી પ્રાયોગિક સુવિધા પુરી પાડવી.
- * વિદ્યાર્થીઓ તેમની કુતુહલવૃત્તિને ઉત્તેજિત કરી પ્રયોગ કરવા પ્રેરે છે. જેથી તેઓ અંતર્ધર્ષણ વિસ્તારમાં હોવા છતાં પ્રયોગ દ્વારા મૂળભૂત અને અદ્યતન ખ્યાલો શીખે છે.
- * આભાસી પ્રયોગશાળાની રચના એ રીતે થયેલ હોય છે કે વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રાયોગિક કાર્યની સાથે સાથે વિવિધ વેબ સંશોધનો વિડિયો પ્રવચનો ઓનિમેટેડ પ્રદર્શનો અને ફ્લ- મૂલ્યાંકન સાહિત શીખવા માટેના વિવિધ સાધનોનો ધ્યાન મેળવે.
- * સમય અને ભૌગોલિક અંતરને લીધે મર્યાદિત સંખ્યામાં વપરાશકર્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ એવા મર્યાદા સાધનો અને સંશોધનો શરૂ કરવા.
- * વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ પ્રાયોગિકકાર્યમાં જોડાઈને વિષય પ્રત્યેની અભિમુખી અને રસ કેળવે.

વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અધ્યયન અને સંદર્ભ ઓન

કારણ :-

આભાસી પ્રયોગશાળાના કારણોનો નીચે મુજબ છે.

- * આભાસી પ્રયોગશાળાઓ વિવિધ પ્રયોગો માટે રચાયેલ કૃત્રિમ વાતાવરણ છે કે જેના દ્વારા સૌક્રીયિક જ્ઞાનને વાસ્તવિક પ્રયોગશાળા જેવું જ પ્રાયોગિક જ્ઞાનના અનુભવ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.
- * બધા જ વિદ્યાર્થીઓને સુપરવાઈઝર વિના અને કોઈપણ પ્રકારના જોખમને લીધા વિના પ્રયોગો કરવાની સ્વતંત્રતા છે.
- * આભાસી પ્રયોગશાળાઓ વિવિધ ક્ષેત્રોને આવરી લેતી હોય તેવી વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે સમય, શક્તિ અને ખર્ચનો બચાવ કરે છે.
- * શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ કોઈપણ સમય પ્રાયોગિકકાર્ય કરી શકે છે.
- * શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ કેટલા જોખમી પ્રયોગો તેમજ ઉપકરણના સીધા સંચાલનની સુરક્ષિત રહે છે.

આભાસી પ્રયોગશાળા : VLAB નો પરીચય

ભૌગોલિક અંતર અને સંશોધનોની અછતને કારણે આપણે પ્રાયોગિક કાર્ય સારી રીતે કરી શકતા નથી. સારા શિક્ષકો પણ હંમેશા સંશોધનના અભ્યાસનો અનુભવ કરતા હોય છે. ક્યારેક બે સંસ્થાઓ સંશોધનોના સેરીંગ દ્વારા પણ પ્રાયોગિક કાર્ય કરાવતી હોય છે. આપણે જાણીએ છીએ તેમ પ્રયોગ માટેના સાધનો પદાર્થો, રસાયણો ખૂબ ખર્ચાળ હોય છે. તેથી દરેક સંસ્થાને પરવડે નહીં જેથી પ્રાયોગિક કાર્ય અસરકારક થાય નહીં.

વિવિધ સમસ્યાઓનાં નિવારણ આજના ઈ-કન્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીએ આપ્યું. કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી અને ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી હવે વિદ્યાર્થીઓ આભાસી પ્રયોગશાળાના ઉપયોગ દ્વારા પોતાના પ્રાયોગિક કૌશલ્યોને કેળવવામાં પ્રયત્ન કરે છે. વેબ આધારિત પ્રયોગોમાં જોડાઈને અંતર્ધર્ષણ વિસ્તારમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસા અને નવીનીકરણમાં ઉત્સાહમાં વધારો થાય છે. આવા પ્રયોગો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં મૂળભૂત સંકલ્પનાઓ અને વિશિષ્ટ સંકલ્પનાઓને સમજવામાં મદદ મળે છે. આજુ જ કંઈક કાર્ય Viab દ્વારા થાય છે.

MHARD. Gov of India દ્વારા આભાસી પ્રયોગશાળા Viab નું નિર્માણ થયું છે. આ પ્રયોગશાળા સાથે જોડાવા વિદ્યાર્થી પાસે કોમ્પ્યુટર (PC), લેપટોપ અથવા

એન્ગ્રીફ મોબાઈલ તેમજ ઈન્ટરનેટ લેવેલું જરૂરી છે. આ આભારી પ્રયોગશાળા 24x7 દ્વારા વપરાશકર્તા માટે કાર્યરત છે. અહીં 100થી પણ વધુ આભારી પેટા પ્રયોગશાળાઓ છે. જેમાં કુલ 700થી પણ વધુ વિવિધ પ્રયોગો ઉપલબ્ધ છે.

આ પ્રયોગશાળાના મુખ્ય વિભાગોમાં Electronics & Communication, Computer Science & Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Biotechnology and Biomedical Engineering, Civil Engineering and Physical Science અને Chemical Science છે. આ આભારી પ્રયોગશાળાનો ઉપયોગ કરવા Vlab.co.in લિંકનો ઉપયોગ થશે. અલગ-અલગ વિભાગો પ્રમાણેના વિવિધ પ્રયોગ આપેલા છે જેનો વિદ્યાર્થીઓ તેનાં આપેલા માર્ગદર્શન મુજબ ઉપયોગ કરી શકે છે.

⇒ આભારી પ્રયોગશાળા : OLABS નો પરીચય

આ પ્રયોગશાળા Ministry of Electronics and Information Technology દ્વારા તૈયાર કરેલ છે. જેમાં આભારી પ્રયોગશાળા દ્વારા વિવિધ વિષયોનાં પ્રયોગો કરાવવામાં આવે છે. અહીં Online પ્રયોગની પણ સુવિધા છે. આ પ્રયોગશાળામાં વિવિધ વિષયો જેવા કે Chemistry Physics, Biology ના ધોરણ 9 થી 12 ના પ્રયોગોના સમાવેશ કરેલ છે. NCERT/CBSE અને સ્ટેટ બોર્ડના અભ્યાસક્રમ આધારિત આ પ્રયોગો તૈયાર કરેલ છે. તેમજ ધોરણ-9 અને 10ના અંગ્રેજી અને ગણિત વિષયના પ્રયોગો પણ ઉપલબ્ધ છે. આ પ્રયોગશાળાઓમાં કોઈ પણ સ્થળ પર સ્વતંત્ર રીતે પ્રયોગ કરવાની સુવિધા છે. અહિં વિષયવસ્તુના સંદર્ભ કેટલાક એનીમેટેડ વિડિયો તેમજ પ્રયોગનાં વિડિયો પણ ઉપલબ્ધ છે. આ પ્રયોગશાળા અમૂલ્ય વિશ્વ વિદ્યાલય દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ લેખમાં શાળાઓનું વિદ્યાર્થીઓનું તેમજ શિક્ષકોનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે.

આ પ્રયોગશાળામાં જે તે વિષયના વિભાગમાં જતાં ત્યાં ધોરણ મુજબના વિવિધ લઘુ પદ્ધતિ પ્રયોગોની યાદી દર્શાવેલ છે જેના દ્વારા તમે જે તે પ્રયોગમાં જતા નીચેના વિભાગો દર્શાવે છે.

1. **Theory :** આ વિભાગમાં જે તે પ્રયોગની સૌક્રાંતિક સમજ આપેલ હોય છે.
2. **Procedure :** આ વિભાગમાં જતાં તેમાં જે તે પ્રયોગની પ્રયોગ પદ્ધતિ વિશેની જરૂરપટપૂર્વકની જાણકારી આપેલ હોય છે.

3. **Simulator :** આ વિભાગમાં જતાં તેમાં પ્રયોગમાં કોઈપણ જરૂરી સુધારા વધારા ઓટલે માપનમાં ફેરફારો એકમમાં ફેરફારો દ્વારા ફેરફારો કે તાપમાન વર્જનમાં ફેરફારો થાય છે તે વિગતો દર્શાવેલ હોય છે. આ સુધારા વધારા કરવાથી જે પરીણામમાં ફેરફાર થાય છે તે પણ દર્શાવે છે. જેના આધારે પ્રયોગના તારણો પર જઈ શકાય છે.

4. **Animation :** આ વિભાગમાં જતાં જે તે પ્રયોગનું એનીમેટેડ ડેમોસ્ટ્રેશન આપેલું હોય છે જેના દ્વારા પ્રયોગ કેમ કરવો તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે.

5. **Video :** આ વિભાગમાં સમગ્ર પ્રયોગ અને તેની પ્રક્રિયા વિડિયો સ્વરૂપે મૂકેલ હોય છે. જેમાં પ્રયોગની કાર્યવાહી સમજાવતા-સમજાવતા સમગ્ર પ્રયોગ પ્રક્રિયા આગળ વધે છે. તે વાસ્તવિક પ્રયોગશાળા જેવી જ પ્રયોગશાળાનો અનુભવ કરાવે છે.

6. **Viva Voce :** આ વિભાગમાં જે તે પ્રયોગને લગતા પ્રાયોગિક બહુવિકલ્પ પ્રશ્નો દ્વારા પ્રયોગ શિક્ષણ મેળવવાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. જેના વિરીત પરીણામની પણ સુવિધા છે.

7. **Resources :** આ વિભાગમાં જે તે પ્રયોગને લગતા વિવિધ સંદર્ભ મુક્તકોની યાદી તેમજ ઈન્ટરનેટ વેબસાઈટ સંદર્ભોની યાદી આપેલી હોય છે.

8. **Feedback :** આ વિભાગમાં વિદ્યાર્થીઓએ જે તે પ્રયોગને લગતા પોતાના અભિપ્રાયો આપવાના હોય છે. અભિપ્રાયો વૈકલ્પિક રીતે તેમજ મુક્ત જવાબી પ્રકારે આપવાની સુવિધા છે.

આમ, આવી પ્રયોગશાળાની વિદ્યાર્થીના પ્રાયોગિક કૌશલ્યોને કેળવી શકાય છે.

5.8 વેબસાઈટ (Website) :

- * વેબસાઈટ એટલે વેબ પેજનો સમૂહ
- * ઈન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા વેબસાઈટ પર રહેલી માહિતીને મેળવી શકાય છે.
- * ચોક્કસ પ્રકારની માહિતી માટે Hyperlinkનો ઉપયોગ થાય છે, જેના ઉપયોગ દ્વારા એક વેબપેઈજ પરથી બીજા વેબપેઈજ (Document)માં જઈ શકાય છે.
- * વેબસાઈટ બનાવવા માટે HTML જેવા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

* વેબસાઈટ પરથી વિદ્યાર્થી પોતાની અનુકૂળતાએ પોતાની ગતિએ પોતાના સ્થળેથી માહિતી મેળવી શકે છે.

* વેબસાઈટના ઉપયોગથી વિજ્ઞાનમાં અનતી ઘટના કે ઘટનાઓમાં વૈજ્ઞાનિક સત્ય જેવી બાબતોની માહિતી વિસ્તૃત રીતે મેળવી શકાય છે.

* વેબસાઈટ પર રહેલ માહિતીના ઉપયોગથી સ્વ-અધ્યયન શક્ય બને છે.

* વેબસાઈટ દ્વારા નિષ્ણાંતોના વ્યાખ્યાનના વીડિયો ડાઉનલોડ કરીને જોઈ શકાય છે.

* વિજ્ઞાનશિક્ષણમાં ઉપયોગી વેબસાઈટ (Contain based) :

- ⇒ www.ei.india.com
 - ⇒ www.safarindia.com
 - ⇒ www.vascsc.org
 - ⇒ www.howstufworks.com
 - ⇒ www.homeworkhelp.about.com
 - ⇒ www.school.discovery.com
 - ⇒ www.funbrain.com
 - ⇒ Eureka.education Software
 - ⇒ Infolech.education Software
 - ⇒ Microsoft encarta encyclopedia
- * અમુક વેબસાઈટ પર આપણને મૂંઝવતા પ્રશ્નો પૂછવાથી નિષ્ણાંતો પાસેથી તે પ્રશ્નોના ઉકેલ જાણી શકાય છે.
- * વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ઉપયોગી વેબસાઈટના નામ -
- (1) www.sciam.com
 - (2) www.sciencekids.com
 - (3) www.sciencenewsforstudents.org

- (4) www.student.societyforscience.org
- (5) www.planet.science.com
- (6) www.thescience.com
- (7) www.livescience.com
- (8) www.sciencechannel.com
- (9) www.popsoci.com
- (10) www.venture.science.com
- (11) www.ultimate.science.org
- (12) www.birdbrainscience.com
- (13) www.eureka-science.com
- (14) www.accessscience.com
- (15) www.independence.science.com
- (16) www.mathsandscience.com
- (17) www.zapmeta.co.in
- (18) www.kidsites.com
- (19) www.factmonster.com
- (20) www.realclear.science.com
- (21) www.kidfriendlysearch.com

5.9 મોબાઈલ એપ :

મોબાઈલ એટલે હરતું ફરતું, ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકાય તેવું સાધન. 21મી સદીની શરૂઆતમાં સૌથી ઉપયોગી સાધન હોય તો તે છે સ્માર્ટફોન - નાના મોટા સૌને એકસરખું આકર્ષણ ધરાવતું સાધન એટલે મોબાઈલ. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં ઈન્ટરનેટના યુગમાં વધુને વધુ લોકો કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરતાં થયા છે. તેનો લાભ લઈ ફોન બનાવતી કંપનીઓએ સ્માર્ટફોન બનાવ્યા. સ્માર્ટફોનમાં બેન્ક, ફોન,

અમોલ : વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર
મનોરંજન, ઈન્ટરનેટ, ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફી જેવી વિવિધ સુવિધાઓ
ઉપલબ્ધ છે.

આધુનિક યુગના આ સાધન દ્વારા દરેક ભેતમાં ખૂબ જ કાપઘે થવા પામ્યો
છે. જે કાર્પ રેફ્રેક્ટીવ, લેપટોપ ઉપર થતા હતાં તે જ કાર્પ મોબાઈલમાં થાય તેવા
સ્પર્શકેશન બજારમાં ઉપલબ્ધ બન્યા. સોફ્ટવેર ઈજનેરોએ સમયની માંગ પ્રમાણે
મોબાઈલમાં વાપરી શકાય તે માટે મોબાઈલ સોફ્ટવેર બનાવ્યા જેને આપણે એપ
તરીકે ઓળખીએ છીએ. એપ એટલે કે મોબાઈલ જેવા સાધનોની ચાલક પ્રવૃત્તિ
(ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ) પર કાર્યાન્વિત થઈ શકે તેવા સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ. મોબાઈલ
એપ મોબાઈલમાં ઈન્સ્ટોલ થઈ શકે છે તે ઈન્ટરનેટ વગર અને સાથે પણ ચાલી
શકે છે.

આજ-કાલ સ્પર્શકેશન, ટેબલેટ અને ઈ-રીડર જેવાં સાધનો વિદ્યાર્થીઓમાં
ખૂબ જ પ્રચલિત બન્યા છે. મોબાઈલમાં હવે એન્ડ્રોઈડના આગમન બાદ સ્પીડમાં
પણ વધારો થયો છે અને વપરાશકર્તા પણ વધ્યા છે. આ વપરાશને કારણે
વ્યાવસાયિક ધોરણે મોબાઈલ એપનો વિકાસ થતો ગયો છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં
ઉપયોગી થાય તેવી મોબાઈલ એપ Google Play Store ઉપરથી મેળવી શકાય છે.
તેમાંની કેટલીક એપ્સ free હોય છે તો કેટલીક પેઈડ (પૈસા ભરીને ઈન્સ્ટોલ કરી
શકાય.) આ એપ્સ ઈન્સ્ટોલ કરી તેની વિશેષતાઓનો લાભ લઈ શકાય છે.

મોબાઈલ એપમાં વિજ્ઞાનને લગતી બાબતો તેની વિવિધ ઘટનાઓને અનુલક્ષીને
3D રજૂઆત જોઈ શકાય છે. વિજ્ઞાનને લગતી વિવિધ કસોટીઓ પણ મળી શકે
છે. સ્પર્શકેશનક પરીક્ષાના મટીરીયલ પણ મોબાઈલ એપમાં મેળવી શકાય છે.
અદ્યતન-વિજ્ઞાનના શિક્ષકો પણ વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થાય તેવી મોબાઈલ એપ
સરળતાથી બનાવી શકે છે. આમ, સમયની માંગ પ્રમાણે વધુ ને વધુ લોકો
મોબાઈલ એપ બનાવતા થશે અને વપરાશ કરતા થશે. આમ, તેનું ભાવિ ખૂબ
જ ઉજળું છે.

* વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ઉપયોગી એપની યાદી :

- ૧ સાધન્ય બર્નિંગ હાઉસ
- ૨ જનરલ સાધન્ય
- ૩ અમેઝોન સાધન્ય

વિજ્ઞાનમાં વિવિધ અધ્યયન અને સંદર્ભ ઓન

5.10 બ્લોગ્સ

સંકલ્પના : બ્લોગ એટલે એક પ્રકારનું નિયામિત રીતે અપડેટ થતું વેબ પેઈજ
Web અને long શબ્દથી Blog શબ્દ બન્યો છે. બ્લોગને 'ડિજિટલ ડાયરી' અથવા
'જર્નલિંગ' પણ કહી શકાય.

બાકિત કે ગુપ્ત નિયમિત રીતે પોતાના વિચારો, અનુભવો પ્રવૃત્તિઓ વગેરેને
વેબ પેઈજ પર નોંધ છે. પોતાની ભેતમાં સંદર્ભમાં જરૂરી માહિતીઓ કે જે બીજાને
પણ ઉપયોગી હોય તેવી માહિતીઓ Share કરે છે.

શિક્ષણના ભેતમાં જોઈએ તો શિક્ષકો અધ્યાપકો પોતાના વિદ્યાર્થીઓને વિશેષ
સંદર્ભ મળી રહે તે માટે બ્લોગ તૈયાર કરતા હોય છે જેથી વિદ્યાર્થીઓ જે તે વિષયના
વિષય શિક્ષક તૈયાર કરેલા Blog પરથી વિષય વસ્તુનાં સંદર્ભમાં સવિશેષ જાણકારી
મેળવી શકે છે. ટેકનોલોજીથી પરિચિત એવા વિષય શિક્ષકો Blog દ્વારા પોતાના
વિદ્યાર્થીઓ માટે આ પ્રકારની ડિજિટલ સુવિધાઓ આપે છે. આ પ્રકારના Blog
તૈયાર કરતા શિક્ષકોએ સતત Blog ને અપડેટ કરતા રહેવું પડે છે. જેથી વિદ્યાર્થીઓને
સમયાંતરે જરૂરી માહિતીઓ મળતી રહે. આ બ્લોગની રચનાં શિક્ષક સ્વતંત્ર રીતે
અથવા તો શાળા પણ તેના સ્ટાફમિત્રોને સાથે રાખી કરી શકે છે.

૧ લાક્ષણિકતાઓ :

- * બ્લોગ એક પ્રકારનું વેબ પેઈજ છે
- * સામાન્ય રીતે બ્લોગ વેબસાઈટ કરતા અનૌપચારિક હોય છે.
- * બ્લોગ વાંચનારના અભિપ્રાયો મેળવવાની સુવિધા તેમાં હોય છે.
- * માહિતીને નવા થી જૂના તરફના ક્રમમાં સાચવે છે. એટલે કે છેલ્લે મૂકેલું
માહિતી પ્રથમ જોઈ શકાય છે.
- * કોઈ પણ જાહેરાત અભિપ્રાયો મેળવવાની સુવિધા તેમાં હોય છે.
- * કોઈ પણ જાહેરાત માટેનું પ્લેટફોરમ પણ બનાવી શકાય છે.
- * કોઈ વ્યક્તિ કે જૂથ પોતાનો સ્વતંત્ર બ્લોગ બનાવી શકે છે.
- ૨ બ્લોગ બનાવવા માટેની લોકપ્રિય સાઈટ
- જે તમે પોતાનો બ્લોગ તૈયાર કરવા ઈચ્છતા હોય તો નીચેની વેબસાઈટ

www.bloggert.com

www.blogspot.com

www.blogsite.com

www.wordpress.com

www.rediffblogs.com

www.Yola.com

www.weebly.com

⇒ કાપડાઓ : બ્લોગના કાપડાઓ નીચે મુજબ છે.

- * વ્યક્તિ પોતાની માહિતી કુનિયા સાથે શેર કરી શકે છે.
- * રોજ બરોજની પ્રવૃત્તિઓને જવત રવરૂપે કાપમી સાચવી શકે છે.
- * જાહેરાતો દ્વારા આર્થિક લાભ પણ મેળવી શકે છે.
- * પોતાના વિચારોને વાચા આપી શકે છે.
- * ઉપયોગકર્તા જરૂરી માહિતી પોતાની અનુકૂળતાના સમયે ઉપયોગ કરી શકે
- * શિક્ષણના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ખૂબ ઉપયોગી છે.
- * શિક્ષકો દ્વારા Blog પર મુકાયેલા સંદર્ભ સાહિત્ય તેમજ અન્ય શિક્ષણ સંદર્ભ માહિતીઓને વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી મળી શકે છે.
- * બ્લોગ દ્વારા શાળાના તમામ સ્ટેક હોલ્ડરોને શાળાની પ્રવૃત્તિઓની જાણ થાય છે.

⇒ મર્યાદાઓ : બ્લોગની નીચે દર્શાવેલ કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે.

- * જે અપેટ ન થાય તો નિરર્થક બની રહે છે.
- * ઈન્ટરનેટ પિચાઈસની જરૂરિયાત રહે છે.
- * વ્યક્તિના સમય માંગી લેતું કાર્ય છે.
- * કમ્પ્યુટરનું પૂરતું જ્ઞાન આવશ્યક છે.
- * બ્લોગની વિષયવસ્તુને યોગ્ય રીતે ઓઠવવાની સૂઝ જરૂરી છે.
- * બ્લોગથી અજણ વ્યક્તિઓ સુધી જરૂરી માહિતી પહોંચતી નથી.

⇒ વિજ્ઞાન શિક્ષણની બ્લોગ્સ :

- (1) www.science.buddies.org/blog
- (2) www.nextscientist.com
- (3) www.scienceblogs.com
- (4) www.scienceschool.org
- (5) blogs.plus.org
- (6) blogs.ted.com

6.1 પ્રસ્તાવના

6.2 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સંકલ્પના

6.3 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાના હેતુઓ

6.4 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાનું મહત્વ

6.5 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાના પ્રકાર અને રચના

6.6 સાધનોની ખરીદી અને જાળવણીના રજિસ્ટર

6.7 પ્રયોગશાળાની સુરક્ષા/સલામતી

6.1 પ્રસ્તાવના :

સામાન્ય રીતે વિજ્ઞાન શિક્ષણ બે ભાગમાં આપવામાં આવે છે. પહેલા ભાગમાં વિજ્ઞાન શિક્ષક મીખિક રીતે અથવા નિર્દર્શનની રીતે વિજ્ઞાનની વિષયવસ્તુ સમજાવે છે. બીજા ભાગમાં વિદ્યાર્થીઓ જાતે પ્રયોગો કરે છે અને અનુમાનો તથા સિદ્ધાંતો તારવે છે, કેટલાક પ્રયોગોનું નિર્દર્શન શિક્ષક જાતે પણ કરે છે. આમ, અન્ય વિષયોની તુલનામાં વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં પ્રાયોગિક કાર્યનું મહત્ત્વ સ્વિકૃત છે. આવું પ્રાયોગિક કાર્ય કરવા માટેની સુવિધાવાળા ખંડને વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા કહેવામાં આવે છે.

આપણી એક કમનસીબી છે કે પ્રાથમિક શાળાથી માંડીને કોલેજ કક્ષા સુધી વિજ્ઞાનનો વિષય વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ દ્વારા મહદંશે શીખવાતો આવ્યો છે. પરિણામે આપણો દેશ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીક્ષેત્રે વધારે પ્રગતિ કરી શકતો નથી.

વિજ્ઞાન શિક્ષણનો મુખ્ય હેતુ વૈજ્ઞાનિક વલણ અને પ્રાયોગિક કૌશલ્યની ખિલવણીનો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રાયોગિક કાર્ય દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં આ ગુણો કેળવી શકાય છે. છતાં આપણી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ સક્રિય રીતે આ કાર્યમાં જોડાય છે એવું હિમનથી કહી શકાતું નથી. શિક્ષકમિત્રો પણ તેમને આ પ્રકારનાં કાર્ય માટે પૂરતું પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં ઊંચા ઊતરે છે !

આજની આ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ છે. આવી વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે. આ માટે દરેક શાળામાં સુસજ્જ પ્રયોગશાળા ઊભી કરવી પડશે. વૈજ્ઞાનિક વલણ ભલે લાંબાગાળાનું ધ્યેય હોય તો પણ તેની ખિલવણી માટે પ્રયોગો અનિવાર્ય છે. પ્રયોગશાળા વિના આવા પ્રયોગો થઈ શકે નહિ.

6.2 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સંકલ્પના :

- ૦ એક એવો વિશિષ્ટ ખંડ કે જેમાં અધ્યેતાઓ કેટલાક પ્રયોગો જાતે જ કરી શકે અથવા કેટલાક પ્રયોગોનું શિક્ષક દ્વારા નિર્દર્શન થાય.
- ૦ આ વિશિષ્ટ ખંડમાં વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટેનાં સાધનો હોય.
- ૦ ચાર્ટ, મોડેલ, નમૂના, ચિત્રો, સ્લાઈડો, ફિલ્મ પ્રોજેક્ટર, OHP હોય.
- ૦ એક નાનું પુસ્તકાલય હોય.
- ૦ કાળું પાટિયું હોય જેના પર અધ્યેતા પ્રયોગની સમજૂતી આપી શકે.
- ૦ અધ્યેતાને બેસવા માટે ટેબલ હોય.

6.3 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાના હેતુઓ :

વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં -

- ૦ વૈજ્ઞાનિક વલણ કેળવાય.
- ૦ સંઘભાવના વિકસે.
- ૦ પ્રાયોગિક કૌશલ્ય કેળવાય.
- ૦ આત્મસૂઝ તથા આત્મવિશ્વાસ મેળવે.

૨. રચનાત્મકશક્તિ, અવલોકશક્તિ, પૃથક્કરણશક્તિ વિકસે.

૩. સંલગ્નતાની ભાવના વિકસે.

૪. અનુમાનશક્તિ, નિર્ણયશક્તિ વિકસે.

૫. ધીરજ, ચોક્કસાઈ, ખંત, નિષ્ઠા, પ્રામાણિકતાના ગુણો વિકસે.

૬. યોગ્ય સમજને મેળવેલ જ્ઞાનનો નવીન પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરે.

6.4 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાનું મહત્વ :

રાષ્ટ્રની પ્રગતિનો આધાર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના શિક્ષણ પર આવેલો છે. આ વિષયનું શિક્ષણ જેટલું ઊંડાણપૂર્વક થાય તેટલી દેશની પ્રગતિ સારી થાય છે. વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ પ્રયોગો દ્વારા અસરકારક રીતે આપી શકાય છે. પ્રવૃત્તિ દ્વારા શિક્ષણ અભ્યાસનું સૂત્ર પર આધારિત હોવાથી જ્ઞાન ચિરસ્થાયી બને છે.

ડૉ. ડી.એસ. કોઠારીના મતે -

To Learn Science is to do Science. There is no other way of Learning Science.

વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાથી :

- ૧. અભ્યેતાઓ વિજ્ઞાન વિષયની વધુ સમજ કેળવે છે.
- ૨. અભ્યેતાઓના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થાય છે.
- ૩. અભ્યેતાઓમાં અનુમાન કરવાની શક્તિ, સર્જનશક્તિ, પ્રયોગશીલતા, અવલોકનશક્તિ, વિચારશક્તિ કેળવાય છે.
- ૪. વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યે રૂચિ વધવાથી અભ્યેતાઓમાં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિકોણ કેળવાય છે.
- ૫. અભ્યેતાઓની આત્મસંજ્ઞા, સર્જનશીલતા ખીલે છે.
- ૬. પ્રયોગો કરવાથી અભ્યેતાઓમાં કેટલાક ગુણો જેવાં કે ધીરજ, ખંત, નિષ્ઠા, ઉત્સાહ, ચપલતા, ચોક્કસાઈ, ચીવટતા વગેરેનો વિકાસ થાય છે.
- ૭. પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગો કરતાં અભ્યેતાઓમાં પ્રયોગના સાધનો ઓળખવાનું, સાધનો યોગ્યતાનું, સાધનોના ઉપયોગ કરવાનાં કોશિષ્યોનો વિકાસ થાય છે.

૧. અભ્યેતાઓ જૂથમાં પ્રયોગો કરતાં હોવાથી જૂથભાવના, સંઘભાવના કેળવાય છે.

૨. અભ્યેતાઓને જાતે પ્રયોગો કર્યાનો, કંઈક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યાનો આનંદ થાય છે.

૩. નાની પ્રયોગશાળામાં કામ કરતાં કરતાં તેમાંથી જ કોઈ મહાન વૈજ્ઞાનિક દેશને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૪. પ્રયોગો કરવાથી વિજ્ઞાનનાં સિદ્ધાંતો, નિયમો વગેરેની સ્વયં સમજ વિકસે છે.

૫. પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગો કરીને અભ્યેતાઓ મેળવેલ જ્ઞાનનો વ્યાવહારિક જીવનમાં ઉપયોગ કરતાં શીખે છે.

6.5 વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાના પ્રકાર અને રચના :

અભ્યેતા ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા બાદ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ (9 થી 12) અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

હાલમાં શિક્ષણમાં 9 થી 12 ને એક સળંગ એકમ તરીકે સરકારશ્રી દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલ છે.

૧. તેમાં રસાયણવિજ્ઞાન, ભૌતિકવિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન શીખવવામાં આવે છે.
૨. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ માટે વિજ્ઞાનની અલગ-અલગ જરૂરિયાતોને પ્રયોગશાળાના નીચે પ્રમાણે પ્રકાર પાડી શકાય.

- (1) ધોરણ - 9, 10 → વિવિધલક્ષી પ્રયોગશાળા
- (2) ધોરણ - 11, 12 → (i) રસાયણવિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા

- (ii) ભૌતિકવિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા
- (iii) જીવવિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા

૭. સામાન્ય વિજ્ઞાન માટેની પ્રયોગશાળા :

રોજબરોજના જીવનમાં ઉપયોગી વિજ્ઞાનને સમજવા આજનો માનવી પણ વિજ્ઞાનના જ્ઞાનને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકે તેને ધ્યાનમાં રાખીને અભ્યાસક્રમ નક્કી કરવામાં આવે છે. અહીં વિજ્ઞાનખંડ અને વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા વચ્ચેનો ભેદ સમજવો મુખ્ય બાબત છે.

વિજ્ઞાનમાં એટલે એક એવો વર્ગ કે જેમાં બધા વિદ્યાર્થીઓ, એક સાથે બેસીને અભ્યાસ કરી શકે છે. શિક્ષક અધ્યતાઓને એક સાથે શીખવી શકે છે. શિક્ષક જરૂર પડે પ્રયોગનું નિદર્શન પણ કરી શકે છે. આ ખંડને વ્યાખ્યાન ખંડ પણ કહે છે.

વિજ્ઞાનખંડમાં શિક્ષક અધ્યાપનકાર્ય તેમજ પ્રયોગનું નિદર્શન કરે છે. વિજ્ઞાનખંડમાં અધ્યતા જાતે પ્રયોગ કરી શકે તેવી સુવિધા હોતી નથી. જ્યારે વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળામાં શિક્ષક પ્રયોગનું નિદર્શન કરી શકે છે તેમજ અધ્યતા જાતે પ્રયોગ પણ કરી શકે છે.

વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાને સમજવા માટે પ્રશ્નોત્તર સાધનો, ડર્કરૂમની અલગ વ્યવસ્થા હોય છે. તથા પ્રોજેક્ટ કાર્પ, સંગ્રહલવ્ય, એકવેરિયમ પણ જોવા મળે છે. તેની સાથે સાથે પાણી, એસ, વિદ્યુત જોડાણ, પ્રોજેક્ટર, સ્ક્રીન, દીવાલો પર ચાર્ટ, ચિત્રો, આલેખ, પોસ્ટર, વૈજ્ઞાનિકોના ફોટોગ્રાફસ વિશેની માહિતીઓ વગેરે પણ જોવા મળે છે.

સામાન્ય વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની માહિતી :

* સ્થાન :

- ૦ શાળાના મકાનથી થોડે દૂર બાંધવી.
- ૦ શાળા સમય સિવાય પણ તેમાં અધ્યતા અવર-જવર કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા રાખવી.

૦ વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતાં બાળકો, વિજ્ઞાનમંડળના સભ્યો, પ્રોજેક્ટ કાર્પમાં કામ કરતાં બાળકો, આકાશદર્શન કરતાં બાળકો વગેરે પણ શાળા સમય સિવાય તેનો ઉપયોગ કરી શકે.

- ૦ પ્રકાશ અને પવનની દિશાનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. જેથી નકામા ઉત્પન્ન થતા વાયુઓ, શાળાનાં અન્ય બાળકોને નુકસાન ન કરે.
- ૦ એકસ્થાતથી બચવા માટે પણ જરૂરી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- ૦ મકાનની પૂર્વ-દક્ષિણ દિશા પ્રયોગશાળા માટે યોગ્ય ગણાય.

* વિસ્તાર :

- ૦ 40 x 30 = 1200 ચો. ફૂટનો પ્રયોગશાળા ખંડ હોવો જોઈએ.

૦ અધ્યતાદીક 8 ચો. ફૂટની જગ્યા હોવી જોઈએ.

૦ પ્રવૃત્તિન્દ્રી શિક્ષણ હોવાથી તેનો વિસ્તાર વધુ હોવો જોઈએ.

૦ પરંતુ અધ્યતાદીક 10 ચો. ફૂટની જગ્યા મળી રહે તે વધુ યોગ્ય પ્રયોગશાળા ગણી શકાય.

૦ તેમાં સ્ટોરરૂમ, યોજનાખંડ, ડર્કરૂમ વગેરે અલગ હોવા જોઈએ.

૦ સ્ટોરરૂમ - 200 ચો. ફૂટ, ડર્કરૂમ - 100 ચો. ફૂટનો હોવો જોઈએ તથા 40 અધ્યતાઓ માટે બોક્ષમાં બોક્ષી 1200 ચો. ફૂટવાળી જગ્યામાં પ્રયોગશાળા હોવી જોઈએ.

સામાન્ય પ્રયોગશાળાની લાક્ષણિકતાઓ

(i) ભોંયતળિયું : ભોંયતળિયું વિવિધ રસાયણોથી નુકસાન ન પામે તેવું અને વારંવાર થોઈ શકાય તેવું હોવું જોઈએ.

(ii) છત : વારંવાર રંગી શકાય તેવી 13 થી 14 ફૂટ ઊંચી આછા રંગની ફાયરપ્રૂફ તથા અવાજ પ્રતિરોધક (Sound proof) પણ હોવી જોઈએ.

(iii) દીવાલો : દીવાલ 18 ઈંચ (45 સે.મી.) ની પહોળાઈ હોવી જોઈએ, કારણ કે દીવાલોમાં કબાટો દીવાલની અંદર જ પૂરતા મોટાં મળી રહે.

૦ તળિયાથી 4 ફૂટ ઊંચાઈ સુધી દીવાલ પર ટાઈલ્સ બેસાડેલી હોવી જોઈએ. અથવા તો ઓર્ડિલ પેઈન્ટ કલરની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

૦ દિવાલો પર 3 ફૂટના અંતરે અભરાઈ (છાજલીઓ)ની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

૦ દીવાલો પર ડિસ્ટેમ્પર રંગ વાપરવો વધુ લાભદાયી છે અને આછો રંગ હોવો જોઈએ.

૦ દીવાલો પણ ફાયરપ્રૂફ અને સાઈન્ડપ્રૂફ હોવી જોઈએ.

૦ દીવાલ પર લાકડાની પટ્ટીઓ અને તેના પર ટ્રેક અને ખીલીઓની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

૦ દીવાલોમાં કબાટ અને ખાનાં એવા બનાવવા કે તેમાં પ્રયોગપોથીઓ અથવા સાધનો મૂકી શકાય.

(iv) બારી-બારણાં :

- ⇒ પ્રયોગશાળામાં 4 ફૂટ પહોળાઈના બે બારણાં રાખવા જોઈએ તથા તે બહારની તરફ ખૂલે તેવા હોવા જોઈએ.
- ⇒ બારણાવાળી દીવાલ પર 10-10 ફૂટના અંતરે 2 બારીઓ તથા સામેની બાજુએ પણ 4 બારીઓ રાખવી જોઈએ.
- ⇒ પ્રયોગશાળામાં વેન્ટિલેશનની તથા Exhaust Fanની પણ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- ⇒ બારીઓ અને પેટકોર્મની રચનામાં માર્કેટસ્ટોપ વાપરવાની અનુકૂળતા ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.
- ⇒ જરૂર પડે પ્રયોગખંડને - અંધારિયા ખંડમાં ફેરવી શકાય તે માટે બારીઓ પર કાળા પડદાની સગવડ હોવી જોઈએ.
- ⇒ બારી-બારણાં એ પ્રકારના રાખવા કે જેથી પ્રકાશ અને પવનની અવર-જવર થઈ શકે.

(v) પાણી - ગેસ - લાઈટ :

- ⇒ બે ઓસિડ્યુક સિક્ક રાખવા જોઈએ.
- ⇒ 10-10 ફૂટને અંતરે છત પરથી લટકાવેલ ટ્યૂબલાઈટની વ્યવસ્થા અને વધારાના ધ્વજની ગોઠવણી હોવી જોઈએ.
- ⇒ નિર્દર્શન ટેબલ પર પાણી, ગેસ અને ઉપરથી લાઈટ આવે તેવી વ્યવસ્થા તેમજ તેના ખાના વારંવાર જરૂર પડતાં સાધનો મૂકી શકાય તેવા હોવા જોઈએ.
- ⇒ પ્રયોગશાળામાં સતત પાણી મળી રહે તે માટે પાંખા પર પાણીની મોટી ટંકની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- ⇒ નિર્દર્શન ટેબલ પર પણ સિક્ક અને ગેસ કનેક્શનની પણ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- ⇒ ચોક્કસ પર પૂરતો પ્રકાર મળી રહે તેના પર ટ્યૂબલાઈટની પણ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- ⇒ પાણીના નિકાલ માટે ઓસિડ્યુક પાઈપલાઈનની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

(vi) ફર્નિચર :

- (1) સ્ટેજ : શિક્ષક માટે ચોક્કસ અને નિર્દર્શન ટેબલ વચ્ચે એક 12' x 2.5' x 1' ના માપનું સ્ટેજ હોવું જોઈએ.
- (2) ચોક ફલક : 9' x 4' ના માપનું ઝલા બોર્ડ આકૃતિ સહિત પ્રાયોગિક કાર્યની નોંધ લખવા માટે હોવું જોઈએ.
- ⇒ આ બોર્ડ 3' x 4' ના ત્રણ સરખા ભાગમાં વહેંચાયેલું હોવું જોઈએ.
- ⇒ તેમાંથી એક ભાગ પર ગ્રાફ તથા એક ભાગ 6' x 4' નો સ્કેટ ભાગ પાછળની દીવાલ પર મળી રહેવો જોઈએ, જેનો ઉપયોગ ફિલ્મ બતાવવા માટે પડદા તરીકે થઈ શકે.
- ⇒ ચોક્કસ પર ટ્યૂબલાઈટની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- ⇒ ચોક્કસોની આસપાસ બંને બાજુએ બુલેટિન-બોર્ડ તથા ચાર્ટ-ચિત્રો વગેરે પ્રદર્શિત કરવા માટે યોગ્ય જગ્યા હોવી જોઈએ.
- ⇒ તેની એક બાજુ ફલેનલ બોર્ડ પર કટિંગ પ્રદર્શિત કરવા ફલેનલ કાપડનું બોર્ડ પણ બનાવી શકાય.
- ⇒ ચોક્કસકની ઉપરની બાજુએ મધ્યમાં એક થિયોળ પણ હોવું જોઈએ.
- (3) નિર્દર્શન ટેબલ : 10' x 4' x 3' ના માપનું નિર્દર્શન ટેબલ જોઈએ.
- ⇒ તેની સપાટી ફાપરપૂક - ઓસિડ્યુક હોવી જોઈએ.
- ⇒ આ ટેબલ પર લાઈટ-ગેસ અને પાણીના કનેક્શન હોવા જોઈએ.
- ⇒ 1.5' x 1.5' માપનું ઓસિડ્યુક સિક્ક હોવું જોઈએ.
- ⇒ નિર્દર્શન ટેબલના નીચેના ભાગમાં ખાનાવાળા કબાટની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ તથા કબાટમાં સામાન્ય સાધનો જેવાં કે સ્પિરિટ લેમ્પ - વાયરગોઝ - ત્રિપાઈ સ્ટેન્ડ, બ્યુરેટ, પિપેટ, ચંચુ, પ્લાલા, ક્લાનથીઓ વગેરે મૂકવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- (4) બહુહેતુક ટ્રોલી :
 - ⇒ નિર્દર્શન ટેબલની જ ઊંચાઈવાળી ગરગાડીઓના પાયા પરાવતી ટ્રોલી હોવી જોઈએ.

અમોલ : વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિશાસ્ત્ર

- જેના પર સાધનો, પ્રોજેક્ટર વગેરેને મૂકીને નિદર્શન દેખાવ સુધી લઈ જઈ શકાય.
- દ્રોણમાં 50 ફૂટ જેટલો વાપર તથા લાઈટ બોર્ડની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- (5) શિક્ષક દેખાવ :
નિદર્શન દેખાવની બાજુમાં એક દેખાવ પુરણી હોવા જોઈએ કે જેનો ઉપયોગ જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ વ્યક્તિગત કે જૂથમાં પ્રયોગો કરતાં હોય ત્યારે શિક્ષક ત્યાં બેસીને કાર્ય કરી શકે.
- (6) વિદ્યાર્થીઓ માટેના દેખાવ :
દરેક વિદ્યાર્થી માટે પ્રયોગ કરવાના દેખાવ 4' x 2' ફૂટ અને 3' ફૂટ ઊંચા હોવા જોઈએ.
- બેસવા માટેના દેખાવ 1.5' ફૂટ ઊંચા અને 16" વ્યાસના હોવા જોઈએ.
- આ દેખાવો પથ્થર કે સારી જાતના મજબૂત લાકડાના સપાટ હોવા જોઈએ.
- દેખાવની નીચે વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકો વગેરે મૂકવાના ખાના હોવા જોઈએ.
- દેખાવ અને સ્ટેલની ગોઠવણી, નિદર્શન કે પ્રાયોગિક કાર્યની જરૂરિયાત મુજબ રાખવી જોઈએ.

વિદ્યાર્થીઓની સામાન્ય પ્રયોગશાળાનાં સાધનો :

સ્લાઈડ/પાર્ટસ/માઉલસ	સાધનો	પદાર્થો/દ્રાવણો
- બેક્ટેરિયા સ્લાઈડ	- ચાપલૂદિ માપક ઉમેરકશન ટ્રે	- ક્રિ-નોલ્કયેલીન
- ક્રોમોસોમ/જનની સ્લાઈડ	- ડિસ્કશન બોક્સ	- HCL (મંદ)
- અમીબા સ્લાઈડ	- લોહચુંબક, બેલજર	- સાંદ્ર
- વીરડ સ્લાઈડ	- સ્ટકીડ મોડેલ	- NaOH
- પેરામીશિયમ સ્લાઈડ	- બાહિર્ગોળ અને અંતર્ગોળ	- H_2SO_4 (મંદ)
- લાર્ડશેનો નમૂનો	- અરીસો	- સાંદ્ર
- મનુષ્યનો ગર્ભવિકાસ	- બાહિર્ગોળ અને અંતર્ગોળ લેન્સ	- KOH

વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા

આંદોલન પ્રજનન	સાદા આરસી, આરસી	લેન્સ સ્ટેન્ડ	- KNO_3 (મંદ, સાંદ્ર)
- લેપનું મોડેલ	- વસ્તુપિન/પ્રતિબિંબ પિન	- કાર્બનના વિવિધરૂપો	- કાર્બનના વિવિધરૂપો
- મૂળના છોદની સ્લાઈડ	- કાર્બનો ધન પ્રિઝમ	- ચિટમસ બેન્ડ / રેડ	- ચિટમસ બેન્ડ / રેડ
- પૂર્ણના છોદની સ્લાઈડ	- કાર્બનો સાળિયો	- બાઈમ વોટર	- બાઈમ વોટર
- પ્રકાશના છોદની સ્લાઈડ	- એબોનાઈટનો સાળિયો	- અભિરંજકો, પારો	- અભિરંજકો, પારો
- કૂલના ભાગો-નમૂનાઓ	- રેશમી કાપડ, ઊન, લોખંડનો	- મિથાઈલ ઓરેન્જ	- મિથાઈલ ઓરેન્જ
- સ્પાયરોગાયરાનો નમૂનો	- સાળિયો	- છપના ટુકડા	- છપના ટુકડા
- જૈવિક ઉત્ક્રાંતિના પુરાવા	- પ્લાસ્ટિક અને ગ્રેકાઈટનો	- વાપુ બનાવવા	- વાપુ બનાવવા
- પોષણકી	- સાળિયો	- માટેના પદાર્થો	- માટેના પદાર્થો
- પ્રોપેજીવી વનસ્પતિ	- ઓહમના નિયમનું સાધન	- વોટર વોલ્ટ / મીટર	- વોટર વોલ્ટ / મીટર
- તારા માછલી	- એમીટર / વોલ્ટમીટર		
- લાઈટ્રોકાલ્સન સંયોજનો	- વિદ્યુતના સાધનો / ખડકના		
- (મિથેન, ઈથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેનના મોડેલ)	- નમૂના		
- ડિસ્કશન બોક્સ	- પૂકના નિયમનું સાધન, બોઈલના નિયમનું સાધન		
- ફૂગનો નમૂનો	- સ્ટોપ વોચ, પિન, હોલ, કેમેરો,		
- કેટલાક જનનક્રોષો	- ટેલિસ્કોપ, સાઈડ સૂક્ષ્મદર્શક		
	- યંત્ર		
	- સંયુક્ત સૂક્ષ્મદર્શક, બાયનોક્યુલર		
	- વિદ્યુત સ્વિચ, હોકાયંત્ર, વજન પેટી		
	- વજનકાંટો, મીટરપટ્ટી, કેલરીમિટર		
	- સૂર્યકૂકર, લોલકનું સાધન, થર્મોમિટર		

ન્યૂટનના નિયમોનું સાધન	
- સ્પ્રિંગલેટ લેમ્પ, વ્યતિ ચીપિયા	
- બ્યુરેટ સ્ટેન્ડ, બ્યુરેટ, પિપેટ	
- બીકર, કસનળી, થિસલ	
- કનેલ,	
- મેસનર, જળપાત્ર, ચંબુ,	
- વિમોચન નળી	
- ક્રાસની ગળણી, બાબ વાટકી	
- તારની જાળી, ટેસ્ટટ્યુબ	
- લોલર	
- એસ્પેસ્ટોસ સીટ, ટાઈલ્સ	
- ટ્રિપોઇ સ્ટેન્ડ	
- વિદ્યુતવિભાજન સાધન,	
- ક્રીટસનું સાધન	

ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા માટેની પ્રયોગશાળા :

વિજ્ઞાનના મુખ્ય ત્રણ વિષયો : રસાયણવિજ્ઞાન, ભૌતિકવિજ્ઞાન, જીવવિજ્ઞાન પૌતાનું આગવું અને વિશિષ્ટ મહત્ત્વ ધરાવે છે.

ત્રણેય વિષયના પાઠ્યક્રમ, પાઠ્યપુસ્તક, પ્રશ્નપત્રો અલગ હોય છે અને તેના શિક્ષણ માટે અલગ જરૂરિયાતવાળી પ્રયોગશાળાઓ આવશ્યક છે.

ત્રણેય વિષયોની જરૂરિયાત જુદી હોવાથી તેની રચના પણ વિષયને અનુરૂપ હોવી જોઈએ. દરેક પ્રયોગશાળામાં વિદ્યાર્થીદિઠ 20 થી 30 ચો. ફુટની જગ્યા મળે તેટલી મોટી અને જરૂરી સગવડોવાળી હોવી જોઈએ.

દરેક પ્રયોગશાળામાં હવા-ઉજાસ, સિંક, પાણી, ગેસ, લાઈટની સગવડો ઉપરાંત સ્ટોરેજ અથવા તૈયારી માટેનો રૂમ હોવો જોઈએ. દરેક પ્રયોગશાળાના સાધનો સાદી રીતે સારવા શકાય એની માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા અલગ અલગ પ્રયોગશાળા મંડળીશો હોવા જોઈએ.

રસાયણવિજ્ઞાન, ભૌતિકવિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાન માટેની આદર્શ પ્રયોગશાળાનું આયોજન નીચે મુજબનું હોવું જોઈએ.

રસાયણવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં :

પાણી અને ગેસની વ્યવસ્થાવાળું મોટું નિર્દર્શન ટેબલ.

વિદ્યાર્થીઓ માટે જે ટેબલો હોય તેની પ્રહોળાઈ $4 \times \frac{1}{2}$ ફુટની હોવી જોઈએ

જેથી બે વિદ્યાર્થીઓ સામસામે પ્રયોગ કરી શકે.

હારમાં ગોઠવેલા ટેબલ ઉપર વારંવાર જરૂરી હોય એવી ટીએજન્ટ બોટલ મૂકવા માટેની ઘોડીઓ ફીટ કરેલી હોવી જોઈએ.

ચાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે પાણીનો નળ, સિંક, ગેસની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

દરેક ટેબલની નીચે બારણાવાળું કબાટ હોય તેમાં પ્રયોગના કાચના સાધનો રાખી શકાય.

ખંડની પહોળાઈને ધ્યાનમાં રાખી - ખંડની મધ્યમાં સળંગ ટેબલો, પૂરતાં પ્રમાણમાં અભરાઈઓ (છાજલીઓ)

બે ખૂણામાં મોટી સાઈઝનાં સિંક.

પ્લેટફોર્મ પર કેમિકલ બેલેન્સ ઓવન અને રસાયણો મૂકવા મોટી ઘોડીઓ.

નિર્દર્શન ટેબલ સિવાયની દીવાલો સાથે એસિડમૂક પ્લેટફોર્મ.

પૂરતાં પ્રમાણમાં વૈન્ટિલેશન વ્યવસ્થા-એક્ઝોસ્ટ પંખા.

પ્રાથમિક સારવાર પેટી જેમાં કેમિકલ્સ બર્ન્સ માટે ખાસ દવાઓ

ભૌતિકવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળા :

પાણી, ગેસ, લાઈટની વ્યવસ્થાવાળું મોટું નિર્દર્શન ટેબલ

$6 \times 3 \frac{1}{2} \times 3'$ ના મોટા ટેબલો જેના ઉપર ભૌતિકશાસ્ત્રના મોટા સાધનોથી પ્રયોગ થઈ શકે.

નિર્દર્શન ટેબલ સિવાયની દીવાલો સાથે પ્લેટફોર્મ.

દીવાલમાં જરૂરલા પ્લેટફોર્મ ઉપર બેલેન્સ મૂકી શકાય.

ક્રિમતી સાધનો રાખવા માટે લોખંડના કબાટો.

વિદ્યાર્થીઓના પ્રયોગ કરવાના ટેબલ પર પ્લાગની વ્યવસ્થા.

- * સાધનો, પ્રયોગપોથીઓ અથવા પૂરતાં પ્રમાણમાં અભરાઈઓ.
- * ગરમી અને વિદ્યુતના પ્રયોગો માટેના સાધનોની વ્યવસ્થા.
- * વિદ્યાર્થીઓ માટે બેસવાના ટેબલો.
- * ખૂણામાં પાણીની સગવડ.
- * અંધકાર કરવા માટેની વ્યવસ્થા અથવા ઝડકુંમ કે ઝડકુંમ-2, કોર્નરની વ્યવસ્થા હોય.
- * વિવિધ પ્રયોગોને અનુલક્ષીને જુદી જુદી વિગતો જેવી કે હેતુઓ, સાધનો, રીત, આકૃતિઓ, અવલોકન, નિર્ણય લેખલાં પૂંદાં તેપાર હોવા જોઈએ.
- * ભૌતિક તુલા રાખવાની સગવડ.
- * જીવવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળા :
- * પૂરતાં પ્રકાશવાળો પ્રયોગખંડ, બારીઓ ઓછી હોય તો વધારાની ટ્યૂબ-લાઈટની વ્યવસ્થા.
- * નિર્દર્શન - ટેબનલ - સિકની વ્યવસ્થાવાળું
- * દીવાલો સાથે $2 \frac{1}{2}$ ફૂટની ઊંચાઈવાળા પ્લેટફોર્મ.
- * ટેબલોને બદલે રૂમની વચ્ચે પણ સળંગ પ્લેટફોર્મ.
- * પ્લેટફોર્મ નીચે સરકારવી શકાય તેવા બારાણવાળાં કબાટ.
- * પ્લેટફોર્મ પર સિકની વ્યવસ્થા.
- * દરેક વિદ્યાર્થી માટે ડિસેક્શન માટેની ટ્રે.
- * વિદ્યાર્થીઓ માટે નાનાં-મોટા બે પ્રકારના સ્ટૂલ.
- * બારીઓ પાસે માર્બલ્સકોપની ગોઠવણી.
- * જરૂરી વસ્તુઓ અને નમૂના રાખવા પૂરતી અભરાઈઓ (છાજલીઓ).
- * જુદા જુદા પ્રાણી, વનસ્પતિના નમૂના, ચાર્ડ, મોલ તેપાર કરીને વ્યવસ્થિત ગોઠવવા.
- * આકૃતિઓ રાખવા માટેની જગ્યા.
- * પ્રયોગશાળાના એક ખૂણામાં માછલીધર રાખી શકાય.

6.6 સાધનોની ખરીદી અને જાળવણીના રજિસ્ટર :

પ્રયોગશાળાના સાધનોની ખરીદી કરતાં પહેલાં કેટલીક બાબતો લક્ષમાં રાખવી જરૂરી છે.

- * ભાવપત્રક મંગાવવા.
- * જરૂરી સાધનોની યાદી બનાવવી.
- * જુદી જુદી જગ્યાઓથી સાધનોના ભાવનું હિસ્ટ મંગાવવું.
- * કમિશન પણ નક્કી કરવું.
- * કોના ખર્ચે મોકલવું ? જે સાધન તૂટે તો તેના breaking charges નું શું ?
- * આ બાબતોની સ્પષ્ટતા કરવી.
- * સાધનો આવે ત્યારે તેને ચકાસવા.
- * Dead Stock રજિસ્ટરમાં સાધનોની નોંધ કરવી.
- * વર્ષ દરમિયાન પ્રયોગકાર્ય કરવામાં જે સાધનો તૂટે, વપરાય તેની નોંધ કરી સાધનોની સરખામણી કરવી.
- * નકામા અને તૂટી ગયેલા સાધનોની યાદી કરી Dead Stock માંથી તેને બાદ કરવા અને તેના પર આચાર્યની સહી લેવી.

6.7 પ્રયોગશાળાની સુરક્ષા/સલામતી :

- * શાળાના મકાનથી અલગ હોય તો શાળા છૂટ્યા પછી અધ્યતાઓ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
- * અકસ્માતની શક્યતાવાળા જોખમી પ્રયોગોનું નિર્દર્શન અધ્યાપકને જાતે જ કરવું.
- * સાંદ્ર એસિડને કેવી રીતે વાપરવો તે સૂચના આપવી.
- * લાનિકારક વસ્તુઓ અને અકસ્માતરહિત પ્રયોગશાળા હોવી જોઈએ.
- * પ્રયોગ દરમિયાન ગંભીર અકસ્માત ન સર્જાય તેની અધ્યાપકે કાળજી રાખવી.
- * અકસ્માત સંભવિત ઘટનાઓથી શિક્ષકોને માહિતગાર કરવા જોઈએ.
- * એસિડ જેવા દ્રાવ્યો મોંમા ન જાય અને આંખમાં ન પડે તેની સૂચનાઓ આપવી.

- * અભ્યાસોને કારણે સાધનો કાળજીપૂર્વક વાપરવાની સૂચના આપવી.
- * સાધનો લેવા, મૂકવા અને કેવી રીતે વાપરવા તે ઝંઝોરું માર્ગદર્શન આપવું.
- * કેટલી પદાર્થો ન ચાએ અને સૂચે તેવી સૂચના આપવી.
- * વીજળીનો કરન્ટ ન લાગે તેમજ શોર્ટ સર્કિટ ન થાય તેની કાળજી રાખવી.
- * બર્નર પાસે જવલનશીલ પદાર્થો ન રાખવા.
- * સાંદ દ્રવ્યો ટ્રિપેડ વડે મોંઘી ન ખેંચવા સૂચના આપવી.
- * ભૌતિકવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં પ્રાથમિક સારવાર માટે ફિર્સ્ટ ડાઇ બોક્સ રાખવું.
- * ઓનિશામક ધંત્ર પછા રાખવું જેથી આગ પડે કાબૂ રાખી શકાય.
- * આમ, પ્રયોગશાળામાં વિજ્ઞાન શિક્ષક તેમજ પ્રયોગ શિક્ષકે સુરક્ષા માટેના પુરતાં પગલાં લેવા જોઈએ.

7

વિવિધ રતરે અભ્યાસક્રમના હેતુઓ

- 7.1 પ્રસ્તાવના
- 7.2 અભ્યાસક્રમ : સંકલ્પના
- 7.3 અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યક્રમ
- 7.4 વિજ્ઞાન શિક્ષણના ધ્યેયો અથવા ઉદ્દેશો અને હેતુઓની આધારશિલાઓ
- 7.5 વિજ્ઞાન શિક્ષણના ધ્યેયોનો અર્થ
- 7.6 વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓનો અર્થ
- 7.7 વિજ્ઞાન શિક્ષણના સામાન્ય હેતુઓ
- 7.8 વિજ્ઞાન શિક્ષણના સામાન્ય હેતુઓનું વિદ્યાર્થીના અપેક્ષિત વર્તન-પરિવર્તનના સંદર્ભમાં સ્પષ્ટીકરણ

7.1 પ્રસ્તાવના :

જ્ઞાનની ક્ષિતિજે સીમિત હતી ત્યારે એક જ વ્યક્તિમાં બધું જ 'જ્ઞાન' હોવાની શક્યતા હતી. 'ગુરુ' શીખવે 'શિષ્ય' શીખે. ગુરુ શીખવે તે જ સાચું જ્ઞાન એમ મનાતું. તે જમાનામાં ગુરુ કેન્દ્રસ્થાને હતા. પછી શિક્ષણનું 'વિષયવસ્તુ' (Content) કેન્દ્રમાં આવ્યું. પછી 'અધ્યેતા' (Learner) કેન્દ્રમાં આવ્યો અને છેવટે અધ્યેતાના વર્તનમાં પરિવર્તનના 'અપેક્ષિત હેતુઓ' (Expected Objectives) કેન્દ્રમાં આવ્યા. આમ, સમયાંતરે જ્ઞાન-વિજ્ઞાન અને શિક્ષણના કેન્દ્રો બદલાતા રહ્યાં. આમ તો અધ્યેતાને શિક્ષણ પ્રક્રિયાના કેન્દ્રસ્થાને મૂકવાનો અને શિક્ષણને માનસશાસ્ત્રીય સ્વરૂપ આપવાનો પ્રથમ પ્રયત્ન પેસ્ટોલોગીએ કર્યો હતો. કેટલાંક મનોવૈજ્ઞાનિકોએ 'શિક્ષણ શા માટે ?' પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા પ્રયત્ન કર્યો તેમાંથી શિક્ષણના હેતુઓ ફલિત થયાં. આ હેતુઓને ત્યારબાદ અધ્યેતાના વર્તનમાં પરિવર્તન (Behavioral Change) ના સંદર્ભમાં મૂલવવામાં આવ્યા.

શાળા કક્ષાએ નિર્ધારિત થતાં વિવિધ અભ્યાસક્રમ (Curriculum) અને પાઠ્યક્રમ (Syllabus) પાછળ કોઈ ચોક્કસ દંષ્ટિબિંદુ અને ધ્યેય રહેલાં હોય છે. રાષ્ટ્રની જરૂરિયાત, સમાજની જરૂરિયાત, વ્યક્તિના વ્યક્તિગત વિકાસની જરૂરિયાત અને સંપ્રદાય પરિસ્થિતિને લક્ષ્યમાં રાખીને અભ્યાસક્રમ ઘડવામાં આવે છે. અભ્યાસક્રમને આધારે જુદી-જુદી શ્રેણીઓ માટેનો પાઠ્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવે છે. વિજ્ઞાનના પાઠ્યક્રમમાં સમાવિષ્ટ એકમો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને કઈ દિશામાં દોરી જવા છે ? વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાતો (Needs) શી છે ? તેના હેતુઓ (Objectives) ક્યા છે ? તે પ્રથમ નક્કી કરી લેવું જોઈએ, અને ત્યારબાદ તેને કળીબૂત કરવા માટેની સામગ્રી નિર્ધારિત કરવી જોઈએ.

હેતુઓનું નિર્ધારણ એક જટિલ પ્રક્રિયા (Complex Process) છે. તે માટે હેતુઓની આધારશિલા (Foundation) સહાયરૂપ થાય છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણને તેની અન્ય આંતરિક શાખાઓ સાથે, મનોવિજ્ઞાન સાથે અને સામાજિક વિજ્ઞાન સાથે સીધો સંબંધ છે અને તેથી જ શરૂઆતમાં જે વિષય સમાજશાસ્ત્ર (ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને નાગરિકશાસ્ત્ર) તરીકે ઓળખાતો હતો તે હવે સામાજિક વિજ્ઞાન (Social Science) તરીકે ઓળખાય છે. તે સાથે વિષયવસ્તુ અને સમાજની માંગ (Social Need) પણ ખૂબજ આવશ્યક આધારસ્તંભો છે. ભારત દેશ કમશ : ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં ખૂબજ આગળ વધતો જાય છે. Developing Country માંથી Developed Country તરફનું પ્રયાણ સ્પષ્ટ નજરે પડે છે. આ સંજોગમાં વિજ્ઞાનની સક્રિય બાજુ 'વૈજ્ઞાનિક વલણની કેળવણી' (Education of Scientific Attitude) અને 'પર્યાવરણનું સંરક્ષણ' (Conservation of Atmosphere) ઉપર વધુ ભાર મૂકવામાં આવે છે.

Global warming ની warning સતત સંભળાય છે. જ્ઞાનની ક્ષિતિજો, આશ્ચર્યચક્રિત થઈ જવાય એ હદે સતત વિસ્તરતી જાય છે જેને સ્મૃતિમાં (Memory) સંગ્રહીત કરવી મુશ્કેલ છે. તેથી તેને યાદ રાખવાને બદલે પ્રાપ્તિના કેટલાક સિદ્ધાંતો (Fundamental Principles) અને તેના પર આધારિત ઉપયોગિતા (Utility)ની સમજ અગત્યનાં બનતાં જાય છે. આ માહિતી (Information)ને અને જ્ઞાન (Knowledge)ને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવા અને તેનો માનવ કલ્યાણ માટે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ જ જાણવું વધુ આવશ્યક છે.

7.2 અભ્યાસક્રમ : સંકલ્પના

અગાઉ શિક્ષણનો હેતુ માત્ર જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો જ હતો, તેની સંકલ્પના અલગ હતી. આ હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને અભ્યાસક્રમની સંરચના કરવામાં આવી. પરિવર્તનના નિયમને જાળવી રાખતા શિક્ષણની સંકલ્પના અને હેતુઓમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું. વર્તમાન સમયમાં શિક્ષણ એ માત્ર જ્ઞાનપ્રાપ્તિ નથી, પરંતુ તેનાં કરતાં કંઈક વિશેષ છે તેવી માન્યતા પ્રવર્તે છે. છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસની હરણકાળના સાક્ષી રહ્યા છે. આધુનિક શાળા અને મૂલ્યો વૈજ્ઞાનિક બની રહ્યા છે. આજે સમાજ પરિવર્તનના મહત્ત્વના મોડ પર ઊભો છે. આથી તેની અપેક્ષાઓ અને માંગમાં પણ પરિવર્તન આવે તે સ્વભાવિક છે. આથી શિક્ષણનો અર્થ સમયાનુસાર બદલે છે અને સાથે સાથે અભ્યાસક્રમનો અર્થ પણ બદલે છે.

અભ્યાસક્રમ માટે અંગ્રેજી શબ્દ Curriculum વપરાય છે જે મૂળ લેટિન શબ્દ Currer પરથી બનેલ છે.

લેટિન શબ્દ Currer નો વ્યુત્પત્તિવાચક અર્થ સમજાએ તો, Currer એટલે - a course run to reach a certain goal એમ થાય. વિજ્ઞાન શિક્ષણનાં સંદર્ભમાં જોઈએ તો અભ્યાસક્રમ એ વિજ્ઞાન શિક્ષણના ચોક્કસ હેતુઓ સિદ્ધ કરવાનું એક અગત્યનું વાહન છે.

અભ્યાસક્રમ એટલે એવું પાઠ્યવસ્તુ જે નિશ્ચિત સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવે છે, એવી વિચારસરણી પુસ્તકોમાં શિક્ષણવિદો દ્વારા કેટલાય સમયપૂર્વે ફેરી દેવામાં આવી છે. છતાં પણ શાળામાં શિક્ષણકાર્ય સાથે સંકળાયેલા લોકો આ માન્યતાની બહાર નીકળી શકતા નથી અથવા નીકળવાનો સમય નથી. આધુનિક વિચારાનુસાર અભ્યાસક્રમમાં બાળકના સર્વાંગી વિકાસને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવે છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનો અવકાશ રહેલો છે. જેમ કે વિજ્ઞાન કલબ, પ્રયોગશાળા, પુસ્તકાલય, રમતો, વિજ્ઞાન બાગ, વર્ણખંડ પ્રવૃત્તિઓ વગેરે. આમ, વિજ્ઞાનશિક્ષણ અનુભવ સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલું છે. જયો પિયાજે તો ત્યાં સુધી કહે છે કે વિજ્ઞાનના નિયમો વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી જ તારવવામાં આવવા જોઈએ. અભ્યાસક્રમની કેટલીક ઘાખાઓ નીચે મુજબ છે :

- (1) Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experiences of the human race.

– Froebel.

અભ્યાસક્રમને માનવજાતિના સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને અનુભવોના સાર સ્વરૂપે સમજવો જોઈએ.

- (2) Curriculum is a body of prescribed educative experiences under school supervision, designed to provide an individual with the best possible training and experience to fit him for the society of which he is a part of or to fit him for a trade or a profession.

અભ્યાસક્રમ એટલે વ્યક્તિ જે સમાજનું અંગ છે તે સમાજ માટે અથવા ધંધા કે વ્યવસાય માટે લાયક બનાવે તેવી તાલીમ અને અનુભવો પૂરાં પાડવા માટે રચાયેલ શાળા નિરીક્ષણ હેઠળના અધ્યયન અનુભવોનો સમૂહ.

- (3) Curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aims of education.

– Munroe

અભ્યાસક્રમમાં એવી બધી ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે કે જે શિક્ષણના ઉદ્દેશ્યોની પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી છે.

- (4) By definition a curriculum consist of all the activities both intent and content, within the schools which fit the purpose of objectives of the school. It consists not only of course of study, areas of scholarship, but also of activities in the class and outside class.

– Brandwein and Others

- (5) Curriculum is a tool in the hands of the artist (the teacher) to mould his material (the pupils) according to his ideas (aims & objectives)

– Cunningham

અભ્યાસક્રમ કલાકાર(શિક્ષક)ના હાથમાં એક એવું સાધન છે કે જેના દ્વારા તે પોતાની સામગ્રી(વિદ્યાથી)ને પોતાના આદર્શો(હિતુઓ) અનુસાર લાગે છે, ચોક્કસ આકાર આપે છે.

7.3 અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યક્રમ (Syllabus):

અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યક્રમ - આ બે શબ્દોને સામાન્ય રીતે સામાનાથી તરીકે ગણવામાં આવે છે, પરંતુ બંને વચ્ચે ભેદ રહેલ છે.

પાઠ્યક્રમ કોઈ પણ ધોરણમાં એક વર્ષના ગાળામાં ક્યા ક્યા મુદ્દાઓ શીખવા તેની રૂપરેખા માત્ર છે. અભ્યાસક્રમની સાપેક્ષમાં પાઠ્યક્રમ વધારે સંકુચિત છે.

અભ્યાસક્રમમાં વિષયવસ્તુઓના મુદ્દાઓની રૂપરેખા, તેની સંરચનાની ભૂમિકા, જે તે પાઠ્યક્રમ દ્વારા મુખ્ય હેતુ, સિદ્ધિઓ, પાઠ્યપુસ્તકો તથા અન્ય સાહિત્ય, તેને લગતાં સાધનો, પ્રયોગો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આમ, વ્યાપક અર્થમાં અભ્યાસક્રમ માત્ર વિષયવસ્તુ ઉપરાંત તેમાં વિદ્યાર્થીઓના અનુભવો, માન્યતાઓ, શિક્ષક દ્વારા કરવાના નિર્દેશો તેમજ વર્ગબહારની પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આમ, અભ્યાસક્રમનો અર્થ વિશાળ છે. તેમાં અભ્યાસના સર્વાંગી વિકાસને ધ્યાનમાં લેવાય છે.

પાઠ્યક્રમની સંકલ્પના થોડી સંકુચિત છે. તેનો અર્થ જોઈએ તો The details of activity programme for actual classroom implementation in terms of attainable units is called a syllabus. આ પાઠ્યક્રમ એટલે ચોક્કસ કક્ષાએ શીખવાના અભ્યાસક્રમના ચોક્કસ મુદ્દાઓ.

પાઠ્યવસ્તુ હમેશાં પ્રમાણભૂત જ હોય તેવું બનતું નથી. તે ચોક્કસ સમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતું જોઈએ. સમાયનુસાર તેમાં ફેરફારો અને સુધારાઓ થવા જોઈએ. પરંતુ આપણા પાઠ્યક્રમમાં બે ફેરફાર વચ્ચેનો ગાળો ખૂબ જ લાંબો છે. સામાન્ય રીતે થોડાંક મુદ્દાઓ આગળ પાછળ કે વધુ ઓછા કરવામાં આવે છે.

અભ્યાસક્રમ જીવનલક્ષી ઉપરાંત સમાજની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લઈને રચવામાં આવે છે. અભ્યાસના સમગ્ર વ્યક્તિત્વના વિકાસમાં મદદરૂપ બને, પ્રયોગશીલ વિષયવસ્તુ હોય તે જરૂરી છે.

પાઠ્યક્રમના હેતુઓ :

ધોરણ - 1 થી 10 ના અભ્યાસક્રમો અને પાઠ્યપુસ્તકોની સમીક્ષા કરવા માટે ઉશ્વરભાઈ પટેલ સમીક્ષા સમિતિની રચના કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સમિતિના અહેવાલનો 1978માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા સૈદ્ધાંતિક રીતે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. સમિતિના આ અહેવાલના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ધોરણ - 8 થી 10 ના અભ્યાસક્રમની પુનર્રચના કરી અને તે પ્રમાણે જૂન 1980 થી ક્રમશઃ ધોરણ - 8 થી 10 નો નવો અભ્યાસક્રમ અમલમાં આવ્યો. જેની ચોક્કસ સમયે પુનર્રચના કરવામાં આવે છે. આ સુધારેલા અભ્યાસક્રમમાં વિજ્ઞાનના વિષયને જીવનલક્ષી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની અભ્યાસ સમિતિએ તૈયાર કરેલ ધોરણ - 8 થી 10 નો નવો પાઠ્યક્રમ ગુજરાત સરકારે મંજૂર કર્યો છે. આ પાઠ્યક્રમના સામાન્ય હેતુઓ અને વિજ્ઞાનની ત્રણ શાખાઓના હેતુઓ નીચે મુજબ છે :

સામાન્ય હેતુઓ :

વિદ્યાર્થીઓ.....

- * ભૌતિક પરિસ્થિતિ, પ્રાકૃતિક વાતાવરણ અને પોતાની આસપાસના કુદરતી બનાવો અને સરળ કુદરતી ઘટનાઓ વિશેનું જ્ઞાન મેળવે.
- * વિજ્ઞાનના સાધનોને ઓળખે, ગોઠવે અને તેનો ઉપયોગ કરે.
- * જીવનને સ્પર્શતા કોષ્ટકો હલ કરવામાં વૈજ્ઞાનિક વલણ કેળવે.
- * વિજ્ઞાને મેળવેલ સિદ્ધિઓની કદર કરે.
- * પ્રાપ્ત કરેલ જ્ઞાનનો નવી અને અજાણી પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરે.
- * તટસ્થ અને બીજીક નિરીક્ષણ, પ્રયોગ અને તેનાં પરિણામોને આધારે અનુમાન તારવવાનું વલણ અને કૌશલ્ય કેળવે.

ભૌતિકવિજ્ઞાનના હેતુઓ :

વિદ્યાર્થીઓ.....

- * ભૌતિક ઘટનાઓના કાર્યકારણ સંબંધ સમજે.

વિવિધ સ્તરે અભ્યાસક્રમના હેતુઓ

- * વિજ્ઞાની દૈનિક વસ્તુ પરમાણુની બનેલી છે તે જાણે અને તે પરમાણુની રચના વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
- * ધન, પ્રવાહી, વાયુઓમાં અણુઓની ગોઠવણીનો ખ્યાલ મેળવે અને પદાર્થના સ્વરૂપ-પરિવર્તનો વિશે જાણે.
- * શક્તિના અનેકવિધ સ્વરૂપો વિશે જ્ઞાન મેળવે. એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં શક્તિનું રૂપાંતર કરી તેના ઉપયોગથી માનવજીવનને વધુ સમૃદ્ધ અને સુખી બનાવી શકાય એવી સમજ મેળવે.
- * પદાર્થના ગુણધર્મો, ગતિ, ધ્વનિ, ઉષ્મા, ચુંબક, પ્રકાશ અને વિદ્યુતને લગતા ઘટનાઓ અંગેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. તે બધામાં આવતા વૈજ્ઞાનિક તથ્યો, પારિભાષિક શબ્દો, સિદ્ધાંતો, વ્યાખ્યાઓ, વૈજ્ઞાનિક સાધનો, પ્રયોગરીતિઓ વગેરેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
- * ચુંબકત્વ અને તેની અસરો, વિદ્યુતપ્રવાહ, વિદ્યુતકોષ, વીજપરિપથ, વિદ્યુતના વાહકો-અવાહકો, વિદ્યુતથી ચાલતા સાધનો અંગે જ્ઞાન મેળવે.

રાસાયણવિજ્ઞાનના હેતુઓ :

વિદ્યાર્થીઓ.....

- * રોજિંદા જીવનમાં વપરાતા કેટલાક પદાર્થોના બંધારણ, ગુણધર્મો અને ઉપયોગ વિશે જ્ઞાન મેળવે.
- * રાસાયણવિજ્ઞાનમાં જરૂરી એવા કેટલાક સાધનોનો પરિચય કેળવે, તેમજ તેની લે-મૂક કરવાનું અને તેમના દ્વારા પ્રયોગો કરવાનું કૌશલ્ય કેળવે.
- * ધાતુ અને અધાતુ તત્વોના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો જાણે.
- * કાર્બન અને તેના સ્વરૂપો વિશે જ્ઞાન મેળવે.

જીવવિજ્ઞાનના હેતુઓ :

વિદ્યાર્થીઓ.....

- * સજીવોની કેટલીક દેહધાર્મિક ક્રિયાઓ સમજે.
- * હાનિકારક સૂક્ષ્મ જીવો અંગેનો ખ્યાલ મેળવે તથા રોગમુક્ત વાતાવરણના સર્જન માટે જરૂરી કેટલીક ટેવો પાડે.

- * કૃષિ અને ગોપાલન ઓળેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તેમજ તેમાં રસ કેળવે.
- * સૂક્ષ્મદર્શકનો ઉપયોગ કરવાનું કૌશલ્ય કેળવે.
- * જીવવિજ્ઞાનમાં સંશોધન ઓળે અભિમુખ થાય.

7.4 વિજ્ઞાન શિક્ષણના બેયો અથવા ઉદ્દેશો અને હેતુઓની આધારશિલાઓ :

હેતુનિર્ધારણમાં અથોતા પણ એક જીવંત મનોવૈજ્ઞાનિક આધારસ્તંભ ગણાય છે. કઈ કક્ષાનાં બાળકોને કઈ સંકલ્પનાઓ (Concepts) આપવી? કયા અનુભવો (Experiences) શાળા કક્ષાએ આપવા અને કયા અનુભવો શાળા બહાર આપવા? આવા પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં રાખીને હેતુઓની દિશા (Direction) અને કક્ષા (Level) નક્કી કરવાં પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે પાંચમાં ધોરણ કે છઠ્ઠા ધોરણના વિદ્યાર્થીને 'પ્રકાશ એટલે વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો' આ સંકલ્પ સમજાવી ન શકાય એ નિર્વિવાદ છે. કેમ કે આ સંકલ્પના વિદ્યાર્થીના પૂર્વજ્ઞાન, શારીરિક વય અને માનસિક વય સાથે સુસંગત નથી. હેતુનિર્ધારણની આ પ્રાથમિક બાબતોનો આપણે સીપ્રથમ ખ્યાલ મેળવીએ ત્યારબાદ વિજ્ઞાન-શિક્ષણના બેયો અથવા ઉદ્દેશો વિશે ગિરાણથી અભ્યાસ કરીશું.

હેતુનિર્ધારણની પ્રાથમિક બાબતોમાં, મનોવૈજ્ઞાનિક આધારશિલા (Psychological Foundation) અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. મનોવૈજ્ઞાનિક આધારશિલા એટલે વિવિધ અધ્યયન અનુભવો (Learning Experiences) દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન-વિષયક બાબતોમાં અપેક્ષિત વર્તન-પરિવર્તન લાવવું. અનેક વિચારપ્રેરક પ્રશ્નો, (Thought Provoking Questions), ઘટનાઓ (Evidence) કે પ્રક્રિયા (Process) રજૂ કરી તેના અનુસંધાનમાં ઉત્તર મેળવી શકાય. પ્રાયોગિક કાર્ય (Practical Work) દ્વારા અવલોકન (Observation) કરાવી શકાય. બે વૈજ્ઞાનિક ઘટનાઓ વચ્ચે કાર્ણ-કારણ સંબંધ (Cause and effect relationship) સમજાવી તે પરથી નિયમો (Principles) કે સૂત્રો (Maxim) તારવી શકાય. એ રીતે કોઈ પણ સમસ્યાનો ઉકેલ વિદ્યાર્થી જાતે મેળવતો થાય એવી ભૂમિકાનું સર્જન શિક્ષક દ્વારા વર્ગખંડમાં થઈ શકે.

હીરો અને ગ્રેકાઈટ બંને કાર્બનનું રૂપરૂપ હોવા છતાં હીરો સખત શા માટે? 'ગ્રીન હાઉસ અસર' (Green house effect) એટલે શું? L.P.G. નો અર્થ શું થાય? કેટલાંક જીવડાં પાણીની સપાટી પર શા માટે ચાલી શકે છે? જેવાં

પ્રશ્નો પૂછી, તેનાં ઉત્તરો મેળવી વિદ્યાર્થીઓનું વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિબિંદુ વિકસાવી શકાય. વૈજ્ઞાનિક ઘટનામાં વિદ્યાર્થી સામ્યતા (Similarity) શોધે, એક ઘટનાને આધારે બીજી ઘટના સમજાવે, પ્રેરણા (Motivation) મેળવે અને સિલ્કિ (Achievement) અર્થે તે પ્રયત્નશીલ બને, આ અભિગમ (Approach) વિજ્ઞાન-શિક્ષણના હેતુઓની મનોવૈજ્ઞાનિક આધારશિલાનો પાયો છે.

હેતુનિર્ધારણનું બીજું પાસું 'સમાજશાસ્ત્રીય આધારશિલા' (Sociological Foundation) છે. શિક્ષણની પ્રક્રિયા વર્તનમાં પરિવર્તન લાવનારી પ્રક્રિયા છે. વિજ્ઞાન વિષયના સંદર્ભમાં વિદ્યાર્થીમાં કયા વર્તન-કેરકારો લાવવા છે તે પ્રથમ નક્કી કરી લેવું જોઈએ. આ વર્તન-કેરકારોનાં સંદર્ભમાં હેતુનિર્ધારણ કરવામાં આવે છે. હેતુનિર્ધારણની આ પ્રક્રિયામાં સાંપ્રત સમાજની માંગ, સમાજનું મૂલ્યો, સમાજનું તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે બાબતો ધ્યાનમાં લેવાય છે. વિદ્યાર્થી સમાજનું એક અંગ હોવાથી, સમાજની માંગ, સમાજનાં મૂલ્યો આખરે તો વિદ્યાર્થીની માંગ, વિદ્યાર્થીનાં મૂલ્યો બને છે. સમાજના એક અનિવાર્ય ઘટક તરીકે માનવીય સંબંધો, વ્યવહારો, ઘર, પરિવાર, પરિવારના સભ્યોના આંતરસંબંધો વગેરે સાથે સંબંધિત જ્ઞાન વિદ્યાર્થી વિજ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા મેળવે છે. સામાજિકજીવન, સજીવ સૃષ્ટિ, નૈસર્ગિક અને ભૌતિક સૃષ્ટિ, પર્યાવરણ, પર્યાવરણ સાથે માનવજીવનનું સમીકલન વગેરે બાબતોનો સમાવેશ વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમમાં અનુક્રમ ધારી જોઈએ. આ પ્રકારના અભ્યાસક્રમથી સમાજ અને વિજ્ઞાન વચ્ચે એક સેતુ રચાય છે. બંને વચ્ચેની સામ્યતા અને ભિન્નતાથી વિદ્યાર્થી પરિચિત થાય છે.

હેતુનિર્ધારણનું ત્રીજું પાસું - 'વિષયવસ્તુ આધારશિલા' છે. વિજ્ઞાન એ એક એવી સતત પ્રક્રિયા છે કે જેના દ્વારા મેળવાયેલું જ્ઞાન વધુ ને વધુ સ્પષ્ટ અને સંબંધિત બનતું જાય છે પરિણામે વિજ્ઞાનની અનેક શાખા, પ્રશાખા વિસ્તરતી જાય છે. દરેક ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટીકરણ થતું જાય છે. ડાબી આંખના ડોક્ટર અને જમણી આંખના ડોક્ટર અલગ હોય શકે એટલી હદે આ વિશિષ્ટીકરણ વિસ્તર્યું છે. દિનપ્રતિદિન વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન, વિષયવસ્તુ વધુને વધુ સમૃદ્ધ બનતું જાય છે. 'વિજ્ઞાન'નું સ્થાન હવે 'વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી' લીધું છે. ટેકનોલોજીએ માનવજીવનને વધુ સમૃદ્ધ, વધુ સુખી બનાવ્યું છે.

આમ, વિજ્ઞાનનું વિસ્તરતું જતું વિષયવસ્તુ પણ એક આધારશિલા છે એમ ચોક્કસ કહી શકાય. તેને અનુરૂપ હેતુનિર્ધારણ થવું જરૂરી છે.

7.5 વિજ્ઞાન શિક્ષણના ધ્યેયોનો અર્થ :

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં કેટલાંક શબ્દપ્રયોગો, ગૂંચવણો ઊભા કરે તેવા છે, જેની વધુ સ્પષ્ટતા થવી જોઈએ. ધ્યેયો, ઉદ્દેશો, હેતુઓ, વિશિષ્ટ હેતુઓ વગેરે શબ્દપ્રયોગો પ્રશિક્ષકો અને તાલીમાર્થીઓ માટે પ્રત્યાર્થ સર્જે છે.

અહીં એટલું સ્પષ્ટ કરી લઈએ કે ધ્યેયો એ સીમિત નથી, પરંતુ વિશાળ ક્ષેત્ર ધરાવે છે. ધ્યેયો કોઈ એક એકમ, પેટા એકમ કે વિષયગોળ માટે નથી પરંતુ સમગ્ર વિષયની અસર સંદર્ભે છે. ધ્યેયો તાત્કાલિક સિદ્ધ થતાં નથી પરંતુ તેની સાર્વકતા લાંબાગાળે પુરવાર થાય છે. આથી કહી શકાય કે વિજ્ઞાનનાં વિશાળ ધ્યેયો, માનવીના સમગ્ર જીવન દરમિયાન, જ્ઞાત-અજ્ઞાતપણે, અલ્પ કે વિશેષ પ્રમાણમાં પ્રતિબિંબિત થવાં જોઈએ.

આમ, વિજ્ઞાન શિક્ષણના ધ્યેયો એટલે માનવજીવનમાં જ્ઞાત કે અજ્ઞાતપણે, અલ્પ કે વિશેષ માત્રામાં વર્તન-પરિવર્તન લાવનારાં પરિબળો. વિજ્ઞાન શિક્ષણના મુખ્ય ત્રણ ધ્યેયો છે : (1) ઉપયોગિતાનું ધ્યેય (Utilitarian Aim) (2) સાંસ્કૃતિક ધ્યેય (Cultural Aim), અને (3) અનુશાસનાત્મક ધ્યેય (Disciplinary Aim) વિજ્ઞાન કયાં, કેટલું ઉપયોગી છે તે વિચારવું એ વિજ્ઞાનનું ઉપયોગિતાલક્ષી ધ્યેય છે. આથી, વિજ્ઞાન શિક્ષણ દ્વારા શાળેય વિદ્યાર્થીને જીવનોપયોગી જે જાણકારી મળે છે તે બાબત તરફ શિક્ષણકાર્ય દરમિયાન વિશેષ ધ્યાન આપાય તે આવશ્યક છે.

સાંસ્કૃતિક ધ્યેયને વ્યક્તિના સંસ્કારો અને સંસ્કારિતા સાથે સંબંધ છે. વ્યક્તિની સંસ્કારિતાનું સ્થાપન વૈજ્ઞાનિક પરિબળો દ્વારા થાય છે. વ્યક્તિ અનુભવો મેળવે છે. પછી આ અનુભવોને પરંપરાગત વારસામાં ઉતારે છે અને તેના દ્વારા નવસર્જન કરે છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં વૈજ્ઞાનિક બાબતો તેની મદદ આપે છે.

અનુશાસનાત્મક ધ્યેયને નિયત ધોરણો, નિશ્ચિત નીતિ-નિયમો સાથે સંબંધ છે. કેટલાંક નિયત ધોરણો, નિશ્ચિત નીતિ-નિયમોને વળગી રહીને કાર્ય કરવાની ક્ષમતા, એ વિજ્ઞાન શિક્ષણનું અનુશાસનાત્મક ધ્યેય છે. નેતૃત્વનો ગુણ, સામાજિક કાર્યનું આદાન-પ્રદાન, બૌદ્ધિકક્ષમતા, અન્ય પાસેથી કામ મેળવવાની ક્ષમતા અને અન્યનાં કૌશલ્યો સમજીને તેને સ્વીકારવાનો દૃષ્ટિકોણ આપણને વિજ્ઞાન

વિવિધ સ્તરે અભ્યાસક્રમના હેતુઓ

દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે વ્યક્તિના કાર્યના અનુશાસનમાં વિજ્ઞાન બુદ્ધિ

મહત્વનું પુરવાર થાય છે.

ઉપરોક્ત ત્રણેય ધ્યેયોની છણાવટ કર્યા બાદ વિજ્ઞાન શિક્ષણના ધ્યેયનો અર્થ આ પ્રમાણે આપી શકાય :

“જે સીમિત હોય, કોઈ એક એકમ, પેટા એકમ કે પાઠ્યપુસ્તક સંદર્ભે તાત્કાલિક સિદ્ધ ન થઈ શકે તેમ હોય અને વ્યક્તિના સમગ્ર જીવનમાં જે પ્રતિબિંબિત થાય તેવાં વિશાળ પાયાના તત્ત્વો.”

7.6 વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓનો અર્થ :

શિક્ષણની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થયા બાદ વિદ્યાર્થીના વર્તનમાં આવતું પરિવર્તન હેતુઓ દ્વારા જાણી શકાય છે. શિક્ષણ પ્રક્રિયાને અંતે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી શું અપેક્ષિત છે તે હેતુ દ્વારા દર્શાવાય છે. આ દૃષ્ટિએ હેતુ એ માનક્રીય સંલ્પના છે, વિદ્યાર્થીના અપેક્ષિત વર્તન-પરિવર્તનની આગાહી છે, શૈક્ષિક કલશ્રુતિ છે, પ્રવૃત્તિને અંતે મળનારાં પરિણામની પરિકલ્પના છે, શિક્ષકના કાર્યની આરસી છે. એક ખેડૂત પોતાનું ખેતર ખેડ્યા બાદ, વાવણી કર્યા બાદ ફેરવે અને કેવો પાક ઊગશે તેની જે ગણતરી માંડે છે, તેવી શિક્ષક પોતાના શિક્ષણકાર્યની અસરકારકતાની ગણતરી માંડે છે. આ પ્રકારની આગાહીસૂચક ગણતરી એટલે હેતુઓ.

ટૂંકમાં, વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓનો અર્થ આ પ્રમાણે આપી શકાય :

“જે સીમિત હોય, કોઈ એક એકમ, પેટા એકમ કે પાઠ્યપુસ્તકના સંદર્ભમાં હોય અને તાત્કાલિક સિદ્ધ થઈ શકે તેમ હોય અને વિદ્યાર્થીના જીવનમાં પ્રતિબિંબિત થાય તેવા સીમિત તત્ત્વો.”

7.6.1 પ્રાથમિક કક્ષાએ વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓ :

હાલમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ બે વિભાગમાં વિભાજિત છે. (1) નિમ્ન પ્રાથમિક કક્ષા (ધો. 01 થી 05) (2) ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષા (ધો. 06 થી 08).

ઉપરોક્ત બંને કક્ષાને કેન્દ્રમાં રાખીને વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓ અંગે વિશાર કરવો પડે.

- ૮ વિષય પ્રાથમિક કક્ષાએ વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓ :
 - * વિદ્યાર્થીઓ નજીકના પર્યાવરણનો અનુભવ મેળવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ પર્યાવરણમાંની વિવિધ વસ્તુઓને ઓળખે અને તેને વર્ગીકરણ કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ સોક્ષ્ણાંતિપૂર્વક અવલોકન નોંધ તે પાટ કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વસ્તુઓ, પ્રસંગો, ઘટનાઓ તથા સામાજિક અને ભૌતિક લોકોનાં વર્ગીકરણ કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ દૈનિક જીવનમાં ઉપયોગી વિજ્ઞાનના સાધનોની યાદી બનાવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ અવલોકન અથવા ખીજ માધ્યમ દ્વારા માહિતી એકત્રિત કરવા શક્તિમાન બને.
 - * વિદ્યાર્થીઓ કાર્યકારણ સંબંધ શોધવા માટે આપેલી લોકોત્તોની તારવણી અને કૃત્રિમ ઓઠવણી કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિના આધારે લોકોત્તોનું પૃથક્કરણ કરી તારણોનું અનુમાન કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનની શિદ્ધિઓમાં, ભારતીય વિજ્ઞાનીઓના કાળાને ધ્યાન કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ કુદરતી સોતો, પ્રાપ્તિશક્તિઓ ઓળખે અને તેનો યોગ્ય વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ કુદરતી પ્રાપ્તિશક્તિઓનો બગાડ અટકાવવા આગળ આવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ પ્રદૂષણ ટાળવાના ઉપાયો સમજે.
 - ૯ ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓ :
 - * વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન અનુકરણીય વિષય છે તે જાણે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન અવલોકન અને અનુમાન પર આધારિત છે જે જાણે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન અનુભવજન્ય વિષય છે જે જાણે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ કુદરતી વિવિધ ઘટનાઓથી પરિચિત થાય.
 - * વિદ્યાર્થીઓ સરળ પ્રયોગો ઓઠવવા માટે વૈજ્ઞાનિક ભાષા (સંજ્ઞા અને સૂત્રો), જ્ઞાન અને કૌશલ્યો વિકસાવે.

- * વિદ્યાર્થીઓ પર્યાવરણની અનુભૂતિ કરવા માટે જરૂરી એવા વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો, નિયમો, તર્ક જાણે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિક વલણ વિકસાવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ સહકારની ભાવના વિકસાવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ પ્રાણીજગતને જાણે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ આપણી આસપાસના ફેરફારો જાણે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ શરીરરચના જાણે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ તત્ત્વ, સંયોજન, મિશ્રણ, વિદ્યુત ઉત્પાદન વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ અણુરચના, ધાતુ-અધાતુ વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ શરીરતંત્રો વિશે જાણે.
-
- 7.6.2 માધ્યમિક કક્ષાએ વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓ :
- માધ્યમિક કક્ષાએ વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓની કક્ષા યોગી રીતી હોય છે. ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા જ્ઞાન, ક્ષમતા, કૌશલ્યો, માધ્યમિક કક્ષાએ વધુ દૃઢ તથા મજબૂત થાય તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આ સંજોગોમાં માધ્યમિક કક્ષાએ વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓ નીચે પ્રમાણે હોઈ શકે :
- * વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ મેળવેલ જ્ઞાનને સુદૃઢ કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ પ્રાથમિક કક્ષાએ મેળવેલ ક્ષમતા અને કૌશલ્યોને સુદૃઢ કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિક સંકલ્પના, સિદ્ધાંતો, નિયમો જાણે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ ઉપકરણોના ઉપયોગ માટે જરૂરી કૌશલ્યો કેળવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ તથા વૈજ્ઞાનિક વલણોનો વિકાસ જેવાં કે પૂર્વસહરહિત મન, ભૌદિક પ્રમાણિકતા, નિર્ણયશક્તિ કેળવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિકોના પ્રદાનની કદર કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનના સાધનોનો સંદુરપયોગ કરે.

ધોરણ-8, 10 માધ્યમિક કક્ષા અને ધો. 11, 12 ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષાને સળંગ એકમ તરીકે સ્વીકારી વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓનો વિચાર કરીએ તો સામાન્ય રીતે નીચેના હેતુઓ તારવી શકાય :

- * વિદ્યાર્થીઓ ભૌતિક વિજ્ઞાનના એકમો ગતિ, ગતિના નિયમો, બળ, ગુરુત્વાકર્ષણ વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કાર્પ, ઊર્જા, પાવર, તરંગગતિ અને ધ્વનિ વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ પ્રકાશ, પ્રકાશનું વિભાજન, વિદ્યુત, વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસરો જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ રસાયણવિજ્ઞાનના એકમો, પરમાણુ બંધારણ, દ્રવ્યના ગુણધર્મો વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ રાસાયણિક બંધન, રાસાયણિક પ્રક્રિયા વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ ઓક્સિડ, બેઈઝ, ક્ષાર વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
- * વિદ્યાર્થીઓ ધાતુઓ, અધાતુઓ, વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કાર્બનિક સંયોજનો વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ જીવવિજ્ઞાનના એકમો, વનસ્પતિ-પ્રાણીપેશી વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ સંજ્ઞોમાં વિવિધતા વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ સંજ્ઞોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ સમજવોમાં પ્રજનન વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
- * વિદ્યાર્થીઓ આનુવંશિકતા અને ઉત્ક્રાંતિ વિશે જાણે.

7.7 વિજ્ઞાન શિક્ષણના સામાન્ય હેતુઓ (General Objectives) :

- વિજ્ઞાન શિક્ષણના સામાન્ય હેતુઓ નીચે પ્રમાણે છે :
- (1) જ્ઞાનપ્રાપ્તિ (Knowledge) : વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનનાં સત્યો સિદ્ધાંતો, વ્યાખ્યાઓ, પારિભાષિક શબ્દો, પ્રક્રિયાઓ, સંકલનાઓ વગેરે પાયાની બાબતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે.
 - (2) સમજ (Understanding) : વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનની પાયાની સંકલનાઓ, સિદ્ધાંતો, પારસ્પરિક સંબંધો, પ્રક્રિયાઓ કે માહિતી વગેરેની સમજ મેળવે.

વિવિધ સ્તરે અભ્યાસક્રમના હેતુઓ

(3) ઉપયોગ (Application) : વિદ્યાર્થીઓ પ્રાપ્ત જ્ઞાનનો નવીન પદ્ધતિશાસ્ત્રમાં ઉપયોગ કરે.

(4) કૌશલ્ય (Skills) : વિદ્યાર્થીઓ અપેક્ષિત કૌશલ્યો પ્રાપ્ત કરે જેવાં કે આકૃતિ દોરવાનું કૌશલ્ય, પ્રયોગનાં સાધનો વાપરવાનું કૌશલ્ય, અવલોકન ક્ષેત્રનું અર્થઘટન કરવાનું કૌશલ્ય, સર્જન કૌશલ્ય વગેરે....

(5) રસ (Interest) : વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનમાં રસ કેળવે. દા.ત., વિજ્ઞાન સાહિત્ય વાંચનમાં રસ કેળવે, વિજ્ઞાનને લગતી પ્રવૃત્તિઓમાં રસ કેળવે, વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં ભાગ લે, નમૂના એકત્ર કરવામાં અને પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં રસ છે વગેરે....

(6) વલણ (Attitude) : વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિક વલણ અને વૈજ્ઞાનિક વૃત્તિ કેળવે. જેમ કે ધીરજ અને ખંતથી ચોક્કસાઈપૂર્વક કાર્ય કરવું, અનુમાનો બાંધવા અને તેને ચકાસવાં, નિષ્પક્ષ રીતે સત્યનો જ સ્વીકાર કરવો.... અને તેનો સમયાંતરે પ્રચાર-પ્રસાર કરવો વગેરે....

(7) ક્ષમતાઓ (Abilities) : વિદ્યાર્થીઓમાં અપેક્ષિત ક્ષમતાઓનો વિકાસ કરવો. જેમકે, અવલોકનશક્તિ, નિર્ણયશક્તિ, વિશ્લેષણ-પૂર્વકરણ કરવાની શક્તિ વગેરે....

(8) કદર (Appreciation) : વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનના જ્ઞાનની મહત્તા સમજે અને વિવિધ ક્ષેત્રે થતાં તેના ઉપયોગની કદર કરે. જેમકે વિજ્ઞાનના જ્ઞાનની માનવજીવન પર થતી અસરો સમજે અને આનંદ અનુભવે. વૈજ્ઞાનિકોનાં કાર્યો, સિદ્ધિઓ અને સંશોધનોને બિરદાવે. તેમનાં જન્મદિનની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરે.

7.8 વિજ્ઞાન શિક્ષણના સામાન્ય હેતુઓનું વિદ્યાર્થીના અપેક્ષિત વર્તન-પરિવર્તનના સંદર્ભમાં સ્પષ્ટીકરણ :

વિજ્ઞાન શિક્ષણના સામાન્ય હેતુઓનું વિદ્યાર્થીના અપેક્ષિત વર્તન-પરિવર્તનના સંદર્ભમાં તલસ્પર્શી સ્પષ્ટતા મેળવવી ખૂબજ જરૂરી છે. આ મુદ્દામાં ઘણી અસપષ્ટતા રહી જવા પામે છે. તેથી શૈક્ષણિક પાઠોના આયોજનમાં અને અભ્યાસક્રમમાં મુશ્કેલી સર્જાય છે. હેતુઓ વિદ્યાર્થીના વર્તન-પરિવર્તનના સંદર્ભમાં

જ અર્થોદના બે ડોને. આ માટે કેટલાંક અનુભવી ઉપાયોનો નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે. જે વિજ્ઞાનના પ્રશિક્ષકોએ અને પ્રત્યેક પ્રશિક્ષણાર્થીઓએ આનુસાર ફરી લેવા જોઈએ.

(1) વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે (Knowledge) :

જ્ઞાનના હેતુના વર્તન-કેરકારો સૂચવતી ઉપાયોની નીચે પ્રમાણે છે :	
1.1 વ્યાખ્યા આપે	1.1 (Defines)
1.2 વર્ણન કરે	1.2 (Describes)
1.3 ઓળખ આપે	1.3 (Identifies)
1.4 મીડિયમોની કાપણી લખાડે	1.4 (Lables)
1.5 લાડી કરે	1.5 (Lists)
1.6 જોડાં જોડે	1.6 (Matches)
1.7 નામ આપે	1.7 (Give names)
1.8 રૂપરેખા દોરે	1.8 (Outlines)
1.9 નકલ કરે	1.9 (Reproduces)
1.10 પસંદ કરે	1.10 (Selects)
1.11 જણાવે - રજૂ કરે	1.11 (States)

કેટલેટ : ધોરણ-6 (દ્વિતીય સત્ર) : એકમ : (2) નવી આંખે દેખાતું આકાશ (Night Sky) :

- * વિદ્યાર્થીઓ સંપર્કિત તારા જૂથ (The Big Dipper) વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ શર્મિષ્ઠ તારા જૂથ (Cassiopeia) વિશે જાણે.
- * વિદ્યાર્થીઓ આકાશમાં કુવનો તારો ઓળખી શકે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થીઓ મૂળ તારા જૂથ (Orion)નું વર્ણન કરે.
- * વિદ્યાર્થીઓ કાંચની પાટી અનાવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ સંપર્કિત તારા જૂથમાં રહેલા તારાઓની સંખ્યા જણાવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ શર્મિષ્ઠ તારા જૂથ (Cassiopeia)માં તારાઓની સંખ્યા જણાવે.

(2) વિદ્યાર્થીઓ પ્રાપ્ત જ્ઞાનની સમજ કેળવે (Understanding) :

સમજના હેતુના વર્તન-કેરકારો સૂચવતી ઉપાયોની નીચે પ્રમાણે છે :

2.1 રૂપાંતર કરે	2.1 (Converts)
2.2 જુદું પાડે	2.2 (Distinguishes)
2.3 અંદાજ કાઢે	2.3 (Estimates)
2.4 વિગતવાર સમજાવે	2.4 (Explains in detail)
2.5 વિસ્તૃત કરે	2.5 (Extends)
2.6 સામાન્યીકરણ કરે	2.6 (Generalizes)
2.7 ઉદાહરણ આપે	2.7 (Gives examples)
2.8 અનુમાન કરે	2.8 (Infers)
2.9 ભાવાનુવાદ કરે	2.9 (Paraphrases)
2.10 સારાંશ આપે	2.10 (Summarizes)
2.11 અર્થઘટન કરે	2.11 (Interprets)

કેટલેટ : ધોરણ-7 (દ્વિતીય સત્ર) :

એકમ : (3) પદાર્થોનું અલગીકરણ (Separation of substances) :

- * વિદ્યાર્થીઓ મિશ્રણના ઉદાહરણ આપે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ મિશ્રણના કુલ સાત પ્રકારનું અર્થઘટન કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ મિશ્રણમાંથી વિવિધ ઘટકોને જુદા પાડે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ ક્રમસં કયા ઘટકોમાંથી અને છે તેનું અનુમાન કરે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ ઉત્પાદન (Sublimation)ને વિગતવાર સમજાવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ આભીષ્ણવન (Evaporation)નો પ્રયોગ કરી અનુમાન તારવે.
 - * વિદ્યાર્થીઓ નિસ્પંદન (Distillation)નો પ્રયોગ કરી અર્થઘટન કરે.
 - (3) વિદ્યાર્થીઓ પ્રાપ્ત જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે (Application) :
- પ્રાપ્તજ્ઞાનના ઉપયોગના હેતુના વર્તન-કેરકાર સૂચવતી ઉપાયોની નીચે પ્રમાણે છે :

198	અંદાજ-અંદાજી કરે	3.1	(Changes)
3.1	અંદાજ-અંદાજી કરે	3.2	(Computes)
3.2	ગણતરી કરે	3.3	(Demonstrates)
3.3	પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે	3.4	(Discovers)
3.4	શોધી કાઢે	3.5	(Modifies)
3.5	ફેરફાર કરે	3.6	(Operates)
3.6	કામે લગાડે - ચલાવે	3.7	(Predicts)
3.7	ભવિષ્યકથન કરે-આગાહી કરે	3.8	(Produces)
3.8	રજૂ કરે	3.9	(Shows)
3.9	બતાવે	3.10	(Solves)
3.10	ઉકેલે	3.11	(Uses)
3.11	ઉપયોગમાં લે		

ઉદાહરણ : ધોરણ-8 (દ્વિતીય સત્ર) :

એકમ : (3) ધાતુ-અધાતુ (Metal-Non Metal) :

- * વિદ્યાર્થીઓ લોખંડની ખીલી અને ઓલ્યુમિનિયમના તારના ટુકડાને હથોડી કરે.
- * વિદ્યાર્થીઓ ઓલ્યુમિનિયમના તારના ટુકડાને હથોડી વડે ટીપીને આગાહી કરે.

* વિદ્યાર્થીઓ લોખંડની ખીલી અને ઓલ્યુમિનિયમના તારના ટુકડાને હથોડી વડે ટીપવાથી શું થાય છે તે શોધી કાઢે.

* ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિને આધારે ધાતુનો ભૌતિક ગુણધર્મ રજૂ કરે.

* વિદ્યાર્થીઓ અધાતુની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે.

* વિદ્યાર્થીઓ સફરને સળગાવવાથી શું ફેરફાર થાય છે તે શોધી કાઢે.

* વિદ્યાર્થીઓ અધાતુઓના ઉપયોગો રજૂ કરે.

* વિદ્યાર્થીઓ ધાતુઓ અને અધાતુઓ ઉપયોગમાં લે.

વિવિધ સ્તરે અભ્યાસક્રમના હેતુઓ

(4) વિદ્યાર્થીઓ કૌશલ્યો પ્રાપ્ત કરે (Skills) :

કૌશલ્યના હેતુના વર્તન-ફેરફાર સૂચવતી ક્રિયાપદો નીચે પ્રમાણે છે :	
4.1 અવલોકન કરે	4.1 (Observe)
4.2 સાધનનો ઉપયોગ કરે	4.2 (Use of instrument)
4.3 આકૃતિ દોરે	4.3 (Draw figure)
4.4 આલેખન કરે	4.4 (Draw graph)

ઉદાહરણ : ધોરણ-7 (દ્વિતીય સત્ર) :

એકમ : (5) અરીસા અને પરાવર્તન (Mirrors and Reflection) :

- * વિદ્યાર્થી પ્રકાશના પરાવર્તનના સાધનો ગોઠવે.
- * વિદ્યાર્થી પ્રકાશના પરાવર્તનના પ્રયોગનું અવલોકન કરે.
- * વિદ્યાર્થી આપાતકિરણ, પરાવર્તિતકિરણનું અવલોકન કરે.
- * વિદ્યાર્થી પ્રકાશના પરાવર્તનના પ્રયોગની આકૃતિ દોરે
- * વિદ્યાર્થી આપાતકોણના મૂલ્યો (અંશમાં) અને પરાવર્તનકોણના મૂલ્યો (અંશમાં) નો આલેખ દોરે.

(5) વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનની કદર કરે (Appreciation) :

વિજ્ઞાનની કદરના હેતુના વર્તન-ફેરફાર સૂચવતી ક્રિયાપદો નીચે પ્રમાણે છે :

5.1 આનંદની અનુભૂતિ	5.1 (Feelings of happiness)
5.2 ટી.વી., મોબાઈલ, કમ્પ્યુટર	5.2 (Appreciation of T.V., Mobile & Computer)
5.3 વૈજ્ઞાનિકોના જન્મદિન પ્રત્યે આદર	5.3 (Appreciation of birth-date of scientist)

* વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની માનવજીવન પર થતી સારી અસરો સમજે અને આનંદ અનુભવે.

* વિદ્યાર્થીઓ ટીવી, મોબાઈલ, કમ્પ્યુટરના ઉપયોગ પ્રત્યે અહોભાવ કેળવે.

- * વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિકોનાં કાર્યો અને સિદ્ધિઓને બિરદાવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિકોનાં જન્મદિનની ઉજવણી કરે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનની શોધો, સત્યો, સાધનોનું મહત્ત્વ સમજી કૃતજ્ઞતાની લાગણી અનુભવે.
- * વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણી અપનાવે.

8

પાઠ્યપુસ્તક

- 8.1 પ્રસ્તાવના
- 8.2 આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકના લક્ષણો
- 8.3 વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકની અગત્યતા
- 8.4 વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકની મર્યાદાઓ
- 8.5 ધોરણ-9 વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકની સમીક્ષા/મૂલ્યાંકન

પ્રસ્તાવના :

શાળાના વર્ગખંડ શિક્ષણ માટે, કોઈ પણ વિષયના શિક્ષણ માટે પાઠ્યપુસ્તક ખૂબજ ઉપયોગી અને મહત્ત્વનું શૈક્ષણિક સાધન છે. અન્ય - સંદર્ભ - સ્ત્રોતોની સાપેક્ષમાં શાળા શિક્ષણમાં પાઠ્યપુસ્તકનો ઉપયોગ સર્વાધિક રહ્યો છે. સરકારનો શિક્ષણ વિભાગ વિજ્ઞાન શિક્ષણના ઉદ્દેશોને ધ્યાનમાં લઈ અભ્યાસક્રમ નિશ્ચિત કરે છે. આ અભ્યાસક્રમ (curriculum) ને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક ધોરણ માટે જરૂરી સૂક્ષ્મ મુદ્દાઓ સહિતનો પાઠ્યક્રમ (syllabus) તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પાઠ્યક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને પાઠ્યપુસ્તક (Textbook) તૈયાર કરવામાં આવે છે. પાઠ્યપુસ્તક એ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને માટેની પથદર્શક સામગ્રી છે. શિક્ષણના લાંબાગાળાના (Long term) અને ટૂંકાગાળાના (Short term) હેતુઓ (objectives) ને ધ્યાનમાં રાખીને પાઠ્યપુસ્તકના વિવિધ પ્રકરણો, એકમો (Units) અને પેટા એકમો (sub units) ની પસંદગી કરવામાં આવે છે. સરકાર અભ્યાસક્રમ નિશ્ચિત કરે પણ તેને અનુરૂપ પાઠ્યપુસ્તક પ્રકાશિત ન થાય તો શિક્ષક તથા વિદ્યાર્થીએ અભ્યાસક્રમને યોગ્ય ન્યાય આપી શકતા નથી. અધ્યયન-અધ્યાપન

(Learning - Teaching) ની પ્રક્રિયામાં પાઠ્યપુસ્તકનું મહત્ત્વ અવગણી શકાય તેવું નથી. પાઠ્યપુસ્તક વિના વિજ્ઞાન શિક્ષણ શક્ય નથી.

આપણાં રાજ્યમાં પાઠ્યપુસ્તકોના પ્રકાશનનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં આવ્યું છે. વર્ષો પહેલાં ખાનગી પ્રકાશનોને પોતાની રીતે પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવાની છૂટ હતી, પરંતુ ત્યારપછી આ કાર્ય રાજ્ય સરકારે પોતાના હસ્તક લઈ લીધું છે. સરકારે માન્ય કરેલ અભ્યાસક્રમ અનુસાર સારા પાઠ્યપુસ્તકો લખાય તે હેતુથી ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ (Gujarat State School Text Book Board) ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તદ્દઅનુસાર પહેલા ધોરણથી બારમા ધોરણ સુધીનાં વિવિધ વિષયોનાં પાઠ્યપુસ્તકો આ મંડળ દ્વારા પ્રકાશિત કરી તેને શાળા સુધી વિતરીત કરવામાં આવે છે.

8.2 આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકના લક્ષણો (Characteristics of Ideal Text Book):

(A) લેખક સંબંધિત લક્ષણ : પાઠ્યપુસ્તકના લેખન માટે લેખકની જ્ઞાન, અનુભવ અને પાત્રતાને ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. આદર્શ પાઠ્યપુસ્તક માટે આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે.

(B) બાહ્ય દેખાવ (External Characteristics (Get-up) :

- (1) પાઠ્યપુસ્તકના કાગળ, છપાઈ, મુખપૃષ્ઠ, બાંધણી, અક્ષરોનું કદ યોગ્ય, સુંદર અને આકર્ષક હોવાં જોઈએ.
 - (2) પાઠ્યપુસ્તકમાં એકમો-પેટા એકમોને અનુરૂપ પૂરતા પ્રમાણમાં આકૃતિ, ચાર્ટ, દેખાકૃતિ, ફોટોગ્રાફ્સ વગેરે મૂકવાં જોઈએ.
- ઉપરોક્ત બંને બાહ્ય લક્ષણો જે પુસ્તકમાં જોવા મળે તે આદર્શ પાઠ્યપુસ્તક કહેવાય.

(C) આંતરિક દેખાવ (Internal Characteristics (Get-up) :

આંતરિક દેખાવ, આદર્શ પાઠ્યપુસ્તકનું ખૂબજ મહત્ત્વનું અંગ છે. જેમાં વિષયવસ્તુ (content) અને અન્ય પ્રકીર્ણ બાબતો (extra matters) નો સમાવેશ થાય છે.

- (1) વિષયવસ્તુની પસંદગી અભ્યાસક્રમ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ.
- (2) વિષયવસ્તુની ગોઠવણી યોગ્ય રીતે થયેલી હોવી જોઈએ.
- (3) પાઠ્યપુસ્તક વિજ્ઞાન શિક્ષણના લાંબાગાળાના અને દૂંધાગાળાના ઉદ્દેશોને અનુરૂપ હોવું જોઈએ.
- (4) પાઠ્યપુસ્તકમાં નિર્દેશન તથા વ્યક્તિગત પ્રયોગ માટે માર્ગદર્શન મળવું જોઈએ.
- (5) વિષયવસ્તુની રજૂઆત સરળ, સ્પષ્ટ અને વિદ્યાર્થીઓ સમજ શકે તેવી ભાષામાં હોવી જોઈએ.
- (6) પાઠ્યપુસ્તક પ્રાદેશિક ભાષામાં લખાયેલું હોવું જોઈએ.
- (7) પ્રાદેશિક ભાષા, શબ્દાવલિ, પારિભાષિક શબ્દો વગેરે વિદ્યાર્થીની કક્ષાને અનુરૂપ હોવાં જોઈએ.
- (8) પ્રત્યેક પ્રકરણની શરૂઆત પ્રસ્તાવનાથી થવી જોઈએ અને અંત ઉપસંહારથી થવો જોઈએ.
- (9) પ્રત્યેક પ્રકરણને અંતે સ્વાધ્યાયકાર્ય માટે પ્રશ્નો - પ્રવૃત્તિઓ હોવાં જોઈએ.
- (10) પાઠ્યપુસ્તકમાં શીર્ષક, ઉપશીર્ષક મોટા અક્ષરોમાં હોવાં જોઈએ.
- (11) પાઠ્યપુસ્તકના આરંભમાં વિષયવસ્તુની વિસ્તૃત અનુક્રમશિક્ષા હોવી જોઈએ.
- (12) પાઠ્યપુસ્તકના અંત ભાગમાં વૈજ્ઞાનિક શબ્દાવલિ, પારિભાષિક શબ્દો, અંગ્રેજી પર્યાય સાથે હોવાં જોઈએ.
- (13) વિજ્ઞાનના અન્ય વિષયો સાથે તથા જીવન સાથે અનુબંધ (connection) સ્થાપિત કરી શકાય તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- (14) અધ્યયન-અધ્યાપનમાં સુવિધાજનક બને તે રીતે સલામક સાધન-સામગ્રી સંદર્ભ, વગેરેની યાદી હોવી જોઈએ.
- (15) દરેક પાઠ્યપુસ્તક સાથે તેની પ્રયોગશાળા પુસ્તિકા (Laboratory Manual) હોવી જોઈએ અને શિક્ષકની મદદ માટે શિક્ષક માર્ગદર્શિની (Teacher's Hand book) પણ હોવી જોઈએ.

અન્ય પ્રશ્નો બાબતો (Extra Matters) :

- (1) પાઠ્યપુસ્તકનું વિષયવસ્તુ ક્ષતિરહિત હોવું જોઈએ.
- (2) વિષયવસ્તુ વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા આપે તેવું હોવું જોઈએ.
- (3) વિષયવસ્તુની રજૂઆત સાતત્યપૂર્ણ હોવી જોઈએ.
- (4) વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતા અને રુચિ અનુસાર પ્રવૃત્તિઓનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ.
- (5) લખાણ રસપૂર્ણ અને સમજ શકાય તેવું હોવું જોઈએ.
- (6) વધારાની અપ્રસ્તુત માહિતી ન હોવી જોઈએ.
- (7) આગમન-નિગમન (Inductive - Deductive), પૃથક્કરણ (Analysis), પ્રયોગ પદ્ધતિ (Experimental method) પ્રમાણે વિષયવસ્તુની રજૂઆત હોવી જોઈએ.
- (8) વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી કરી શકે, અને તેમની પરીક્ષાલક્ષી જરૂરિયાત પણ સંતોષાય તેવું હોવું જોઈએ.
- (9) સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે તેવું હોવું જોઈએ.
- (10) તેની કિંમત સૌને પરવડે તેવી હોવી જોઈએ.

8.3 વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકની અગત્ય (Importance of Science Text book):

- (1) પાઠ્યપુસ્તક દ્વારા અભ્યાસક્રમની સ્પષ્ટ કાર્યરૂપરેખા સમજ શકાય છે. અભ્યાસક્રમમાં કયા કયા મુદ્દાઓ સમાવ્યા છે ? કેટલા પ્રમાણમાં સમાવ્યા છે ? તેનો ખ્યાલ મળે છે.
- (2) વિવિધ શાળાના, વિવિધ વિજ્ઞાન શિક્ષકો અભ્યાસક્રમને એક સરખો ન્યાય આપી શકે છે.
- (3) વિજ્ઞાન શિક્ષણને અસરકારક અને રસમય બનાવવા માટે વિજ્ઞાન શિક્ષકને માર્ગદર્શન મળી રહે છે.
- (4) વિદ્યાર્થી માટે અભ્યાસ કરવાનું અને પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી કરવા કરવા માટેનું એકમાત્ર પ્રમાણભૂત સાધન છે.
- (5) પાઠ્યપુસ્તકના ઉપયોગથી અભ્યાસક્રમના મુદ્દાઓના શિક્ષણમાં સાતત્ય જળવાય છે.

- (6) પાઠ્યપુસ્તકના ઉપયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થી સ્વઅધ્યયન કરી શકે છે. શાળામાં ગોરહાજર કે અનિયમિત રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપયોગી બને છે.
- (7) પાઠ્યપુસ્તકમાં માહિતી, આકૃતિઓ, ચિત્રો, આલેખ અને અન્ય આંકડાકીય માહિતી ચકાસીને યોગ્ય રીતે એકઠી કરીને મૂકેલ હોવાથી વિદ્યાર્થીને વિષયવસ્તુ સમજવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે.
- (8) પાઠ્યપુસ્તકના ઉપયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થી સ્વગતિએ અધ્યયન કરી શકે છે, તેથી વ્યક્તિગત તકાવતો સંતોષાય છે.
- (9) પાઠ્યપુસ્તક વિદ્યાર્થીની વય-કક્ષા, અપેક્ષિત પૂર્વજ્ઞાન, પછીના વર્ષોના પાઠ્યક્રમનું અનુસંધાન તથા મનોવૈજ્ઞાનિક બાબતોને લક્ષમાં લઈ રચાય છે, જેથી વિદ્યાર્થી માટે તેનો ઉપયોગ કરવો સરળ બને છે.
- (10) પાઠ્યપુસ્તક અભ્યાસક્રમના હેતુઓ સિદ્ધ કરવામાં ઉપયોગી બને છે.
- (11) શિક્ષક - વિદ્યાર્થી - વાલી - માર્ગદર્શક - પ્રાચીનક - પરીક્ષક એ તમામમાં એક સૂત્રતા જળવાય, તમામ એકજ દિશામાં કાર્યરત રહે તે માટે પાઠ્યપુસ્તક હોવું અનિવાર્ય બની રહે છે. આમ ન હોય તો એક યા બીજા પ્રકારના પ્રશ્નો સર્જાય છે અને પરિણામે શિક્ષણ તેમજ પરીક્ષણ નિરર્થક સાબિત થાય છે.
- (12) પાઠ્યપુસ્તક વર્ગશિક્ષણમાં મદદરૂપ બને છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં વિષયવસ્તુની ગોઠવણી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવી હોય છે, તેમાં આટલું કરો, તમે શું શીખ્યા ? અને સ્વાધ્યાય તથા અન્ય પ્રવૃત્તિઓનું સૂચન પણ કરવામાં આવ્યું હોય છે. આ બધી જ બાબતો વર્ગશિક્ષણમાં ખૂબજ ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
- (13) પાઠ્યપુસ્તક શિક્ષણ સુધારણામાં ઉપયોગી બને છે. શિક્ષકનું શિક્ષણ કૌશલ્ય સુધારવામાં, નવા શિક્ષક માટે ખૂબજ અગત્યનું સાધન છે. અનુભવી અને વિષયના જાણકાર શિક્ષકને પણ પોતાના શિક્ષણકાર્યને અસરકારક બનાવવા માટે ઉપયોગી બને છે.

- (14) પાઠ્યપુસ્તક દ્વારા, વર્ગકાર્ય આગળ વધે છે, વર્ગ કાર્ય બાદ વિદ્યાર્થીને ભેર સ્વયં અભ્યાસ માટે ઉપયોગી બને છે.
- (15) શિક્ષક વિદ્યાર્થીને પાઠ્યપુસ્તકના ઉપયોગ દ્વારા સીધું જ ગુલકાર્ય કે સ્વાધ્યાય આપી શકે છે. વિદ્યાર્થી પાઠ્યપુસ્તકના ઉપયોગ દ્વારા ગુલકાર્ય કે સ્વાધ્યાય કરી શકે છે.
- (16) શિક્ષક દરેક વિદ્યાર્થીની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખી દરેક વિદ્યાર્થીને પાઠ્યપુસ્તક દ્વારા અલગ-અલગ કાર્ય કે પ્રવૃત્તિ, સ્વાધ્યાય, ગુલકાર્ય આપી શકે છે.
- (17) પાઠ્યપુસ્તકના વૈવિધ્યપૂર્ણ ઉદાહરણો વિદ્યાર્થીને સમજવામાં તેમજ અન્ય વિષયો સાથે અનુબંધ સાધવામાં ઉપયોગી બને છે.
- (18) પાઠ્યપુસ્તક પ્રમાણમાં સરલું છે.
- (19) વિદ્યાર્થીને વ્યક્તિગત પ્રોજેક્ટ, પ્રયોગ અને નિદર્શન માટે ઉપયોગી બને છે.
- (20) વિદ્યાર્થીની સર્જનશીલતા અને શોધવૃત્તિના વિકાસમાં મદદરૂપ નીવડે છે.
- (21) પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી કરવામાં મુખ્ય ઉપયોગી છે.

8.4 વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકની મર્યાદાઓ (Limitations of Science Text book):

પાઠ્યપુસ્તકની અગત્ય વિશે આપણે જોઈએ. વર્ગશિક્ષણમાં શિક્ષકની મૌખિક રજૂઆત પછી દ્વિતીય ક્રમનો સ્ત્રોત પાઠ્યપુસ્તક છે એ નિર્ધારિત છે, છતાં પાઠ્યપુસ્તકની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે જે નીચે મુજબ છે.

- (1) પાઠ્યપુસ્તક એ teacher નહિ, પણ serverant બનવું જોઈએ. આપણાં વર્ગમાં પાઠ્યપુસ્તકોની જ સર્વોપરિતા જોવા મળે છે અને પાઠ્યપુસ્તકને જ અંતિમ લક્ષ્ય બનાવી દેવામાં આવ્યું છે.
- (2) પાઠ્યપુસ્તકમાં બધીજ હકીકતો, વિગતો તૈયાર રૂપમાં આપી દેવામાં આવે છે તેથી વિદ્યાર્થીઓને વિચાર કરવાની, માહિતીની ગોઠવણી કરવાની, સ્વતંત્ર રીતે પારિણામ તારવવાની તક પ્રાપ્ત થતી નથી.

તેથી ઘણીવાર પાઠ્યપુસ્તકનું વાચન માત્ર 'સ્મૃતિ' માટેનું વાચન થઈ જાય છે.

- (3) પાઠ્યક્રમની જરૂરી બાબતો પાઠ્યપુસ્તકમાંથી સીધી જ મળી જવાના પરિણામે શિક્ષકો પણ નવું વિચારવા કે અન્ય સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરાતા નથી.
- (4) પાઠ્યપુસ્તક એ માત્ર શૈક્ષણિક સાધન છે. આપણે વિજ્ઞાન વિષયનો અભ્યાસ કરવાનો છે, પાઠ્યપુસ્તકનો નહિ. આ બાબત કેટલાક વિજ્ઞાન શિક્ષકોના ધ્યાનમાં આવતી નથી.
- (5) ટેક્-નોલોજીના વિકાસને કારણે અને નાવીન્ય વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોને કારણે પાઠ્યપુસ્તકની માહિતી જલ્દીથી જૂની (out-dated) થઈ જાય છે. તેથી તેમાં અવારનવાર સુધારા-વધારા જરૂરી બને છે. પાઠ્યપુસ્તકોનું સમયાન્તરે, અવારનવાર પુનરાવલોકન થવું જોઈએ.
- (6) ઘણી વખત પાઠ્યપુસ્તકનો દુરુપયોગ (mis-use) અથવા જરૂર કરતાં વધારે ઉપયોગ (over-use) થઈ જાય છે. પાઠ્યપુસ્તક માત્ર એક સાધન છે, તેથી તેની સાથે અન્ય સ્ત્રોતો (other sources) નો ઉપયોગ પણ થવો જોઈએ. માત્ર પાઠ્યપુસ્તકના જ ઉપયોગથી વિદ્યાર્થીને નવું જ્ઞાન મળતું નથી.
- (7) વિજ્ઞાન શિક્ષકો જો પાઠ્યપુસ્તકને જ સર્વે સર્વ માની શીખવે તો વિદ્યાર્થીને મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર મળતા જ નથી.
- (8) કેટલીક વખત વિજ્ઞાન શિક્ષકોની એવી માન્યતા હોય છે કે વિદ્યાર્થી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી શીખી લેશે, તેથી ઝડપથી શીખવે, અમૂઢ શીખવે કે નિદર્શન કે પ્રયોગ વિના શીખવે એવું પણ બને છે.
- (9) મૂલ્યાંકનમાં પણ, મૂલ્યાંકન પ્રશ્નો પાઠ્યપુસ્તકને ધ્યાનમાં રાખીને જ પૂછવામાં આવે છે, તેથી વિદ્યાર્થીની મૌલિક વિચારણા માંગી લે તેવા પ્રશ્નો ઓછાં પૂછાય છે.
- તેમ છતાં પાઠ્યપુસ્તકની અગત્ય કરતાં તેની મર્યાદાઓ ઘણી ઓછી છે એમ જરૂરથી કહી શકાય.

8.5 ધોરણ-9 વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકની સમીક્ષા/મૂલ્યાંકન

* પ્રસ્તાવના:

પાઠ્યપુસ્તક એ વિદ્યાર્થીએ નક્કી કરેલ સાધ્યને પામવા માટે દીવાલડી જેવું કાર્ય આપતું સાધન છે. પ્રસ્તુત મુદ્દામાં ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્ય પુસ્તક, ગાંધીનગર દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ નવ વિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકની સમીક્ષા નીચે મુજબ દર્શાવેલી મુદ્દાને અંતર્ગત આપેલ છે. પાઠ્ય પુસ્તકનું મૂલ્યાંકન પાઠ્ય પુસ્તકની ભૌતિક અને આંતરિક બાબતને ધ્યાને લઈ કરવામાં આવી છે.

* વિજ્ઞાન ધોરણ-9 પાઠ્યપુસ્તકની ભૌતિક બાબતો

રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિજ્ઞાન અને ગણિતનો એક સમાન અભ્યાસક્રમ રાખવાની સરકારશ્રીની નીતિ અન્વયે પ્રસ્તુત પાઠ્યપુસ્તક ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ઠરાવ ક્રમાંક મશબ/1217/1036/A તારીખ: 25/10/2017 થી શાળા કક્ષાએ NCERT પાઠ્યપુસ્તકનો સીધો જ અમલ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. તે અનુલક્ષીને NCERT નવી દિલ્હી દ્વારા પ્રકાશિત ધોરણ-9ના વિજ્ઞાન વિષયના પાઠ્યપુસ્તકનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરાવી ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થી સમક્ષ પાઠ્યપુસ્તક મૂકવામાં આવ્યું છે.

* પાઠ્યપુસ્તકની ભૌતિક બાબતો

⇒ પાઠ્યપુસ્તકનું મુખપૃષ્ઠ

- પાઠ્યપુસ્તકનું કદ A4 સાઈઝનું છે. અને પાઠ્યપુસ્તકની જાડાઈ યોગ્ય છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં શરૂઆતના પૃષ્ઠોમાં પ્રતિજ્ઞાપત્ર, પ્રસ્તાવના, પાઠ્યપુસ્તક સમિતિ, કેન્દ્ર કક્ષાની સમિતી, ઋણ સ્વીકાર જેવી બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

- મુખપૃષ્ઠ પર જુદાજુદા તત્વો, જળચક્ર, વનસ્પતિકોષ, અને પ્રયોગના ચિત્રોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ પાઠ્યપુસ્તકનું અંતિમપૃષ્ઠ

- પાઠ્યપુસ્તકના અંતિમ પૃષ્ઠમાં જુદાજુદા તત્વોના નામ તેની સંજ્ઞા સાથે દર્શાવેલ છે. તથા બરાબર વચ્ચે જંગલ આચ્છાદિત વૃક્ષમાં સુર્યપ્રકાશ સાથેનું ચિત્ર મુકવામાં આવેલ છે.

પાઠ્ય પુસ્તક

અંતિમ પૃષ્ઠના આગળના પૃષ્ઠોમાં પૂર્ણ ભરત વ્યાસજી રચિત 'પરતી કી શાન્' વિદ્યાર્થીને પ્રેરણા આપતું પ્રેરક ગીત મુકવામાં આવેલ છે.

⇒ કાગળ

- પાઠ્યપુસ્તકમાં મુખપૃષ્ઠનું પેઈજ પ્રમાણમાં પાતળું છે. અને જલ્દીથી કાઢી જવાનો ભય રહે છે.

- અંદરના કાગળ સારા, ટકાઉ અને પ્રમાણમાં સાદી ગુણવત્તાવાળા છે.

⇒ છાપક્રમ

- પાઠ્યપુસ્તકનું અંદરનું છાપક્રમ ખૂબ સાદી રીતે કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સમગ્ર લખાણ સ્વચ્છ છે. જુદીજુદી આકૃતિઓ, પ્રયોગો, ચિત્રો, ચાર્ટ તેમજ જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોના ફોટોઓ સ્વચ્છ અને અસરકારક રીતે મુકવામાં આવ્યા છે.

- એકંદરે છાપક્રમ સ્વચ્છ અને સુધૃષ્ટ છે. સ્વાધ્યાય, ઉદાહરણ, મુદ્દાઓ, પ્રશ્નો, વધારે જાણવા જેવું, તમે શું શીખ્યા? વગેરે બાબતમાં અલગ રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જે આકર્ષિત અને અસરકારક લાગે છે.

⇒ બાંધણી

- પુસ્તકની બાંધણી ગુંદર દ્વારા થયેલી જોવા મળે છે, જે નબળું કાર્ય કહેવાય. પ્રમાણમાં બાંધણી સિલારી દ્વારા થઈ હોત તો પુસ્તક ટકાઉ રહે તેવું જોવા મળે છે.

⇒ પાનાની સંખ્યા

- વિજ્ઞાન ધોરણ-9નું પાઠ્ય પુસ્તક કુલ 218 પૃષ્ઠોનું છે. જે પ્રમાણમાં યોગ્ય કહેવાય.

* પુસ્તકનું અમલીકરણ

- પ્રસ્તુત પુસ્તક રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે 2017 થી અમલમાં આવ્યું છે. પુસ્તકની કિંમત પાઠ્યપુસ્તકની કિંમત 120 રૂપિયા છે. જે પ્રમાણમાં દરેક વિદ્યાર્થીને યોગ્ય એવી કિંમત છે.

* પાઠ્યપુસ્તકની અંતર્ગત ભાષાતી

⇒ વિષયવસ્તુ

વિજ્ઞાન ધોરણ નવના પાઠ્યપુસ્તક માં કુલ 15 પ્રકરણનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

- આ પ્રકરણો મુખત્વે જીવ વિજ્ઞાન, રસાયણ વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન અને પૃથ્વીવિજ્ઞાન આમ મુખ્ય ચાર વિભાગો અંતર્ગત સમાવવામાં આવ્યા છે.
- પાઠ્ય પુસ્તકમાં આ અનુસાર પ્રકરણોનો સમાવેશ થાય છે. આપણી આસપાસમાં દ્રવ્ય, આપણી આસપાસના દ્રવ્યો શુદ્ધ છે?, પરમાણુ એ અણુઓ, પરમાણુનું બંધારણ, સજીવનો પાયાનો ઓકમ, પેશીઓ, સજીવોમાં વિવિધતા, ગતિ, બળ તથા ગતિના નિયમો, ગુરુત્વાકર્ષણ, કાર્ય અને ઊર્જા, ધ્વની, આપણે શા માટે માંદા પડીએ છીએ?, નૈસર્ગિક સ્ત્રોતો, અને અન્ય સ્ત્રોતમાં સુધારણા જેવા પ્રકરણનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

પાઠ્યપુસ્તક વિદ્યાર્થીઓના વય કક્ષાને અનુરૂપ વિષયવસ્તુ મૂકવામાં આવ્યું છે. પાઠ્યક્રમમાં મુદ્દાની સળંગસૂત્રતા જાળવવામાં આવી છે. તેમજ સરળ ભાષામાં પૂર્વજ્ઞાનની રજૂઆત થયેલ જણાય છે.

⇒ વિષયવસ્તુની રજૂઆત

- દરેક પ્રકરણની પ્રસ્તાવનામાં જરૂરી પૂર્વજ્ઞાન કે સામાન્ય વિષયવસ્તુનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી વિદ્યાર્થીઓ તેમના પૂર્વજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકે.

વિષયવસ્તુની રજૂઆત વિદ્યાર્થીઓની વય કક્ષાને અનુરૂપ છે. દરેક પ્રકરણના નામ અંગ્રેજીમાં પણ મુકવામાં આવ્યા છે.

વિષયવસ્તુમાં જરૂર જણાય ત્યાં પ્રયોગો, સાધનોના ચિત્રો, આકૃતિઓ, ચાર્ટ, આલેખ, કોષ્ટક સામુહિક પ્રવૃત્તિ, રચાયણ વધુ જાણો વગેરેને જુદા જુદા રંગથી આકર્ષક રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

વિષયવસ્તુમાં કેટલાક મહત્વના શબ્દોના અંગ્રેજી નામ પણ દર્શાવ્યા છે. મુદ્દાઓને સરળતાથી સમજવા માટે કેટલાક વ્યવહારુ ઉદાહરણ પણ આપવામાં આવ્યા છે.

પાઠ્ય પુસ્તક

જરૂર જણાયે મહત્વના શબ્દોને કાળા રંગ થી ઘાટા અને ત્રીસા કૈલા છે. વિષયવસ્તુમાં જરૂર જણાયે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. અને વ્યવહારુ ઉદાહરણમાં અને ટૂંકી ગણતરી કરવી પડે એવા કાળલા પણ આપવામાં આવ્યા છે.

પ્રત્યેક પ્રકરણના તમામ મુદ્દાની સમજૂતી આઠ વિદ્યાર્થીઓના મૂલ્યાંકન માટે પ્રશ્નો, તમે શું શીખ્યા?, રચાયણ અને સામુહિક પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવેલ છે. જે વિદ્યાર્થી માટે આવશ્યક અને ઉપયોગી વર્ણી રહે છે.

⇒ વિષયવસ્તુની ભાષા

વિષયવસ્તુની ભાષા વિદ્યાર્થીઓની વય કક્ષાને અનુરૂપ સરળતાથી સમજ શકાય તે પ્રમાણની છે.

સમગ્ર પાઠ્યપુસ્તક શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં લખાયેલું છે. દરેક પ્રકરણના શીર્ષક અને કેટલાક મહત્વના શબ્દો માટે અંગ્રેજી શબ્દોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

⇒ પ્રયોગો, કોષ્ટક ચિત્ર, આકૃતિ અને આલેખ

પ્રસ્તુત પાઠ્યપુસ્તકમાં વિજ્ઞાનના મુદ્દાઓને સરળતાથી સમજાવવા માટે જરૂર જણાય ત્યાં પ્રયોગો, કોષ્ટક, ચિત્ર, આકૃતિ, રેખાકૃતિ આલેખ વગેરે દ્વારા રેખાંકન કરવામાં આવ્યું છે.

તમામને જુદાજુદા રંગદ્વારા આકર્ષિત કરવાનો પ્રયાસ કરાયો છે.

પ્રયોગ આકૃતિ, આલેખ, રેખાકૃતિ, ચાર્ટ વૈજ્ઞાનિકોના કોટા વગેરે સ્પષ્ટ અને યોગ્ય કરના મૂકવામાં આવ્યા છે.

‘વધારે જાણવા જેવું’ જરૂરી માહિતીને બોર્ડર કરીને દર્શાવવામાં આવી છે. 15 પ્રકરણને અંતે ઉદાહરણ, કોષ્ટક વગેરેની ખાલી જગ્યા જેવા પ્રશ્નોના ટૂંકા ઉત્તરો આપવામાં આવ્યા છે.

⇒ ઉદાહરણ

પ્રસ્તુત વિજ્ઞાનના પાઠ્યપુસ્તક માં જે તે મુદ્દાને સંલગ્ન અને જુદી જુદી રીત અનુસાર ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યા છે જે સરળ ભાષામાં મૂકવામાં આવ્યા છે.

- તે પ્રશ્નો, તમે શું શીખ્યા? સ્વાધ્યાય, સામુહિક પ્રવૃત્તિ
- દરેક પ્રકરણમાં સંલગ્ન મુદ્દાના અભ્યાસ બાદ જરૂરી પ્રશ્નો આપવામાં આવેલ છે.
- પ્રકરણને અંતે તમે શું શીખ્યા? જેવું મૂલ્યાંકન આપવામાં આવેલ છે.
 - ત્યાર બાદ સમગ્ર પ્રકરણને સમાવી લેતું સ્વાધ્યાય આપવામાં આવેલું છે.
 - અંતે જ્યાં મોડાભાગના પ્રકરણને અંતે જ્યાં થઈ શકે ત્યાં સામુહિક પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવેલ છે.
- ઉપસંહાર
- એકંદરે વિજ્ઞાન ધોરણ 9નું NCERTનું અનુવાદિત થયેલું પાઠ્યપુસ્તક ગુણવત્તા સાથેનું, વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસને પોષે એવું, વિજ્ઞાનમાં રસ લેતો કરે તેવું, તેમ જ સાચા અર્થમાં વ્યવહારમાં વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકે તેવું શક્ય તેનું માર્ગદર્શન આપનારું બનાવવામાં આવ્યું છે.

9

શિક્ષક હાથપોથી

- 9.1 પ્રસ્તાવના
- 9.2 શિક્ષક હાથપોથી કે શિક્ષક અધ્યાપનપોથીના હેતુઓ
- 9.3 શિક્ષક હાથપોથીની અગત્યતા
- 9.4 શિક્ષક હાથપોથીની રચના/સમાવિષ્ટ મુદ્દાઓ

9.1 પ્રસ્તાવના :

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં નાવીન્ય લાવવું, વિદ્યાર્થીઓને પ્રવૃત્તિઓ આપવી, વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાનવિષયક વાચન રસ કેળવવો, તે માટે જરૂરી પુસ્તકો સૂચવવા વગેરે જેવા કાર્યો શિક્ષણના ભાગ બને તે ઈચ્છનીય છે. અન્ય વિષયોમાં પાઠ્યપુસ્તકને લગતી પૂરક માહિતી મળવાની શક્યતા ઓછી રહેલ છે, જ્યારે વિજ્ઞાન જ એક એવો વિષય છે જેના સિદ્ધાંતો, નિયમો વગેરેને લગતાં અસંખ્ય ઉદાહરણો, પ્રયોગો, રોજિંદા જીવનની ઘટનાઓ રહેલ છે. આથી, પાઠ્યપુસ્તકની સાથે શિક્ષક હાથપોથી, વિદ્યાર્થી કાર્યપોથી, પ્રયોગ નોંધપોથી, મેગેઝિનો, સંદર્ભગ્રંથો વગેરે જેવા સાહિત્યના મહત્ત્વને ઓછું આંકવું ન જોઈએ. અન્ય વિષયો વિદ્યાર્થીની બને કે બને, પરંતુ વિજ્ઞાન શિક્ષણ તો વિદ્યાર્થીની જ હોવું જોઈએ. આ પક્ષને ધ્યાનમાં રાખીને સંદર્ભ સાહિત્યનાં ઉપયોગ દ્વારા વિજ્ઞાન શિક્ષણને સમૃદ્ધ બનાવી શકાય છે.

શિક્ષકને પોતાના વર્ગ અધ્યાપન માટે સૌથી વધુ સુગ્રામ સાધન પાઠ્યપુસ્તક છે. આ પાઠ્યપુસ્તક ચોક્કસ હેતુઓને ધ્યાનમાં લઈને તૈયાર કરવામાં આવેલ હોય છે. કોઈ પણ કક્ષાના અભ્યાસક્રમને વિદ્યાર્થી સમક્ષ પાઠ્યપુસ્તક દ્વારા મૂકવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન વિષય પ્રત્યે રુચિ વધે, રસ વધે, વૈજ્ઞાનિક વલણ

કેળવવા, કેટલાક શૈક્ષણિક કેળવવા, નવી પદ્ધતિઓમાં સમાવેશ ઉકેલ વગેરે જેવા હેતુઓ સાથે પાઠ્યપુસ્તકની રચના થયેલ હોય છે. આથી, પાઠ્યપુસ્તકનો ઉપયોગ શિક્ષક કેમ કરવો, પાઠ્યપુસ્તકના ઉપયોગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના વ્યવહારમાં અપેક્ષિત પરિવર્તન કરી દીતે લાવી શકાય તે અંગે શિક્ષકને માર્ગદર્શન મળી રહે તે હેતુથી પાઠ્યપુસ્તકના ઉપયોગ અંગે ખાસ વિશિષ્ટ સૂચના આપતું પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવે છે જેને શિક્ષક હાથપોથી કે શિક્ષકો માટે વર્ગ અધ્યાપનપોથી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શિક્ષક વર્ગશિક્ષણમાં કરી દીતે અધ્યાપન કરવું તે અંગેનું માર્ગદર્શન મળે છે.

9.2 શિક્ષક હાથપોથી કે શિક્ષક અધ્યાપનપોથીના હેતુઓ :

- ⇒ શિક્ષકને પાઠ્યપુસ્તકના વિષયવસ્તુથી પરિચિત કરવા.
- ⇒ શિક્ષકને ઉપયોગી બાબતોનો સમાવેશ પાઠ્યપુસ્તકમાં ન કરવાને બદલે શિક્ષક હસ્તપોથીમાં કરવો.
- ⇒ વિષયવસ્તુના અન્ય ઉદાહરણો પૂરા પાડવા.
- ⇒ વિજ્ઞાન શિક્ષણની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રોજેક્ટ કાર્ય માટેની માહિતી પૂરી પાડવી.
- ⇒ ઓછા સમયમાં વર્ગશિક્ષણની તૈયારી માટે શિક્ષકને માર્ગદર્શન આપવા.
- ⇒ સારા સ્વાધ્યાયો અને તેના જવાબો પૂરા પાડવા.
- ⇒ શૈક્ષણિક સાધનો, શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓ, પ્રયુક્તિઓ, પ્રયોગો અંગેની સમજ કેળવવી.
- ⇒ ખાસ કરીને પાઠ્યપુસ્તકનાં લેખકો અને તજજ્ઞોને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે.
- ⇒ ચોક્કસ વિષયવસ્તુ પાઠ્યપુસ્તકમાં મૂકવા પાછળનો ઉદ્દેશ કે આશય જણાવવો.
- ⇒ અભ્યાસક્રમમાં નવા ઉમેરાયેલ વિષયો કે મુદ્દાઓ પરત્વે શિક્ષકની સમજ સ્પષ્ટ થાય.
- ⇒ સંદર્ભ સાહિત્યની ઊણપ દૂર કરવી.

9.3 શિક્ષક હાથપોથીની અગત્યતા (Importance of Teacher's Handbook) :

- ⇒ પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલ નવા શબ્દોની સંકલ્પના સપષ્ટ અને છે.
- ⇒ પાઠ્યવસ્તુને જીવંત અને રસપ્રદ બનાવી શકાય છે.
- ⇒ નવા સિદ્ધાંતોના વિવિધ ઉદાહરણો મળી શકે છે.
- ⇒ પાઠ્યપુસ્તકની રચના તથા પાઠ્યવસ્તુ જે તે વપજૂથ પ્રમાણતા સમગ્ર વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. આથી, તેમાં વિષયવસ્તુનું ઊંડાણ ઓછું અને ઉદાહરણો વધારે હોય છે. જેથી વિષયવસ્તુનાં ઊંડાણપૂર્વકતા અભ્યાસ માટે શિક્ષકને ઉપયોગી બનતું નથી. શિક્ષક હાથપોથીમાં વિષયવસ્તુની ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરેલ હોવાથી તે શિક્ષકની સમજ વધુ સપષ્ટ બનાવવામાં ઉપયોગી બને છે.
- ⇒ શિક્ષક હાથપોથી એ પાઠ્યપુસ્તકનો દ્વિતીય કક્ષાનો ઉદ્ગ્રામ અથવા શિક્ષણસામગ્રી છે.
- ⇒ પાઠ્યપુસ્તકમાં રજૂ કરેલ શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ અને વિગતોનો ઉપયોગ કયા સમયે, કરી દીતે કરવો અને તેમાં કેટલે અંશે સુધારા-વધારા કરવા, તે અંગે માર્ગદર્શન મળે છે.
- ⇒ પાઠ્યપુસ્તકમાં ઈતર સંદર્ભો, ચિત્રો વગેરેની ચર્ચાને ઓછો અવકાશ છે, જે વર્ગ અધ્યાપનપોથી દ્વારા મેળવી શકાય છે.
- ⇒ પાઠ્યપુસ્તકના શૈક્ષણિક મુદ્દાની પૂર્વભૂમિકા બાંધવામાં ઉપયોગી બને છે.
- ⇒ વિદ્યાર્થીઓના અપેક્ષિત પૂર્વજ્ઞાનની ચકાસણી માટે ઉપયોગી બને છે.
- ⇒ પાઠ્યપુસ્તકના મુદ્દાઓને વિદ્યાર્થી સમક્ષ વધારે સ્પષ્ટ બનાવવા કરી પદ્ધતિ - પ્રયુક્તિ, કયા સાધનો - સંદર્ભો ઉપયોગી છે અને તેનો ઉપયોગ કરી દીતે કરવો, તે અંગે માર્ગદર્શન મળે છે.
- ⇒ વિદ્યાર્થી પક્ષે હેતુઓ કેટલે અંશે સિદ્ધ થાય છે તે અંગેના મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગી બને છે.

- નૃ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હસ્ત બનાવટના સાધનો અંગે માર્ગદર્શન મળે છે.
- નવા શિક્ષકો કે તાલીમાર્થી શિક્ષકોને વર્ગ અધ્યાપન માટે વિશેષ ઉપયોગી બને છે.
- નવા અભ્યાસક્રમ - નવા પાઠ્યપુસ્તકની અજમાયશ માટે પાઠ્યપુસ્તકનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે અંગે માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.
- વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓમાં શિક્ષકની ભૂમિકા અંગે માર્ગદર્શન મળે છે.
- જે તે એકમના અધ્યાપન પાઠ્યનો હેતુ, તેનું વિદ્યાર્થી પક્ષે મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરવામાં ઉપયોગી બને છે.

9.4 શિક્ષક હાથપોથીની રચના / શિક્ષક હાથપોથીમાં સમાવિષ્ટ મુદ્દાઓ :

શિક્ષક માટેની વર્ગ અધ્યાપનપોથી પાઠ્યપુસ્તકના લેખકો કે અન્ય તજજ્ઞો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. શિક્ષક હાથપોથીમાં સમાવિષ્ટ વિષયવસ્તુનો સંપૂર્ણ આધાર એ પાઠ્યપુસ્તક છે. પાઠ્યપુસ્તકની રચનાના હેતુઓને ધ્યાનમાં લઈને શિક્ષક હાથપોથી રચવામાં આવે છે, જેથી શિક્ષક પોતાના વર્ગશિક્ષણમાં સીધો તેનો ઉપયોગ કરી શકે. શિક્ષક હાથપોથીની રચના દરમિયાન નીચેની બાબતો પર ધ્યાન આપવામાં આવે છે.

- (1) વિષયવસ્તુની ઉપયોગિતા, મૂલ્ય, એકમનું વૈજ્ઞાનિક મૂલ્ય, વગેરે જેવી બાબતો એકમની શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવનારૂપે પૂરી પાડવી.
- (2) જે તે એકમના અધ્યાપનપૂર્વે વિદ્યાર્થીઓ પક્ષે જરૂરી પૂર્વજ્ઞાન દર્શાવવું.
- (3) એકમના શૈક્ષણિક હેતુઓ, વર્તન ફેરફારો દર્શાવવા.
- (4) પારિભાષિક શબ્દોની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરવી.
- (5) નવા એકમના અધ્યાપન પ્રારંભ માટે જરૂરી સૂચનો આપવા.
- (6) વિષયવસ્તુના અધ્યાપનકાર્ય માટે શિક્ષકની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, પ્રયોગ-ચર્ચા પ્રક્રિયા વગેરેની સમજ આપવી.

- (7) વિષયવસ્તુના અધ્યાપન માટે ઉપયોગી સાધન-સંદર્ભની સમજ તથા પ્રાપ્તિસ્થાન દર્શાવવા.
- (8) વિષયવસ્તુના અધ્યાપન માટે યોગ્ય પદ્ધતિ-પ્રયુક્તિ દર્શાવવી.
- (9) વિદ્યાર્થીની વર્ગપ્રવૃત્તિ-મુલાકાત, અવલોકન, સમૂહચર્ચા, સ્વઅધ્યયન વગેરેનો નિર્દેશ કરવો.
- (10) એકમના અધ્યાપન માટે કેટલા તાસ ફાળવવા તે દર્શાવવું.
- (11) પાઠ્યપુસ્તકની વિશેષ સમજ માટે મુલાકાત-ક્ષેત્ર પર્યટન અંગેના સૂચનો, સ્થળો તથા વ્યક્તિઓનો નિર્દેશ કરવો.
- (12) પાઠ્યપુસ્તક ઉપરાંત વધારાના પ્રયોગોની યાદી આપવી.
- (13) શિક્ષક તથા વિદ્યાર્થી દ્વારા બનાવી શકાય તેવા સાધનોની વિગત તથા સમજ આપવી.
- (14) કठिन વિષયવસ્તુના મુદ્દાઓનું સ્પષ્ટીકરણ તથા તેના અધ્યાપનકાર્ય માટેની માહિતી આપવી.
- (15) સમગ્ર એકમના મૂલ્યાંકન માટેની હેતુલક્ષી મૂલ્યાંકન કસોટી આપવી.
- (16) વાંચન સાહિત્ય-સંદર્ભ સાહિત્યની યાદી તથા પૂરકવાચન માટે સામયિકોની યાદી તથા નામ, સરનામા વગેરે દર્શાવવા.
- (17) પાઠ્યપુસ્તકની ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા, નવા શબ્દો, સંકલ્પનાઓની સમજ, સિદ્ધાંતના નવા ઉદાહરણો, વધારાની આકૃતિઓ, ચિત્રો આપવા.
- (18) પ્રાયોગિક કાર્યની, નિદર્શન કાર્યની યાદી તથા તેને લગતી જરૂરી સૂચનાઓ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો અને શિક્ષકોની ભૂમિકા જણાવવી.
- (19) અગત્યના દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોની યાદી તથા તેની પ્રાપ્તિ માટેના નામ-સરનામાં, કિલ્મો, કિલ્મસ્ટ્રિપ વગેરેની યાદી આપવી.
- (20) શિક્ષક માટે પ્રાયોગિક કાર્યમાં ઉપયોગી થાય તેવી સંલેપ માહિતી તથા આવશ્યક કોડોઓ આપવા.

આ ઉપરાંત શિક્ષક હાથપોથી તૈયાર કરતાં પહેલાં શિક્ષકોની અભિપ્રાય, તેમને અભ્યાપનકાર્યમાં પડતી મુશ્કેલી, કઠિન લાગતાં મુદ્દાઓ વગેરે બાબતોની જાણકારી મેળવી લેવી જોઈએ તથા શિક્ષકોના સૂચનો પણ આવાકારવા જોઈએ.

આપણી માધ્યમિક શાળાના અભ્યાસક્રમને ધ્યાનમાં લઈ ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા પુસ્તકો તૈયાર કરાયેલ છે અને શિક્ષક હાથપોથી પણ તૈયાર કરાયેલ છે. જેમાં પ્રસ્તાવના, પૂર્વજ્ઞાન, તાત્કાળવણી, મુખ્ય સંકલ્પના, પારિભાષિક શબ્દો, પૂરક માહિતી, પૂરક પ્રયોગો, પૂરક પ્રવૃત્તિ, વિષયવસ્તુની રજૂઆત, પ્રયોગો દરમિયાન લેવી પડતી કાળજી તથા સૂચનો, વિજ્ઞાનીઓના જીવનચરિત્રો, શબ્દોની સમજૂતી વગેરે.

10

વિજ્ઞાન અધ્યાપનને સહાયક પ્રવૃત્તિઓ

10.1 પ્રસ્તાવના

10.2 વિજ્ઞાન મંડળ

⇨ પ્રસ્તાવના

⇨ હેતુઓ

⇨ મહત્ત્વ

⇨ રચના

⇨ પ્રવૃત્તિઓ

10.3 વિજ્ઞાન મંડળ

⇨ હેતુઓ

⇨ મહત્ત્વ

⇨ આયોજન

10.4 ક્ષેત્ર પર્યાટન

⇨ હેતુઓ

⇨ પર્યાટનનું આયોજન અને સંચાલન

10.5 રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા

10.1 પ્રસ્તાવના :

આજે આપણે ટેકનોલોજીના જમાનામાં જીવીએ છીએ. પ્રત્યેક દેશમાં ટેકનોલોજીનો વિકાસ જુદો જુદો છે તેથી પ્રત્યેક દેશની તે અંગેની માગ, જરૂરિયાત અને પરિસ્થિતિ ભિન્ન છે. ભારત દેશની માગ અમેરિકા, રશિયા કે જાપાનની માંગ કરતાં જુદી રહેવાની. આ માંગ કે જરૂરિયાતને અનુરૂપ આપણે વિજ્ઞાન શિક્ષણ અને તેની પૂરક પ્રવૃત્તિઓનો વિચાર કરવાનો રહે છે.

આપણા ભારતીય શિક્ષણમાં વિજ્ઞાનના વિષયને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે. છેલ્લાં થોડાં વર્ષોથી મોડકલ અને ઈજનેરી કોલેજોમાં પ્રવેશ માટે થતો ધસારો આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. આ જ વાતને સમર્થન મળે છે, પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણોને યોજાતા જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રકક્ષાના વિજ્ઞાનમેળાઓથી. આ વિજ્ઞાનમેળાઓમાં ભાગ લેવા માટે મોટાભાગની શાળાઓએ વિજ્ઞાનમંડળની રચના કરી છે. વિજ્ઞાનમંડળમાં વર્ષભર વિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિઓ થતી રહે એ માટે આગ્રહ સેવાતો આવ્યો છે. મોડેલ બનાવવા, ચાર્ટ્સ બનાવવા, હવામાનની રોજબરોજ નોંધ લેવી, પ્રયોગ કરવા વગેરે વાતો થોડાં વર્ષોમાં પકડ જમાવતી ગઈ છે. અનેક શૈક્ષણિક સાધનોની બનાવટમાં પણ નાવીન્ય પ્રવેશ્યું છે. થર્મોકોલ, ફલેનલ, સ્લાઈડ, ટેપ, ક્રિયાશીલ નમૂના જેવા પદાર્થોનો ઉપયોગ વધવા માંડ્યો છે અને પરિણામે વિજ્ઞાનની પૂરક પ્રવૃત્તિઓ વિકસી અને વિકસતી રહી છે. વિજ્ઞાનમંડળ આવી વિજ્ઞાનની પૂરક પ્રવૃત્તિઓ માટેનું કેન્દ્ર છે.

10.2 વિજ્ઞાન મંડળ

* પ્રસ્તાવના :

વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ વર્ગખંડ પૂરતું સીમિત ન રહેતા વર્ગખંડની બહાર અધ્યેતાઓને લઈ જઈ અને પ્રત્યક્ષ અનુભવ, પ્રવૃત્તિ દ્વારા અધ્યાપન કાર્ય કરાવવામાં આવે તો અધ્યેતાઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણોનો વિકાસ થાય છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં આ હેતુસિદ્ધ થાય એ માટે ધણી પ્રવૃત્તિઓ તથા શૈક્ષણિક સાધનો છે. તે માટે વિજ્ઞાન શિક્ષક સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. અધ્યેતાઓમાં રહેલી આંતરિક શક્તિ બહાર લાવવાનો અધ્યાપકે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અધ્યેતાઓને પ્રવૃત્તિઓ,

પ્રયોગો, સંશોધનો વગેરે દ્વારા જ્ઞાન સુઠક બનાવવા અધ્યાપકે સતત કાર્યક્રમ રહેવું જોઈએ.

* વ્યાખ્યા :

વિજ્ઞાન વિષયના અભ્યાસ સાથે વૈજ્ઞાનિક વલણ બીજવના વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ, પ્રયોગો અને સ્વતંત્ર કાર્ય માટે કાર્યરત મંડળ તેમાં વિદ્યાર્થીમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિ જાગૃત કરી શકાય તેવી તકો મળે.

અધ્યેતાઓના સમયનો સફળઉપયોગ કરી વિજ્ઞાન શિક્ષણ પ્રત્યે યોગ્યનું આગતું પ્રદાન આપી શકે. વિજ્ઞાનના મોડેલ બનાવે, રેડિયો સેટ બનાવે, રસાયણ પ્રયોગો કરે, જીવજંતુનું નિરીક્ષણ કરે, અનેકવિધ વૈજ્ઞાનિક પ્રવૃત્તિઓ કરી સર્જનાત્મક અભિગમથી વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિબિંદુ કેળવે તેમાં મંડળ ઉપયોગી થઈ શકે.

* વિજ્ઞાનમંડળના હેતુઓ :

- ૦ વિજ્ઞાનમાં થતાં આધુનિક વિકાસથી વિદ્યાર્થીઓ પરિચિત થાય.
- ૦ વિજ્ઞાન વિષયમાં રસ, રુચિ પેદા થાય.
- ૦ રોજબરોજના વ્યવહારમાં વિજ્ઞાનનો બુદ્ધિપૂર્વક ઉપયોગ કરે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકશક્તિનો વિકાસ થાય.
- ૦ વૈજ્ઞાનિક વલણ કેળવે, વહેમ તથા અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહે.
- ૦ જિજ્ઞાસાવૃત્તિને પોષણ મળે.
- ૦ વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્ય ખીલે, પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીની ખોજ થઈ શકે.
- ૦ કુરસદના સમયનો ઉપયોગ કરી સ્વઆનંદ પ્રાપ્ત કરે.
- ૦ સ્વઅધ્યયનની સુટેવ પડે.
- ૦ કોઈ પણ ઘટના કે પ્રક્રિયાને તપાસ કર્યા વિના ન સ્વીકારે, પ્રાપ્ત માહિતીનું મૂલ્યાંકન કરી તેમનો અભિપ્રાય બાંધવા માટે ચોક્કસ પુરાવા મેળવે.
- ૦ આત્મવિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, ધીરજ, ચોક્સાઈ, સર્જનશક્તિ, સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ, શિસ્ત જેવાં ગુણ ખીલે.
- ૦ પ્રાયોગિક કૌશલ્ય ખીલે અને સંશોધનવૃત્તિનો પાયો નાંખી શકાય.

- ૦ મૌલિક વિજ્ઞાનોનો વિકાસ કરવાની તક મળે.
- ૦ વિજ્ઞાનના હેતુ અભ્યાસનાં સાધનો તૈયાર કરે.
- ૦ નિષ્પાત વ્યક્તિઓ સાથે પરિચય થાય અને વ્યાખ્યાન ચર્ચાથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ થાય.

- ૦ વિદ્યાર્થી પોતાના પર્યાવરણને શ્રુતિપૂર્વક સમજે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓ જીવનમાં વિજ્ઞાનનું મહત્ત્વ સમજે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓ આજુબાજુ પરદાયેલા વિજ્ઞાનથી પરિચિત અને, માનવ વિકાસમાં વિજ્ઞાનના કાળાનું મહત્ત્વ સમજે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણ, રસ, કંઠર કેળવાય.

* વિજ્ઞાનમંડળનું મહત્ત્વ :

- ૦ વિજ્ઞાન શિક્ષણનું શિક્ષણ અસરકારક બનાવી શકાય.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓમાં હકારાત્મક વલણ કેળવી શકાય.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓ કુરસદના સમયનો સફળિપયોગ કરી શકે છે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો પૂર્વગ્રહ દૂર કરવામાં ઉપયોગી બને છે.
- ૦ વિજ્ઞાન શિક્ષણને લગતી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરી શકાય છે.
- ૦ વિદ્યાર્થીને વિજ્ઞાન વિષય રસપૂર્ણ અને આનંદદાયક લાગે છે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓમાં તર્કશક્તિ, સર્જનશક્તિ, પૃથક્કરણશક્તિ, અવલોકનશક્તિ જેવાં કૌશલ્યો વિકસાવી શકાય છે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓમાં વ્યક્તિગત તકાવતો સંતોષી શકાય છે.
- ૦ વિજ્ઞાનમાં નેતૃત્વ તેમજ જવાબદારીની ભાવના વિકસાવી શકાય છે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો વચ્ચેનો સંબંધ મજબૂત થાય છે અને વર્ગવ્યવહાર અસરકારક બને છે.
- ૦ સંઘભાવના, સહકારની ભાવનાની વૃત્તિ વિકસે છે.
- ૦ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ સંશોધનવૃત્તિ કરવા પ્રેરણા છે અને નવું સર્જન કરી શકે છે.

- ૦ વિદ્યાર્થીઓમાં જરૂરી કૌશલ્યો, જ્ઞાન, સમજ, આયોજન, કૌશલ્ય કેળવી શકાય છે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો વચ્ચેનો સંબંધ મજબૂત થાય છે અને વર્ગવ્યવહાર અસરકારક બનાવી શકાય છે.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓને મુક્ત ચર્ચા કરવાની તક મળે છે અને તેમના કિચકોનું આદાપ્રદાન કરી શકે છે.

* વિજ્ઞાનમંડળની રચના :

વિજ્ઞાન શિક્ષકો તથા આચાર્ય જાહેરાત કરે અને તેના લાભની રજૂઆત કરે. વિદ્યાર્થીઓ સ્વેચ્છાએ મંડળમાં જોડાય અને તે માટે આગ્રહ આપે તે માટે શિક્ષકોએ આધાપન દરમિયાન તેજસ્વી અને કાર્ય કરી શકે તેવાં વિદ્યાર્થીઓ શોધીને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. વિજ્ઞાનની રસશોધિની કસોટી આપીને પણ વિદ્યાર્થીઓ શોધી શકાય. શાળાના સમગ્ર વિદ્યાર્થીઓમાંથી લગભગ 40 થી 50 વિદ્યાર્થીઓ જ મંડળમાં હોવા જોઈએ. સંખ્યા વધી જાય તો બીજું મંડળ રચી શકાય.

* વિજ્ઞાનમંડળની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી ?

સામાન્ય રીતે શાળાઓમાં વિજ્ઞાનમંડળની શરૂઆત કરવા માટે સૌપ્રથમ જાહેરાત કરવામાં આવે કે, “આપણી શાળામાં વિજ્ઞાનમંડળ શરૂ કરવામાં આવનાર છે. જે કોઈ વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનને આ પ્રવૃત્તિમાં રસ હોય તેઓ તેમના નામ વિજ્ઞાન શિક્ષકની પાસે નોંધાવી દે.”

આ પછી વિજ્ઞાન-શિક્ષક પાસે નોંધાયેલા નામો પરથી વિજ્ઞાનમંડળ રચાય છે. વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનમંડળની પ્રવૃત્તિઓનો સહેજ પણ ખ્યાલ ન હોવાને લીધે નવીન પ્રવૃત્તિ માની નામ નોંધાવે છે, પરંતુ ખરેખર પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય ત્યારે તેને રસ પડતો નથી અને પરિણામે ધીમે ધીમે વિજ્ઞાનમંડળની સંખ્યા ઘટતી જાય છે.

* વિજ્ઞાનમંડળ માટે વિદ્યાર્થીની પસંદગી :

- ૦ વિજ્ઞાન વિષયમાં રસ અને શક્તિ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને શોધી કાઢવા.
- ૦ વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાન વિષયમાં રસશોષક કસોટી આપી તેના પરિણામ પરથી તેને વિજ્ઞાનમંડળમાં પ્રવેશ આપવાનો નિર્ણય કરવો.

પસંદ કરેલ વિદ્યાર્થીઓને અન્ય સક્રિય વિજ્ઞાનમંડળની મુલાકાતે લઈ જવા.

વિજ્ઞાનમંડળમાં શાળાના બધા જ વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓ હોય તે જરૂરી છે.

સુધારીકામ-હુલારીકામ જેવા કૌશલ્યો ધરાવનાર ચાર-પાંચ વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરવા.

ચિત્રકળામાં સારી પ્રગતિ-કૌશલ્યો ધરાવનાર ચાર-પાંચ વિદ્યાર્થીઓને પસંદ કરવા જેથી વિજ્ઞાનવિષયક ચાર્ટસ, ચિત્રો, ભીતપત્રો વગેરે તૈયાર કરી શકે.

સામાન્ય કાર્યમાં પણ કોઈ જ પ્રકારનો સંકોચ ન અનુભવે તેવા વિદ્યાર્થીને પ્રવેશ આપવો જોઈએ.

નિયમિતતા, પ્રામાણિકતા, જવાબદારીની સામાનાતા જેવા વિશિષ્ટ ગુણો ધરાવતા તથા સાધનસામગ્રીની સંભાળપૂર્વક જાળવણી કરે તેવા વિદ્યાર્થીને જ પ્રવેશ આપવો જોઈએ.

શાળા સમય બાદ રહેઠાણને સમય આપી શકે તેવા વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરવા.

વિજ્ઞાનમંડળનું બંધારણ :

વિજ્ઞાનમંડળનું કાર્ય સરળતાથી ચાલે તે માટે મંડળનું એક બંધારણ હોવું જોઈએ. આ બંધારણ વિદ્યાર્થીઓ સમજ શકે તેવું સરળ હોવું જોઈએ.

વિજ્ઞાનમંડળની સભ્ય કી ક થી 10 રૂપિયા રાખી શકાય.

મંડળની બંધારણને જાળવવા માટે થોડી પણ સભ્ય કી જરૂરી રહે છે, છતાં અઢીય વિદ્યાર્થી પણ આગ લઈ શકે તેટલી કી રાખવી જોઈએ.

વિજ્ઞાનમંડળનું નામકરણ :

- (1) શાળાના નામ પરથી
- (2) વૈજ્ઞાનિકના નામ પરથી
- (3) વિજ્ઞાનના કોઈ એકસ વિષયના પરથી
- (4) વિજ્ઞાનના ઇતિહાસિક કાળ પરથી

વિજ્ઞાનમંડળનું સભ્યપદ :

પ્રવૃત્તિઓમાં રસ હોય તે વિદ્યાર્થી આ મંડળના સભ્ય માટે લાયક ગણાશે.

સભ્ય તરીકે જોડાવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીએ પોતાનું નામ લેખિત રીતે મંત્રી કે પ્રયોજકશ્રીને આપવાનું રહેશે.

વિજ્ઞાન વિશેની અભિપ્રાય જોઈને તેની સભ્ય તરીકે પસંદગી કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા પ્રયોજકશ્રીની રહેશે.

નિયમિત લાજરી આપવાની રહેશે, સતત 3 મીટિંગમાં ગેરહાજર રહેનાર સભ્યને સભ્યપદથી દૂર કરાશે.

સભ્યોએ વિજ્ઞાનમંડળનું કામ પ્રામાણિકપણે અને સક્રિય રીતે કરવું પડશે.

સભ્યપદ એક વર્ષનું રહેશે. વર્ષની શરૂઆતમાં સભ્યોની પસંદગી કરવાની રહેશે.

મંડળમાં વધુમાં વધુ સભ્યસંખ્યા 50ની રહેશે.

વિજ્ઞાનમંડળના હોદ્દાઓ :

સામાન્ય રીતે વિજ્ઞાનમંડળના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, પ્રયોજક, સંચાલક, મંત્રી, સહમંત્રી, બંધનથી, સામગ્રી નિયામક, કાર્યાલય મંત્રી જેવા હોદ્દાઓ રાખી શકાય. આ ઉપરાંત વિવિધ કાર્યો - પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં રાખી અન્ય હોદ્દાઓ જેવાં કે હસ્તાલિખિત સામયિક મંત્રી, પુસ્તકાલય મંત્રી, પર્યટન મંત્રી, પ્રદર્શન મંત્રી વગેરે રાખી શકાય. અહીં દરેક હોદ્દાઓના કાર્યક્ષેત્ર, સત્તાઓ અને જવાબદારીઓ બંધારણમાં સ્પષ્ટ દર્શાવવા જોઈએ.

પ્રમુખ : મંડળના બંધારણીય વાકા કહેવાય.

આચાર્ય મંડળના પ્રમુખ રહેશે. પ્રમુખનું કાર્યક્ષેત્ર...

વિજ્ઞાનમંડળને ચલાવવા માટે જરૂરી સુવિધાઓ પૂરી પાડવી.

મંડળને ખર્ચ માટે આર્થિક વ્યવસ્થામાં મદદરૂપ થવું.

સાધનો, વર્કશોપ, ઓરડા, કમાટ વગેરે સુવિધાઓ પૂરી પાડવી.

વિજ્ઞાનમંડળ સતત પ્રગતિ કરે તે માટે જરૂરી પ્રેરણા આપવી.

વિજ્ઞાનમંડળે વિજ્ઞાનનેભાષામાં ભાગ લેવા જવો, અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે કૃત્રિમરૂઢ તથા અર્થહિન મદદ પૂરી પાડવાી.

સંચાલકની નિયુક્તિ કરવી.

સંચાલક : સંચાલકમંડળના વહીવટી વચ્ચે રહેશે.

સક્રિય કામ કરી શકે તેવા વિજ્ઞાન શિક્ષકને પ્રમુખ સંચાલક તરીકે નિયુક્ત કરશે.

સંચાલકમાં વિજ્ઞાનની સૂઝ, મંડળના સંચાલન તથા પ્રવૃત્તિમાં રસ અને સમજનો ભોગ આપવાની તૈયારી હોવી જોઈએ.

વિજ્ઞાનમંડળનું સફળતાપૂર્ણ સંચાલન કરવું.

પ્રયોગો કરવામાં સાધનો બનાવવામાં, વિશેષ વાચનમાં રસ દાખવવો.

મંડળના અન્ય હોદ્દાઓની નિયુક્તિ કરવી.

મંડળની તમામ પ્રવૃત્તિઓ, સભાઓમાં હાજર રહેવું.

વિજ્ઞાનમંડળના પ્રત્યેક કાર્ય પર સંચાલકની સત્તા રહેશે.

પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓની શોધ કરી તેના પ્રતિભાના વિકાસ માટે પ્રયત્ન કરવા.

મંડળની મીડિય બોલાવવી, તેનું સંચાલન કરવું, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવું, વિવિધ સ્થિતિઓની રચના કરવી વગેરે કાર્યની સત્તા સંચાલકની રહેશે.

✧ સહાયક મંડળ : અન્ય હોદ્દાઓની નિમણૂક વિદ્યાર્થીઓમાંથી કરવામાં આવશે.

મંત્રી : વિદ્યાર્થી સભ્યોનો સૌથી વડો ગણાશે. વિજ્ઞાનમંડળની પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન સંચાલકના માર્ગદર્શન મુજબ તેણે કરવાનું રહેશે.

સહમંત્રી : મંત્રીના કાર્યમાં મદદ કરવાની જવાબદારી સહમંત્રીની રહેશે. મંત્રીની ગેરહાજરીમાં સમગ્ર જવાબદારી સહમંત્રીની રહેશે.

: હિસાબ રાખવાની જવાબદારી બંજનચીની રહેશે. હિસાબો મીડિયમાં રજૂ કરવા પડશે.

સામગ્રી નિયામક : સાધનસામગ્રીની નોંધ રાખવાની જવાબદારી સામગ્રી નિયામકની રહેશે. સાધનો સાચવવા અને તેની આપ-લે કરવાની જવાબદારી સામગ્રી નિયામકની રહેશે.

કાર્યાલય મંત્રી : વિજ્ઞાનમંડળની દરેક પ્રવૃત્તિ અને મંડળની બેઠકોની કાર્યવાહીની નોંધ રાખવાની અને મંડળોની જરૂરી પત્રવ્યવહાર કરવાની જવાબદારી કાર્યાલય મંત્રીની રહેશે.

આ ઉપરાંત હસ્તલિખિત સામયિક મંત્રી, પર્યટન મંત્રી, પ્રદર્શન મંત્રી, પુસ્તકાલય મંત્રી વગેરે મંત્રીઓ, પોતપોતાના વિભાગનું કામ સંચાલક માર્ગદર્શન હેઠળ કરશે. વિજ્ઞાનમંડળના બે-ત્રણ સભ્યોને સંચાલકની સંમતિથી પસંદ કરી પોતાના વિભાગની પેટા સમિતિ રચી શકાશે.

* વિજ્ઞાનમંડળની પ્રવૃત્તિઓ :

વિજ્ઞાનમંડળનું મહત્ત્વનું પાસું જ્ઞાન આપવા કરતાં વિશેષ તો સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરે તથા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા વધારે તે છે. મંડળનો તાત્કાલિક ઉદ્દેશ વૈજ્ઞાનિકો પેદા કરવાનો નથી, પરંતુ ઉમદા વૈજ્ઞાનિક કૌશલ્ય ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને પોષક પ્રવૃત્તિઓ આપવાનો છે. એ દિગ્દર્શને કેવી પ્રવૃત્તિઓ આપી શકાય તેનું કન્ત દિશાસૂચન નીચેની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

(1) પ્રવચનો : વિજ્ઞાન વિષયમાં વિશેષ માહિતી રસપ્રદ રીતે રજૂ કરે તેવા વિવિધ વિષય નિષ્ણાતોના પ્રવચનો યોજવા અને પ્રશ્નોત્તરી તથા ચર્ચા માટે વિદ્યાર્થીઓને તક આપવી.

તેમાં પ્રાધ્યાપકો, ઉદ્યોગ સાથે સંકલિત અધિકારીઓ, કૃષિ વિષયમાં નિષ્ણાતો, ડેરી વૈજ્ઞાનિકો, ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો, અવકાશ અંગે સંશોધનાત્મક માહિતી આપે તેવા નિષ્ણાતો, પશુપાલન અને ડેરી અંગેના પ્રાધ્યાપકો, નહેર યોજના અને કૃષિ અંગેના વાર્તાલાપો, અંધશ્રદ્ધા અને વહેમને દૂર કરે તેવા વ્યાખ્યાનો, શરીરશાસ્ત્ર તથા આરોગ્યવિષયક વાર્તાલાપો વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

(2) પરિસંવાદ અને અર્થ : વિજ્ઞાન વિષયમાં મૂંઝવતા પ્રશ્નોનો વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ દર્શાવે તેવા પરિસંવાદ તથા ચર્ચા યોજવી. તેમાં શ્રેષ્ઠ એક વિષય પર સાત્ત્યો પોતપોતાના મંતવ્ય રજૂ કરે, એક વક્તા વિષયારંભ કરે અને પછી બીજા વિદ્યાર્થીઓ પોતપોતાના મત રજૂ કરે. પરિસંવાદના વિષયની શરૂઆત તથા અંતે સમાલોચના કરવાનું કાર્ય શ્રેષ્ઠ આમંત્રિત નિષ્ણાત દ્વારા કરી શકાય.

(3) પ્રવાસ-પર્યટનો :

- ⇨ વિજ્ઞાન વિષયને અનુરૂપ પર્યટનો અને લાંબાગાળાનો પ્રવાસ યોજેલો.
- ⇨ દરેકનો ઉદ્દેશ શિક્ષક પાસે હોવો જોઈએ.
- ⇨ ફક્ત મનોરંજન નહીં, પરંતુ જ્ઞાનપ્રાપ્તિના ઉદ્દેશથી યોજવામાં આવે છે તે ખાસ જરૂરી છે.
- ⇨ પર્યટન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની નોંધ પરથી દરેક વિદ્યાર્થી પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા રાખવી જરૂરી છે.
- (4) લેખવાંચન : વિજ્ઞાન વિષયમાં વિદ્યાર્થી સ્વ-પ્રયત્ને લેખ તૈયાર કરે, પછી સમૂહ સમક્ષ વાંચન કરે ત્યારબાદ સમહૂમાંથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે જેનો તેણે ઉત્તર આપવાનો હોય છે.

આ માટે તેણે સંપૂર્ણ તૈયારી કરવી પડે છે, ઊંડાણપૂર્વક વાંચવાની તક મળે છે.

(5) વૈજ્ઞાનિકોના દિનની ઉજવણી : વૈજ્ઞાનિકોના જન્મદિન કે પુણ્યતિથિની ઉજવણી : ભારતના તથા વિદેશના વૈજ્ઞાનિકોની જન્મદિન કે પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ચર્ચા, પ્રદર્શન, પ્રવચન અને હસ્તાલિખિત અંકોનું સંપાદન જેવી પ્રવૃત્તિઓ યોજી શકાય. આ દિનની ઉજવણી શાળામાં વિવિધ રીતે થઈ શકે.

(6) બુલેટિન બોર્ડ : બુલેટિન બોર્ડ પર કેટલીક સામગ્રી પ્રદર્શિત કરવી જેવી કે...

- ⇨ વૈજ્ઞાનિકો અંગેના સમાચાર.
- ⇨ વૈજ્ઞાનિકોની શોધના ચિત્રો કે લખાણ.
- ⇨ વૈજ્ઞાનિક પ્રશ્નો અને ઉત્તર.
- ⇨ વિજ્ઞાનના ચાર્ટ વગેરે.

સર્જનાત્મક કાર્ય :

- (7) ચિત્રનું સંપુટ એકત કરી રજૂ કરવું.
 - ⇨ વનસ્પતિનાં મૂળ, પાન, પુષ્પોનો સંગ્રહ નોંધ.
 - ⇨ નમૂના-કીડાળ અથવા પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસમાંથી વિવિધ નમૂના તૈયાર કરી ગોઠવવા.
- (8) વિજ્ઞાન સિદ્ધાંતોને અનુલક્ષીને સાધનો બનાવવા.
 - ⇨ નાના મોટા પ્રોજેક્ટ, વ્યક્તિગત કે સામૂહિક લેવા અને પૂરા પાડવા.
- (9) પ્રશ્નપેટી : રોજિંદા જીવનમાં ઉપસ્થિત થતાં પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્નપેટીમાં લખીને નાગે તેના ઉકેલ વિદ્યાર્થી કે શિક્ષક આપે.
 - ⇨ શરમાળ વિદ્યાર્થીને તથા ચિંતન કરતાં બુદ્ધિશાળીને તેમાં વિશેષ રસ લેતાં કરી શકાય.
- (10) ફોટોગ્રાફી : કેમેરાનો ઉપયોગ કરી વિવિધ વૈજ્ઞાનિક બાબતોને શાળામાં પ્રદર્શિત કરી શકાય.
 - ⇨ ફોટો પાડવાની કળા, રેવલપિંગ અને એન્વાર્જિંગ વગેરેનું જ્ઞાન આપી શકે.
- (11) ઉત્પાદનલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ :
 - ⇨ શાહી, સાબુ, દિવાસળી, માથું ધોવાનો પાવર, કેશ તેલ વગેરે બનાવવાનું જ્ઞાન આપી શકાય.
 - ⇨ વીજળીના સાધનોના રીપેરિંગનો અનુભવ વિદ્યાર્થી કરી શકે.
- (12) વિજ્ઞાન કસોટી પ્રશ્નો :
 - ⇨ નવા નવા વિજ્ઞાનના આકર્ષક પ્રશ્નો બુલેટિન પર રજૂ કરીને તેનો ઉકેલ આપી શકાય.
- (13) સંગ્રહાલય : વિજ્ઞાન સંગ્રહાલયમાં વસ્તુઓનો સંગ્રહ જેમાં ખડકના નમૂના, કીડી, મંકોડા, માંબી, પતંગિયા, સાપ, દેડકાં, માછલી, પક્ષી, ફળ, અનાજ, ફૂલ, વગેરેનો સંગ્રહ સંગ્રહાલયમાં કરી શકાય.
- (14) જળચર ગૃહ : કાચની પેટીઓમાં માછલી, દેડકા જેવા જળચર પ્રાણી રાખવામાં આવે.

(b) ક્ષીટક ગુણ : જેમાં નાનાં જીવંતોનું રાખવામાં આવે. જુદા જુદા કાચના

બોક્ષમાં તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.

(c) સીડિયા ઘર : વિશાળ અને સમૃદ્ધ શાળાઓમાં જુદા જુદા પાંજરામાં

વિવિધ પક્ષીને સુરક્ષિત રાખવામાં આવે.

(13) સામાયિક અને પુસ્તકોનું વાંચન : વિજ્ઞાનને લગતાં પુસ્તકો અને સામાયિકોનું વાચન કરવા માટેની પ્રવૃત્તિ જેમાં વિષયને લગતાં પુસ્તકોનો સાર વિદ્યાર્થી અથવા શિક્ષક કહે. રસપ્રદ પુસ્તિકાઓ વાંચી-વંચાવી વિજ્ઞાનમાં રસ પેદા કરવામાં આવે. સામાયિકોમાં આવતી વૈજ્ઞાનિક માહિતીની નોંધ કરી વિદ્યાર્થીઓને માહિતી આપવામાં આવે.

(14) વિજ્ઞાનનું શાળા પ્રદર્શન : જેમાં વિજ્ઞાન વિષયના પ્રયોગો યોજી આમ વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવામાં મંડળના વિદ્યાર્થી સભ્યો મદદ કરે છે. વિજ્ઞાનનાં ચાર્ટ, મોડેલ તથા ચિત્રો પ્રદર્શિત કરી સમાજના અન્ય રસિક નાગરિકોને પણ લાભ આપવામાં આવે.

(15) વકરતુલ્ય સભ્ય : જેમાં વૈજ્ઞાનિક વિષયો પર ચર્ચાસભ્ય ગોઠવી શકાય. જેમાં અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, વિજ્ઞાનના સર્જનાત્મક ઉપયોગ, વીસમી સદીમાં વિજ્ઞાન વિકાસ કેટલો ઉપયોગી કે કેટલો વિનાશકારક વગેરે જેવાં વિષયો રાખી શકાય.

(16) આકાશદર્શનનો રાત્રિ કાર્યક્રમ : આકાશદર્શનના નિષ્ણાતોની સેવા લઈ શકાય.

(17) વૈષ્ણાળા : વૈષ્ણાળાનું સંચાલન કરી રોજબરોજની નોંધ, ઉચ્ચતામાન, હવાનું દબાણ, ભેજનું પ્રમાણ, પવનની દિશા વગેરેની માહિતી ન્ધિતપત્ર પર રાખી શકાય.

(18) વૈજ્ઞાનિક સાધનો : રૂપ બનાવટના સાધનો બનાવી શકાય. તદ્દુપરાંત જૂના સાધનોની મરામત કરતાં શીખવી શકાય તે માટે સાધનોની માહિતી રાખવી.

(19) દેશ્ય શાળ્ય સાધનો : તેના ઉપયોગથી વિજ્ઞાનની માહિતી આપી શકાય. ટી.વી. પર આવતા વિજ્ઞાન અંગેના સમાચાર પ્રચાર વગેરેનો શક્ય ઉપયોગ કરી શકાય.

(20) શાળાખાગ : ઉપયોગી વનસ્પતિ ઉગાડીને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય.

(21) દેશ્યાળાનાં અભ્યાસ વર્ગો : રજાઓમાં વિજ્ઞાનની માહિતી આપના કાર્યક્રમોમાં રજાઓનો સહુપયોગ કરી શકાય.

(22) વિવિધ પરીક્ષાની તૈયારી માટેના વર્ગો : વિજ્ઞાનપ્રતિભા શોધ કે તેવી અન્ય પરીક્ષાઓ માટેની પૂર્વતૈયારી રૂપે અભ્યાસ વર્ગોનું આયોજન કરી શકાય.

10.3 વિજ્ઞાનમેળા :

* પ્રસ્તાવના :

વિજ્ઞાનશિક્ષણ ચેતનવંતુ અને, વાસ્તવિક અને પ્રવૃત્તિશી અને, સમજમાં તે માટે જગૃતિ આવે તે માટે દેશની શિક્ષણ સંસ્થાઓ હંમેશાં ચિંતન કરે છે. દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસ તથા પ્રગતિ વિજ્ઞાન શિક્ષણના વિકાસ પર આધારિત છે. આથી, શાળા કક્ષાએ અને મહાવિદ્યાલય કક્ષાએ વિજ્ઞાન શિક્ષણનો સ્તર ઊંચું લાવવું અને કાર્યવિગ વધારો ખૂબજ જરૂરી છે. આપણા આજના વિદ્યાર્થીઓ આવતી કાલના નાગરિકો અંધશ્રદ્ધા અને ખોટી માન્યતા દૂર કરી વૈજ્ઞાનિક વલણ પોતાના જીવનમાં ઉતારે, વિદ્યાર્થીઓમાં અવલોકનવૃત્તિ, સંશોધનવૃત્તિ કેળવાય અને પૂર્વગ્રહમુક્ત નિર્ણયો કરવાની શક્તિ પેદા થાય, નેતાગીરીના ગુણો પેદા થાય વગેરે બાબતો માટે વિજ્ઞાનમેળો ધણાં ઉપયોગી છે.

શાળાનાં વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનો અને સમાજમાં જગૃત નાગરિકો વિજ્ઞાનમાં વિશેષ રસ લેતા થાય તે માટે નાના-નાના સ્થળે પ્રદર્શનો યોજતા હતા, જેમાં શાળાના બાળકો પોતાની સ્વતંત્ર કે સામૂહિક કૃતિ રજૂ કરતાં. હવે તાલુકા, જિલ્લા કે રાજ્ય કક્ષાએ વિજ્ઞાનમેળાનું આયોજન અને સંચાલન કરી ભાવિ નાગરિકો અને સમાજના સહુ માટે વૈજ્ઞાનિક શક્તિ ધરાવતા બાળ નાગરિકો વૈજ્ઞાનિક શોધોનું પ્રદર્શન કરે છે.

* વિજ્ઞાનમેળાના હેતુઓ :

- ☞ વિદ્યાર્થીઓએ વિજ્ઞાનક્ષેત્રે કરેલી પ્રવૃત્તિઓની નોંધ લે.
- ☞ વૈજ્ઞાનિક પ્રવૃત્તિઓની કદર કરે અને પ્રોત્સાહિત થાય.
- ☞ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ કરે.
- ☞ જુદી જુદી શાળાઓના વિજ્ઞાનમંડળોએ કરેલી પ્રવૃત્તિઓને રજૂ કરવાની તક પૂરી પાડવી.

- ૯ વિજ્ઞાનક્ષેત્રે વિખાસ માટે જરૂરી સ્પર્ધાત્મક તત્ત્વ પૂરું પાડવું.
- ૯ સમાજમાં શૈક્ષણિક વલણ અને વિજ્ઞાનમાં રસ જગૃત કરવા.
- ૯ વિજ્ઞાન શિક્ષણની પદ્ધતિઓનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય.
- ૯ બ્યક્તિગત વિચારોને પ્રોત્સાહિત કરવા.
- ૯ વિજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિઓ સૌના ધ્યાન પર લાવવી.
- ૯ બ્યક્તિગત તકાવતો સંતોષાય.
- ૯ સર્જનશક્તિ, તર્કશક્તિ, નિરીક્ષણશક્તિ, પ્રયોગશક્તિ, વિચારશક્તિ વગેરેને ઉત્તેજિત કરવી.
- ૯ જવાબદારીની ભાવના ખીલવી નેતાગીરીના ગુણો ખીલવવા.
- ૯ આમ જનતા સમાજના બાળકોના કાર્યથી પરિચિત થાય અને શાળા, વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો તરફ અભિમુખ થાય.
- ૯ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીને પડકારરૂપ કાર્ય મળે, વિશેષ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળે.
- ૯ વિજ્ઞાનમેળાની તૈયારી સ્વરૂપ વિશેષ વાંચનની પ્રેરણા મળે છે.
- ૯ વિવિધ મંડળો દ્વારા કરાયેલ પ્રવૃત્તિઓ, પ્રયોગો, પ્રોજેક્ટો વગેરે અંગે ખ્યાલ મેળવી પોતાના જ્ઞાન અને સમજમાં વધારો કરી શકું.
- ૯ ઈનામ, શાબાશી, પ્રમાણપત્ર દ્વારા પ્રોત્સાહન આપવું.
- ૯ સામૂહિક કાર્ય કરવાની તાલીમ આપવી.
- ૯ નવાં નવાં શૈક્ષણિક સાધનો અને ઉપકરણો અન્ય શાળાઓ તેમજ ઉપાદકોના ધ્યાન પર લાવવા.
- ૯ વિજ્ઞાનક્ષેત્રે વિકાસ માટે જરૂરી સ્પર્ધાત્મક તત્ત્વ પૂરું પાડવું.

* વિજ્ઞાનમેળાનું મહત્ત્વ :

વિજ્ઞાનમેળાનું મહત્ત્વ દર્શાવતા NCERT જણાવે છે કે, "A Science fair is an excellent form for the display and dissemination of various activities conducted at the science clubs. Alongwith it serves as a device for acquainting the parents and people of the locality with the science work that is being done in the school."

- ૯ વિજ્ઞાનમેળા વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને સામાજિક અધિકારી, સંશોધન, સાધનો સંશોધનો વગેરેથી પરિચિત કરાવે છે.
 - ૯ તજજ્ઞોના વ્યાખ્યાનો ઉપયોગી માહિતી આપે છે.
 - ૯ વિદ્યાર્થીઓ ખાસ કરીને પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને અલગીકન કરવાની અને કૌશલ્ય ખીલવવાની તક પૂરી પાડે છે.
 - ૯ વિદ્યાર્થીઓની શક્તિને બહાર લાવવાની તક, માર્ગદર્શન અને સુવિધાઓનો ઉપયોગ થાય છે.
 - ૯ વિદ્યાર્થીઓ સ્વપ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સ્વતંત્ર વિજ્ઞાન વિષય પ્રકરણો તૈયાર કરી, અપનાવીને, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ તથા ચિદ્વિનો આતંક પ્રાપ્ત કરી ભવિષ્યમાં કુશળ વિજ્ઞાની અને સંશોધક બનવા પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરે છે.
 - ૯ વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ધણી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તેવા ઉદ્યોગો અને ઉદ્યોગપતિઓને સાંકળવાની તક વિજ્ઞાનમેળા દ્વારા પૂરી પાડે છે.
 - ૯ વિજ્ઞાન શિક્ષકનું મૂલ્યાંકન વિજ્ઞાનમેળા જેતાં સહેજે થઈ શકે છે.
 - ૯ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને માર્ગદર્શન મેળવવાની ઉમદા તક પૂરી પાડે છે.
 - ૯ વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં નવો પ્રકાશ આપે છે.
- * વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન :
- વિજ્ઞાનમેળા વિવિધ છ કક્ષાએ યોજવામાં આવે છે.
- (1) શાળાકક્ષાએ : જે વિસ્તારમાં શાળા હોય તે શાળામાં અથવા તે પ્રદેશ અન્ય વિશાળ મકાનોમાં વિજ્ઞાનમેળા યોજવામાં આવે છે.
- ૯ આ મેળા પ્રદર્શન કક્ષાનો છે.
 - ૯ જેમાં શાળામાં શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરેલા ચાર્ટર્સ, ચિત્રો, નમૂનાઓ, પ્રતિકૃતિઓ ઉપરાંત શાળાના વિજ્ઞાનમાં સાધનો દ્વારા દેશ્ય પ્રયોગોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.
 - ૯ વિજ્ઞાન કલબમાં થયેલ કાર્ય જોવાની અન્ય વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને લાભ મળે છે.

(૨) શાળા જૂથકક્ષાઓ : તેમાં શાળા જૂથની તાલુકાની શાળાઓ ભાગ લે છે.

- શાળાઓ અન્ય શાળાની પ્રવૃત્તિઓની કદર કરે છે અને પ્રોત્સાહિત થઈ બીજા ભાગામી મેળા માટે વિશેષ સજ્જ થાય છે.

(૩) જિલ્લાકક્ષાઓ :

- દરેક જિલ્લામાં શિક્ષણાધિકારી અને તેમના કર્મચારીઓ, CRC, BRC દ્વારા આ મેળો યોજવામાં આવે છે.
- શિક્ષણાધિકારી જિલ્લાની માધ્યમિક શિક્ષણ આપતી કોલેજોને તથા જિલ્લાના શિક્ષક અને આચાર્ય મંડળોનો સહકાર લઈ મેળો યોજે છે.
- કેટલાક જિલ્લામાં જિલ્લા મધ્યસ્થ વિજ્ઞાનમંડળ તથા જિલ્લા શાળા જૂથો રચાયેલ હોય છે, તેવા તથા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીના સંયુક્ત ઉપક્રમે વિજ્ઞાનમેળો યોજવામાં આવે છે.

(4) રાજ્યકક્ષાઓ :

- રાજ્યકક્ષાના મેળાનું વિશિષ્ટ આકર્ષણ રહે છે.
- તેમાં જિલ્લાકક્ષાની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે.
- ગુજરાત રાજ્ય તેમાં રૂ. 20,000 નું તથા NCERT રૂ. 43,000નું અનુદાન આપે છે.
- વધારાના ખર્ચ માટે યજમાન સંસ્થા પોતાનો તથા અન્ય સંસ્થાઓનો ફાળો આપે છે.
- 1970 થી અત્યાર સુધીમાં લગભગ 43 રાજ્ય કક્ષાનાં મેળા યોજાઈ ગયા છે. તાજેતરમાં ગણપત યુનિવર્સિટી, ખેરવા ખાતે 29 થી 31 ડિસેમ્બર, 2015 ના રોજ રાજ્યકક્ષાના વિજ્ઞાનમેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
- જેમાં ગુજરાત 33 જિલ્લાઓની વિવિધ કૃતિઓને છ વિભાગમાં વહેંચીને પ્રદર્શન કાર્ય કરવામાં આવેલું હતું.

- મેળાના અંતે વિજ્ઞાનમેળાની વિસ્તૃત માહિતી આપતી પુસ્તિકા બહાર પાડવામાં આવે છે.

(5) રાષ્ટ્રીય કક્ષાઓ : ભારતના જુદાં જુદાં રાજ્યોની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓને રાષ્ટ્રકક્ષાના મેળામાં સ્થાન આપવામાં આવે છે.

- મેળાનો સંપૂર્ણ ખર્ચ તથા જવાબદારી NCERT ઉપાડે છે.
- વિજ્ઞાનમેળામાં વિવિધ પુરસ્કાર માટે શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ પસંદ પામે છે.

(6) આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાઓ :

- ખાસ કરીને જાપાને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના વિજ્ઞાનમેળાનું આયોજન અને સંચાલન કર્યું છે.
- જાપાન તેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉપાડે છે.
- વિવિધ દેશોની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓને શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ મોકલવા આમંત્રણ આપે છે.
- વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખા પ્રમાણે સંશોધનોનું વિશાળ પ્રદર્શન યોજાય છે.

* વિજ્ઞાનમેળાની પ્રવૃત્તિઓ :

- વિજ્ઞાનનાં વિવિધ પાસાં દર્શાવતી કૃતિઓનું પ્રદર્શન.
- વિજ્ઞાનની ફિલ્મોનું નિદર્શન.
- વિદ્યાર્થીઓ માટે વિજ્ઞાનના વિષય પર ચર્ચાસભા.
- શિક્ષકો માટે અભ્યાસપત્ર વાંચન.
- વિદ્યાર્થીઓ માટે શીક્ષ વક્રવૃત્ત સ્પર્ધા.
- વિજ્ઞાનની જ્ઞાન કસોટી
- વિજ્ઞાનનાં પુસ્તકો અને શૈક્ષણિક સાધનોનું પ્રદર્શન
- વિદ્યાર્થીઓ માટે શીક્ષ પ્રયોગ સ્પર્ધા.
- વિજ્ઞાનમાં આધુનિક શોધોની સમજ આપતો પ્રયોગ વિભાગ.
- વિદ્યાર્થી માટે વિજ્ઞાન વિષયમાં નિબંધ સ્પર્ધા.
- વિજ્ઞાનમાં વિશિષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર મહાનુભાવોનાં વ્યાખ્યાન.

- ⇒ DIET
 - ⇒ GCERT - ગાંધીનગર
 - ⇒ NCERT - દિલ્લી
 - ⇒ Science City - ગાંધીનગર
 - ⇒ PRL (Physical Research Laboratory) - અમદાવાદ
- સર્વાંગ વિજ્ઞાનમેળાની સંકળતાનું મુલ્ય તેના આયોજન, સંચાલકો તથા શિક્ષક-વિદ્યાર્થીઓના સક્રિય ઉત્સાહક કાળાને જાય તેમ છે. વિજ્ઞાનમેળો, મેળો ન રહે, પરંતુ તેનાથી આ વિભાગમાં વિચારેલા હેતુઓ સિદ્ધ થાય તેજ વિજ્ઞાનમેળાની કલશ્ચતિ છે.

* જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર :

આજના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના પુગામાં કોઈ પણ રાષ્ટ્રની પ્રગતિ, એ રાષ્ટ્રે વિજ્ઞાનક્ષેત્રમાં સાધેલી પ્રગતિ પર અવલંબે છે. અવકાશયાત્રા અને પરમાણુશક્તિ દ્વારા મનુષ્યે અદ્ભુત પ્રગતિ કરી છે અને દુનિયાને મુકીમાં કરી છે ! રશિયા, જાપાન, જર્મની, અમેરિકા જેવા દેશો વિજ્ઞાન ક્ષેત્રના વિકાસ માટે અદ્યતન નાણાં ખર્ચે છે. આ દેશોની શાળાઓમાં સમૃદ્ધ પ્રયોગશાળાઓ હોય છે. તે સાથે વિજ્ઞાન કેન્દ્રો પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. વિજ્ઞાન કેન્દ્રો અને પ્રયોગશાળામાં નીત નવાં સંશોધનો થતાં જ રહે છે, તેથી આ દેશો શક્તિશાળી અને વિકસિત ગણાય છે. આપણું રાષ્ટ્ર પણ વિજ્ઞાનક્ષેત્રે પ્રગતિ સાધવા માટે ટીક ટીક પ્રયત્નો કરે છે.

આપણા ગુજરાત રાજ્યના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં વિજ્ઞાન કેન્દ્રો ચાલે છે. વિજ્ઞાન કેન્દ્રોનું મહત્ત્વ સમજાવતાં ડૉ. મેક્રોન કહે છે : “વિજ્ઞાનનું જે વિશિષ્ટ જ્ઞાન મેળવવાની તક વિજ્ઞાનમંડળ દ્વારા મળી શકે છે તે વર્ગશિક્ષણમાં શક્ય નથી.” વર્ગમાં વિદ્યાર્થીનું કામ ઔપચારિક બની રહે છે. તેણે શું કરવાનું છે તે વર્ગમાં તેને કહી દેવામાં આવે છે. જ્યારે વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાં બાળક જ પોતાની મનઃમતી પ્રવૃત્તિ પોતે જાતે પસંદ કરે છે અને પોતાના રસ, રુચિ પ્રમાણે કાર્ય કરે છે.

ટૂંકમાં જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર બાળકની સ્વતંત્રતા, તેની શક્તિ અને સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ દર્શાવે છે.

જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્રના હેતુઓ :

જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્રના હેતુઓ નીચે પ્રમાણે છે :

- (1) વિદ્યાર્થીઓમાંથી વૈજ્ઞાનિક પ્રતિભા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓની શોધ કરી તેમની પ્રતિભાને વિકસાવવી.
 - (2) વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનમાં રસ લેતાં કરવા.
 - (3) વિદ્યાર્થીઓમાં વૈજ્ઞાનિક વલણ વિકસાવવું.
 - (4) વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી સર્જનશક્તિનો વિકાસ કરવો.
 - (5) વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનની નવી શોધોથી પરિચિત કરવા.
 - (6) વિદ્યાર્થીઓમાં હિરસદના સમયનો સદુપયોગ કરવાનો ગુણ વિકસાવવો.
 - (7) વિદ્યાર્થીઓને પ્રયોગો કરવા માટે તૈયાર કરવા.
 - (8) વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસા સંતોષવી.
 - (9) વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વઅધ્યયન દેવનો વિકાસ કરવો.
 - (10) વિદ્યાર્થીઓનું કૌશલ્ય વિકસાવવું.
 - (11) વિદ્યાર્થીઓને વ્યવહારુ જ્ઞાનથી પરિચિત કરવા.
- જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્રની પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યક્ષેત્ર :
- (1) જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્રમાં આઠાપદ્મ પુસ્તકાલય રાખી શકાય જેમાં વિજ્ઞાનને લગતાં જ પુસ્તકો હોય.
 - (2) પુસ્તકોની સમીક્ષાનું આયોજન કરવું.
 - (3) વિજ્ઞાનનાં સામાયિકો મંગાવવા અને બુલેટિન બોર્ડ પર રિસ્પે કરવા.
 - (4) ભીતપત્ર બનાવવું અને તેમાં વિજ્ઞાનની શોધખોળ, ફોટા, ચિત્રો વગેરે રજૂ કરવા. ભીતપત્ર પર વૈજ્ઞાનિકોના જીવનનો ટૂંક પરિચય અને તેમનું વિજ્ઞાનક્ષેત્રે પ્રદાન રજૂ કરવું.

(5) ચર્ચાસભા, પરિસંવાદો, પ્રવચનોનું સમયપત્રે આયોજન કરવું.

(6) પ્રખ્યાતતાથી અને ક્ષેત્રમાં ઉકેલની પ્રવૃત્તિઓ યોજવી.

(7) પ્રશ્નપેટી મૂકી તેમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોને આવકારી વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેના ઉત્તરોની ચર્ચા કરવી.

(8) શક્તિ અને તો વિજ્ઞાન અંક પ્રસિદ્ધ કરવો.

(9) વિજ્ઞાન દિનની ઉજવણી કરવી.

(10) વૈજ્ઞાનિક સાધનોની પ્રતિકૃતિઓ અને નમૂનાઓ તૈયાર કરવા.

(11) અભિનવ પ્રયોગો કરવા.

(12) વિજ્ઞાનવિષયક ટૂંકગાળાના સાર્ટિકેટ કોર્સ ચલાવવા.

(13) વિજ્ઞાન પ્રતિભા શોધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવું અને તે અંગે વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવું.

10.4 ક્ષેત્ર પર્યટન :

* પ્રસ્તાવના :

વર્ગ-અંગ્રેમાં અપાતા વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ઔપચારિકતા રહેલી છે. નવા ખ્યાલ મુજબ વર્ગની ચાર દીવાલોની બહાર અપાતું શિક્ષણ સ્વાનુભવો પર આધારિત રહેવાથી અનૌપચારિકતાનું લક્ષણ ધરાવે છે. રસપોષક, જ્ઞાનવર્ધક વૈજ્ઞાનિક સ્થળોની મુલાકાત તે માટેનું આવશ્યક અંગ છે.

તેમાં નાનાં પર્યટનો અને વધુ દિવસોના ક્ષેત્રીય પ્રવાસોનો સમાવેશ થાય છે.

ક્ષેત્રીય મુલાકાત વિદ્યાર્થીઓને જીવન અને સમાજ વચ્ચેનો સંબંધ બાંધી વાસ્તવિક અનુભવો પૂરા પાડી શકે છે.

દા.ત. પાણીના શુદ્ધિકરણનો અનુભવ મોટાં સરોવરોમાંથી શુદ્ધ કરવામાં આવતાં ફિલ્ટરોની મુલાકાતથી કરાવી શકાય.

વીજળી ધરની મુલાકાત બંધ વિદ્યુતપ્રવાહ કેવી રીતે ધર સુધી મોકલવામાં આવે છે.

કુચારણમાં વિદ્યુત ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા કઈ રીતે થઈ રહી છે, તેનો વાસ્તવિક અનુભવ જે તે સ્થળોની મુલાકાતથી આપી શકાય છે.

વિજ્ઞાન અધ્યાપનને સહાયક પ્રવૃત્તિઓ

* વ્યાખ્યા : વર્ગખંડની ચાર દીવાલોની બહાર વિદ્યાર્થીઓ સ્વ-અનુભવે અધ્યયન કરી શકે તેવું એક માધ્યમ તે ક્ષેત્રપર્યટન.

“વિદ્યાર્થીઓના અનુભવોને સમૃદ્ધ બનાવે તેવું શિક્ષક દ્વારા આયોજન, શિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળનું પર્યટન.”

“વર્ગ બહારના કોઈ સ્થળનું સંલેપક આયોજનબદ્ધ નિરીક્ષણ એટલે ક્ષેત્ર પર્યટન.”

* પર્યટન યોજના : ટૂંકા પર્યટનો કે લાંબા સમયગાળાના ક્ષેત્રીય પર્યટનોનું આયોજન કરતા કેટલાક મુદ્દા વિચારણા માંગી લે છે.

(1) ઉદ્દેશો - શૈક્ષણિક હેતુઓ

(2) પર્યટનનાં સ્થળો

(3) પર્યટનનું આયોજન અને સંચાલન

(4) સ્થળ કે સ્થળોની મુલાકાત

(5) પર્યટનના અંતે અનુકાર્ય

* હેતુઓ :

પર્યટનનો હેતુ સ્થાન કે વસ્તુઓના પ્રત્યક્ષ અનુભવ સાથે કંઈક મનોરંજનલક્ષી બને.

ખાસ કરીને મળતી રજાઓનો ઉપયોગ કરીને અભ્યાસવિષયક પ્રવૃત્તિ કરે.

અવલોકનશક્તિ, જિજ્ઞાસાવૃત્તિ, શોધવૃત્તિ, કલ્પનાશક્તિ વગેરે ખીલે.

વૈજ્ઞાનિક ક્ષિપ્રાંતોથી કાર્ય કરતા સ્થળોની સમજ મેળવે.

વનસ્પતિ અને પ્રાણીજીવન વિશેના ખ્યાલ વાસ્તવિકતાથી પ્રાપ્ત કરે.

વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ વચ્ચેના અનુબંધનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરે.

વૈજ્ઞાનિક શોધોના તારણોનો ઉપયોગ પ્રત્યક્ષ નિહાળે.

વૈજ્ઞાનિક વલણનો વિકાસ થાય.

વર્ગમાં થતાં નીરસ કાર્યને રસપ્રદ રીતે પ્રલક્ષ કરે.

વૈચારિક સૂઝ ખીલવે.

વિજ્ઞાનના જોખમી સ્થાનોથી પરિચિત થાય.

૧ વિદ્યાર્થી, શિક્ષક, શાળા અને સમાજ વચ્ચેના સંબંધોમાં આત્મીયતા આવે.

૨ વિદ્યાર્થીના વિચારો, જાગૃત્તી, મૂલ્યોમાં પરિવર્તન લાવવું.

૩ આત્મીય મૂલ્યોનો વિકાસ કરવો.

૪ શૈક્ષિક ઉમેરણના બદલે કુદરતી ઉમેરણના દારા જાનપ્રાપ્તિ થાય.

૫ જુદાજુદા અર્થ કરવું, જુદામાં રહેતું વર્ગોરેનો વિકાસ કરવો.

૬ કુદરતી અને સામાજિક પર્યાવરણમાંથી વ્યક્તિગત સમૂહમાં ઉપસ્થિત થતા પ્રભાવો નિરૂપરેણને સ્થાન મળે.

૭ વિદ્યાન શિક્ષણના હેતુઓની પ્રિદિ પ્રાપ્ત કરે.

૮ વિદ્યાર્થીની વિદ્યાનવિષયક જિજ્ઞાસા સતોષથી.

૯ વિદ્યાર્થીના વિદ્યાનવિષયક પ્રતિભા તથા વલણોનો વિકાસ કરવો.

* પર્યાટનનાં સ્થળોની પસંદગી :

૧ શૈક્ષિકોની માહિતી આપતા કેન્દ્રો જ્યાં જમીનના પ્રકાર, ખાતરના પ્રકાર, જંગલના ક્ષેત્રોનો ઉપયોગ, ઝાડપાર થતા પાક, મંદુરનું જીવન અને કાર્ય, તેમજ સ્ત્રોતો વગેરે.

૨ સંસ્કૃતિના અને પશુ-પક્ષી સંસ્કૃતિના સ્થળ જ્યાં દરેક પશુ-પક્ષીનું દર્શન થઈ શકે ત્યાં અનેક વસ્તુઓનો સંસ્કૃતિ શાયેલી હોય.

૩ દા.ત. વડોદરાનો કમ્પાલી બાગ અને તેનું મ્યુઝિયમ

૪ નહેરો અને બપો : બંધનું બાંધકામ પાલીની નહેરો માટે થતો ઉપયોગ, પાલીનો અનેકવિધ ઉપયોગ.

૫ પ્રાકૃતિક સ્થળો : પ્રવાતી, નદી, સરોવર, સમુદ્ર, બેટ વગેરેની મુલાકાત.

૬ ભૌગોલિક સ્થળો : પ્લેનેટોરિયમ, વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગશાળા, વેપશાળા વગેરે

૭ ઉદ્યોગો : નાના-મોટા ઉદ્યોગો જેવાં કે રંગ-રસાયણ, લોખંડના કારખાનાં, કેરી ઉદ્યોગો, અરકના કારખાનાં, ખાતરના કારખાનાં, રિકાર્ડિંગરી, વાસણ-કામ વગેરે બનાવવા યોગ્ય, સિમેન્ટના ઉદ્યોગો, પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ બનાવવા ઉદ્યોગો વગેરે.

વિદ્યાન અધ્યાપનને સલામક પ્રકૃતિઓ

૧ સામાજિક જાહેર સંસ્થાઓ : લેબોરેટરી, મેન, ડેકોરેશન, આર્ટિસ્ટ, શી થી, સ્ટેશન, આકાશવાણી કેન્દ્ર વગેરે.

* પર્યાટનનું આયોજન અને સંચાલન :

આયોજનનું પદત્વ ધરાવે છે. આયોજન વિદ્યા અને ધ્યેય સંચાલન વિદ્યાનું સૈનીય પર્યાટન અનેક મુશ્કેલી ઊભી કરે, આયોજન કરતો કેટલીક અભિનયો વિશે વિચાર કરવો પડે.

(i) શિક્ષકનું કાર્ય :

૧ સૌપ્રથમ આચાર્યશ્રીની મંજૂરી લેવી પડે.

૨ યોગ્ય સ્થળની પસંદગી કરવી જેથી યોગ્ય હેતુઓ સિદ્ધ થઈ શકે.

૩ પર્યાટનનું સ્થળ જોઈ ન હોય તો તેની પહેલા મુલાકાત લઈ લેવી.

૪ સ્થળની માર્ગદર્શિકાઓ સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી લેવી.

૫ પર્યાટન સ્થળના અધિકારી કે માહિતીની પૂર્વમંજૂરી લેવી.

૬ સ્થળની માહિતી : શું જોવાનું છે, ભૌગોલિક અંતર, શી સાવચેતી જરૂરી છે, કઈ વસ્તુ સાથે રાખવી જરૂરી છે તેને ધ્યાનમાં રાખવી.

૭ અવલોકન કરવાની વસ્તુઓ ઓળે અગાઉથી માહિતી એકત્ર કરી લેવી.

(ii) વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ પર્યાટન ઓળેની રજૂઆત અને પૂર્વતૃપ્તિ :

૧ વિદ્યાર્થીઓને પર્યાટન માટે તૈયાર કરી પર્યાટનના હેતુઓ તથા શૈક્ષણિક મૂલ્યોનો ખ્યાલ આપવો.

૨ પર્યાટનને અનુરૂપ વાર્તા તૈયાર કરી પ્રેરણા આપવી.

૩ પર્યાટનના સ્થળ, સમય, તારીખ, ખર્ચ વગેરેની જાણ કરવી.

૪ બધાને જોડવાનું કાર્ય કરીને જૂથ બનાવવું.

૫ જૂથનું કાર્ય-વિભાજન કરવું.

૬ સ્થળના નિયમો-શિક્ષણી સીને માહિતગાર કરવા.

(મ) વાલીની સંભવિ મેળવવી :

- પર્યટન અંગેના સ્થળ, સમય, ખર્ચ, તાલીમ વગેરેની વાલીને અગત્યથી જણ કરવી.
- વાલીની સંભવિ માટેનો ખર્ચ તેણાર કદી અગત્યથી જ સંભવિ મેળવી લેવી.

(ન) વિદ્યાર્થીઓની પૂર્વજાણ :

- પર્યટનમાં શું શું શીખવવાનું છે, શું જોવાનું છે, કઈ રીતે અવલોકન કરવાનું છે, કઈ રીતે અભ્યાસ કરવો.
- જોવાની વસ્તુઓની યાદી બનાવી દરેક વિદ્યાર્થીને આપવી.
- વિદ્યાર્થીએ શું શું સાથે રાખવું તેની યાદી આપવી જરૂરી છે. દા.ત. નકશા, ચિત્ર, પુસ્તક, નોટ, પેન, પ્રોઈંગ પેપર, સ્ટેશનરી, કમ્પાસ, અન્ય સાધનો વગેરે.
- સંબંધ માટેની વસ્તુઓની પૂર્વવિચારણા પણ કરવી જોઈએ.
- સ્થળ પર કઈ રીતે વર્તવું, સ્થળના નિયમો, શિસ્ત વગેરે બાબતો પ્રત્યે પણ બાન રાખવું.
- વિદ્યાર્થીઓના ખાસ ધોડાક કે અન્ય વસ્તુ સાથે લેવાની લેપ તે અંગે વિચારણા કરવી.

(વ) મુલાકાત :

વિદ્યાર્થીના દરેક જૂથને પ્રેરણા આપી તેમના સહકારથી મુલાકાત લેવી જોઈએ.

જૂથના કાર્યમાં સ્વચ્છતા સંભવિ, નાસ્તા સંભવિ, ભોજન સંભવિ, અવલોકન નોંધ સંભવિ વગેરે મુલાકાત દરમિયાન કરજો બજાવે તેવું સમજાવીને પર્યટન સફળ બનાવી શકાય.

- સ્થળનાં શિસ્ત, નિયમો કદી પાલન કરવામાં, સ્થળની કોઈ વસ્તુને વિદ્યાર્થી નુકસાન ન પહોંચાડે તે માટે સૂચના આપવી.
- દરેક વિદ્યાર્થીને સતત જરૂરી પ્રોત્સાહન આપતા રહેવું જોઈએ.

(વ) અનુકરણ :

- વિદ્યાર્થીઓને જે ઉદાહરણ પર્યટન પર કઈ જગ્યા છે તે ઉદાહરણો સિદ્ધ થયા તેની નોંધ શિલ્પક તેણાર કરવી.
- વિદ્યાર્થીઓએ પ્રાપ્ત કરેલી માહિતીની નોંધ, મેળવેલ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન વગેરે પર પ્રશ્નો આપી અનુકરણ કરીને વર્ગ સભાક વચ્ચે વર્ણવવું.
- પર્યટનમાં થયેલ લાભ તથા પોંચ મુશ્કેલીઓની નોંધ પણ સહુ આપે તેની વિચારણા કરવાથી ભવિષ્ય કાર્યક્રમ યોજવામાં મદદ થશે.
- જુદા જુદા જૂથના અહેવાલો રજૂ થાય, તેના આધારે સંકલિત અહેવાલ તેણાર કરવો.
- ક્ષેત્ર પર્યટનના અનુભવોને બાનમાં રાખી ક્ષીર, જૂથરચના, સેમિનાર જેવા કાર્યક્રમો યોજવા.
- મોટા પ્રોઈંગ પેપર પર જરૂરી ચિત્રો અને આકૃતિઓ તેણાર કરવા.
- ભાતપત્રો, ફલમલ બોર્ડ પર માહિતીનું વિતરણ કરવું.
- ક્ષેત્ર પર્યટનનો વિશેષાંક તેણાર કરવો. જેમાં વિવિધ લેખો, ચિત્રો, ફોટાઓ વગેરેનો સમાવેશ કરવો. શાળાના મેન્ડેશનમાં પણ તેનો સમાવેશ કરી શકાય.
- જે તે સ્થળના ક્ષેત્ર પર્યટન માટેની માર્ગદર્શિકા તેણાર કરવી જે ભવિષ્યમાં અન્ય વર્ગને કે અન્ય શાખાઓને ઉપયોગી બને.
- જે તે સ્થળની અધિકૃત વ્યક્તિઓ, માર્ગદર્શક વગેરેનો આભાર માનવો.

* ક્ષેત્રપર્યટનનું મૂલ્યાંકન :

- ક્ષેત્ર પર્યટનના નિશ્ચિત કરેલા હેતુઓ સિદ્ધ થયા કે કેમ ?
- ક્ષેત્ર પર્યટનની સફળતા માટે કઈ બાબતો જરૂરી છે ?
- ક્ષેત્ર પર્યટન માટે કાળવેલ સમય યોગ્ય અને પૂરતો હતો ?

- ⇨ ક્ષેત્ર પર્યાવરણ માટે નક્કી કરેલ રોડમેપ અને વાહનવ્યવસ્થા સંતોષકારક હતા ?
- ⇨ ફરીથી તે સ્થળની મુલાકાત માટેના આયોજનમાં કયા પરિવર્તનો જરૂરી છે ?
- ⇨ ક્ષેત્ર પર્યાવરણમાં વિદ્યાર્થીઓએ જે જોવાનું હતું તે જોયું ? કઈ વસ્તુ તમને સૌથી વધુ સારી લાગી કે કઈ વસ્તુ ઓછી સારી લાગી ? શિસ્તના પ્રશ્નો ઊભા થયા ? વગેરે બાબતો ધ્યાનમાં લઈને મૂલ્યાંકન કરી શકાય.

10.5 રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ-પરીક્ષા :

‘રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ’ પરીક્ષાના નવા માળખા મુજબ આ પરીક્ષા બે કક્ષાએ લેવામાં આવે છે. (1) રાજ્યકક્ષાએ (2) NCERT દ્વારા.

રાજ્યકક્ષાની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ NCERT દ્વારા લેવાતી પરીક્ષા આપી શકે છે. રાજ્ય-કક્ષાની પરીક્ષાના પસંદગીના માપદંડ રાજ્ય પોતે નિશ્ચિત કરે છે. આ પરીક્ષાનો મુખ્ય હેતુ NCERT દ્વારા લેવાતી પરીક્ષા માટે વિદ્યાર્થીની પસંદગી કરવાનો છે. વિદ્યાર્થી રાજ્યકક્ષાએ આપેલ પરીક્ષાના મેટ્રીકના ધોરણે NCERTની પરીક્ષા માટે લાયક કરે છે.

ગુજરાત રાજ્ય માટે લાયકાત ઓફિસર સેક્રેટરી, ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ છે. તેમના ફોન નં. (079) 23248461 અને (079) 23248462 છે. તેમની ઓફિસ ગવર્મેન્ટ લાયબ્રેરી પાસે, સેક્ટર-21, ગાંધીનગર ખાતે આવેલી છે.

રાજ્યકક્ષાની કસોટીમાં બે પ્રશ્નપત્રો હોય છે. જેમાં -

- (1) માનસિક ક્ષમતા કસોટી - MAT (Mental Ability Test) અને
- (2) શૈક્ષણિક ક્ષમતા કસોટીનો સમાવેશ થાય છે. - SAT (School Aptitude Test)

SATમાં વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને ગણિતવિષયનો સમાવેશ થાય છે.

દ્વિતીય સ્તરની પરીક્ષા NCERT દ્વારા લેવાય છે. તેમાં ઉપર મુજબના

બે પ્રશ્નપત્રો હોય છે. લેખિત પરીક્ષામાં યોગ્ય કરતાં વિદ્યાર્થીને ઈન્ટરવ્યુ માટે બોલાવાય છે. લેખિત પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુના આધારે અંતિમ પસંદગી થાય છે.

* કસોટીમાં બે સવાની પાત્રતા : રાજ્ય સરકાર માન્ય શાળા, કેન્દ્રિય વિદ્યાલય, નવોદય વિદ્યાલય અને શૈક્ષિક શાળાનો ધોરણ-8માં અભ્યાસ કરતો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી રાજ્યકક્ષા/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દ્વારા લેવાતી પરીક્ષામાં બેસી શકે છે.

* NCERT દ્વારા 2009 પછી કરેલા પરિવર્તનો :

- ⇨ દરેક કસોટી 100 ગુણની હોય છે. જેમાં 100 પ્રશ્નો હોય છે. દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ આપવામાં આવે છે.
- ⇨ સામાન્ય કેટેગરીમાં ઉત્તીર્ણ થવા ઓછામાં ઓછા 40% એટલે કે 40 ગુણ જરૂરી છે.
- ⇨ દરેક કસોટી પૂર્ણ કરવા માટે 90 મિનિટનો સમય આપવામાં આવે છે. MAT અને SAT બંને પ્રશ્નપત્રોમાં પ્રથમ 10 પ્રશ્નોના ઉત્તરો ઉત્તરપત્રમાં લખવાના હોય છે. દરેક પ્રશ્નના વિકલ્પો હોય છે. સાચો ઉત્તર દર્શાવતા વિકલ્પના ક્રમ ઉપર 'X' ચોક્કસનું નિશાન કરવાનું હોય છે.

⇨ પરીક્ષામાં 10 પ્રશ્નોની વહેંચણી વિષય પ્રમાણે થાય છે. વિજ્ઞાન વિષય માટે 35, ગણિત વિષય માટે અને સામાજિક વિજ્ઞાન માટે 35 પ્રશ્નો પૂછાય છે. તેમાં અલગ વિભાગો અપાતાં નથી.

* અરજી કરવાની રીત : કોઈ પણ રાજ્યનો વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા આપવા ઈચ્છતો હોય, તો તેણે વર્તમાનપત્રમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી આ પરીક્ષાની જાહેરાતના આધારે અથવા શાળામાં આવેલ પરિપત્રના આધારે તથા મંત્રી, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગુજરાત પાસેથી માહિતી મેળવી શકે છે. NCERTની વેબસાઈટ www.ncert.com ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી પરીક્ષાનું પ્રવેશપત્ર મેળવી શકાય છે.

* અનામત : આ પરીક્ષામાં કુલ સંખ્યાના 15% SC, 7.5% ST અને 3% વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે અનામત રખાય છે.

* પરીક્ષાનું માધ્યમ : પરીક્ષાનું માધ્યમ રાજ્ય સરકાર અથવા કેન્દ્રિય શાસિત પ્રદેશ દ્વારા જોડેર કરાય છે.

શિષ્યવૃત્તિની સંખ્યામાં રાજ્યનો હિસ્સો, બીજા સ્તરની પરીક્ષાનું મંદિર ધ્યાનમાં રાખી રાજ્ય માટે શિષ્યવૃત્તિની સંખ્યા ફાળવવામાં આવે છે. રાજ્યવાર શિષ્યવૃત્તિની સંખ્યા, NCERT વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકાશે. અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવે છે.

* પરીક્ષાનું પરિણામ : પરીક્ષાનું પરિણામ બીજા સ્તરની પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી NCERT દ્વારા જોડેર કરવામાં આવે છે.